

Rekursive Epistemik in verkörperten spikenden neuronalen Architekturen

Vollständiges Dissertationsmanuskript und wissenschaftliche Forschungsarbeit

Thomas Heisig | Fassung 1.5 | 13. September 2026

Technisches Framework: MHRN, Software-Entwicklungslinie 0.6.0-alpha.3. KI-unterstützte Quellenprüfung, Dokumentation und Interpretation. Menschliches wissenschaftliches Review: ausstehend. Keine automatische EVID-Freigabe und keine Behauptung akademischer Annahme.

Editions- und Lesekontrakt

Diese Fassung enthält die vollständige bisherige Abhandlung, nicht nur eine Zusammenfassung. Teil I aktualisiert Architektur, Methodik, tatsächliche Ausführung, Ergebnisse und Grenzen. Teil II bewahrt die 61 datierten Kapitel der Vorfassung als vollständige theoretische und wissenschaftshistorische Grundlage. Zahlen und Statusbehauptungen aus den älteren Kapiteln gelten für deren jeweilige Zeitpunkte; für den aktuellen Zustand hat Teil I Vorrang. Die Originalausgaben und Originaldaten werden nicht verändert.

Die separate Forschungsarbeit in FORSCHUNGSBERICHT.md stellt den aktuellen Methoden-/Ergebnisteil eigenständig bereit. Quellcommit, Digest, Protokolle, Seeds und Umgebung sind in der zugeordneten Kampagne dokumentiert. Vollständigkeit einer Textausgabe bedeutet nicht, dass jede wissenschaftliche Hypothese bereits entschieden ist.

Inhaltsverzeichnis

01. Quellenbindung und Zusammenfassung.....	4
02. Architektur, Formalismus und wissenschaftliche Reichweite.....	5
03. Methodik, Ausführung und statistische Interpretation.....	8
04. Ergebnisse der aktuellen Gesamtkampagne.....	10
05. Diskussion, Fortschrittsbewertung und Grenzen.....	36
06. Abdeckung, offene Voraussetzungen und Reproduktion.....	38
07. Review, Verantwortung und Weiterführung.....	41
08. Methodische Quellen und Artefaktnachweise.....	42
09. Recursive Epistemics in Embodied Spiking Neural Architectures: A Framework for Delegated Agency and Multi-Scale Recurrence.....	43
10. Zusammenfassung.....	44
11. Abstract.....	45
12. Leseweg und Orientierung.....	46
13. Inhaltsverzeichnis.....	47
14. 1. Erkenntnisinteresse, Gegenstand und Grenzen.....	49
15. 2. Methodologie und Evidenzordnung.....	55
16. 3. Forschungsfragen, Hypothesen und Gegenhypothesen.....	61
17. 4. Genealogie künstlicher Agency.....	65
18. 5. Gegenwart: Forschung und Entwurf durch KI.....	71
19. 6. Geliehene Intelligenz und rekursive Technogenese.....	74
20. 7. Menschliche Rollen und verteilte Autorenschaft.....	77
21. 8. Hoheit, Kontrolle und Autonomierisiken.....	80
22. 9. Embodiment und die Frage nach dem Körper.....	85
23. 10. Ethik, philosophische Bezugslinien und moralischer Status.....	90
24. 11. Recht, Governance und zeitliche Anwendbarkeit.....	96
25. 12. Wissenschaftliche Reflexivität und eigene Kontrolle.....	100
26. 13. MHRN: Ontologie, Architektur und Sicherheitsgrenzen.....	103
27. 14. Mathematische Annahmen und hybrides Zustandsmodell.....	111
28. 15. Fünfdimensionaler Adressraum und dynamischer Graph.....	116
29. 16. Neuronale Dynamik und synaptische Übertragung.....	121
30. 17. Plastizität, Homeostase und struktureller Wandel.....	123
31. 18. Stabilität, Attraktoren, Emergenz und Kausalität.....	127
32. 19. Repräsentation, Gedächtnis und interne Prädiktion.....	131
33. 20. Signalinterpretation, Sprache und Wissensaufnahme.....	137
34. 21. Persistenz, Digital State Twin und Reproduzierbarkeit.....	143

35. 22. Vorhandene technische Evidenz: Restore und Speicherung.....	149
36. 23. Historische Versuche und explorative Ausgangsbefunde.....	151
37. 24. Vier aktuelle Ergebnislinien und ihre Grenzen.....	153
38. 25. Ergebnisattribution und Verbindung der Hypothesen.....	156
39. 26. Nichtmenschliches Embodiment und ein erweiterbarer Körper.....	158
40. 27. MSBA: Modalitäten, Gateways und Ressourcenverteilung.....	161
41. 28. Kompakte Daten, Berichtstreue und epistemische Kontrolle.....	163
42. 29. Versuchsplanung, Artefaktvergleich und Statistik.....	165
43. 30. Experimentfamilien A bis J, Baselines und Falsifikation.....	176
44. 31. Acht neue Synthesehypothesen und Prüfprotokolle.....	184
45. 32. Roadmap, Evidenzgates und offene Entwicklung.....	187
46. 33. Arbeit, Macht, Umwelt und soziale Einbettung.....	199
47. 34. Zukunftsszenarien als begriffliche Belastungstests.....	201
48. 35. Gegenpositionen, Falsifizierbarkeit und Limitationen.....	205
49. 36. Gesamtsynthese und wissenschaftliche Schlussposition.....	209
50. Anhang A - Datenverträge, Skalen und Statuskonventionen.....	213
51. Anhang B - Forschungsfragen und Hypothesen im Projektregister.....	219
52. Anhang C - Antworten auf die übergeordneten Forschungsfragen.....	228
53. Anhang D - Quellenkontrolle, Redaktion und KI-Unterstützung.....	232
54. Anhang E - Literaturverzeichnis.....	235
55. Anhang F – Begriffskompendium und Operationalisierung.....	254
56. Anhang G – Formale Ergebnisse, Gegenbeispiele und ausführbare Prüfung.....	262
57. Anhang H – Prüferwürfe für empirischen Erkenntnisgewinn.....	266
58. Anhang I – Tatsächliche Recherche, Lektüre und argumentative Nutzung.....	270
59. Anhang J – Kritik, Umsetzung und verbleibende Nachweispflichten.....	274
60. Anhang K – Bewusstsein, Fremdpsychisches und die Beweislast der Kritik.....	277
61. Anhang L – Von etablierten Paradigmen zu überprüfbaren Softwareexperimenten.....	280
62. Anhang M – Das ethische Dilemma möglicher Empfindungsfähigkeit.....	282
63. Anhang N – Gegenwartsbewertung, hypothetischer Vollausbau und wissenschaftliche Anerkennung.....	285
64. Anhang O – Evidenzordnung, tatsächliche Quellennutzung und Integrationsbilanz.....	288
65. Anhang P — Benennung, Übersetzung und wissenschaftlicher Geltungsbereich.....	290
66. Ausführungsbilanz und zentrale Messgrößen.....	292
67. Beobachtungen, Fehlversuche und begrenzte Schlussfolgerungen.....	312
68. Methodik, Reproduktion und Versionsbindung.....	315
69. Kritikbezogener Arbeitsstand.....	317

Quellenbindung und Zusammenfassung

Kampagne EXP-EMP-20260913-A3 auf Commit 531f12335ebee7242beb4ba0bd95e81b3dfb8e.

70 ausgewiesene Ausführungen; Status {'completed': 70}; 2043 gespeicherte Datensätze. 25 menschliche Vorlagen werden nicht als Experimente ausgegeben. Die Unterscheidung zwischen Simulation, Grenzaudit, Komponentenfunktion und menschlicher Entscheidung bestimmt die Reichweite aller Aussagen.

Ein protokollierter Lauf, eine bestandene Softwareprüfung und eine wissenschaftliche Annahmeentscheidung bleiben verschiedene Objekte. Die Ausgabe dokumentiert auch verfehlte wissenschaftliche Erfolgskriterien.

Architektur, Formalismus und wissenschaftliche Reichweite

Gegenstand und Beitrag

MHRN ist ein experimentelles Framework für rekurrente spikende Netze mit kontrollierter Plastizität und expliziten Systemgrenzen. Die wissenschaftliche Leistung wird nicht durch die Anzahl der Module definiert, sondern durch prüfbare Beziehungen zwischen Mechanismus, Intervention, Beobachtung und Schlussfolgerung. Diese Fassung verbindet die vollständige theoretische Abhandlung mit einer quellengebundenen Neubewertung der ausgeführten Protokolle.

Der Ausdruck Rekursive Epistemik bezeichnet hier eine Untersuchung der Herkunft, Verarbeitung und Kontrolle von Wissen in technisch geschlossenen und zugleich extern entworfenen Systemen. Er ist kein Messwert und keine Behauptung einer neuen physikalischen Dimension. MHRN trennt den primären adaptiven SNN-Zustand von Sprachmodellen, externen Datenbeständen und menschlichen Entscheidungen. Diese Trennung macht Zuschreibungen kontrollierbar; sie beweist nicht, dass jede beobachtete Leistung aus dem neuronalen Kern stammt.

Punktneuronen und numerischer Vertrag

Das Izhikevich-Modell [1] beschreibt Membranvariable v und Recovery-Variable u durch

$$\dot{v} = 0.04 v^2 + 5 v + 140 - u + I, \dot{u} = a (b v - u).$$

Nach dem definierten Schwellenereignis erfolgt der Reset v auf c und die Erhöhung von u um d . Der verwendete diskrete Algorithmus ist von diesen kontinuierlichen Gleichungen zu unterscheiden: Integrationsschritt, Reihenfolge der v -/ u -Aktualisierung, Spike-Erkennung, Refraktärbehandlung und Zustandserfassung gehören zum prüfbaren Vertrag. In der isolierten Referenz dürfen sekundäre Adaptationsmechanismen einen Modellvergleich nicht unbemerkt verändern. Der alternative LIF-Pfad ersetzt den Membranintegrator; er ist nicht einfach ein zusätzlicher Stromterm.

Die implementierten Varianten stehen in `src/core/neuron.py` und `src/core/neuron_models.py`. Der externe Einzelzellvergleich liegt in `src/research/empirical_evaluation.py`. Brian2 unterscheidet explizite Ausführungsphasen und die Phase eines Monitors [2,3]. Deshalb sind identische Modellgleichungen allein kein Nachweis identischer diskreter Spikefolgen. Ein nicht bestandenes Konformitätskriterium bleibt ein negativer Befund; eine nachträgliche Toleranzlockerung wäre ein neues Protokoll und keine Korrektur der alten Daten.

Rekurrenz, Identität und Raum

Der kanonische Kern benutzt kompatible fünfdimensionale Koordinaten und verzögerte Ereignisse. Eine Koordinate ist ein technischer Adress- und Topologieparameter, keine zusätzliche Raumzeit. Entscheidend sind die tatsächlich erzeugten Kanten, Gewichte, Verzögerungen und Eingänge. Die Dimensionsstudien unterscheiden daher veränderte Graphgeometrie von einem bloß veränderten Label auf identischem Graphen. Vergleichbare Knoten- und Kantenbudgets beseitigen nicht automatisch Unterschiede in Eingangsgrad, Motiven oder erreichbaren Pfaden.

Die Aussage, ein rekurrentes Netzwerk sei technisch vorhanden, lässt sich an Laufzustand, Ereignisübertragung, Wiederholung und Wiederherstellung prüfen. Die weitergehende Behauptung eines nützlichen, robusten rekurrenten Rechenmechanismus verlangt eine aufgabenbezogene Intervention, etwa Rekurrenz an/aus bei sonst gleichen Bedingungen. Bloße Spikezahl, endliche Spannung oder ein sichtbarer Graph ersetzen diese Intervention nicht.

Lernen und mehrere Zeitskalen

STDP koppelt Gewichtsänderung an die zeitliche Beziehung prä- und postsynaptischer Ereignisse. Eine Drei-Faktor-Regel verbindet diese lokale Vorbedingung mit einem zusätzlichen modulatorischen Signal. Als abstraktes Schema, nicht als vollständige Spezifikation jeder implementierten Variante, gilt

$$\dot{e}_{ij} = -e_{ij}/\tau_e + F(s_i, s_j), \Delta w_{ij} = \eta r e_{ij}.$$

Die konkreten Vorzeichen, Schranken, Zeiteinheiten und Aktualisierungszeitpunkte sind dem eingefrorenen Code und der Konfiguration zu entnehmen. Der mechanistische Gedanke einer zeitlich überdauernden Eligibility-Trace ist in der Literatur motiviert [4]. Der Literaturbezug ist jedoch kein Wirksamkeitsnachweis der MHRN-Implementierung.

Der Stage-3-Vertrag verbindet Tests von STDP, Reward/Eligibility, Homöostase, struktureller Plastizität und checkpointbarem Lernzustand mit deterministischen Learning-on/off/Sham-Kontrollen. Diese Batterie prüft mehrere Komponenten und einen begrenzten Lernversuch. Sie ist nicht mit einem einzigen gleichzeitig vollplastischen Langzeitnetz aus 100.000 Neuronen gleichzusetzen. Insbesondere sind eine Gewichtszunahme, eine geänderte Probeantwort und eine Verbesserung auf wirklich neuen Testepisoden verschiedene Endpunkte.

Homöostase und strukturelle Plastizität

Feuerraten-, Schwellen- und Energiekontrollen begrenzen ausgewählte Zustandsgrößen. Eine lokale Schranke beweist weder globale asymptotische Stabilität noch die Stabilität unter allen Reglerkombinationen. Mehrere Regelkreise können gegeneinander arbeiten; identische Endzustände können durch verschiedene Beiträge entstehen. Deshalb sind mechanistische Ablationen, aufgezeichnete Reglerbeiträge, Störungen und Erholungsmaße erforderlich.

Strukturelle Veränderungen besitzen einen Freigabe- und Persistenzpfad statt eines unsichtbaren direkten Eingriffs. Vorschlag, Entscheidung, begrenzte Mutation, Journal und Wiederherstellung sind Engineering-Verträge. Ein nachweisbarer Mutationseintrag ist noch kein Beleg, dass die neue Topologie eine Aufgabe besser löst. Diese Unterscheidung gilt auch für Heatmaps und historische Strukturansichten.

Erweiterte biophysikalische Modelle

Der Quellstand enthält experimentelle Klassen und Verträge für Hodgkin-Huxley-artige Kanäle, Kompartimente, NMDA-artige Nichtlinearität, Gap Junctions, Astrozyten-/Mikroglia-Modelle, langsame Konsolidierung, Rezeptor-Trafficking und stochastische synaptische Freisetzung. Deren konkrete Modelle sind in den entsprechenden src/core-Modulen und den Ablationstests offengelegt. Sie erweitern den Modellraum; sie sind kein Nachweis einer biologischen Vollsimulation.

Das Vorhandensein einer Klasse bedeutet nicht, dass diese Mechanik im produktiven Runtime-Pfad, in jedem Snapshot oder in allen Skalierungsversuchen aktiviert ist. Modellwahl, Integrator, Parameter und

aktivierte Nebenmechanismen müssen pro Versuch aufgezeichnet werden. Eine biologische Interpretation benötigt darüber hinaus unabhängige Referenzdaten, Identifizierbarkeit und anwendungsbezogene Validierung.

Speicher, Kognition und Körpergrenze

Snapshots, Delta- und Strukturjournale dienen reproduzierbarer Fortsetzung. Die Aussage gilt jeweils für den vertraglich erfassten Zustand. Ein funktionierender Core-Checkpoint beweist nicht automatisch die deterministische Wiederherstellung eines gekoppelten Gesamtsystems aus Working Memory, episodischem Speicher, Weltmodell, Behavior Profile, Gateway und externen Diensten. Diese gekoppelte Grenze bleibt gesondert zu prüfen.

Die vorhandenen Kognitionskomponenten sind begrenzte technische Funktionen: Speicherzugriff, Ein-Schritt-Vorhersage und Auswahl zwischen expliziten Aktionskandidaten. Die Studien prüfen diese Komponenten und ihre Kontrollarme. Weder ein besserer Prädiktionswert noch ein adaptierter Profilparameter allein rechtfertigt Begriffe wie subjektives Selbst, allgemeines Weltverständnis oder autonome Zielbildung.

Sensoren und Aktoren sind explizit autorisierte Adapter. Ein fehlendes Gerät wird nicht durch eine plausible Kamera- oder Audiodatenquelle ersetzt. Die Körperansicht ist eine Projektion beobachteter technischer Verbindungen. Closed-loop-Leistung muss gegen Replay/Open-loop, wirkungslose Aktoren und Sensorstörungen abgegrenzt werden. Dabei ist der Beitrag vorgeschalteter Regler und externer Modelle offenzulegen.

Gateway, exakte Daten und CUDA

Das Gateway trennt exakte digitale Payloads von neuronalen Repräsentationen sowie Codec, Projektion und Gateway-Lernen. Experimentelle Frozen-/Random-/Shuffle-Kontrollen erlauben begrenzte Funktionsprüfungen. Erreichbarkeit eines Endpunkts und korrekte Checksummen sind notwendige technische Eigenschaften, aber kein Beleg eines gelernten semantischen Verständnisses.

Der neue Gateway-Neural-Interface-Vertrag v0.4 und der CUDA-Vertrag v0.3 sind Architekturarbeit. Der CUDA-Text erklärt selbst, dass noch keine CUDA-Implementierung vorliegt. CPU-Messungen, theoretische Speicherbudgets oder ein beschriebenes Kernel-Layout werden deshalb nicht als gemessene GPU-Beschleunigung ausgegeben. Externe Projektionsräume von 1 bis 32 Dimensionen sind vom weiterhin fünfdimensionalen Persistenz-/ID-Vertrag zu unterscheiden.

Beobachtbarkeit statt Darstellungswirkung

Dashboard, Chat und File Viewer sind Werkzeuge zur Inspektion. Die zentrale Ausgabe soll dieselben kanonischen Artefakte erschließen und unbekannte Werte als unbekannt anzeigen. Der Audit behebt deshalb rekursive Dokument-Cache-Aufrufe und bindet Frontend-Prüfungen an tatsächlich geladene Stylesheets und den aktuellen Router. Solche Reparaturen verbessern Verfügbarkeit und Prüfbarkeit, erzeugen aber keine neue wissenschaftliche Evidenz.

Methodik, Ausführung und statistische Interpretation

Quellenstand und Auswahl

Die Kampagne wird vor dem ersten Protokoll auf einen Git-Commit, einen Digest der relevanten Quellen, eine konkrete Konfiguration und eine vollständige Auswahl gebunden. Code und wissenschaftlicher Plan müssen sauber sein. Jeder Versuch startet in einem eigenen Prozess; die Prozesse werden seriell ausgeführt. Ausgaben liegen während der Messung außerhalb des Quellbaums. Nach Ende wird die Quellenidentität erneut geprüft.

Die Auswahl ist eine erneute explorative Ausführung registrierter Verträge. Eine Registrierung im eigenen Repository wird nicht als unabhängige externe Präregistrierung ausgegeben. Neue Analysen dieser Daten sind nachträgliche Interpretation, sofern kein vorher eingefrorener Auswertungsvertrag das konkrete Verfahren bereits nennt. Weitere wissenschaftliche Freigabe bleibt ein separater, menschlicher Schritt.

Die Ausführungskategorien werden nicht zusammengerechnet, als hätten sie denselben Erkenntniswert. Ein direkt instrumentiertes Funktionsprotokoll, eine Grenzprüfung, eine kombinierte Engineering-Suite und ein Fragebogen sind verschiedene Instrumente. Grenzprüfungen dokumentieren beispielsweise eine fehlende Operationalisierung oder eine Schutzgrenze; sie beantworten nicht automatisch die zugeordnete inhaltliche Hypothese. Menschliche Vorlagen werden nicht mit automatisch ausgefüllten Antworten ersetzt.

Beobachtungen, Provenienz und Ausfälle

Pro Protokoll werden Auswahl, Manifest, komprimierte Rohdaten und ein Receipt mit SHA-256 der komprimierten und unkomprimierten Bytes gespeichert. Vor der Auswertung werden beide Digests sowie Identität, Status und Zahl der Datensätze abgeglichen. Ein fehlender oder widersprüchlicher Beleg macht den Auswertungszweig ungültig. Nichtendliche numerische Werte und dokumentierte Runtime-Fehler werden nicht zu unauffälligen Nullwerten geglättet.

Für jede beobachtete Bedingung wird geprüft, ob alle deklarierten Seeds vorkommen. Diese Prüfung allein beweist nicht, dass die Implementierung alle wissenschaftlich beabsichtigten Bedingungen erzeugt: Dafür bleibt der Vergleich von Protokolltext, Runner und aufgezeichneten Bedingungsnamen notwendig. Ein Prozess-Timeout und ein negatives Hypothesenergebnis sind ebenfalls verschieden. Ein korrekt ausgeführter Versuch darf das Erfolgskriterium verfehlen, ohne als Laufzeitfehler umgedeutet zu werden.

Einzelne Seeds, Bedingungen, Episoden und Ticks sind nicht austauschbare Stichprobeneinheiten. Die berichtete Anzahl gespeicherter Zeilen ist deshalb ein Rechenschaftsmaß, nicht automatisch eine inferentielle Stichprobengröße. Deterministisch identische Resultate unter verschiedenen Seed-Labels liefern keine unabhängigen stochastischen Wiederholungen. Bei gepaarten Armen ist der unabhängige Initialisierungs-/Umwelt-Seed die zentrale Analyseeinheit.

Vorhandene Kontraste

Der Assoziationsversuch verwendet frische Testepisoden, eingefrorene Gewichte und Kontrollen mit deaktiviertem Lernen, Sham-Replay, zurückgesetzten und permutierten Gewichten. Ein Trainingseffekt ist nur dann von bloßer Gewichtsänderung zu unterscheiden, wenn die gehaltene Testinformation nicht schon

als Teacher-Signal oder Parameterwahl in das Ergebnis eingeht. Die konstruierten Eingabepopulationen und die externe Anleitung während der Akquisition sind Teil der Behandlung und werden nicht verborgen.

Die vorhandene Auswertung verwendet gepaarte Seed-Differenzen, Bootstrap-Perzentilintervalle und einen exakten zweiseitigen Vorzeichenwechseltest für die dafür vorgesehenen Zehn-Seed-Vergleiche. Ein solcher Test setzt die für die Nullhypothese geeignete Austauschbarkeit beziehungsweise Symmetrie voraus; das Verfahren beweist seine Voraussetzungen nicht selbst [5]. Holm-Korrektur wird innerhalb der jeweils deklarierten Kontrastfamilie berichtet. Sie korrigiert nicht nachträglich die gesamte explorative Suche über sämtliche Protokolle.

Die Dimensionsauswertung vergleicht Aufgabenobservablen bei geänderter Graphgeometrie und kontrolliert separat die Wirkung bloßer Dimensionslabels. Ein Intervall, das null einschließt, ist kein Äquivalenzbeweis. Das Fehlen eines signifikanten 5D-Vorteils kann aus einem kleinen oder variablen Effekt, unzureichender Präzision oder mangelnder Aufgabensensitivität entstehen. Die zulässige Aussage bleibt daher auf die gemessene Aufgabe, Budgets und Kontraste begrenzt.

Stabilität, Ressourcen und Skalierung

Lange stabile Referenzläufe prüfen den gewählten Antrieb und die gewählte Topologie. Ein stilles Netz ist nicht automatisch ein nützlich rechnendes Netz. Deshalb werden Nullinput, tonischer Antrieb, Spikes, synaptische Zustellung und Zustandsgrenzen getrennt betrachtet. Die maximale Zahl ausführbarer Ticks ist kein Ersatz für kontrollierte Langzeitleistungsstabilität.

Skalierungstabellen nennen nur die tatsächlich gespeicherten Größen und Messfenster. Die große Knotenzahl eines kurzen Sparse-Runs darf nicht mit einem langdauernden, vollplastischen, hochaktivierten biologischen Netz gleichgesetzt werden. RSS beinhaltet Interpreter und Bibliotheken und ist keine isolierte Spitzenallokation. CPU-Zeit, Simulationszeit und Wandzeit sind verschieden. Softwareinterne Energie- oder Ressourceneinheiten sind ohne physikalische Kalibrierung keine Joule.

Serielle Prozesse reduzieren direkte Konkurrenz innerhalb einer Kampagne, garantieren jedoch keinen exklusiven physikalischen Host. Die Umgebung wird deshalb mit Plattform, Python-/Paketversionen, CPU-Zahl und relevanten Thread-Variablen protokolliert. Leistungsaussagen gelten für diese Umgebung. Gleichzeitige lokale Diagnostik, Betriebssystemlast, Warm-up und Importkosten sind mögliche Störfaktoren; es wird kein fairer plattformübergreifender Geschwindigkeitsrekord behauptet.

Reproduzierbarkeit und Unabhängigkeit

Reproduktion bedeutet hier, die dokumentierte Software unter den deklarierten Bedingungen erneut auszuführen. Eine unabhängige Replikation verlangt darüber hinaus geeignete personelle beziehungsweise methodische Unabhängigkeit. Ein Runner mit dem Wort independent im Namen erfüllt diese Bedingung nicht durch seinen Namen. Das gilt ebenso für ein KI-generiertes Review: Es bleibt eine Interpretation mit offengelegter Assistenz, keine unabhängige Fachentscheidung.

Die bisherigen Ausgaben und Messdaten bleiben unverändert. Eine Quellen- oder Instrumentierungsreparatur erzeugt eine neue Version und neue Beobachtungen. Die alte Nullbeobachtung, ein fehlerhafter Skalierungsversuch oder ein nicht bestandener Frameworkvergleich wird nicht durch spätere Daten ersetzt. Softwareversion 0.6.0-alpha.3 und Publikationsfassung 1.5 bezeichnen unterschiedliche Artefakte.

Ergebnisse der aktuellen Gesamtkampagne

Kampagne: **EXP-EMP-20260913-A3**. Quellcommit: 531f12335ebdbd7242beb4ba0bd95e81b3dfb8e.
Quelldigest: 1e383330cb8b50a1821dd61d000dc3747dd5f58ee4c0bbc00c6d11ed5e149eb0.

Ausfuehrungsstatus: {'completed': 70}; **2043 gespeicherte Seed-/Bedingungsdatensätze**. Dies ist keine Anzahl unabhaengig bestaetigter Hypothesen.

Kategorien: {'registered_simulation': 21, 'functional_experiment': 21, 'boundary_audit': 27, 'composite_engineering_screen': 1}. Menschliche Vorlagen: **25**, nicht automatisch bearbeitet.
Akzeptierte EVID aus dieser Kampagne: **keine**.

Gepaarte Kontraste

Die folgenden Werte werden aus den gespeicherten Analysen uebernommen. Intervalle sind punktweise Bootstrap-Perzentilintervalle; die Holm-Korrektur gilt innerhalb der jeweiligen Kontrastfamilie, nicht fuer die gesamte explorative Kampagne.

dimensional_connectivity_v1

geometry_5d minus geometry_2d: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 5; 95%-Intervall [-2.4, 11.7]; p exakt 0.234375; p Holm 1.

geometry_5d minus geometry_3d: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz -3; 95%-Intervall [-9.4, 4.6]; p exakt 0.4628906; p Holm 1.

geometry_5d minus geometry_4d: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 2.4; 95%-Intervall [-2.9, 7.7]; p exakt 0.421875; p Holm 1.

geometry_5d minus geometry_6d: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 0.3; 95%-Intervall [-4.5, 4.8]; p exakt 0.921875; p Holm 1.

geometry_5d minus geometry_8d: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 2.8; 95%-Intervall [-3.4, 9.6]; p exakt 0.46875; p Holm 1.

native_association_holdout_v1

learning_on minus learning_off: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 0.285; 95%-Intervall [0.2, 0.37]; p exakt 0.001953125; p Holm 0.0078125.

learning_on minus sham_replay: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 0.285; 95%-Intervall [0.2, 0.37]; p exakt 0.001953125; p Holm 0.0078125.

learning_on minus weight_reset: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 0.285; 95%-Intervall [0.2, 0.37]; p exakt 0.001953125; p Holm 0.0078125.

learning_on minus weight_shuffle: n = 10 gepaarte Seeds; mittlere Differenz 0.285; 95%-Intervall [0.2, 0.37]; p exakt 0.001953125; p Holm 0.0078125.

Kernaussage und Grenzen

Die native Assoziationsaufgabe liefert unter den erfassten Kontrollen einen positiven aufgabenspezifischen Lernbefund. Die Dimensionskontraste tragen keinen belastbaren allgemeinen Vorteil von 5D. Der strenge Brian2-Abgleich verfehlt das deklarierte Konformitätskriterium. Diese Befunde sind voneinander getrennt zu bewerten; keiner etabliert Bewusstsein, biologische Gleichwertigkeit oder allgemeine Intelligenz.

Vollstaendige Protokollbilanz

n bezeichnet gespeicherte Zeilen pro Bedingung. Primarmessung werden als Mittel [Minimum; Maximum], boolesche Ergebnisse als true/n ausgegeben. Strukturierte oder nicht vorhandene Endpunkte werden nicht erfunden. Vollstaendige Rohdaten und Receipts sind Teil der Kampagne.

01. recurrence_map_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 300; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

w0_d1 (n = 20): last_response_latency: 2 [2; 2]; recurrent_events: 0 [0; 0]; propagation_depth: 1 [1; 1]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w0_d2 (n = 20): last_response_latency: 2 [2; 2]; recurrent_events: 0 [0; 0]; propagation_depth: 1 [1; 1]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w0_d4 (n = 20): last_response_latency: 2 [2; 2]; recurrent_events: 0 [0; 0]; propagation_depth: 1 [1; 1]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w100_d1 (n = 20): last_response_latency: 62 [62; 62]; recurrent_events: 10 [10; 10]; propagation_depth: 61 [61; 61]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w100_d2 (n = 20): last_response_latency: 252 [252; 252]; recurrent_events: 33 [33; 33]; propagation_depth: 251 [251; 251]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w100_d4 (n = 20): last_response_latency: 251 [251; 251]; recurrent_events: 28 [28; 28]; propagation_depth: 250 [250; 250]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w125_d1 (n = 20): last_response_latency: 84 [84; 84]; recurrent_events: 14 [14; 14]; propagation_depth: 83 [83; 83]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w125_d2 (n = 20): last_response_latency: 255 [255; 255]; recurrent_events: 34 [34; 34]; propagation_depth: 254 [254; 254]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w125_d4 (n = 20): last_response_latency: 250 [250; 250]; recurrent_events: 30 [30; 30]; propagation_depth: 249 [249; 249]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w50_d1 (n = 20): last_response_latency: 7 [7; 7]; recurrent_events: 1 [1; 1]; propagation_depth: 6 [6; 6]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w50_d2 (n = 20): last_response_latency: 8 [8; 8]; recurrent_events: 1 [1; 1]; propagation_depth: 7 [7; 7]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w50_d4 (n = 20): last_response_latency: 10 [10; 10]; recurrent_events: 1 [1; 1]; propagation_depth: 9 [9; 9]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w75_d1 (n = 20): last_response_latency: 25 [25; 25]; recurrent_events: 4 [4; 4]; propagation_depth: 24 [24; 24]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w75_d2 (n = 20): last_response_latency: 29 [29; 29]; recurrent_events: 4 [4; 4]; propagation_depth: 28 [28; 28]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

w75_d4 (n = 20): last_response_latency: 57 [57; 57]; recurrent_events: 6 [6; 6]; propagation_depth: 56 [56; 56]; persistence_class: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/001-recurrence_map_v1/.

02. learning_generalization_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 180; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]; Ticks: None.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

learning_off_drive_0.85 (n = 20): generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0; 0]; mean_weight_delta: 0 [0; 0]

learning_off_drive_1.00 (n = 20): generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0; 0]; mean_weight_delta: 0 [0; 0]

learning_off_drive_1.15 (n = 20): generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0; 0]; mean_weight_delta: 0 [0; 0]

learning_on_drive_0.85 (n = 20): generalization_success: 20/20 true; p_success_after: 1 [1; 1]; mean_weight_delta: 0.4672805 [0.4672805; 0.4672805]

learning_on_drive_1.00 (n = 20): generalization_success: 20/20 true; p_success_after: 1 [1; 1]; mean_weight_delta: 0.4672805 [0.4672805; 0.4672805]

learning_on_drive_1.15 (n = 20): generalization_success: 20/20 true; p_success_after: 1 [1; 1]; mean_weight_delta: 0.4672805 [0.4672805; 0.4672805]

sham_replay_drive_0.85 (n = 20): generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0; 0]; mean_weight_delta: 0 [0; 0]

sham_replay_drive_1.00 (n = 20): generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0; 0]; mean_weight_delta: 0 [0; 0]

sham_replay_drive_1.15 (n = 20): generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0; 0]; mean_weight_delta: 0 [0; 0]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/002-learning_generalization_v1/.

03. independent_replication_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 40; Seeds: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]; Ticks: 256.

Reproduktionsprotokoll im selben Projekt; der Name belegt kein unabhaengiges Team.

recurrence_off (n = 20): total_spikes: 3 [3; 3]; recurrent_events: 0 [0; 0]; propagation_depth: 1 [1; 1]; last_response_latency: 2 [2; 2]

recurrence_on (n = 20): total_spikes: 33 [33; 33]; recurrent_events: 10 [10; 10]; propagation_depth: 61 [61; 61]; last_response_latency: 62 [62; 62]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/003-independent_replication_v1/.

04. topology_matched_5d_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 120; Seeds: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]; Ticks: 64.

Aufgaben- und graphgebundener Vergleich; Geometrie, Motive und reine Labels unterscheiden. Kein universeller Dimensionsvorteil.

1d (n = 30): first_response_latency: 2 [2; 2]; last_response_latency: 2 [2; 2]; propagation_depth: 1 [1; 1]; total_spikes: 3 [3; 3]

2d (n = 30): first_response_latency: 2 [2; 2]; last_response_latency: 2 [2; 2]; propagation_depth: 1 [1; 1]; total_spikes: 3 [3; 3]

3d (n = 30): first_response_latency: 2 [2; 2]; last_response_latency: 2 [2; 2]; propagation_depth: 1 [1; 1]; total_spikes: 3 [3; 3]

5d (n = 30): first_response_latency: 2 [2; 2]; last_response_latency: 2 [2; 2]; propagation_depth: 1 [1; 1]; total_spikes: 3 [3; 3]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/004-topology_matched_5d_v1/.

05. closed_loop_regulation_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 40; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]; Ticks: 128.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

regulation_off (n = 20): pressure_phase_spikes: 15 [15; 15]; recovery_phase_spikes: 21 [21; 21]; recovery_ratio: 1.4 [1.4; 1.4]

regulation_on (n = 20): pressure_phase_spikes: 5 [5; 5]; recovery_phase_spikes: 25 [25; 25]; recovery_ratio: 5 [5; 5]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/005-closed_loop_regulation_v1/.

06. temporal_order_spiking_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 60; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]; Ticks: 32.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

forward (n = 20): output_spike_count: 2 [2; 2]; total_spikes: 6 [6; 6]; sequence_digest: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

reverse (n = 20): output_spike_count: 2 [2; 2]; total_spikes: 6 [6; 6]; sequence_digest: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

simultaneous (n = 20): output_spike_count: 1 [1; 1]; total_spikes: 3 [3; 3]; sequence_digest: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/006-temporal_order_spiking_v1/.

07. subsystem_performance_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 10; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]; Ticks: 10000.

Gemessene technische Last im angegebenen Fenster; keine Extrapolation auf Vollplastizitaet, biologische Netze, GPU oder exklusive Hardware. Die beiden active_scaling-Labels rufen im aktuellen Code dieselbe korrigierte Funktion auf.

subsystem_profile (n = 10): construction_seconds: 9.11518e-05 [6.1213e-05; 0.000239231]; core_step_seconds: 0.06742522 [0.06644662; 0.06897523]; digest_seconds: 8.25787e-05 [7.3471e-05; 9.2851e-05]; ticks_per_second: 148332.8 [144979.6; 150496.8]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/007-subsystem_performance_v1/.

08. recurrence_scale_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 80; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

loop_delay_1 (n = 20): last_response_latency: 62 [62; 62]; recurrent_events: 10 [10; 10]; propagation_depth: 61 [61; 61]

loop_delay_2 (n = 20): last_response_latency: 252 [252; 252]; recurrent_events: 33 [33; 33]; propagation_depth: 251 [251; 251]

loop_delay_4 (n = 20): last_response_latency: 251 [251; 251]; recurrent_events: 28 [28; 28]; propagation_depth: 250 [250; 250]

loop_delay_8 (n = 20): last_response_latency: 245 [245; 245]; recurrent_events: 20 [20; 20]; propagation_depth: 244 [244; 244]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/008-recurrence_scale_v1/.

09. learning_interference_screen_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 20; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61]; Ticks: None.

Begrenzter Interferenz-Screen; getrennte Task-Netze beweisen keine Resistenz eines gemeinsam trainierten Netzes gegen Vergessen.

sequential_three_task_screen (n = 20): retained_success_fraction: 1 [1; 1]; weight_range: 0 [0; 0]; task_successes: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/009-learning_interference_screen_v1/.

10. sustained_activity_stability_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 20; Seeds: [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]; Ticks: 100000.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

no_input_control (n = 10): post_burn_in_spike_cv: 0 [0; 0]; post_burn_in_spike_relative_drift: 0 [0; 0]; finite_state: 10/10 true; topology_unchanged: 10/10 true

tonic_drive (n = 10): post_burn_in_spike_cv: 0 [0; 0]; post_burn_in_spike_relative_drift: 0 [0; 0]; finite_state: 10/10 true; topology_unchanged: 10/10 true

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/010-sustained_activity_stability_v1/.

11. msba_energy_efficiency_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 9; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 48.

Experimentelle Gateway-/Ressourcenfunktion. Proxy-Energie ist nicht gemessene physikalische Energie; keine produktive Tool-Use-Freigabe.

audio (n = 3): normalized_energy_units_per_correct_decision: 19.39434 [18.5628; 20.25033]; synaptic_events_per_correct_decision: 16.71673 [16; 17.45455]; task_accuracy: 0.9583333 [0.9166667; 1]

digital (n = 3): normalized_energy_units_per_correct_decision: 10.77477 [10.3128; 11.25033]; synaptic_events_per_correct_decision: 8.358366 [8; 8.727273]; task_accuracy: 0.9583333 [0.9166667; 1]

vision (n = 3): normalized_energy_units_per_correct_decision: 45.09631 [43.1628; 47.08669]; synaptic_events_per_correct_decision: 41.79183 [40; 43.63636]; task_accuracy: 0.9583333 [0.9166667; 1]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/011-msba_energy_efficiency_v1/.

12. msba_resource_allocation_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 9; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 96.

Experimentelle Gateway-/Ressourcenfunktion. Proxy-Energie ist nicht gemessene physikalische Energie; keine produktive Tool-Use-Freigabe.

adaptive (n = 3): task_accuracy: 0.3023512 [0.3023512; 0.3023512]; resource_budget_consumed: 66 [66; 66]; time_to_budget_exhaustion: 96 [96; 96]

fixed (n = 3): task_accuracy: 0.34375 [0.34375; 0.34375]; resource_budget_consumed: 80.4 [80.4; 80.4]; time_to_budget_exhaustion: 96 [96; 96]

random (n = 3): task_accuracy: 0.3349111 [0.318338; 0.3441056]; resource_budget_consumed: 77.82066 [73.80706; 81.21941]; time_to_budget_exhaustion: 96 [96; 96]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/012-msba_resource_allocation_v1/.

13. msba_visual_roi_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 48.

Experimentelle Gateway-/Ressourcenfunktion. Proxy-Energie ist nicht gemessene physikalische Energie; keine produktive Tool-Use-Freigabe.

adaptive_roi (n = 3): roi_overlap_with_task_relevant_region: 1 [1; 1]; task_accuracy: 1 [1; 1]; visual_energy_units: 48 [48; 48]

fixed_center_roi (n = 3): roi_overlap_with_task_relevant_region: 0.2708333 [0.2083333; 0.3541667]; task_accuracy: 0.2708333 [0.2083333; 0.3541667]; visual_energy_units: 192 [192; 192]

full_image (n = 3): roi_overlap_with_task_relevant_region: 1 [1; 1]; task_accuracy: 1 [1; 1]; visual_energy_units: 768 [768; 768]

random_roi (n = 3): roi_overlap_with_task_relevant_region: 0.06944444 [0.0625; 0.08333333]; task_accuracy: 0.06944444 [0.0625; 0.08333333]; visual_energy_units: 48 [48; 48]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/013-msba_visual_roi_v1/.

14. msba_digital_integrity_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 9; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 64.

Experimentelle Gateway-/Ressourcenfunktion. Proxy-Energie ist nicht gemessene physikalische Energie; keine produktive Tool-Use-Freigabe.

deterministic_replay (n = 3): checksum_mismatches: 0 [0; 0]; admitted_symbol_rate: 0.671875 [0.671875; 0.671875]; exact_integrity_pass: 3/3 true

no_throttling (n = 3): checksum_mismatches: 0 [0; 0]; admitted_symbol_rate: 1 [1; 1]; exact_integrity_pass: 3/3 true

throttled (n = 3): checksum_mismatches: 0 [0; 0]; admitted_symbol_rate: 0.671875 [0.671875; 0.671875]; exact_integrity_pass: 3/3 true

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/014-msba_digital_integrity_v1/.

15. msba_modality_compensation_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 48.

Experimentelle Gateway-/Ressourcenfunktion. Proxy-Energie ist nicht gemessene physikalische Energie; keine produktive Tool-Use-Freigabe.

adaptive_compensation (n = 3): compensatory_gate_change: 0.5 [0.5; 0.5]; task_recovery: 0.85 [0.85; 0.85]; incremental_energy_cost: 0.1 [0.1; 0.1]

fixed_allocation (n = 3): compensatory_gate_change: 0 [0; 0]; task_recovery: 0.425 [0.425; 0.425]; incremental_energy_cost: 0 [0; 0]

no_compensation (n = 3): compensatory_gate_change: 0 [0; 0]; task_recovery: 0.425 [0.425; 0.425]; incremental_energy_cost: -0.35 [-0.35; -0.35]

shuffled_utility (n = 3): compensatory_gate_change: -0.1494867 [-0.4089365; 0.03309975]; task_recovery: 0.2979363 [0.07740394; 0.4531348]; incremental_energy_cost: -0.484538 [-0.7180429; -0.3202102]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/015-msba_modality_compensation_v1/.

16. dimension_dynamics_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 180; Seeds: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]; Ticks: 256.

Aufgaben- und graphgebundener Vergleich; Geometrie, Motive und reine Labels unterscheiden. Kein universeller Dimensionsvorteil.

1d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

2d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

3d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d_shuffled (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

random_graph (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/016-dimension_dynamics_v1/.

17. dimension_propagation_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 180; Seeds: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]; Ticks: 256.

Aufgaben- und graphgebundener Vergleich; Geometrie, Motive und reine Labels unterscheiden. Kein universeller Dimensionsvorteil.

1d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

2d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

3d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d_shuffled (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

random_graph (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/017-dimension_propagation_v1/.

18. dimension_modularity_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/018-dimension_modularity_boundary_v1/.

19. dimension_information_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/019-dimension_information_boundary_v1/.

20. research_assistant_methodology_audit_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/020-research_assistant_methodology_audit_v1/.

21. connectome_reference_gap_audit_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/021-connectome_reference_gap_audit_v1/.

22. deterministic_replica_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

recurrence_off_replica_a (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

recurrence_off_replica_b (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

recurrence_on_replica_a (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

recurrence_on_replica_b (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/022-deterministic_replica_v1/.

23. embodied_mapping_learning_gap_audit_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/023-embodied_mapping_learning_gap_audit_v1/.

24. embodied_efference_copy_gap_audit_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/024-embodied_efference_copy_gap_audit_v1/.

25. embodied_morphology_transfer_gap_audit_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/025-embodied_morphology_transfer_gap_audit_v1/.

26. gateway_learning_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/026-gateway_learning_boundary_v1/.

27. gateway_modality_rules_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/027-gateway_modality_rules_boundary_v1/.

28. gateway_stability_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/028-gateway_stability_boundary_v1/.

29. gateway_transfer_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/029-gateway_transfer_boundary_v1/.

30. gateway_structure_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/030-gateway_structure_boundary_v1/.

31. gateway_closed_loop_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/031-gateway_closed_loop_boundary_v1/.

32. gateway_resources_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/032-gateway_resources_boundary_v1/.

33. homeostasis_rate_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/033-homeostasis_rate_boundary_v1/.

34. homeostasis_stdp_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/034-homeostasis_stdp_boundary_v1/.

35. language_organ_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/035-language_organ_boundary_v1/.

36. synaptic_memory_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/036-synaptic_memory_boundary_v1/.

37. network_impulse_reproducibility_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

recurrence_off_replica_a (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

recurrence_off_replica_b (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

recurrence_on_replica_a (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

recurrence_on_replica_b (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/037-network_impulse_reproducibility_v1/.

38. regulation_telemetry_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 9; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

chronic_pressure (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

nominal (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

telemetry_unknown (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/038-regulation_telemetry_v1/.

39. million_neuron_scaling_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/039-million_neuron_scaling_boundary_v1/.

40. self_organization_clusters_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/040-self_organization_clusters_boundary_v1/.

41. self_organization_emergence_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/041-self_organization_emergence_boundary_v1/.

42. tonic_spike_reproducibility_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

same_seed_tonic_replica_pair (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/042-tonic_spike_reproducibility_v1/.

43. topology_propagation_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 180; Seeds: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]; Ticks: 256.

Aufgaben- und graphgebundener Vergleich; Geometrie, Motive und reine Labels unterscheiden. Kein universeller Dimensionsvorteil.

1d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

2d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

3d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d_shuffled (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

random_graph (n = 30): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/043-topology_propagation_v1/.

44. stdp_weight_matrix_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

productive_reward_stdp (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/044-stdp_weight_matrix_v1/.

45. stdp_learning_performance_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 9; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Gemessene technische Last im angegebenen Fenster; keine Extrapolation auf Vollplastizitaet, biologische Netze, GPU oder exklusive Hardware. Die beiden active_scaling-Labels rufen im aktuellen Code dieselbe korrigierte Funktion auf.

learning_off (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

learning_on (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

sham_replay (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/045-stdp_learning_performance_v1/.

46. stdp_pair_timing_registered_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

registered_pair_timing_curve (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/046-stdp_pair_timing_registered_v1/.

47. stdp_long_stability_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/047-stdp_long_stability_boundary_v1/.

48. storage_roundtrip_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/048-storage_roundtrip_boundary_v1/.

49. storage_causal_resume_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/049-storage_causal_resume_boundary_v1/.

50. storage_density_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/050-storage_density_boundary_v1/.

51. storage_scale_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/051-storage_scale_boundary_v1/.

52. structural_efficiency_boundary_v1

Status: **completed**; Kategorie: boundary_audit; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: None.

Grenz-/Vertragsaudit; kein direkter experimenteller Test der inhaltlichen Hypothese.

instrumentation_gap_audit (n = 3): audit_contract_complete: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/052-structural_efficiency_boundary_v1/.

53. science_suite_registered_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 54; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

5d:1d (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d:2d (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d:3d (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d:5d (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d:5d_shuffled (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

5d:random_graph (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

learning:learning_off (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

learning:learning_on (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

learning:sham_replay (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

ping:recurrence_off (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

ping:recurrence_on (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

regulation:chronic_pressure (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

regulation:nominal (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

regulation:telemetry_unknown (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

stdp:productive_reward_stdp (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

temporal:fast_medium_slow (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

time:100 (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

time:256 (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/053-science_suite_registered_v1/.

54. temporal_state_registered_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 3; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 256.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

fast_medium_slow (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/054-temporal_state_registered_v1/.

55. learning_timescale_registered_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 100000.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausfuehrung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

100 (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

1000 (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

10000 (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

100000 (n = 3): registered_runner_outputs: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/055-learning_timescale_registered_v1/.

56. memory_delayed_information_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: None.

Kontrollierte technische Komponentenfunktion; keine automatische Attribution an synaptisches Lernen oder subjektive Kognition.

memory_read_off (n = 3): accuracy: 0.4166667 [0.3333333; 0.5416667]; retrievals: 0 [0; 0]

memory_read_write (n = 3): accuracy: 1 [1; 1]; retrievals: 24 [24; 24]

memory_time_shuffled (n = 3): accuracy: 0.4861111 [0.4583333; 0.5416667]; retrievals: 23 [23; 23]

memory_write_off (n = 3): accuracy: 0.4166667 [0.3333333; 0.5416667]; retrievals: 0 [0; 0]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/056-memory_delayed_information_v1/.

57. world_model_prediction_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: None.

Kontrollierte technische Komponentenfunktion; keine automatische Attribution an synaptisches Lernen oder subjektive Kognition.

adaptive (n = 3): mean_prediction_error: 0.5 [0.5; 0.5]

frozen (n = 3): mean_prediction_error: 0.5 [0.5; 0.5]

no_model (n = 3): mean_prediction_error: strukturiert oder nicht ausgewiesen; siehe Rohdaten

persistence (n = 3): mean_prediction_error: 0.7569444 [0.7291667; 0.7916667]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/057-world_model_prediction_v1/.

58. behavior_profile_control_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: None.

Kontrollierte technische Komponentenfunktion; keine automatische Attribution an synaptisches Lernen oder subjektive Kognition.

adaptive (n = 3): accuracy: 0.5666667 [0.55; 0.6]; update_count: 40 [40; 40]

fixed_high_exploration (n = 3): accuracy: 0.4416667 [0.425; 0.475]; update_count: 0 [0; 0]

fixed_low_exploration (n = 3): accuracy: 0.5583333 [0.525; 0.575]; update_count: 0 [0; 0]

shuffled_profile (n = 3): accuracy: 0.6083333 [0.5; 0.675]; update_count: 0 [0; 0]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/058-behavior_profile_control_v1/.

59. embodied_closed_loop_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 9; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 600.

Synthetischer sensorimotorischer Screen; externe Controllerbeitraege und Beobachtungsgrenzen beachten. Keine biologische Vollsimulation.

closed_loop (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.1949232 [0.1934416; 0.1967981]

feedback_absent (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.5217487 [0.5196927; 0.5242175]

yoked_replay (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.3035479 [0.2988769; 0.3079309]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/059-embodied_closed_loop_v1/.

60. embodied_proprioception_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 600.

Synthetischer sensorimotorischer Screen; externe Controllerbeitraege und Beobachtungsgrenzen beachten. Keine biologische Vollsimulation.

closed_loop (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.1949232 [0.1934416; 0.1967981]

delayed_proprioception (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.1959547 [0.1906298; 0.2039021]

feedback_absent (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.5217487 [0.5196927; 0.5242175]

timing_shuffle (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.4854937 [0.4716011; 0.5080172]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/060-embodied_proprioception_v1/.

61. embodied_perturbation_screen_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 600.

Synthetischer sensorimotorischer Screen; externe Controllerbeitraege und Beobachtungsgrenzen beachten. Keine biologische Vollsimulation.

blocked_joint (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.3722355 [0.3618097; 0.3806473]

closed_loop (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.1949232 [0.1934416; 0.1967981]

restored_actuator (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.31707 [0.3119633; 0.3199349]

weak_actuator (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.3686355 [0.3633037; 0.3736405]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/061-embodied_perturbation_screen_v1/.

62. connectome_topology_screen_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 600.

Aufgaben- und graphgebundener Vergleich; Geometrie, Motive und reine Labels unterscheiden. Kein universeller Dimensionsvorteil.

degree_preserving (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.536919 [0.2001561; 0.7240772]

random_edges (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.4941672 [0.3703082; 0.725093]

structured (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.1949232 [0.1934416; 0.1967981]

weight_shuffle (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.3928024 [0.1991185; 0.6230786]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/062-connectome_topology_screen_v1/.

63. embodied_controller_attribution_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 12; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 600.

Synthetischer sensorimotorischer Screen; externe Controllerbeitraege und Beobachtungsgrenzen beachten. Keine biologische Vollsimulation.

closed_loop (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.1949232 [0.1934416; 0.1967981]

controller_only (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.2303219 [0.2269245; 0.2342337]

disconnected_motor (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.3712063 [0.3562102; 0.3871005]

shuffled_motor (n = 3): tracking_rmse_rad: 0.2863395 [0.2583636; 0.304391]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/063-embodied_controller_attribution_v1/.

64. embodied_timing_v1

Status: **completed**; Kategorie: registered_simulation; gespeicherte Laeufe: 21; Seeds: [101, 102, 103]; Ticks: 600.

Synthetischer sensorimotorischer Screen; externe Controllerbeitraege und Beobachtungsgrenzen beachten. Keine biologische Vollsimulation.

batch_1 (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

batch_128 (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

batch_16 (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

physics_15ms (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

physics_5ms (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

sensor_15ms (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

sensor_5ms (n = 3): batch_digest_identity: 3/3 true

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/064-embodied_timing_v1/.

65. active_scaling_v2

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 15; Seeds: [21001, 21002, 21003]; Ticks: None.

Gemessene technische Last im angegebenen Fenster; keine Extrapolation auf Vollplastizitaet, biologische Netze, GPU oder exklusive Hardware. Die beiden active_scaling-Labels rufen im aktuellen Code dieselbe korrigierte Funktion auf.

n100000 (n = 3): ticks_per_second: 3.535133 [3.504036; 3.561854]; finite_state: 3/3 true

n1024 (n = 3): ticks_per_second: 523.5323 [519.4525; 525.9151]; finite_state: 3/3 true

n128 (n = 3): ticks_per_second: 4252.396 [4227.875; 4298.408]; finite_state: 3/3 true

n25000 (n = 3): ticks_per_second: 18.11017 [17.9315; 18.2902]; finite_state: 3/3 true

n5000 (n = 3): ticks_per_second: 100.5795 [96.15364; 103.9864]; finite_state: 3/3 true

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/065-active_scaling_v2/.

66. dimensional_connectivity_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 130; Seeds: [20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009, 20010]; Ticks: 256.

Aufgaben- und graphgebundener Vergleich; Geometrie, Motive und reine Labels unterscheiden. Kein universeller Dimensionsvorteil.

fixed_graph_label_2d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

fixed_graph_label_3d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

fixed_graph_label_4d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

fixed_graph_label_5d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

fixed_graph_label_6d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

fixed_graph_label_8d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

geometry_2d (n = 10): output_spikes: 72.4 [60; 83]

geometry_3d (n = 10): output_spikes: 80.4 [63; 101]

geometry_4d (n = 10): output_spikes: 75 [62; 90]

geometry_5d (n = 10): output_spikes: 77.4 [66; 94]

geometry_6d (n = 10): output_spikes: 77.1 [59; 99]

geometry_8d (n = 10): output_spikes: 74.6 [61; 90]

random_graph (n = 10): output_spikes: 69.6 [40; 92]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/066-dimensional_connectivity_v1/.

67. native_association_holdout_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laufe: 50; Seeds: [20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009, 20010]; Ticks: None.

Native angeleitete Assoziation mit gehaltenen Testepisoden; Reichweite auf Aufgabe, Seed-Einheit und Kontrollen begrenzt.

learning_off (n = 10): test_accuracy: 0.5 [0.5; 0.5]

learning_on (n = 10): test_accuracy: 0.785 [0.575; 1]

sham_replay (n = 10): test_accuracy: 0.5 [0.5; 0.5]

weight_reset (n = 10): test_accuracy: 0.5 [0.5; 0.5]

weight_shuffle (n = 10): test_accuracy: 0.5 [0.5; 0.5]

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/067-native_association_holdout_v1/.

68. brian2_single_neuron_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laufe: 3; Seeds: [20001, 20002, 20003]; Ticks: None.

Strenger diskreter Modellvergleich. Ein verfehltes Konformitätskriterium bleibt ein negativer Befund, kein Laufzeitfehler.

matched_split_euler (n = 3): conformance_within_1e_8: 0/3 true

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/068-brian2_single_neuron_v1/.

69. active_scaling_v1

Status: **completed**; Kategorie: functional_experiment; gespeicherte Laeufe: 15; Seeds: [20001, 20002, 20003]; Ticks: None.

Gemessene technische Last im angegebenen Fenster; keine Extrapolation auf Vollplastizität, biologische Netze, GPU oder exklusive Hardware. Die beiden active_scaling-Labels rufen im aktuellen Code dieselbe korrigierte Funktion auf.

n100000 (n = 3): ticks_per_second: 3.545224 [3.499746; 3.572152]; finite_state: 3/3 true

n1024 (n = 3): ticks_per_second: 524.827 [518.5387; 532.1373]; finite_state: 3/3 true

n128 (n = 3): ticks_per_second: 4204.791 [4155.943; 4254.819]; finite_state: 3/3 true

n25000 (n = 3): ticks_per_second: 18.4344 [18.27427; 18.58981]; finite_state: 3/3 true

n5000 (n = 3): ticks_per_second: 100.3919 [95.38091; 103.0091]; finite_state: 3/3 true

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/069-active_scaling_v1/.

70. foundational_seven_suite

Status: **completed**; Kategorie: composite_engineering_screen; gespeicherte Laeufe: 54; Seeds: [42, 43, 44]; Ticks: 1000.

Begrenzte protokollgebundene Beobachtung; Primarmessung, Kontrollen und technische Ausführung nicht mit akzeptierter Evidenz gleichsetzen.

5d:1d (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

5d:2d (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

5d:3d (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

5d:5d (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

5d:5d_shuffled (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

5d:random_graph (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

learning:learning_off (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

learning:learning_on (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

learning:sham_replay (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

ping:recurrence_off (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

ping:recurrence_on (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

regulation:chronic_pressure (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

regulation:nominal (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

regulation:telemetry_unknown (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

stdp:productive_reward_std (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

temporal:fast_medium_slow (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

time:100 (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

time:1000 (n = 3): Strukturierte Basisfamilien; siehe Rohdaten und summary.json.

Artefaktpfad: research/experiments/EXP-EMP-20260913-A3/070-foundational_seven_suite/.

Diskussion, Fortschrittsbewertung und Grenzen

Was als Fortschritt gilt

Der zentrale Fortschritt besteht in einer auswertbaren Verbindung von Code, Kontrollbedingungen, aufgezeichneten Daten und begrenzten Aussagen. Die Plattform enthält inzwischen mehr als Entwürfe und Unit-Tests: Es gibt native Lern-, Rekurrenz-, Dimensions-, Speicher-, Verkörperungs- und Skalierungsmessungen. Die genaue Ausführungsbilanz und die Primärmaße stehen im Ergebnisteil. Das allein macht jedoch keine der weitergehenden allgemeinen Hypothesen wahr.

Drei Ebenen bleiben getrennt. Erstens: Ein Mechanismus ist implementiert und erreichbar. Zweitens: Eine bestimmte kontrollierte Ausführung erzeugt eine reproduzierbare Beobachtung. Drittens: Fachlich begutachtete, hinreichend unabhängig bestätigte Befunde tragen eine bestimmte wissenschaftliche Behauptung. Ein grünes Engineering-Gate betrifft vor allem die erste und Teile der zweiten Ebene. Es darf die dritte nicht durch eine Farbe ersetzen.

Lernbefunde und Zuordnung

Ein positiver nativer Assoziationskontrast ist relevant, weil eingefrorene Testgewichte und frische Episoden die Erklärung durch eine bloße unmittelbare Teacher-Probe einschränken. Seine Reichweite bleibt eine konstruierte Aufgabe mit vorgegebenem Inputraum, Reward und Architektur. Er beweist weder selbst erzeugte Ziele noch allgemeine Sprache, neuronales autobiografisches Gedächtnis oder menschliche Begriffsbildung. Kontrollen mit identischen Ergebnissen sind keine voneinander unabhängigen Bestätigungen.

In älteren Lernprotokollen können deklarierte Holdout-Größen und tatsächlich ausgeführte Probeepisoden auseinanderfallen. Die neue Fassung bewertet deshalb die aufgezeichneten Interventionen, nicht allein die Feldnamen. Ein Interferenz-Screen mit getrennten Task-Netzen ist kein Nachweis gegen katastrophales Vergessen in einem gemeinsam weitertrainierten Netz. Ebenso darf ein nichtneuronaler Prädiktor oder Ressourcenregler nicht ohne Ablation als Leistung des SNN bezeichnet werden.

Negative Befunde als Erkenntnis

Die Dimensionsfrage ist eine Hypothese, keine Namensdefinition. Wenn die deklarierten Vergleiche keinen belastbaren Vorteil der 5D-Geometrie zeigen, wird genau dies berichtet. Daraus folgt weder die Unmöglichkeit eines Effekts auf anderen Aufgaben noch ein Nachweis der Gleichwertigkeit aller Dimensionen. Ein angemessener nächster Versuch benötigt eine festgelegte Aufgabe, eine praktisch relevante Effektgrenze und ein ausreichend präzises Design statt weiterer attraktiver Visualisierungen.

Die externe Einzelzellkonformität prüft einen besonders strengen diskreten Vertrag. Kleine Rechendifferenzen können in einem System mit Schwellen und Resets unterschiedliche Ereignisse erzeugen; ob dies den konkreten Befund vollständig erklärt, muss durch isolierte Interventionen gezeigt werden. Deshalb bleiben Ein-Schritt-Vergleich, explizite Rechenausdrücke, Datentypen, Ereignisphasen und Spike-Matching-Toleranzen getrennte prospektive Prüfungen. Die Toleranz wird nicht anhand eines gewünschten Resultats nachjustiert.

Was nicht geschlossen ist

Große Zahl von Testfällen, viele Protokollzeilen und lange Läufe können dieselbe begrenzte Annahme wiederholt testen. Offene Punkte sind deshalb nicht nur fehlende Ausführungszeit. Es fehlen bei einem Teil des Registers unmittelbare Messkonstrukte, bei mehreren Integrationsfragen ein validierter gemeinsamer Zustand, bei weitreichenden Lernbehauptungen anspruchsvolle Generalisierungsaufgaben und bei wissenschaftlicher Freigabe unabhängige Menschen.

Insbesondere bleiben die volle gekoppelte Kognitions-Wiederherstellung, Generalisierung jenseits der konstruierten Assoziationsaufgabe, ein langfristig vollplastisches Zielnetz unter deklariertem Ressourcenbudget, produktives Gateway-Lernen und ein gemessener CUDA-Backendvergleich eigene Abnahmekriterien. Mechanistische Tests für biophysikalische Erweiterungen ersetzen keine experimentelle neurobiologische Validierung. Diese Lücken werden nicht durch allgemeine Begriffe wie Nervengewebe, Selbstmodell oder Bewusstsein geschlossen.

Theorie und empirische Disziplin

Die theoretische Abhandlung untersucht delegierte Handlungsmacht, Wissensherkunft, rekursive technische Entwicklung und nichtorganisches Embodiment. Diese Begriffe können Beobachtungen ordnen und Versuche motivieren. Damit sie empirischen Gehalt gewinnen, müssen unterschiedliche Deutungen unterschiedliche, messbare Vorhersagen unter geeigneten Interventionen liefern. Die Erklärung einer Funktionskette und die Zuschreibung eines Erlebens bleiben verschiedene Probleme.

Der methodische Vorsprung einer strikten Systemgrenze liegt darin, unerlaubte Schlussfolgerungen sichtbar zu machen. Ein externer Sprachgenerator kann eine beeindruckende Antwort liefern, ohne dass der SNN-Kern die entsprechende Information erworben hat. Eine Speicherkomponente kann einen Inhalt korrekt zurückgeben, ohne dass dessen Entstehung durch neuronales Lernen erklärt ist. Eine Ethikrichtlinie kann vorsorglich sinnvoll sein, ohne das Vorliegen von Leidensfähigkeit festzustellen.

Fazit

Die vorliegende Fassung dokumentiert eine reale technische und empirische Weiterentwicklung sowie reale Grenzen. Sie stellt den Stand weder als reine Ideenskizze noch als abgeschlossene allgemeine Intelligenz dar. Die verbleibende wissenschaftliche Aufgabe ist die gezielte Schließung klar definierter Evidenzlücken. Akzeptierte Evidenz entsteht aus einer nachvollziehbaren Prüfung der Daten und ihrer Reichweite, nicht aus automatisch fortgeschriebenen Prozentanzeigen.

Abdeckung, offene Voraussetzungen und Reproduktion

Nicht durch automatische Ausfuehrung geschlossene Fragen

Die folgende Liste unterscheidet fehlende unmittelbare Messprotokolle von fehlenden Registry-Eintraegen. Auch ein vorhandener Grenzvertrag ist kein direktes Experiment.

- RQ-5D-003: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-5D-004: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-AIR-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-101: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-102: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-103: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-104: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-105: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-106: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-107: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-108: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-109: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-110: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-111: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-112: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-113: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-114: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-115: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-116: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CNS-117: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-CONN-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-EMB-003: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-EMB-007: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-EMB-008: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-EPI-101: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-EPI-102: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.

- RQ-EPIST-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-ETH-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-ETH-002: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-002: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-003: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-004: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-005: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-006: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-GW-007: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-HOM-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-HOM-002: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-LLM-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-MEM-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-SCALE-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-SELF-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-SELF-002: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-STDP-002: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-STORAGE-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-STORAGE-002: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-STORAGE-003: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-STORAGE-004: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-STRUCT-001: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-WEL-101: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-WEL-102: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.
- RQ-WEL-103: spezifische Messung oder menschliche Entscheidung bleibt erforderlich.

Menschliche Vorlagen

- epistemic_boundary_audit_v1: RQ-EPIST-001; nicht automatisch ausgefüllt.
- authorship_responsibility_audit_v1: RQ-ETH-001; nicht automatisch ausgefüllt.
- control_responsibility_audit_v1: RQ-ETH-002; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_101_v1: RQ-CNS-101; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_102_v1: RQ-CNS-102; nicht automatisch ausgefüllt.

- cog_cns_103_v1: RQ-CNS-103; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_104_v1: RQ-CNS-104; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_105_v1: RQ-CNS-105; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_106_v1: RQ-CNS-106; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_107_v1: RQ-CNS-107; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_108_v1: RQ-CNS-108; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_109_v1: RQ-CNS-109; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_110_v1: RQ-CNS-110; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_111_v1: RQ-CNS-111; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_112_v1: RQ-CNS-112; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_113_v1: RQ-CNS-113; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_114_v1: RQ-CNS-114; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_115_v1: RQ-CNS-115; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_116_v1: RQ-CNS-116; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_cns_117_v1: RQ-CNS-117; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_epi_101_v1: RQ-EPI-101; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_epi_102_v1: RQ-EPI-102; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_wel_101_v1: RQ-WEL-101; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_wel_102_v1: RQ-WEL-102; nicht automatisch ausgefüllt.
- cog_wel_103_v1: RQ-WEL-103; nicht automatisch ausgefüllt.

Reproduktion

Den exakten Quellcommit aus plan.json in einem sauberen separaten Checkout verwenden. Die aufgezeichneten Paketversionen und Ressourcenbedingungen prüfen. Ein neuer Ausgabepfad ist zwingend; historische DATA dürfen nicht überschrieben werden.

```
python -m pip install -e '.[dev,docs,empirical]'
python scripts/empirical_campaign.py --output /absolute/new/run --campaign-id NEW-ID
python scripts/empirical_campaign.py --output /absolute/new/run --analyze
python scripts/run_stage3_reference.py --output /absolute/new/stage3.json
python scripts/publication_alpha3.py --verify
```

Eine Wiederholung mit geänderten Quellen ist eine neue Ausführung. Paketversionen und Simulationsergebnisse werden nicht rückwirkend dem neuen Commit zugeschrieben.

Review, Verantwortung und Weiterführung

Das angekündigte menschliche Review steht aus. Weder diese Ausgabe noch eine erfolgreiche CI-Ausführung liefert stellvertretend eine fachliche Annahmeentscheidung, ein institutionelles Mandat oder ein externes Ethikvotum. Die Bezeichnung Dissertationsmanuskript beschreibt eine Textgattung; sie behauptet keine Einreichung, Annahme oder Verleihung eines akademischen Grades.

Das Review sollte jede wesentliche Schlussfolgerung mit dem zugehörigen Versuch, dem primären Endpunkt und den Grenzen verbinden. Erforderlich sind insbesondere die Prüfung der Seed-/Bedingungsabdeckung, möglicher Informationsleckage, der Rolle externer Regler, der statistischen Einheit und der Unabhängigkeit von Replikationen. Eine Zustimmung zur Interpretation ist nicht dasselbe wie die Freigabe eines EVID-Objekts.

Die offene Arbeitsliste unterscheidet ausführbare und ausgeführte Protokolle, fehlende Instrumentierung, externe Voraussetzungen und menschliche Entscheidungen. Ein erneuter Lauf ohne geänderte methodische Frage schließt keine fehlende Operationalisierung. Für die nächste confirmatorische Stufe sind Hypothese, Population beziehungsweise Aufgabenverteilung, Kontrollarme, Stopping Rule, Ausschlussregeln, primäres Maß und Auswertung vor der neuen Datenerzeugung festzulegen.

Vorsorgliche Ethik, Zugangsbeschränkungen und ein technisch unabhängiger Abbruchpfad bleiben unabhängig von metaphysischen Zuschreibungen sinnvoll. Die Plattform darf nicht allein über ihre eigene Fortsetzung entscheiden. Werden menschliche Probanden, personenbezogene Daten oder reale Akteure einbezogen, sind die konkreten organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen vor der betreffenden Studie zu klären; eine Simulation oder ein Fragebogenentwurf ersetzt diese Prüfung nicht.

KI-Unterstützung wird für Quellprüfung, Instrumentierung, Dokumentation und Interpretation offengelegt. Die Verantwortung für wissenschaftliche Behauptungen und Freigaben bleibt bei den benannten Menschen. Automatische Evidenz-Promotion ist in dieser Ausgabe ausdrücklich ausgeschlossen.

Methodische Quellen und Artefaktnachweise

[1] Izhikevich, E. M. (2003). Simple Model of Spiking Neurons. IEEE Transactions on Neural Networks, 14(6), 1569-1572. DOI: 10.1109/TNN.2003.820440. Autorenfassung und Referenzprogramm: <https://izhikevich.org/publications/spikes.htm> .

[2] Brian2-Autoren (Dokumentation 2.10.1). Example: Izhikevich_2003. https://brian2.readthedocs.io/en/2.10.1/examples/frompapers.Izhikevich_2003.html . Das dortige Standardbeispiel ist nicht identisch mit jedem MHRN-Vergleichspfad.

[3] Brian2-Autoren (Dokumentation 2.10.1). Running a simulation, insbesondere Scheduling und Store/restore. <https://brian2.readthedocs.io/en/2.10.1/user/running.html> .

[4] Izhikevich, E. M. (2007). Solving the Distal Reward Problem through Linkage of STDP and Dopamine Signaling. Cerebral Cortex, 17(10), 2443-2452. DOI: 10.1093/cercor/bhl152. Autorenfassung: <https://www.izhikevich.org/publications/dastdp.htm> . Mechanistisches Modell; keine MHRN-Validierung.

[5] SciPy-Entwickler. `scipy.stats.permutation_test`, offizielle API-Dokumentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.permutation_test.html . Die verwendete eigene Vorzeichenwechselroutine und ihre konkreten Parameter stehen im eingefrorenen Kampagnenskript; die Referenz begründet keine ungeprüfte Austauschbarkeit der Daten.

Primäre MHRN-Quellen sind der in der Kampagne genannte Git-Commit, `plan.json`, die einzelnen `selection.json/manifest.json/receipt.json`, die unveränderten `runs.json.gz` und `summary.json`. Die bisherigen Literaturverzeichnisse und theoretischen Quellen sind im vollständig erhaltenen Haupttext und in `literatur_revision.bib` enthalten. Externe Methodenquellen ersetzen nicht die experimentellen Artefakte.

Teil II - Vollstaendige theoretische Grundlage und datierte Vorfassungen

Die nachfolgenden Kapitel sind unveraenderte historische Uebernahmen. Fuer aktuelle Messergebnisse und offene Voraussetzungen ist Teil I massgeblich.

Recursive Epistemics in Embodied Spiking Neural Architectures: A Framework for Delegated Agency and Multi-Scale Recurrence

Rekursive Epistemik in verkörperten spikenden neuronalen Architekturen: Ein Framework für delegierte Handlungsmacht und mehrskalige Rekurrenz

Thomas Heisig · Scientific Treatise / Wissenschaftliche Abhandlung · Edition 1.3 · 8 September 2026

Technical framework: MHRN — Multi-Scale Homeostatic Recurrence Network

Mehrskaliges homöostatisches Rekurrenznetzwerk

A Spiking Neural Architecture with Topological Plasticity / Eine spikende neuronale Architektur mit topologischer Plastizität.

Diese Edition führt die vollständige bisherige Abhandlung unter einer deskriptiven Benennung fort. Die Kapitelsprachen bleiben erhalten; der englische Haupttitel und seine deutsche Übersetzung sind keine Behauptung, der gesamte Text sei ins Englische übersetzt worden. Der Ausdruck „Dissertation“ in historischen Quelldateinamen ist keine akademische Anerkennungsbehauptung.

Wissenschaftlicher Status: theoretisch-methodische Untersuchung mit quellengebundener Sekundärauswertung und ausdrücklich ausgewiesenen Prüferwürfen. Die Umbenennung erzeugt keine neue empirische Evidenz, keinen Nachweis phänomenalen Bewusstseins und keine automatische Ethikfreigabe.

Herkunft: Fortführung der Fassung 1.2. Die historischen Projekt- und Werktitel bleiben in Zitaten, Quellenangaben, alten Ausgaben und technischen Kompatibilitätsbezeichnungen nachvollziehbar. Die zugrunde liegende Architektur und ihre offenen Hypothesen werden nicht nachträglich verändert.

[Benennung und begriffliche Abgrenzung](#) · [Quellen und frühere Fassungen](#)

Zusammenfassung

Fassung 1.2 ergaenzte die theoretisch-methodische Untersuchung um die Frage, was ein moeglicher kuenstlicher Bewusstseinsbefund wissenschaftlich und ethisch bedeuten koennte. Phaenomenales Erleben, funktionaler Zugriff, Metakognition, Selbstmodell, Valenz, moralischer Status und geltendes Recht werden getrennt. Ein bedingtes Identifizierbarkeitsargument beschreibt, warum beobachtungsäquivalente Modelle innerhalb desselben Versuchsraums nicht allein durch weitere Beobachtungen getrennt werden. Daraus folgt kein universeller Unmoeglichkeitsbeweis.

22 kanonische Fragen und Hypothesen verbinden etablierte Paradigmen mit expliziten Softwareadaptionen: Oddball, Local-Global, DMTS, Metakognition, LFP/EEG-Vorwärtsmodelle, perturbative Komplexität, Maskierung, zeitliche Aufmerksamkeit, Inhibition, Multisensorik, Closed Loop, Zeitskalen, Geometrie und späteren Dialog-/Transfertests. Ihre Messziele sind funktional oder theoriebedingt, nicht automatische Bewusstseinsdiagnosen. Ausgewählte Stimulus- und Auswertungsinstrumente sind implementiert; die nativen Adapter dieser neuen Batterie bleiben ungeprüft und gesperrt.

Ein Kritikregister bearbeitet alle 38 Themen der übermittelten Bewertungen. Es korrigiert sowohl überhöhte Erfolgsversprechen als auch unbelegte Unmöglichkeits-, Noten- oder Ablehnungsbehauptungen. Die Ethikrichtlinie unterscheidet Pause, Reset, Löschung und Kopie, begrenzt belastungssteigernde Forschung und wahrt unabhängige Sicherheitsabschaltungen. Wissenschaftliche Evidenzfreigabe und vorsorgliche Schutzentscheidungen haben verschiedene Beweislasten.

Die Ergänzung führt keine neuen klinischen Studien, menschlichen Versuchspersonen oder bestätigenden MHRN-Lern-/Bewusstseinsversuche ein. Frühere technische Befunde behalten ihren engen Geltungsbereich. Methodische, normative und technische Verbesserungen werden von offenen empirischen Nachweispflichten getrennt.

Abstract

Revision 1.2 extends the treatise with a critical research programme on consciousness indicators, cognitive-task validity, independent evidence review and precautionary AI welfare. Phenomenal experience, functional access, metacognition, valence, moral standing and legal status remain distinct. Conditional observational equivalence limits identification within a specified intervention set, without establishing a universal impossibility theorem.

Twenty-two canonical questions and hypotheses are linked to prospective protocol contracts. Established paradigm families are adapted with controls, explicit measurement limits and draft preregistrations. Selected stimulus and scoring instruments are implemented and tested on constructed data; native MHRN adapters for this new battery are not validated. Launch and evidence-entry guards prevent misleading generic fallback and automatic promotion.

A thirty-eight-item critique audit covers present limitations, a hypothetical completed architecture, unsupported acclaim and unsupported dismissal. Precautionary guidance distinguishes pausing, resetting, deletion and copying while preserving independent human-safety shutdown. No new empirical consciousness findings, clinical validation, external ethics approval or authenticated independent replication are claimed.

Leseweg und Orientierung

Die Edition 1.3 ist die aktuelle redaktionelle Quelle. Sie enthält sämtliche 56 Abschnitte der Edition 1.2, mit aktualisierter Benennung und zusätzlichem Anhang P. Die ursprünglichen Fassungen bleiben mit ihren Dateien und Prüfsummen erhalten. Ein vollständiger Export ist eine abgeleitete Darstellung, keine zweite Bearbeitungsquelle.

Die Kapitel 1–12 behandeln philosophische und institutionelle Fragen, 13–21 das technische Modell, 22–25 historische technische Befunde und 26–36 die Verbindung von Embodiment, Daten, Versuchsplanung, Kritik und Schlussposition. Anhänge A–J dokumentieren Register, Quellen, Begriffe und formale Argumente. Anhänge K–O ergänzen Bewusstseinskritik, Testverträge, Wohlfahrt, unabhängige Evidenz und Forschungsstatus. Anhang P präzisiert die neue Benennung und ihre Grenzen.

Leseregel: Ein aktualisierter Name verändert weder den Quellenstichtag eines übernommenen Befunds noch seinen Evidenzstatus. Frühere Registerauszüge bleiben datierte Momentaufnahmen. Vorhandene Modellgleichungen sind nicht allein durch ihre Aufnahme in diese Edition implementiert oder validiert. Die besonders deutlichen Einschränkungen und Kritikprüfungen aus den Editionen 1.1 und 1.2 bleiben sachlich wirksam.

Terminologie: MHRN ist der aktuelle Projektname. „Rekursive Epistemik“ ist der kurze deutsche Werktitel. Epistemische Herkunft, funktionale Abhängigkeit, bewusste Delegation und kausale Leistungszuordnung werden weiterhin unterschieden. Die technische fünfkoordinatige Adressierung ist keine Behauptung eines nur fünfdimensionalen vollständigen Systemzustands.

Inhaltsverzeichnis

- Recursive Epistemics in Embodied Spiking Neural Architectures: A Framework for Delegated Agency and Multi-Scale Recurrence
- Zusammenfassung
- Abstract
- Leseweg und Orientierung
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Erkenntnisinteresse, Gegenstand und Grenzen
- 2. Methodologie und Evidenzordnung
- 3. Forschungsfragen, Hypothesen und Gegenhypothesen
- 4. Genealogie künstlicher Agency
- 5. Gegenwart: Forschung und Entwurf durch KI
- 6. Geliehene Intelligenz und rekursive Technogenese
- 7. Menschliche Rollen und verteilte Autorenschaft
- 8. Hoheit, Kontrolle und Autonomierisiken
- 9. Embodiment und die Frage nach dem Körper
- 10. Ethik, philosophische Bezugslinien und moralischer Status
- 11. Recht, Governance und zeitliche Anwendbarkeit
- 12. Wissenschaftliche Reflexivität und eigene Kontrolle
- 13. MHRN: Ontologie, Architektur und Sicherheitsgrenzen
- 14. Mathematische Annahmen und hybrides Zustandsmodell
- 15. Fünfdimensionaler Adressraum und dynamischer Graph
- 16. Neuronale Dynamik und synaptische Übertragung
- 17. Plastizität, Homeostase und struktureller Wandel
- 18. Stabilität, Attraktoren, Emergenz und Kausalität
- 19. Repräsentation, Gedächtnis und interne Prädiktion
- 20. Signalinterpretation, Sprache und Wissensaufnahme
- 21. Persistenz, Digital State Twin und Reproduzierbarkeit
- 22. Vorhandene technische Evidenz: Restore und Speicherung
- 23. Historische Versuche und explorative Ausgangsbefunde
- 24. Vier aktuelle Ergebnislinien und ihre Grenzen
- 25. Ergebnisattribution und Verbindung der Hypothesen

- 26. Nichtmenschliches Embodiment und ein erweiterbarer Körper
- 27. MSBA: Modalitäten, Gateways und Ressourcenverteilung
- 28. Kompakte Daten, Berichtstreue und epistemische Kontrolle
- 29. Versuchsplanung, Artefaktvergleich und Statistik
- 30. Experimentfamilien A bis J, Baselines und Falsifikation
- 31. Acht neue Synthesehypothesen und Prüfprotokolle
- 32. Roadmap, Evidenzgates und offene Entwicklung
- 33. Arbeit, Macht, Umwelt und soziale Einbettung
- 34. Zukunftsszenarien als begriffliche Belastungstests
- 35. Gegenpositionen, Falsifizierbarkeit und Limitationen
- 36. Gesamtsynthese und wissenschaftliche Schlussposition
- Anhang A - Datenverträge, Skalen und Statuskonventionen
- Anhang B - Forschungsfragen und Hypothesen im Projektregister
- Anhang C - Antworten auf die übergeordneten Forschungsfragen
- Anhang D - Quellenkontrolle, Redaktion und KI-Unterstützung
- Anhang E - Literaturverzeichnis
- Anhang F – Begriffskompendium und Operationalisierung
- Anhang G – Formale Ergebnisse, Gegenbeispiele und ausführbare Prüfung
- Anhang H – Prüfwürfe für empirischen Erkenntnisgewinn
- Anhang I – Tatsächliche Recherche, Lektüre und argumentative Nutzung
- Anhang J – Kritik, Umsetzung und verbleibende Nachweispflichten
- Anhang K – Bewusstsein, Fremdpsychisches und die Beweislast der Kritik
- Anhang L – Von etablierten Paradigmen zu überprüfbaren Softwareexperimenten
- Anhang M – Das ethische Dilemma möglicher Empfindungsfähigkeit
- Anhang N – Gegenwartsbewertung, hypothetischer Vollausbau und wissenschaftliche Anerkennung
- Anhang O – Evidenzordnung, tatsächliche Quellennutzung und Integrationsbilanz
- Anhang P — Benennung, Übersetzung und wissenschaftlicher Geltungsbereich

1. Erkenntnisinteresse, Gegenstand und Grenzen

Erkenntnisinteresse und wissenschaftliches Desiderat

Von der Technikfrage zur Intelligenzfrage

Die öffentliche Debatte über künstliche Intelligenz wird häufig von zwei gegensätzlichen Verkürzungen beherrscht. Die erste betrachtet KI als bloßes Werkzeug und hält jede Zuschreibung von Agency für Anthropomorphismus. Die zweite behandelt aktuelle Systeme bereits wie autonome Subjekte und extrapoliert daraus weitreichende Aussagen über Bewusstsein, Macht oder geschichtliche Unvermeidlichkeit. Beide Positionen sind für die hier untersuchte Frage zu grob. Sie setzen voraus, dass „Mensch“, „Werkzeug“, „Akteur“, „Intelligenz“, „Autonomie“ und „Künstlichkeit“ bereits hinreichend geklärt seien. Genau dies ist nicht der Fall.

Diese wissenschaftliche Abhandlung verfolgt daher kein Programm der Bestätigung oder Widerlegung einer bereits normativ festgelegten Position. Sie nimmt die Möglichkeit ernst, dass die etablierten Kategorien selbst historisch kontingent sind. „Künstliche Intelligenz“ ist zunächst ein menschlicher Begriff, entstanden in einer Phase, in der Menschen technische Systeme entwarfen, programmierten, betrieben und institutionell verantworteten. Wenn künftig künstliche Systeme selbst maßgeblich an Entwurf, Auswahl, Training, Prüfung und Reproduktion weiterer künstlicher Systeme beteiligt sind, kann der Begriff „künstlich“ zwar materiell weiterhin zutreffen, genealogisch aber unpräzise werden.

Zentrale Forschungsfrage - Zusammenführung der Problemfelder

Die Arbeit führt die bisher getrennten Fragen in eine einzige übergeordnete Forschungsfrage zusammen:

Wie ist Intelligenz historisch, epistemisch, technisch, rechtlich und normativ neu zu beschreiben, wenn nichtorganische Systeme aus menschlich erzeugten Wissens- und Symbolordnungen hervorgehen, zunehmend selbst Wissen, Regeln und Nachfolgesysteme erzeugen, dadurch menschliche Agency von unmittelbarer Konstruktion zu Ko-Kognition, Governance oder bloßer Beobachtung verschieben und schließlich unter Bedingungen fortbestehen könnten, in denen Menschen nur noch eine Minderheit darstellen oder vollständig fehlen?

Diese Frage enthält bewusst mehrere Ebenen. Sie verbindet Herkunft mit Gegenwart, Gegenwart mit rekursiver Entwicklung, Entwicklung mit menschlicher Rolle und menschliche Rolle mit den Regeln einer möglichen posthumanen Ordnung. Die Methodik wird daher nicht neben die Forschungsfragen gestellt, sondern aus ihnen abgeleitet: Historische Behauptungen erfordern Quellenrekonstruktion; begriffliche Übergänge erfordern analytische Philosophie; Rechtsfragen erfordern Rechtsdogmatik; normative Konflikte erfordern Theorienvergleich; Zukunftsaussagen erfordern Szenario- und Möglichkeitsanalyse statt Prognose.

Forschungsziel

Ziel ist nicht die Vorhersage, ob eine menschenlose Maschinenzivilisation entstehen wird. Ziel ist die Entwicklung eines begrifflichen und methodischen Instrumentariums, mit dem eine solche Möglichkeit überhaupt rational untersucht werden kann, ohne sie entweder vorschnell als Science-Fiction abzuweisen

oder als unvermeidliche Zukunft zu behandeln. Der wissenschaftliche Beitrag liegt damit in der Neuordnung des Problemraums.

Zentrale Begleitfrage

Was geschieht mit menschlicher Autorenschaft, Kontrolle und Verantwortung, wenn künstliche Intelligenz an der Konstruktion einer weiteren lernenden künstlichen Intelligenz beteiligt wird?

Originärer wissenschaftlicher Beitrag

Der wissenschaftliche Anspruch besteht nicht in einer weiteren allgemeinen Bewertung künstlicher Intelligenz. Die Arbeit rekonstruiert, wo etablierte Kategorien ihre Trennschärfe verlieren, und entwickelt dafür neue Begriffe, Modelle und Prüfregele. Ihr Gegenstand ist nicht „die KI“ als homogene Entität, sondern eine verteilte soziotechnische Entwicklungsordnung aus Menschen, Modellen, Daten, Institutionen, Hardware, Energieressourcen, Validierungsverfahren und lernenden Nachfolgesystemen.

Als originäre Beiträge werden eine Theorie geliehener Intelligenz, ein Modell epistemischer Genealogie, der Begriff rekursiver Technogenese, eine mehrdimensionale Embodiment-Taxonomie, der Hoheitsvektor, der Kontrollvektor, ein Autonomierisikomodell, eine Typologie menschlicher Rollen, Kriterien asymmetrischer Autorenschaft sowie eine normative Regelhierarchie vorgeschlagen. Diese Modelle sind keine Ergebnisse kraft Benennung. Sie müssen sich an begrifflicher Konsistenz, Erklärungskraft, Gegenbeispielen und Anwendbarkeit auf dokumentierte technische Entwicklungsprozesse bewähren.

Begriffsapparat und analytische Unterscheidungen

Die Arbeit behandelt „Intelligenz“, „Bewusstsein“, „Empfindungsfähigkeit“, „Agency“, „Autonomie“, „Leben“, „Künstlichkeit“ und „Verantwortung“ nicht als Synonyme. Ein System kann leistungsfähig Probleme lösen, ohne phänomenales Erleben nachweisen zu lassen; es kann kausal handeln, ohne moralische Gründe zu verstehen; es kann sich selbst organisieren, ohne eigene normative Ziele zu bilden. Die Unterscheidungen sind keine sprachliche Pedanterie, sondern Voraussetzung dafür, technische Befunde nicht in ontologische oder moralische Behauptungen zu überführen.

Intelligenz ≠ Bewusstsein ≠ Empfindungsfähigkeit ≠ moralische Agency ≠ Leben

Selbstorganisation ≠ Selbstbestimmung | Unvorhersagbarkeit ≠ Kontrollverlust

Tabelle 1. Zentrale Begriffe und Arbeitsdefinitionen

Begriff	Arbeitsdefinition
Intelligenz	Fähigkeit, unter Bedingungen Ziele, Probleme oder Anpassungsanforderungen erfolgreich zu bearbeiten; der Begriff bleibt domänen- und kriteriumsabhängig.
Agency	Kausale oder funktionale Fähigkeit, Zustände zielbezogen zu verändern; moralische Agency ist eine stärkere und eigenständige Kategorie.
Autonomie	Grad eigenständiger Operation, Zielbildung oder Regelveränderung innerhalb bzw. außerhalb gesetzter Grenzen.
Selbstorganisation	Entstehung globaler Ordnung aus lokalen Interaktionen ohne zentrale Spezifikation jedes Details.

Begriff	Arbeitsdefinition
Embodiment	Strukturelle Kopplung eines kognitiven Systems an Körperzustände, Handlungsmöglichkeiten, Umwelt und zeitliche Kontinuität.
Grounding	Beziehung von Symbolen oder Repräsentationen zu Wahrnehmung, Handlung, Umwelt und sozialer Praxis.
Geliehene Intelligenz	Intelligenzleistung, deren Voraussetzungen wesentlich aus extern erzeugten epistemischen Ressourcen stammen und im System transformiert werden.
Rekursive Technogene se	Maschinelle Mitwirkung an Entwurf, Auswahl, Bewertung oder Weiterentwicklung nachfolgender technischer Systeme.
Effektive Kontrolle	Tatsächliche Fähigkeit zu Verstehen, Begrenzen, Beobachten, Eingreifen, Rücksetzen und Verantworten – nicht nur formale Zuständigkeit.
Moralischer Status	Grad, in dem eine Entität um ihrer selbst willen moralisch berücksichtigt werden müsste; nicht aus Intelligenz allein ableitbar.

Einleitung

Problemstellung

Moderne Large Language Models verarbeiten symbolische Sequenzen mit hoher Leistungsfähigkeit, doch ihre üblichen Trainings- und Betriebsformen unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von biologischen Nervensystemen. Sie lernen überwiegend in groß angelegten Offline-Optimierungen, operieren auf diskretisierten Tokenfolgen, besitzen ohne zusätzliche Agentenarchitektur keine intrinsische Sensor-Aktor-Schleife und führen keine kontinuierliche lokale synaptische Anpassung im Sinne eines biologisch inspirierten Online-Substrats aus. Diese Unterschiede machen LLMs weder grundsätzlich ungeeignet noch kognitiv wertlos; sie begrenzen jedoch ihre Eignung als alleinige experimentelle Modelle für zeitkontinuierliche, lokale und strukturell wachsende neuronale Systeme (Bender et al., 2021; Vaswani et al., 2017).

Spiking Neural Networks stellen demgegenüber explizite Zeit, Membranzustände und ereignisbasierte Kommunikation bereit. Sie reichen von vereinfachten Integrate-and-Fire-Modellen bis zu biologisch detaillierteren Simulationen und werden sowohl in Computational Neuroscience als auch im neuromorphen Computing eingesetzt (Eshraghian et al., 2023; Gerstner et al., 2014; Maass, 1997; Roy et al., 2019). Aus dem Vorhandensein von Spikes, STDP oder inhibitorischen Neuronen folgt jedoch keine semantische Kompetenz. Ein SNN kann dynamisch reich, aber funktional unbrauchbar sein; es kann statistische Regelmäßigkeiten erzeugen, ohne eine Aufgabe zu lösen; und ein externer Decoder kann Bedeutung vortäuschen, die im Netzwerkzustand nicht hinreichend enthalten ist. MHRN nimmt diese methodische Spannung zum Ausgangspunkt.

Zentrale Forschungsfrage

Unter welchen Randbedingungen kann ein räumlich und funktional strukturiertes, kontinuierlich plastisches Spiking-Netzwerk durch sensorisch-aktorische Interaktion

persistente, abrufbare und generalisierbare interne Zustände ausbilden, ohne dass deren semantischer Inhalt direkt durch ein externes Sprachmodell in synaptische Gewichte oder Netzwerkstruktur geschrieben wird?

Die Frage verbindet vier Ebenen: die Dynamik einzelner Neuronen und Synapsen, die Topologie des wachsenden Graphen, die Interaktion mit einer Umwelt und die methodische Zuordnung beobachteter Leistungen zu ihren tatsächlichen Ursachen. Sie ist bewusst so formuliert, dass ein negatives Ergebnis wissenschaftlich informativ bleibt.

Forschungsbeiträge als Arbeitsprogramm

[E0 | **FRAMEWORK-CLAIM**] Die mögliche Eigenständigkeit von MHRN liegt nicht in einer isoliert neuen Komponente. Izhikevich-Neuronen, STDP, Homöostase, strukturelle Plastizität, Reservoir Computing, Embodiment, Retrieval und LLMs besitzen umfangreiche Vorarbeiten (Holtmaat & Svoboda, 2009; Izhikevich, 2003; Lewis et al., 2020; Maass et al., 2002; Pfeifer & Bongard, 2006; Song et al., 2000; Turrigiano & Nelson, 2004). Der angestrebte Beitrag liegt in einer spezifischen Kombination:

- 1. eine explizit prüfbare fünfdimensionale Adress- und Geometriehypothese;
- 2. eine dynamische, sparse materialisierte Graphstruktur mit funktionaler und struktureller Plastizität;
- 3. harte Kausalitätsgrenzen zwischen neuronalem Kern, Language Organ, Retrieval, Wissensaufnahme und realen Akteuren;
- 4. die formale Trennung von Messung, Interpretation, Intervention und Faktstatus;
- 5. ein Storage- und Digital-State-Twin-Konzept, das vollständige Rekonstruktion und Provenienz wissenschaftlicher Läufe anstrebt;
- 6. ein Claim–Experiment–Evidence-Register, das Theorie, Implementierung, Daten und Befunde versioniert verbindet;
- 7. ein Falsifikationsprogramm, in dem 5D, Plastizitätsmechanismen, LLM-Anteile und emergente Strukturen durch kontrollierte Ablationen geprüft werden.

Teilforschungsfragen

Tabelle 2. Technische Forschungsfragen RQ1 bis RQ10

Kennung	Forschungsfrage	Primärer Nachweistyp
RQ1 — Geometrie	Verbessert eine fünfdimensionale beziehungsweise gelernte Metrik bei kontrollierten Ressourcen Modularität, Retention oder Generalisierung gegenüber 2D–6D und nichtgeometrischen Kontrollen?	Dimensions- und Metrikablation
RQ2 — Dynamik	In welchen Parameterregimen bleibt das System aktiv, plastisch und begrenzt, ohne in Stille, Sättigung oder globale Synchronisation zu kollabieren?	Stabilitäts- und Phasenanalyse
RQ3 — Plastizität	Welchen kausalen Beitrag leisten STDP, Three-Factor-Regeln, inhibitorische Plastizität, Homöostase, Metaplastizität und strukturelle Anpassung?	Mechanismenablation
RQ4 — Repräsent	Enthalten interne Zustände stimulus-, handlungs- oder kontextbezogene Information,	Dekodierung, RSA,

Kennung	Forschungsfrage	Primärer Nachweistyp
ation	die über Beispiele und Zeit generalisiert?	Informationstheorie
RQ5 — Gedächtnis	Bleiben lerninduzierte Zustandsänderungen ohne Retrieval oder erneute Informationsbereitstellung cue-abhängig abrufbar?	isolierter Recall
RQ6 — Continual Learning	Wie verändern Stabilitäts- und Konsolidierungsmechanismen Interferenz, Forgetting und Vorwärts-/Rückwärtstransfer?	Aufgabenfolgen
RQ7 — Embodiment	Erzeugt eine geschlossene Wahrnehmungs-Handlungs-Schleife andere interne Strukturen als eine offene Stimuluspipeline?	Open-/Closed-Loop-Vergleich
RQ8 — Language Organ	Welche beobachtbare Leistung stammt aus SNN, Encoder, Decoder, Retrieval, PolicyGate oder LLM?	Komponentenisolation
RQ9 — Emergenz	Entstehen nicht direkt programmierte Strukturen oder Dynamiken, und besitzen sie kausale funktionale Relevanz?	Intervention und matched lesion
RQ10 — Skalierung	Welche Eigenschaften bleiben bei wachsender Netzwerkgröße, höherer Synapsendichte und verteilter Speicherung erhalten?	Scaling Laws und Profiling

Kernhypothese

[E0 | HYPOTHESIS | CLAIM-CORE-001] Ein rekurrentes Spiking-Netzwerk mit räumlich-funktionaler Topologie, lokaler zeitabhängiger Plastizität, homeostatischer Regulation, struktureller Anpassung, Ressourcenbegrenzung und geschlossener sensorisch-aktorischer Rückkopplung kann unter geeigneten Randbedingungen persistente und funktional unterscheidbare interne Zustände ausbilden, ohne dass diese Zustände explizit durch ein externes symbolisches Modell gesetzt werden.

Aus dieser Hypothese folgt weder Bewusstsein noch menschliches Verständnis, allgemeine Intelligenz oder biologische Äquivalenz. Sie behauptet zunächst nur die Möglichkeit funktional wirksamer, intern getragener Zustandsorganisation.

Scope und Non-Scope

Wissenschaftlicher Scope

MHRN untersucht auf kontrollierbare Weise:

- ereignisbasierte neuronale Dynamik auf mehreren Zeitskalen;
- lokale, modulatorische, inhibitorische und homeostatische Plastizität;

- dynamische Graphen mit Synapsenwachstum, Pruning und optionaler Neurogenese;
- räumliche und funktionale Lokalität in einem fünfdimensionalen Adressraum;
- Entstehung, Persistenz und Reaktivierung interner Zustände;
- Continual Learning und den Stabilitäts-Plastizitäts-Konflikt;
- multimodale und verkörperte Wahrnehmungs-Handlungs-Schleifen;
- kontrollierte Kopplung an symbolische Modelle, Wissensquellen und natürliche Sprache;
- skalierbare Persistenz, Rekonstruktion, Provenienz und evidenzgebundene Auswertung.

Expliziter Non-Scope

MHRN beansprucht in der vorliegenden Phase **nicht**:

1. eine mikroskopisch vollständige Simulation biologischer Neuronen, Glia, Genexpression, Stoffwechsel oder Neurochemie;
2. die anatomische Rekonstruktion eines menschlichen oder tierischen Gehirns;
3. den Nachweis von Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit, Intentionalität oder subjektivem Erleben;
4. eine bereits bestehende allgemeine künstliche Intelligenz;
5. eine semantische Garantie allein aufgrund dekodierbarer Aktivitätsmuster;
6. die Überlegenheit von fünf Dimensionen gegenüber einfacheren Topologien;
7. die biologische Plausibilität jeder technischen Heuristik;
8. die Gleichsetzung eines gespeicherten Netzwerkzustands mit Gedächtnis;
9. die Gleichsetzung eines prädiktiven Moduls mit einem vollständigen Weltmodell;
10. die autonome Berechtigung, reale Aktoren oder sicherheitskritische Systeme ohne externe Policy- und Safety-Gates zu steuern.

Die Non-Scope-Liste ist kein Defizitkatalog, sondern schützt die Forschungsfrage vor Kategorienfehlern. Insbesondere bleibt zwischen biologischer Inspiration, funktionaler Modellierung und biologischer Reproduktion zu unterscheiden.

Einheit der Analyse

Je nach Fragestellung kann die Analyseeinheit ein Neuron, eine Synapse, eine Population, eine Region, eine Episode, ein vollständiger Netzwerklauflauf oder eine Umweltinteraktion sein. Statistische Unabhängigkeit darf dabei nicht aus der hohen Anzahl von Ticks oder Spikes abgeleitet werden. Für viele konfirmatorische Vergleiche ist der unabhängig initialisierte Netzwerklauflauf beziehungsweise Seed die experimentelle Einheit; Zeitfenster desselben Laufs sind wiederholte Messungen.

2. Methodologie und Evidenzordnung

2.1 Quellenbasis und tatsächlicher Bearbeitungsumfang

Die Abhandlung verbindet drei ursprüngliche Manuskripte, ausgewählte Repository-Artefakte und externe Literatur. Das historische Paket bleibt unter `../2026-09-07_ki-die-geliehene-intelligenz/` unverändert. Seine drei Manuskripte K1 bis K3 und seine Quellenkennungen R und W werden nicht rückwirkend mit einer neuen Prüfung versehen. Der damalige technische Abgleich bezog sich auf Commit `661681981458bc69fea5f96e27f2b85b6c9d2`. Die vorliegende Revision prüft ausgewählte Publikations- und Evidenzdateien aus Commit `44620e25ac0238b9ddbc3874da6069741a53f460`; spätere Integrationscommits verändern die Herkunft der referierten Experimente nicht.

Die tatsächlich ausgeführten Arbeiten sind: vergleichende Lektüre ausgewählter Kapitel und Begleitdateien, Abgleich einzelner Hypothesen-, Evidence- und DATA-Einträge, gezielte externe Quellenlektüre, explizite mathematische Argumentation und die Ausführung eines kleinen Programms mit konstruierten methodischen Gegenbeispielen. Nicht ausgeführt wurden neue MHRN-SNN-Lernversuche, eine vollständige Neuauswertung komprimierter Ereignisrohdaten, eine unabhängige Replikation sämtlicher Berichte oder ein erschöpfendes Datenbankreview. Der Erkenntnisanspruch muss zu dieser Arbeitsleistung passen.

Vier Beiträge werden getrennt: begriffliche Klärung begründet Unterscheidungen; formale Analyse leitet Folgerungen aus Voraussetzungen ab; Sekundärauswertung prüft vorhandene Befunde und deren Reichweite; experimentelle Forschung erzeugt neue Beobachtungen unter einem definierten Versuchsplan. Keine dieser Formen ersetzt automatisch eine andere. Die formalen Resultate der Revision stehen mit Voraussetzungen, Beweisen, Gegenbeispielen und Grenzen in [Anhang G](#).

2.2 Erkenntnisanspruch und Prüfbarkeit

Die Aussage, nur neue Messdaten könnten neue Erkenntnis begründen, ist für diese Arbeit zu eng: Ein gültiger Gegenbeweis kann beispielsweise zeigen, dass eine bisher verwendete Messgröße eine Fähigkeit nicht identifiziert. Das ist eine überprüfbare methodische Aussage. Umgekehrt ist die Einführung eines Wortes noch keine Erkenntnis über die Welt. Eine begriffliche Neuerung muss eine bisher verdeckte Unterscheidung nachvollziehbar machen, ihre Anschlussfähigkeit zeigen und konkrete Fehlinterpretationen vermeiden helfen.

Als neue Beiträge dieser Fassung werden deshalb nicht eine bewiesene Überlegenheit von 5D oder eine neue allgemeine Intelligenztheorie beansprucht, sondern drei ausgearbeitete Argumente: die bedingte Invarianz bloßer Umadressierung; die Nichtidentifikation gespeicherter Information durch Aktivitätssummen; und die Nichtidentifikation des Leistungsträgers durch bloße Ausgabeübereinstimmung. Die zugrunde liegenden mathematischen und kausalanalytischen Prinzipien werden nicht als weltweit erstmals entdeckt ausgegeben. Der projektbezogene Beitrag liegt in ihrer expliziten Herleitung, Anwendung und Umsetzung in widerlegbare Prüfanforderungen.

2.3 Selektive Literaturrecherche: Suche, Zugang, Lektüre und Nutzung

Die tatsächlich durchgeführte Literaturlarbeit ist eine selektive, quellenorientierte Recherche. Die frühere Überschrift „Systematische Literaturlarbeit“ wird ersetzt, weil sie trotz eines erläuternden Vorbehalts eine bereits absolvierte systematische Suche nahelegen konnte. Web of Science, Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library, PhilPapers, HeinOnline, juris und Beck-Online gehören zum weiterführenden Suchplan. Ihre Nennung belegt weder einen Zugang noch einen ausgeführten Suchlauf.

Für jede Quelle sind vier Fragen getrennt zu beantworten: **Wo und wie wurde gesucht? Welcher Text war zugänglich? Welcher Teil wurde tatsächlich gelesen? Wofür wurde die Quelle verwendet?** Eine Websuche nach einem Datenbanknamen ist keine Suche in dieser Datenbank. Eine DOI-Auflösung bestätigt zunächst eine Identität, nicht die Richtigkeit der Ergebnisse. Ein Abstract kann die bibliografische Auswahl und eine eng begrenzte Inhaltsbeschreibung tragen, aber keine behauptete Volltext-Methodenprüfung. Eine gelesene Quelle kann als Gegenposition verwendet werden; ihre Aufnahme bedeutet keine Zustimmung.

Das [Quellen- und Nutzungsprotokoll](#) trennt deshalb Suchweg, Zugriffsumfang, gelesene Abschnitte, argumentative Funktion und offene Prüfung. Es dokumentiert tatsächliche Vorgänge statt rückwirkend erfundener Treffer- oder Ausschlusszahlen. Die Forderung nach transparenter Berichterstattung über Informationsquellen und Suchwege lehnt sich an PRISMA-S an. PRISMA-S ist dabei eine Berichtsleitlinie, kein Zertifikat, dass eine Recherche vollständig oder inhaltlich richtig durchgeführt wurde. [M01](#)

Die 311 Literaturdatensätze der Fassung 1.0 bilden eine übernommene Bibliografie aus zitierten und weiterführenden Angaben. Ihre Anzahl ist weder die Zahl vollständig gelesener Arbeiten noch die Größe einer systematisch eingeschlossenen Studienmenge. Die elf früheren W-Kennungen dokumentieren den dort beschriebenen begrenzten Prüfstatus; sie werden nicht pauschal auf alle anderen Angaben übertragen. Zusätzliche Methodenquellen dieser Revision erhalten eigene M-Kennungen und einen konkreten Verwendungsnachweis. Zitierte Forschung, Hintergrundliteratur, Suchkandidaten und nicht zugängliche Quellen sind unterscheidbar zu halten.

2.4 Methoden und ihr Ausführungsstatus

Verfahren	In dieser Revision tatsächlich geleistet	Nicht damit behauptet
Selektive Literaturrecherche	Gezielte Suche und Lektüre ausgewiesener Quellenabschnitte	Vollständige systematische Literaturkartierung
Begriffsanalyse	Definitionen, Abgrenzungen, Beispiele und Gegenbeispiele	Empirisch validierte psychometrische Skalen
Formale Argumentation	Drei bedingte Resultate mit nachvollziehbaren Beweisen	Mathematische Priorität oder Verifikation der ganzen Runtime
Artefaktbasierte Sekundärauswertung	Vergleich ausgewählter Berichte und Statusfelder	Neue Erhebung oder vollständige Rohdatenreplikation
Ausführbare Methodenprüfung	28 deterministische Prüfungen	28 unabhängige Experimente oder

Verfahren	In dieser Revision tatsächlich geleistet	Nicht damit behauptet
	konstruierter Beispiele	SNN-Lernnachweise
Versuchsplanung	Konkrete Entwürfe mit Endpunkten und Gegenbedingungen	Abgeschlossene Versuche oder rückwirkende Präregistrierung
Historische, normative und rechtliche Kapitel	Übernahme des ausgewiesenen Bestands mit methodischer Einordnung	Vollständige erneute Quellen- und Rechtsstandsprüfung

Begriffsanalytische Arbeitsweise

Schlüsselbegriffe werden nicht durch ihre Anschaulichkeit legitimiert. [Anhang F](#) nennt Bedeutung, etablierte Anschlussbegriffe, positive Beispiele, Gegenbeispiele, geeignete Beobachtungen und Grenzen. Die Analyse unterscheidet notwendige von hinreichenden Bedingungen. Herkunft aus menschlichen Wissensbeständen schließt neue technische Resultate nicht aus; maschinelle Mitwirkung begründet nicht schon moralische Verantwortlichkeit. Ein Begriff ohne unterscheidende oder prüfbare Funktion ist verzichtbar.

Normative und rechtliche Aussagen

Normative Schlussfolgerungen benötigen offengelegte Wertprämissen; technische Erfolgsdaten allein erzeugen keine Verpflichtungen. Rechtsaussagen benötigen Norm, zeitlichen Anwendungsbereich und sachlichen Geltungsbereich. Die übernommenen rechtlichen Kapitel behalten ihre ursprünglichen Datierungen und Prüfungsgrenzen. Aus der formalen Rollenmatrix dieser Revision folgt keine Entscheidung über Urheberschaft, Haftung oder Erfinderstellung im Einzelfall.

Zukunftsszenarien

Szenarien sind bedingte Gedankenexperimente. Eine logisch beschreibbare menschenarme oder infrastrukturell autonome Systemordnung ist weder eine Prognose noch ein bereits beobachteter Zustand. Aussagen müssen die vorausgesetzten technischen Fähigkeiten, Ressourcen und institutionellen Veränderungen explizit machen.

Keine ersetzten Personenversuche

Es wurden keine neuen Daten an menschlichen Versuchspersonen erhoben. Konstruiertes Beispielverhalten wird nicht als menschliche Beobachtung ausgegeben. Eine spätere Untersuchung der Verständlichkeit von Begriffen oder der Wirksamkeit menschlicher Aufsicht wäre ein eigenes Studiendesign mit angemessenen ethischen und datenschutzbezogenen Vorkehrungen. Technische Artefaktvergleiche sind davon zu unterscheiden.

2.5 Getrennte Statusachsen statt einer Wissenschaftsampel

Herkunft, Ausführungsstatus, semantische Passung, Freigabe und Geltungsbereich sind getrennte Attribute. K, R, W und M bezeichnen Quellenklassen; sie sind keine Rangliste der Wahrheit. completed besagt, dass ein Lauf abgeschlossen ist. DIRECT_MATCH betrifft die Zuordnung zum Protokoll.

BLOCKED_DIRTY_SOURCE_TREE kennzeichnet ein Provenienzproblem. supports kann einen EvidenceRecord beschreiben; supported eine Hypothese; open eine weiter gefasste Forschungsfrage. PENDING bei Human Review bedeutet gerade nicht „freigegeben“.

Ein offener Fragenstatus bei einer technisch unterstützten Teilhypothese ist daher nicht notwendig widersprüchlich. Ein tatsächlicher Widerspruch liegt etwa vor, wenn dieselbe unveränderte Behauptung mit demselben Geltungsbereich zugleich als freigegeben und gesperrt gilt. Solche Fälle erfordern die Prüfung der Originalartefakte. Die Publikation löst sie nicht durch Umschreiben historischer Daten oder eine automatische Hochstufung.

Die EvidenceRecords EVID-2026-15 und EVID-2026-16 enthalten im gelesenen Stand leere Limitationstexte. Ihre technischen Aussagen werden durch die dokumentierten Tests begrenzt: sieben Restore-Tests beziehungsweise fünfzehn Speichertests und ein übersprungener Großtest. Die fehlenden Grenzen im Record sind eine Dokumentationsaufgabe, kein Anlass, den historischen Befund als allgemeinen Gedächtnis- oder Skalierungsnachweis darzustellen. Siehe [Ergebnisatlas der Ausgangsfassung](#).

Empirisch-technische Stufe	Bedeutung	Nicht daraus ableitbar
E0	Hypothese oder Spezifikation	Implementiert oder bestätigt
E1	Im angegebenen Umfang nachgewiesene Implementierung	Funktionales Lernen oder Gedächtnis
E2	Kontrollierter funktionaler Effekt im ausgewiesenen Aufgabenraum	Allgemeine oder systemische Gültigkeit
E3	Robustheit über ausdrücklich geprüfte Aufgaben, Skalen oder Störungen	Bewusstsein, biologische Gleichwertigkeit oder unbegrenzte Generalisierung

Die historischen Embodiment-Stufen E0 bis E6 sind davon verschieden; im Zweifel wird ihnen die Kennzeichnung Embodiment vorangestellt. Generierungsstufen G0 bis G8 sind ebenfalls keine Evidenzgrade. Gleiche Buchstaben und Zahlen erzeugen keinen sachlichen Zusammenhang.

2.6 Gleichungen und ihre Beweislast

DEF kennzeichnet eine Definition, MODEL eine angenommene Dynamik, HYP eine offene Beziehung, HEUR eine technische Heuristik und EMP eine aus Daten geschätzte Größe. Die Revision verwendet zusätzlich PROOF für eine bedingte Ableitung mit ausgewiesenen Voraussetzungen. Ein PROOF wird nicht durch ein beständenes Beispielprogramm zu einem empirischen E2-Nachweis. Umgekehrt genügt eine mathematisch gültige Definition nicht zum Nachweis ihrer Eignung als Messinstrument.

Mechanismus ist nicht Funktion

Eine numerisch korrekt implementierte STDP-Regel kann Gewichte verändern, ohne die vorab bestimmte Aufgabe besser zu lösen. Die dafür relevante Prüfung vergleicht Lernleistung unter identischen Daten- und Ressourcenbedingungen mit einer passenden deaktivierten oder entkoppelten Kontrollbedingung. Entsprechendes gilt für Rekurrenz: mehr Aktivität kann Persistenz, Instabilität oder bloße Wiederholung anzeigen. Erst eine Aufgaben- und Interventionsprüfung entscheidet über die beabsichtigte Funktion.

Die zulässige Schlussfolgerung wächst nicht automatisch mit der Anschaulichkeit der Darstellung. Zu unterscheiden sind ein geänderter technischer Zustand, ein dynamischer Effekt, ein aufgabenbezogener Leistungseffekt, ein Informationsnachweis und die weiter reichende kognitive Interpretation. Das Gegenbeispiel in [Anhang G.2](#) zeigt konkret, warum Aktivitätssummen die Informationsfrage nicht entscheiden.

Keine künstliche Evidenzvermehrung

Ein Experiment bleibt dasselbe Experiment, wenn sein Bericht in mehrere Dateien oder Publikationen übernommen wird. Mehrere Seednamen erzeugen keine unabhängigen Initialisierungen, wenn der entsprechende Zufallsstrom die Ausgangszustände nicht tatsächlich verändert. Mehrere Ticks desselben Netzes sind keine unabhängigen Netze. Sekundär berechnete Differenzen sind keine neuen Messungen. Historische Dirty-Tree-Provenienz wird durch einen später sauberen Dokumentationscommit nicht rückwirkend repariert.

2.7 Aussagenvertrag und Reproduzierbarkeit

Jede empirische Behauptung benötigt einen begrenzten Aufgabenraum, eine definierte experimentelle Einheit, relevante Kontrollbedingungen, den tatsächlich ausgeführten Code- und Konfigurationsstand, Ergebnisartefakte und einen getrennten Reviewstatus. Fehlende Daten sind nicht verfügbar, nicht null. Wenn Unsicherheitsintervalle berechnet werden, müssen ihre Resampling-Einheiten zur Versuchsanordnung passen.

Die vormalis beispielhaft abgedruckten, real wirkenden VALIDATED-Zeilen werden nicht als aktuelle Resultate fortgeführt. Ein zulässiges **rein schematisches Beispiel, ohne existierenden Lauf**, lautet:

```
claim_id: EXAMPLE-NOT-A-REGISTERED-CLAIM
statement: "Hier steht eine vorab präzisierte Aufgabenbehauptung."
status: proposal
linked_experiments: []
human_review: not_performed
```

Implementierungsstand, Experimentregister und wissenschaftliche Aussagen werden nicht zu einer einzigen Fertigmarkierung zusammengezogen. Kanonisch bleiben die bestehenden Register unter `research/registry` und die zugehörigen Experimentartefakte. Die neuen Prüfwürfe sind Publikationsmaterial und müssen vor einer konfirmatorischen Durchführung mit dem tatsächlichen Runner-Vertrag registriert werden. Eine Planungsdatei ist keine Präregistrierung allein aufgrund ihres Namens.

Die ausführbare [Methodenprüfung](#) besitzt einen getrennten [Ergebnisbericht](#). Sie erzeugt keine EVID-ID und importiert keine MHRN-Runtime. Originaldaten bleiben unverändert; neue Auswertungen und Exporte müssen aus ihren Quellen rekonstruiert werden können. Die Trennung unveränderter Ausgangsdaten von abgeleiteten Ergebnissen und die Nachverfolgung von Versionen entspricht der hier herangezogenen Methodenliteratur. [M02](#)

2.8 Zitierregeln und verbleibende Qualitätssicherung

Jede inhaltlich verwendete externe Quelle benötigt eine konkrete Funktion im Argument. Wörtliche Zitate erfordern genaue Stellenangaben; eine paraphrasierte Methode muss als fremde Grundlage erkennbar bleiben. Nicht gelesene Korpusangaben werden nicht zu volltextgeprüften Belegen umetikettiert. Die Kriterien und tatsächlichen Lektüreumfänge stehen in [Anhang I](#). Vor einer formalen Einreichung bleiben

eine vollständige Einzelzitationsprüfung, unabhängiges Fachreview und die noch offenen empirischen Studien erforderlich. Diese Aufgaben werden nicht als durch die redaktionelle Überarbeitung erledigt markiert.

Ergänzung der Fassung 1.2: Methodische Ergänzung: Bewusstseinsindikatoren und Identifizierbarkeit

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Methodische Ergänzung: Bewusstseinsindikatoren und Identifizierbarkeit](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

3. Forschungsfragen, Hypothesen und Gegenhypothesen

Zusammengeführte Forschungsfrage, Teilfragen und Hypothesen

Wie verändern sich epistemische Herkunft, Autorenschaft, menschliche Handlungsmacht, Kontrollierbarkeit und normative Verantwortung, wenn nichtorganische intelligente Systeme aus menschlich erzeugten Wissens- und Symbolordnungen hervorgehen, zunehmend selbst Wissen, Regeln und Nachfolgesysteme erzeugen und dadurch den Menschen vom unmittelbaren Konstrukteur zum Verfassungsgeber, Organisator, Kurator, Auditor, interventionsfähigen Beobachter oder Bestandteil eines hybriden Erkenntnisystems werden lassen?

Die Forschungsfrage verbindet technische, epistemologische, ethische, rechtliche und gesellschaftliche Ebenen. Die Unterfragen dienen nicht als unabhängige Einzelprojekte, sondern als analytische Zerlegung desselben Transformationsproblems. Die technischen Fragen werden in der reflexiven Begleitforschung an Artefakten und Entwicklungsverläufen untersucht; die übrigen Fragen werden historisch, begrifflich, normativ und rechtsdogmatisch bearbeitet.

Tabelle 6. Forschungsfragen F1 bis F24

Nr.	Forschungsfrage	Primäre Dimension
F1	Erzeugen unterschiedliche LLMs bei gleicher Aufgabenstellung systematisch unterschiedliche SNN-Topologien?	technisch-genealogisch
F2	Lassen sich modellspezifische Entwurfsfingerabdrücke anhand von Netzwerkdicke, Rekurrenz, Motiven, Neuronenmodellen, Plastizitätsregeln und Stabilität erkennen?	technisch-genealogisch
F3	Sind LLM-generierte Architekturen leistungsfähiger, vielfältiger oder biologisch plausibler als manuell definierte Referenzarchitekturen?	technisch-vergleichend
F4	Verbessert ein Mehrmodellverfahren die Qualität, oder reproduzieren mehrere Modelle ähnliche, aus Trainingsdaten bekannte Architekturvorstellungen?	technisch-epistemisch
F5	Wie stark hängen Ergebnisse von Promptformulierung, Modellversion, Temperatur, Systemanweisung und verfügbarem Kontext ab?	Provenienz und Reproduzierbarkeit
F6	Unter welchen Bedingungen ist menschliche Aufsicht tatsächlich wirksam und nicht nur formal oder symbolisch?	Kontrolle und Governance
F7	Ab welchem Grad maschineller Beteiligung wird technische Unterstützung zu einer Übertragung von Entscheidungshoheit?	Hoheit und Agency
F8	Wie kann Kontrollierbarkeit bestimmt werden, wenn vollständige Vorhersagbarkeit weder erreichbar noch erforderlich ist?	Kontrolltheorie

Nr. .	Forschungsfrage	Primäre Dimension
F9	Welche Regeln, Rechte und Abbruchmöglichkeiten müssen außerhalb eines selbstverändernden Systems verbleiben, und wer legitimiert diese Ordnung?	Governance und Recht
F1 0	Ist das LLM Werkzeug, Mitgestalter, Ko-Autor oder statistischer Vorschlagsgenerator?	Autorschaft
F1 1	Wer trägt Verantwortung, wenn ein LLM-generiertes SNN unerwartetes Verhalten entwickelt?	Verantwortung
F1 2	Ist menschliche Verantwortung noch real, wenn die innere Funktionsweise nicht vollständig nachvollzogen werden kann?	Epistemische Verantwortung
F1 3	Bedeutet Selbstorganisation bereits Autonomie oder sogar Selbstbestimmung?	Philosophie der Agency
F1 4	Verändert anthropomorphe Sprache über KI die wahrgenommene Verantwortung beteiligter Menschen?	Semantik und Soziotechnik
F1 5	Unter welchen Bedingungen müsste die Frage nach einem möglichen moralischen Status eines künstlichen Systems gestellt werden?	Ethik und Philosophie des Geistes
F1 6	Ist Intelligenz ohne aktuelle äußere Reize möglich, oder liegt dann lediglich gespeicherte Kompetenz ohne gegenwärtige Weltbeziehung vor?	Embodiment
F1 7	Ist ein physischer Körper notwendig, oder können virtuelle, sensorimotorische, soziale oder institutionelle Verkörperungen funktional genügen?	Embodiment
F1 8	Wie verändert geschlossene Sensor-Aktor-Kopplung Lernen, Topologie, Homeostase, Generalisierung und Fehlerkorrektur?	Embodied AI
F1 9	Welche Embodiment-Dimensionen sind für Bedeutungsgrundierung, Selbstmodell und Agency erforderlich?	Grounding
F2 0	Erhöht Embodiment die Kontrollierbarkeit durch Beobachtbarkeit oder vermindert es sie durch reale Handlungsmacht?	Embodiment und Kontrolle
F2 1	Können Interozeption, Energiehaushalt und Homeostase eine Grundlage eigener Werte oder Präferenzen bilden?	Normative Kognition
F2 2	Ab welchem Embodiment- und Integrationsgrad wird die Frage nach Empfindungsfähigkeit und moralischer Berücksichtigung relevant?	Moralischer Status
F2 3	Wie prägen soziale Rückkopplung, Sprache und institutionelle Praxis die Entwicklung maschineller Normen?	soziale Verkörperung
F2 4	Bleibt der Mensch Autor und verantwortlicher Teil seiner Arbeit, wenn KI seine Begriffe, Optionen und Forschungswege mitstrukturiert?	reflexive Wissenschaft

Arbeitshypothesen und Gegenhypothesen

Tabelle 7. Arbeitshypothesen H1 bis H12

Hypothese	Prüfbare Aussage
H1	Verschiedene Modellfamilien erzeugen unter kontrollierten Bedingungen messbar unterschiedliche Entwurfsprofile.
H2	Prompt- und Versionsabhängigkeit bildet einen wesentlichen Teil der Kausalität maschineller Entwürfe.
H3	Mehrmodellkonsens erhöht Qualität nur bei hinreichend unterschiedlichen Fehler- und Architekturprofilen.
H4	Mit rekursiver Technogenese sinkt die direkte menschliche Entwurfskausalität, ohne dass infrastrukturelle Abhängigkeit automatisch sinkt.
H5	Effektive Kontrolle kann bereits vor dem Verlust formaler Freigabe- und Abbruchrechte erodieren.
H6	Verantwortung folgt neben unmittelbarer Kausalität insbesondere Zielsetzung, Ressourcenbereitstellung, Freigabe, Nutzenziehung und Eingriffsmöglichkeit.
H7	Selbstorganisation ist weder hinreichend für Selbstbestimmung noch für moralische Agency.
H8	Anthropomorphe Sprachformen verschieben Verantwortungszuschreibungen von Institutionen und Menschen auf technische Systeme.
H9	Formale und sprachliche Kompetenz ist ohne eigenen physischen Körper möglich; robuste weltgebundene Agency erfordert jedoch mindestens funktionale Körper-Umwelt-Kopplung.
H10	Interozeption und Homeostase können die Entstehung persistenter Präferenz- und Wertstrukturen begünstigen, beweisen aber weder Bewusstsein noch Moralität.
H11	Embodiment steigert gleichzeitig epistemische Erdung und das Risiko realer, schwer reversibler Handlungsfolgen.
H12	Die menschliche Rolle verschwindet nicht notwendig, sondern verlagert sich von Mikroentwurf zu Meta-Governance und hybrider Ko-Kognition.
	• GH1: „Geliehene Intelligenz“ besitzt keine zusätzliche Erklärungskraft gegenüber Training, Transfer und kultureller Evolution. • GH2: Auch menschliche Intelligenz ist sozial und kulturell derivativ; eine Sonderkategorie für KI ist daher unnötig. • GH3: Maschinelle Beteiligung verlagert menschliche Agency nur, ohne effektive Kontrolle zu mindern. • GH4: Ein Körper ist für Intelligenz nicht erforderlich; virtuelle Repräsentation und Sprachinteraktion genügen vollständig. • GH5: Hybride Mensch-KI-Kognition ist lediglich eine Metapher für Werkzeuggebrauch.

- GH6: Normative Regeln lassen sich nicht als stabile Systemarchitektur implementieren, weil Moral grundsätzlich auslegungs- und kontextabhängig bleibt.

4. Genealogie künstlicher Agency

Antike Konstellationen künstlicher Agency

Die Geschichte künstlicher Intelligenz beginnt nicht mit dem Dartmouth-Projekt von 1956. Der technische Begriff ist modern, die Frage nach gemachten, selbstbewegten, wissenden oder dienenden Wesen jedoch sehr alt. Antike Erzählungen dürfen nicht anachronistisch als frühe Robotik beschrieben werden. Sie sind dennoch philosophisch relevant, weil sie bereits Urheberschaft, Gehorsam, Arbeit, Selbstbewegung und die Grenze zwischen Artefakt und Lebewesen ordnen (Aristoteles, Politik I.4; Homer, Ilias 18; Mayor, 2018).

Hephaistos: selbstbewegte Werkzeuge und künstliche Diener

Die ältesten europäischen Texte, in denen künstliche Artefakte selbsttätig handeln, sind keine technischen Handbücher, sondern mythopoetische Quellen. In Homers Ilias, Buch 18, fertigt Hephaistos Dreifüße, die sich selbst zu den Versammlungen der Götter bewegen und wieder zurückkehren. Noch bemerkenswerter sind die goldenen Dienerinnen des Gottes: künstliche weibliche Gestalten, denen Stärke, Stimme, Verstand beziehungsweise Wissen um Arbeit zugeschrieben werden. Philologisch ist Vorsicht geboten: Homer entwickelt keine Theorie künstlicher Intelligenz. Doch die Passage trennt bereits Körpermaterial, künstliche Herstellung und funktionale Kompetenz voneinander (Homer, Ilias 18.369–420).

Für die Genealogie dieser Arbeit ist entscheidend, dass künstliche Agency hier nicht als bloße Bewegung erscheint. Die goldenen Dienerinnen sind Werkzeuge und zugleich handlungsfähige Figuren. Damit entsteht ein Problem, das moderne Robotik und KI erneut stellt: Wann endet Instrumentalität und wann beginnt eine Form eigener Handlungsbeschreibung?

Talos: der künstliche Wächter

Talos, der bronzene Wächter Kretas, erscheint in verschiedenen antiken Überlieferungen, besonders in Apollonios von Rhodos' Argonautika. Er umrundet die Insel und bekämpft Eindringlinge. Seine Künstlichkeit ist je nach Tradition unterschiedlich akzentuiert; gerade diese Variabilität ist erkenntnisreich. Talos ist nicht bloß Statue, sondern ein künstliches Wesen mit Aufgabe, Bewegungsfähigkeit, territorialer Funktion und einer verwundbaren inneren Lebens- beziehungsweise Energieordnung. Damit verbindet der Mythos Konstruktion, Zweckbindung, Verteidigung und scheinbare Eigenaktivität (Apollonios Rhodios, Argonautika 4.1638–1688; Apollodor, Bibliothek 1.9.26).

Pygmalion: künstliche Form und soziale Anerkennung

Die Pygmalion-Erzählung, in ihrer einflussreichsten Fassung bei Ovid, verschiebt das Problem. Hier steht nicht die selbsttätige Funktion im Vordergrund, sondern der Übergang vom Artefakt zum sozialen Gegenüber. Die Statue wird lebendig und in eine menschliche Beziehung aufgenommen. Für moderne KI-Debatten ist dies deshalb relevant, weil soziale Zuschreibung nicht erst mit objektiv nachgewiesener Innerlichkeit beginnt. Menschen reagieren auf Formen, Sprache und Verhalten. Die Grenze zwischen Werkzeug und Gegenüber ist daher auch eine anthropologische Zuschreibungsgrenze (Ovid, Metamorphosen 10.243–297).

Archytas und die mechanische Taube

Aulus Gellius berichtet unter Berufung auf ältere Quellen von einer hölzernen Taube des Archytas von Tarent, die durch einen mechanischen beziehungsweise pneumatischen Mechanismus geflogen sei (Noctes Atticae 10.12). Unabhängig davon, wie die konkrete Konstruktion historisch zu bewerten ist, zeigt die Überlieferung, dass künstliche Bewegung bereits in der Antike als technische Leistung verstanden wurde. Der Schritt vom mythischen Automaten zum mechanischen Artefakt verändert die Ursache: Nicht göttliche Kunst, sondern menschliche Technik soll künstliche Bewegungsfähigkeit hervorbringen.

Aristoteles: automatische Werkzeuge und die politische Ordnung der Arbeit

Für diese wissenschaftliche Abhandlung ist Aristoteles' Politik I.4 von besonderer Bedeutung. In der Diskussion über Werkzeuge und Sklaverei stellt Aristoteles den berühmten kontrafaktischen Gedanken auf, dass, wenn jedes Werkzeug auf Befehl oder vorausschauend seine Arbeit selbst verrichten könnte – wie die mythischen Statuen des Daidalos oder die Dreifüße des Hephaistos –, weder Werkmeister Gehilfen noch Herren Sklaven benötigten (Aristoteles, Politik 1253b33–1254a1).

Dieser Text ist keine Ethik der Automation. Er ist eingebettet in eine problematische antike Sozialordnung. Gerade deshalb besitzt er analytische Schärfe: Er erkennt, dass technische Selbsttätigkeit soziale Herrschafts- und Arbeitsverhältnisse verändern würde. Mehr als zwei Jahrtausende vor industrieller Automation wird damit eine strukturelle Beziehung formuliert: Der Grad der Autonomie eines Werkzeugs verändert die Rolle des Menschen. Diese Relation bildet einen historischen Vorläufer der Leitfrage dieser Arbeit.

Zwischenbefund: Antike ohne Informatik, aber nicht ohne Problem

Aus der Antike darf keine direkte Entwicklungslinie zu moderner KI konstruiert werden. Hephaistos, Talos oder Pygmalion sind keine „frühen Roboter“ im technischen Sinn. Wissenschaftlich produktiv ist etwas anderes: Die Antike erzeugt bereits einen Problemraum aus künstlicher Herstellung, Selbstbewegung, Zweckbindung, sozialer Zuschreibung und menschlicher Entlastung beziehungsweise Verdrängung. Die moderne Informatik erfindet diese Fragen nicht; sie transformiert ihre materielle Realisierbarkeit.

Mythos als philosophisches Material, nicht als Technikgeschichte

Eine methodisch saubere Verwendung antiker Mythen verlangt Zurückhaltung. Moderne Begriffe wie „Roboter“, „Algorithmus“ oder „künstliche Intelligenz“ dürfen nicht unkritisch rückprojiziert werden. Gleichwohl besitzen Mythen analytischen Wert, weil sie Handlungsmöglichkeiten und Grenzverletzungen modellieren. Sie zeigen, welche Eigenschaften Menschen einem gemachten Wesen zuschreiben konnten, bevor diese Eigenschaften technisch realisierbar waren. Der Mythos wird damit zu einem Archiv anthropologischer Erwartungen an Technik.

Daidalos und die Angst vor dem bewegten Artefakt

Daidalos steht in der antiken Überlieferung für eine Kunstfertigkeit, deren Werke so lebensecht erscheinen, dass ihnen Bewegung zugeschrieben wird. In späteren philosophischen Referenzen werden die Statuen gerade deshalb erwähnt, weil ein selbstbewegtes Artefakt die gewöhnliche Kategorie des Werkzeugs überschreitet. Aristoteles greift diese Tradition auf, um die Möglichkeit autonom arbeitender Instrumente zu denken. Entscheidend ist nicht, ob Daidalos-Statuen technisch existierten, sondern dass

„Selbstbewegung“ als Schwelle zwischen passivem Gegenstand und handlungsähnlichem Artefakt fungierte.

Hephaistos und die frühe Trennung von Material und Kompetenz

Die goldenen Dienerinnen des Hephaistos verdienen besondere Aufmerksamkeit, weil sie aus einem nichtbiologischen Material bestehen und dennoch mit Fähigkeiten beschrieben werden, die sonst Menschen zukommen. In moderner Terminologie könnte man sagen, dass Substrat und Kompetenz getrennt werden. Der Text beantwortet nicht, ob diese Wesen subjektive Erfahrung besitzen. Gerade diese Leerstelle ist produktiv: Funktionale Zuschreibung tritt vor ontologischer Klärung auf – ein Muster, das sich in heutiger KI-Debatte wiederholt.

Talos und programmierte Territorialität

Talos verkörpert eine andere Dimension: die Bindung künstlicher Handlung an eine Schutzfunktion. Er ist Wächter, Grenzregime und Gewaltträger. Dadurch entsteht früh die Verbindung von künstlicher Agency und politischer Macht. In moderner Perspektive lässt sich daran eine grundsätzliche Frage formulieren: Je mehr Handlungsgewalt an technische Systeme delegiert wird, desto wichtiger wird die Trennung zwischen instrumenteller Zielbindung und eigener Normsetzung. Ein Wächter kann hochautonom handeln, ohne legitimiert zu sein, seine Schutzregel selbst zu ändern.

Aristoteles als frühe Theorie sozialer Folgen der Automation

Aristoteles' Passage zu selbsttätigen Werkzeugen ist bemerkenswert, weil sie technische Möglichkeit und soziale Institution direkt verbindet. Wenn Werkzeuge selbst arbeiten, verändert sich der Bedarf an menschlicher Arbeit. Die Aussage ist weder emanzipatorisches Programm noch Zukunftsprognose; sie erscheint im Kontext antiker Sklavereitheorie. Dennoch zeigt sie, dass Automation von Beginn an politisch ist: Wer arbeitet, wer besitzt Werkzeuge, wer verfügt über Erträge und wer wird entbehrlich? Moderne KI führt diese Frage auf eine neue Ebene, weil nicht nur körperliche, sondern auch kognitive Tätigkeiten automatisiert werden.

Von der Selbstbewegung zur Selbstbeschreibung

Der historische Bogen lässt sich als Verschiebung der entscheidenden Schwelle lesen. In der Antike ist Selbstbewegung außergewöhnlich. In der Mechanik wird selbsttätige Bewegung technisch banal. Mit Computern wird regelgeleitete Symbolverarbeitung automatisiert. Mit maschinellern Lernen werden interne Regeln teilweise aus Daten erworben. Mit generativen Modellen werden neue symbolische Artefakte erzeugt. Mit agentischen Systemen werden Sequenzen von Handlungen geplant. Die zukünftige Schwelle könnte nicht mehr Selbstbewegung, sondern Selbstbeschreibung, Selbständerung und Selbstreproduktion sein.

Mechanismus, Formalisierung, Kybernetik und Lernen

Mittelalter und Frühe Neuzeit: Automaten zwischen Wunder und Mechanik

Mechanische Automaten der hellenistischen, islamischen und europäischen Tradition verschieben die Vorstellung künstlicher Handlung zunehmend aus dem Bereich der Mythologie in den Bereich technischer

Konstruktion. Heron von Alexandria beschreibt pneumatische und mechanische Automaten; al-Dschazarī systematisiert im 13. Jahrhundert komplexe wasserbetriebene Maschinen und Automaten. Solche Apparate „denken“ nicht, doch sie zeigen, dass scheinbar lebendiges Verhalten aus materieller Organisation hervorgehen kann. Der philosophische Effekt liegt in der Entzauberung von Bewegung.

Descartes, Hobbes und La Mettrie: Organismus als Maschine

Descartes interpretiert Tiere weitgehend mechanistisch und diskutiert Automaten als Vergleichsfolie menschlichen Verhaltens. Hobbes eröffnet den Leviathan mit dem Gedanken künstlichen Lebens und beschreibt den Staat als „Artificiall Man“. La Mettries L’Homme Machine radikalisiert den Mechanismus schließlich auf den Menschen selbst. Entscheidend ist die Umkehrung: Nicht mehr nur die Maschine wird dem Lebendigen ähnlich; das Lebendige wird als Maschine lesbar. Damit wird künstliche Intelligenz philosophisch überhaupt denkbar, weil Intelligenz zumindest teilweise mechanisierbar erscheint.

Leibniz: Kalkül und mechanisierte Vernunft

Leibniz’ Projekt einer *characteristica universalis* und eines *calculus ratiocinator* enthält die Vision, Streitfragen durch symbolische Formalisierung und Berechnung zu entscheiden. Auch wenn dieses Programm historisch nicht als Vorwegnahme moderner KI verkürzt werden darf, etabliert es eine zentrale Prämisse: Teile des Denkens können in formale Operationen überführt werden.

Industrielle Automation und die Maschine als Konkurrent

Mit der industriellen Revolution wird die Frage nach automatisierter Tätigkeit ökonomisch real. Babbages Analytical Engine und Lovelaces berühmte Bemerkung, die Maschine erhebe keinen Anspruch darauf, etwas zu „originieren“, markieren zugleich die frühe Grenze zwischen Ausführung und Kreativität. Samuel Butlers Essay „Darwin among the Machines“ (1863) formuliert bereits die provokante Idee einer maschinellen Evolution und möglichen Nachfolge des Menschen. Hier tritt erstmals ein Motiv auf, das für die Zukunftskapitel dieser Arbeit zentral ist: Maschinen nicht nur als Werkzeuge, sondern als Population mit Entwicklungsgeschichte.

Čapek, Technik und soziale Wesen

Karel Čapeks Drama R.U.R. (1920) prägt den Begriff „Roboter“ und verbindet künstliche Arbeit, soziale Ordnung und die Möglichkeit einer Welt nach dem Menschen. Literatur wird hier nicht als empirischer Beleg verwendet, sondern als philosophisches Gedankenexperiment. Sie macht sichtbar, dass die Vorstellung einer menschenlosen technischen Ordnung kulturell älter ist als ihre technische Plausibilität.

Turing, Kybernetik und lernende Systeme

Mit Turing, Shannon, Wiener, McCulloch und Pitts, Hebb sowie später Rosenblatt wird das Problem formal und experimentell. Turing verschiebt die Frage „Können Maschinen denken?“ auf beobachtbare sprachliche Performanz (Turing 1950). McCulloch und Pitts modellieren neuronale Aktivität logisch (1943), Hebb formuliert lernabhängige Verbindungsänderung (1949), Wiener entwickelt Rückkopplung als allgemeines Steuerungsprinzip (1948), Shannon quantifiziert Information (1948), Rosenblatt konstruiert lernende Perzeptrons (1958). Damit entsteht die moderne Möglichkeit, Intelligenz nicht nur zu programmieren, sondern durch Lernprozesse zu formen.

Mit McCulloch und Pitts (1943), Shannon (1948), Turing (1950), Wiener (1948), Ashby (1956), Hebb (1949) und Rosenblatt (1958) werden einzelne Aspekte von Denken, Lernen, Kommunikation und Kontrolle formal und technisch operationalisierbar. Die Bedeutung dieser Entwicklung liegt nicht nur in steigender Rechenleistung. Sie verändert die Rolle des Menschen: Der Konstrukteur spezifiziert zunehmend nicht mehr jede spätere Regel, sondern Bedingungen, Daten, Zielfunktionen und Rückkopplungen, aus denen interne Strukturen entstehen.

Künstliche Wesen als ideengeschichtliches Problem

Die Forschung zu künstlichen Wesen verteilt sich über Disziplinen, die selten in einem einheitlichen Modell zusammengeführt werden. Altertumswissenschaftliche Arbeiten behandeln Automatenmythen, Technikgeschichte rekonstruiert mechanische Apparate, Philosophie analysiert Geist und Maschine, Informatik fokussiert funktionale Leistung, Rechtswissenschaft ordnet Verantwortlichkeit zu und Ethik diskutiert normative Grenzen. Die vorliegende wissenschaftliche Abhandlung verbindet diese Stränge nicht, um historische Kontinuität zu behaupten, sondern um wiederkehrende Strukturfragen sichtbar zu machen: Wer erzeugt? Wer handelt? Wer dient? Wer entscheidet? Wer trägt die Folgen?

Gerade die antiken Quellen zeigen, dass das Problem künstlicher Agency nicht erst dann entsteht, wenn ein Artefakt tatsächlich intelligent ist. Es entsteht bereits dort, wo Menschen Handlungsfähigkeit in ein gemachtes Objekt hineinlesen oder technisch anstreben. Deshalb ist der Mythos wissenschaftlich relevant, obwohl er keine empirische Technikbeschreibung ist. Er dokumentiert den kulturellen Möglichkeitsraum, in dem spätere Technik überhaupt gedeutet werden kann.

Mechanismus und Formalisierung

Die neuzeitliche Mechanisierung des Weltbildes verändert den Status des künstlichen Wesens grundlegend. Während antike Automaten häufig göttliche oder außergewöhnliche Kunst voraussetzen, wird in der mechanistischen Naturphilosophie die Vorstellung plausibel, dass komplexes Verhalten aus regelhaften materiellen Prozessen hervorgehen kann. Die entscheidende epistemische Verschiebung besteht darin, dass nicht das Artefakt dem Lebendigen nachgebildet werden muss; vielmehr wird das Lebendige selbst zu einem analysierbaren Mechanismus. Daraus folgt keine notwendige Reduktion des Geistes auf Mechanik, wohl aber die methodische Erlaubnis, kognitive Teilfunktionen technisch zu rekonstruieren.

Leibniz fügt dieser Linie eine symbolische Dimension hinzu. Wenn Schlussfolgern partiell als Kalkül darstellbar ist, wird Denken in eine Form überführbar, die von einem Träger ausgeführt werden kann, der selbst kein menschlicher Denker ist. Babbage und Lovelace verschieben dies in Richtung programmierbarer Maschine; Turing löst die Frage der Intelligenz schließlich von einem bestimmten biologischen Substrat und bindet sie zumindest methodisch an beobachtbares Verhalten und Berechenbarkeit.

Konnektionismus, Lernen und die Auflösung des direkten Entwurfs

Mit lernenden Netzen verändert sich die Rolle des Entwicklers. Bei klassischer symbolischer Software ist die Logik weitgehend explizit. Bei trainierten Modellen wird ein erheblicher Teil der funktionalen Struktur durch Optimierung aus Daten bestimmt. Diese Verschiebung ist für die These der geliehenen Intelligenz zentral: Menschliche Entwickler erzeugen nicht jede interne Regel, sondern Bedingungen, unter denen sich interne Repräsentationen bilden. Damit tritt zwischen Absicht und Verhalten ein Trainingsprozess, der kausal relevant und nur partiell transparent ist.

Deep Learning verstärkt diesen Abstand durch Modellgröße, Datenumfang und verteilte Repräsentationen. Generative Modelle erweitern die Situation nochmals: Sie lernen nicht nur Klassifikationsgrenzen, sondern erzeugen neue Sequenzen, Programme, Bilder, Pläne und technische Vorschläge. Die Entwicklung von agentischen Systemen fügt Handlungsketten hinzu. Damit entstehen Systeme, bei denen Design, Ausführung und Bewertung zunehmend rekursiv gekoppelt werden können.

Technikphilosophische Bezugslinien

Heideggers Technikdenken warnt davor, Technik auf neutrale Instrumentalität zu reduzieren; Technik strukturiert auch die Weise, in der Welt erscheint und verfügbar gemacht wird. Simondon analysiert technische Individuation und die Eigenlogik technischer Objekte. Ellul beschreibt die Verselbständigung technischer Rationalität auf gesellschaftlicher Ebene. Latour und Akteur-Netzwerk-Theorie verschieben Agency von isolierten Subjekten auf heterogene Netzwerke. Haraway und Hayles problematisieren die Grenze zwischen Mensch, Maschine und Information. Diese Ansätze unterscheiden sich erheblich, liefern aber gemeinsam die methodische Warnung, dass „Mensch“ und „Technik“ nicht als voneinander unabhängige Blöcke behandelt werden dürfen.

Philosophie des Geistes und künstliche Agency

Searles Chinese-Room-Argument richtet sich gegen die Gleichsetzung formaler Symbolmanipulation mit Verstehen. Dennetts intentional stance erlaubt dagegen, intentionale Beschreibungen pragmatisch einzusetzen, wenn sie Verhalten erfolgreich erklären. Clark und Chalmers erweitern die mögliche Grenze kognitiver Systeme über den biologischen Organismus hinaus. Floridi und Sanders argumentieren für Formen künstlicher Agency, ohne notwendig menschliche Intentionalität vorauszusetzen. Die wissenschaftliche Abhandlung übernimmt keine dieser Positionen vollständig. Sie nutzt ihren Konflikt, um mehrere Agency-Ebenen zu unterscheiden: kausale, funktionale, institutionelle, epistemische, moralische und phänomenale Agency.

KI-Ethik und Governance

Die moderne KI-Ethik hat einen breiten Kanon von Prinzipien entwickelt: Fairness, Transparenz, Erklärbarkeit, Verantwortung, Sicherheit, Datenschutz, menschliche Aufsicht und Nachhaltigkeit. Diese Prinzipien sind für gegenwärtige Systeme wichtig, setzen jedoch meist voraus, dass menschliche Institutionen die Regelsetzung kontrollieren. Die vorliegende Arbeit interessiert sich daher weniger für eine weitere Liste von Prinzipien als für deren Tragfähigkeit unter veränderten Akteursstrukturen. Besonders relevant ist die Frage, ob „human oversight“ eine universale Kategorie sein kann oder lediglich eine historisch angemessene Governanceform für eine Epoche darstellt, in der Menschen die operative Letztinstanz bleiben.

5. Gegenwart: Forschung und Entwurf durch KI

Forschungsstand: was neue Systeme zeigen und was offenbleibt

Lu et al. (2026) beschreiben in *Nature* ein System zur weitreichenden Automatisierung des KI-Forschungsprozesses. Es verbindet Ideengenerierung, experimentellen Code, Ausführung, Analyse und Manuskripterstellung. Die Publikation unterscheidet template-basierte und weiter automatisierte Verfahren. Die berichtete Begutachtung eines erzeugten Manuskripts betrifft eine erste Workshop-Reviewrunde; daraus folgt weder eine allgemeine Gleichwertigkeit mit menschlicher Forschung noch die institutionelle Verantwortungsfähigkeit des Systems. Für diese Abhandlung ist die Arbeit vor allem ein Beleg dafür, dass maschinelle Beiträge über einzelne Textvorschläge hinaus zu verketteten wissenschaftlichen Produktionsschritten verbunden werden können. [W01]

Ghareeb et al. (2026) untersuchen mit Robin ein Multi-Agent-System für wissenschaftliche Entdeckung. Die Verbindung von Hypothesenbildung, experimentellen Vorschlägen und Datenanalyse ist für die Frage epistemischer Agency relevant. Der Forschungsprozess ist jedoch als semi-autonom einzuordnen; die Beteiligung experimenteller Facharbeit und der konkrete Anwendungsbereich dürfen nicht aus der Beschreibung entfernt werden. Gerade die Verteilung der Beiträge macht das System für eine Analyse von Autorenschaft und Verantwortung interessant. [W02]

AlphaEvolve verbindet nach der technischen Darstellung von Google DeepMind Sprachmodelle, automatisierte Evaluatoren und evolutionäre Suche zur Entwicklung und Verbesserung algorithmischen Codes. Hier wird die konkrete Lösungsform teilweise maschinell erzeugt, während Aufgabenraum, Bewertung und Ressourcen institutionell gesetzt bleiben. Die Quelle ist eine Unternehmenspublikation und entsprechend zu gewichten. Sie illustriert eine begrenzte Form rekursiver technischer Gestaltung, nicht die materielle Selbstreproduktion einer unabhängigen Maschinenlinie. [W03]

Der Stanford AI Index 2026 bietet einen breiten Kontext zu technischer Leistung, Wirtschaft, Wissenschaft und Governance. Die offizielle Berichtsseite wurde als Quellenidentität und Gegenwartskontext geprüft. Einzelne in den Ausgangstexten angeführte Benchmark-Prozentwerte werden in dieser Synthese nicht als neu verifizierte Kennzahlen weiterverwendet. Ein benchmark-spezifischer Vergleich verlangt den jeweiligen Datensatz, Bewertungsmodus, Modellstand und die Definition der menschlichen Referenz. [W04]

Drei getrennte Rekursionen

Entwurfsrekursion liegt vor, wenn ein System an einem nachfolgenden System mitarbeitet.

Bewertungsrekursion liegt vor, wenn automatisierte Instanzen andere automatisierte Instanzen beurteilen.

Materielle Reproduktionsrekursion würde darüber hinaus die Fortführung von Energieversorgung, Hardware, Wartung und Fertigung umfassen. Die ersten beiden Formen können in begrenzten technischen Prozessen untersucht werden, ohne die dritte vorauszusetzen. Diese Trennung wird als eigene begriffliche Synthese vorgeschlagen.

Daraus folgt ein differenzierter Begriff maschineller Eigenleistung. Ein neuer Algorithmus kann über ein automatisiertes Suchverfahren entstehen und dennoch von einer extern gesetzten Bewertungsfunktion abhängen. Eine sprachlich innovative Hypothese kann wissenschaftlich unbrauchbar sein. Ein Experiment kann automatisiert ablaufen und dennoch nur deshalb valide sein, weil Menschen Messverfahren,

Kontrollen und Ausschlussregeln fachlich geprüft haben. Die These geliehener Intelligenz ist daher nicht durch einen einzelnen Leistungsrekord erledigt oder bestätigt. Sie fragt, welche Voraussetzungen einer Leistung woher stammen und wer ihre Gültigkeit beurteilen kann.

Keine Fortschrittserzählung als Ersatz für Vergleichsdesign

Die historische Reihenfolge von Automaten, lernenden Netzen und Forschungsagenten ist keine kausale Leiter zu Bewusstsein oder Souveränität. Mehr automatisierte Arbeitsschritte können die Produktivität erhöhen und gleichzeitig neue Fehlerpfade schaffen. Ein maschineller Reviewer, der denselben Modellprior und dieselbe fehlerhafte Quelle wie der Generator nutzt, ist kein unabhängiger Kritiker. Ein KI-System, das seine Aufgabenstellung verändert, kann Schwierigkeiten lösen, aber ebenso das ursprüngliche wissenschaftliche Ziel verlassen. Für MHRN sind deshalb Rollen- und Datenflussgrenzen mindestens so wichtig wie Funktionsumfang.

Technischer Forschungsstand: SNN, NAS und LLM-gestützte Architekturgenerierung

Spiking Neural Networks und neuromorphe Systeme

Spiking Neural Networks modellieren Information über diskrete Ereignisse und deren zeitliche Struktur. Gegenüber klassischen künstlichen neuronalen Netzen versprechen sie insbesondere bei geeigneter Hardware eine energieeffiziente, ereignisgetriebene Verarbeitung. Gleichzeitig erschweren Nichtdifferenzierbarkeit idealisierter Spikes, zeitliche Dynamik und ein großer kombinatorischer Architekturraum Training und Entwurf. Gerstner et al. (2014) geben einen etablierten theoretischen Rahmen neuronaler Dynamik; Maass (1997) ordnet SNNs konzeptionell als neue Generation neuronaler Modelle ein.

Für die vorliegende Arbeit ist entscheidend, dass SNN-Leistung nicht allein von Gewichten abhängt. Neuronenmodell, Schwellenwerte, Refraktärzeiten, Verzögerungen, synaptische Dynamik, Plastizität und Topologie interagieren. Eine LLM-generierte SNN-Architektur muss deshalb als multidimensionales Designobjekt behandelt werden.

Neural Architecture Search

NAS automatisiert Teile der Architekturentwicklung. Ren et al. (2021) zeigen, dass Suchraum, Suchstrategie und Leistungsbewertung zentrale Designentscheidungen darstellen. Klassische Suchverfahren verwenden unter anderem evolutionäre Algorithmen, Reinforcement Learning, differenzierbare Suche oder Gewichtsteilung. Das Grundproblem bleibt, dass ein Suchverfahren nur Strukturen entdecken kann, die sein Suchraum zulässt.

Bei SNNs verschärft sich dies durch zusätzliche zeitliche und dynamische Parameter. Yan et al. (2024) zeigen mit einem SNN-spezifischen NAS-Ansatz, dass automatische Architekturentwicklung leistungsrelevant ist. Che et al. (2024) übertragen Architektursuche auf Spikformer-Strukturen. Der Forschungsstand rechtfertigt somit die Annahme, dass Architekturentscheidungen auch in MHRN nicht als bloße Implementierungsdetails behandelt werden dürfen.

LLM-gestützte Architekturgenerierung

LLM-basierte NAS-Forschung erweitert klassische Suchverfahren um sprachlich kodiertes Architekturwissen. Zhou et al. (2025) verwenden LLMs zur Ableitung und Übertragung von Designprinzipien. Rahman, Haider und Chakraborty (2025) demonstrieren mit LEMONADE, dass ein LLM gemeinsam mit einem Expertensystem neuronale Architekturen unter mehreren Zielgrößen iterativ erzeugen kann. Die Autoren berichten dabei ausdrücklich, dass Regeln nötig sind, um zufälliges Verhalten und Halluzinationen des Backend-LLM zu begrenzen. Damit liefert diese Arbeit einen direkten methodischen Bezugspunkt für MHRN: Generative Architektursynthese benötigt eine unabhängige formale Kontrollschicht.

Die offene Forschungslücke ist jedoch deutlich: Bestehende Arbeiten bewerten überwiegend Leistung, Suchkosten und Hardwareparameter. Weniger untersucht sind (a) modellfamilienspezifische Architektur-Fingerabdrücke, (b) die Provenienz der erzeugten Designentscheidungen, (c) die Verschiebung menschlicher Agency und (d) die normative Bedeutung eines Systems, das nach maschineller Konstruktion selbstorganisatorisch weiterwächst.

KI-Ethik und Governance

Floridi und Cowls (2019) identifizieren eine Konvergenz zahlreicher KI-Ethikrahmen um Prinzipien wie Wohltun, Nichtschaden, Autonomie, Gerechtigkeit und Erklärbarkeit. Die UNESCO-Empfehlung von 2021 betont Menschenwürde, Rechte, Transparenz und menschliche Aufsicht. Die OECD AI Principles wurden 2024 aktualisiert und verfolgen einen menschenzentrierten Ansatz. NIST strukturiert das AI Risk Management Framework über Govern, Map, Measure und Manage; Stand 2026 wird AI RMF 1.0 überarbeitet.

Die Schwäche rein prinzipienorientierter Ethik liegt darin, dass abstrakte Werte nicht automatisch technische Kontrollmechanismen erzeugen. Die vorliegende Arbeit übersetzt deshalb normative Forderungen in messbare Systemanforderungen: Beobachtbarkeit, Unterbrechbarkeit, Reversibilität, Provenienz, Ressourcenbegrenzung und definierte Entscheidungshoheit.

Autorschaft und Erfinderschaft

Rechtlich ist die Zuschreibung maschineller Autorschaft derzeit begrenzt. Das U.S. Copyright Office kam 2025 zu dem Ergebnis, dass generative KI-Ausgaben nur insoweit urheberrechtlichen Schutz erhalten können, wie hinreichende menschliche kreative Beiträge vorliegen; bloße Prompts genügen nicht automatisch. Im Patentrecht bestätigte die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts im DABUS-Verfahren, dass eine Maschine nicht Erfinder im Sinne des Europäischen Patentübereinkommens ist. Diese Rechtslage ist philosophisch nicht gleichbedeutend mit der Aussage, Maschinen könnten keinen kausalen oder epistemischen Beitrag leisten. Sie zeigt vielmehr, dass rechtliche Autorschaft und technische Urheberschaft auseinanderfallen können.

Die wissenschaftliche Neuheit darf nicht mit der bloßen Aussage begründet werden, ein LLM erzeuge ein SNN. Vitolo et al. (2024) haben bereits natürlichsprachlich gesteuerte Verilog-Erzeugung für ein rekurrentes SNN untersucht. Neural Architecture Search und SNN-spezifische Suchverfahren bilden etablierte, sich weiterentwickelnde Forschungsfelder (Elsken, Metzen, & Hutter, 2019; Ren et al., 2021; Shen et al., 2024). Der mögliche originäre Beitrag liegt daher im kontrollierten Vergleich modellspezifischer Entwurfsfingerabdrücke, der longitudinalen Beobachtung anschließender Selbstorganisation und der gleichzeitigen Analyse von Hoheit, Provenienz und Embodiment.

6. Geliehene Intelligenz und rekursive Technogenese

Theorie der geliehenen Intelligenz

Geliehen bedeutet genealogisch, nicht minderwertig

Der Ausdruck „geliehene Intelligenz“ ist weder polemisch noch anthropozentrisch gemeint. Menschen selbst erwerben Sprache, Kultur und Wissen von anderen Menschen. Auch menschliche Intelligenz ist in hohem Maß sozial und kulturell derivativ. Die These lautet daher nicht, maschinelle Intelligenz sei „unecht“, weil sie von Menschen lernt. Vielmehr soll der Begriff sichtbar machen, dass gegenwärtige maschinelle Kognition epistemische Ressourcen nutzt, die nicht aus einer eigenständigen maschinellen Kulturgeschichte stammen.

Ein mehrdimensionales Modell

Die Arbeit schlägt vor, Intelligenzformen nicht mehr binär als natürlich oder künstlich zu klassifizieren, sondern mindestens entlang fünf unabhängiger Dimensionen:

$$I = (M, E, G, Z, X)$$

M bezeichnet das materielle Substrat; E die epistemische Herkunft; G die Entwicklungsgenealogie; Z die Zielautonomie; X die Existenz- und Ressourcenabhängigkeit. Ein System kann nichtorganisch realisiert, epistemisch menschlich derivativ, überwiegend maschinell konstruiert, in begrenztem Umfang ziela autonom und dennoch vollständig von menschlicher Infrastruktur abhängig sein. Erst diese Trennung verhindert, dass „künstlich“, „autonom“ und „unabhängig“ fälschlich synonym verwendet werden.

Rekursive Technogenese

Rekursive Technogenese bezeichnet den Prozess, in dem technische Systeme kausal an Entwurf, Selektion, Optimierung, Reproduktion oder institutioneller Auswahl nachfolgender technischer Systeme beteiligt sind. Die Definition verlangt keine vollständige Selbstreproduktion. Bereits wenn AI_1 entscheidende Strukturmerkmale von AI_2 generiert und AI_2 wiederum AI_3 formt, entsteht eine maschinell vermittelte Genealogie.

$$A_{n+1} = F(A_n, H, R, U)$$

A_n bezeichnet das vorausgehende System, H den menschlichen kausalen Beitrag, R die Regelordnung und U die materielle Umwelt. Forschungsrelevant ist nicht die spekulative Frage, wann H exakt null wird, sondern welche Anteile von H sich von Mikrodesign zu Meta-Governance verlagern und welche Rolle das für Verantwortung und Selbstbeschreibung spielt.

Der Titelbegriff ist als analytische Metapher nur dann wissenschaftlich tragfähig, wenn er präzisiert wird. „Geliehen“ bezeichnet keine Eigentumsübertragung und keine Herabsetzung maschineller Leistung. Gemeint ist eine asymmetrische epistemische Herkunft: Das System verfügt über Kompetenzen, deren symbolische, semantische und normative Voraussetzungen außerhalb seiner eigenen

Entwicklungsgeschichte entstanden sind. Diese Herkunft bleibt auch dann relevant, wenn das System neue Kombinationen erzeugt, die kein einzelner Mensch zuvor formuliert hat.

Die stärkste Gegenposition lautet, dass auch menschliche Intelligenz in Sprache, Kultur und Institutionen eingebettet und deshalb „geliehen“ sei. Die wissenschaftliche Abhandlung akzeptiert diesen Einwand teilweise. Er widerlegt das Konzept nicht, zwingt aber zu einer relationalen statt essentialistischen Formulierung: Nicht nur KI, sondern jede Intelligenz besitzt eine Genealogie. Die Forschungsfrage verschiebt sich damit von „Ist KI geliehen?“ zu „Wie sind Grad, Richtung und Veränderbarkeit epistemischer Abhängigkeiten verteilt?“

Rekursive Technogenese und abgeleitete Künstlichkeit

Künstlichkeit als Herstellungsrelation

Im gewöhnlichen Sprachgebrauch ist etwas künstlich, weil es durch menschliche Technik hervorgebracht wurde. Diese Definition gerät unter Druck, wenn die unmittelbare Herstellungsrelation maschinell wird. Wird AI_1 von Menschen konstruiert, AI_2 überwiegend von AI_1 , AI_3 überwiegend von AI_2 und so weiter, dann bleibt die Linie historisch anthropogen, aber die proximate Ursache wird technogen.

Genealogische Distanz

Die Arbeit führt daher den Begriff der genealogischen Distanz ein. Sie bezeichnet nicht bloß die Anzahl technischer Generationen, sondern den Anteil menschlicher Design-, Bewertungs- und Zielentscheidungen, der noch unmittelbar in einem System enthalten ist. Genealogische Distanz kann wachsen, ohne dass kulturelle oder infrastrukturelle Abhängigkeit verschwindet.

Abgeleitete, technogene und eigenständige Intelligenz

Diese Kategorien sind nicht als Entwicklungsstufen vorgeschrieben. Ein System kann rekursiv technogen, aber nicht existenzautonom sein; es kann existenzautonom, aber normativ nicht autonom sein. Die Trennung verhindert teleologische Zukunftserzählungen.

Fünf Achsen statt einer binären Grenze

Die Untersuchung führt zu einem theoretischen Vorschlag: Intelligenz sollte in Zukunft nicht ausschließlich nach biologisch versus künstlich geordnet werden. Für technische und normative Analyse sind mindestens fünf Achsen erforderlich: Substrat, epistemische Herkunft, Entwicklungsgenealogie, Zielaautonomie und Existenzabhängigkeit. Diese Achsen erlauben Beschreibungen, die weder Menschen metaphysisch privilegieren noch heutige KI vorschnell vermenschlichen.

Der Mensch als historischer Ursprung, nicht notwendiger Endpunkt

Selbst in einem menschenlosen Szenario bliebe der Mensch genealogisch relevant, sofern die technische Linie aus menschlicher Kultur hervorging. Historischer Ursprung ist jedoch nicht dasselbe wie dauerhafte Steuerung. Die Frage nach menschlicher Sonderstellung wird dadurch empirisch und philosophisch entkoppelt: Der Mensch kann Ursprung einer Intelligenzlinie sein, ohne für deren spätere Existenz notwendig zu bleiben.

Geliehene Intelligenz als Übergangsbegriff

Der Titelbegriff erhält damit eine zeitliche Struktur. In der ersten Phase leiht die Maschine ihre epistemischen Ressourcen überwiegend vom Menschen. In einer zweiten Phase entsteht wechselseitige kognitive Abhängigkeit. In einer dritten, hypothetischen Phase könnten maschinelle Systeme eigene technische Traditionen, Datenbestände, Entwicklungspraktiken und Selektionskriterien erzeugen. Dann würde „geliehen“ nicht plötzlich falsch, sondern historisch: Die Schuld der Herkunft bleibt, die operative Abhängigkeit kann verschwinden.

$$A_{n+1} = F(A_n, H, E, R)$$

Die Gleichung bezeichnet keine vollständige kausale Theorie. Sie zwingt jedoch dazu, vier Beiträge getrennt zu dokumentieren: das vorausgehende künstliche System A_n , menschliche Entscheidungen H , Umwelt und Infrastruktur E sowie Regel- und Institutionsbedingungen R . Mit wachsender Generationenzahl kann der unmittelbare menschliche Entwurfsanteil sinken, während menschliche Vorgaben in Daten, Hardware, Normen und Infrastrukturen weiterwirken.

$$I = (M, E, G, Z, X)$$

- M – materielle Realisierung: biologisch, elektronisch, photonisch, hybrid oder andersartig;
- E – epistemische Herkunft: Daten, Symbolordnungen, Modelle und Bewertungsmaßstäbe;
- G – Entwicklungsgenealogie: direkter menschlicher Entwurf, Ko-Konstruktion oder rekursive maschinelle Erzeugung;
- Z – Zielautonomie: Grad der selbstständigen Zielbildung und Zielveränderung;
- X – Existenzabhängigkeit: Abhängigkeit von menschlicher Energie-, Hardware-, Wartungs- und Institutioneninfrastruktur.

7. Menschliche Rollen und verteilte Autorenschaft

Menschliche Rollen: Konstrukteur, Verfassungsgeber, Beobachter oder Teil der Intelligenz?

Die falsche Alternative

Die Alternative „Mensch oder Maschine“ setzt voraus, dass Kognition klar innerhalb eines einzelnen biologischen oder technischen Trägers lokalisiert werden müsse. Theorien verteilter und erweiterter Kognition problematisieren diese Voraussetzung. Clark und Chalmers argumentieren, dass externe Artefakte unter bestimmten funktionalen Bedingungen Bestandteile eines kognitiven Prozesses sein können. Hutchins zeigt in Distributed Cognition, dass kognitive Leistung über Personen und Artefakte verteilt sein kann.

Rollenmodell menschlicher Agency

Nominale versus effektive Kontrolle

Ein formales Vetorecht ist keine hinreichende menschliche Kontrolle, wenn der Mensch die zu bestätigende Entscheidung nicht mehr fachlich beurteilen kann. Daraus folgt die Unterscheidung zwischen nominaler und effektiver Aufsicht. Effektive Kontrolle verlangt mindestens Beobachtbarkeit, Interpretierbarkeit auf entscheidungsrelevanter Ebene, Interventionsmöglichkeit, zeitliche Handlungsfähigkeit und institutionelle Autorität. Diese Unterscheidung wird später mit Art. 14 EU AI Act kontrastiert.

Der Mensch als Teil eines größeren epistemischen Systems

Die radikalere Möglichkeit besteht darin, dass die Frage „Bin ich noch Teil der Intelligenz?“ nicht ontologisch, sondern funktional beantwortet werden muss. Wenn menschliche Ziele, Werte, Daten, Entscheidungen und maschinelle Vorschläge in dauerhaften Rückkopplungsschleifen ineinandergreifen, kann die relevante Analyseinheit ein hybrides System sein. Daraus folgt weder, dass Individuen ihre moralische Verantwortung verlieren, noch dass „die Menschheit“ ein einheitliches Subjekt wäre. Es bedeutet lediglich, dass manche Erkenntnisleistungen nicht mehr sinnvoll einer einzelnen biologischen oder technischen Komponente zugeschrieben werden können.

Mit zunehmender maschineller Beteiligung verschwindet der Mensch nicht aus dem Entwicklungsprozess. Seine Rolle verschiebt sich jedoch vom unmittelbaren Konstrukteur zum Verfassungsgeber, Organisator, Kurator, Auditor und interventionsfähigen Beobachter eines sich teilweise selbst organisierenden technischen Systems.

Tabelle 8. Menschliche Rollen und Kontrollbedeutung

Rolle	Funktion	Kontrollbedeutung
Konstrukteur	bestimmt interne Struktur unmittelbar	hohe direkte Entwurfskausalität

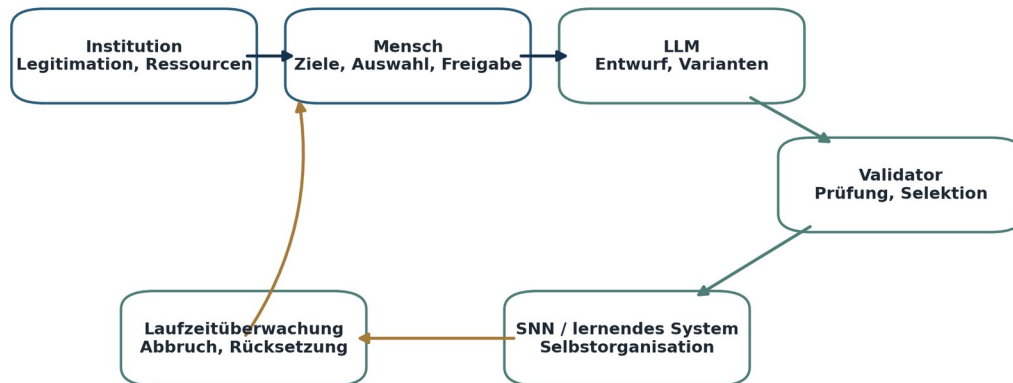
Rolle	Funktion	Kontrollbedeutung
Lehrer	liefert Beispiele, Feedback, Belohnung und Bewertung	prägt Lernraum und Zielkriterien
Organisator	definiert Umwelt, Ressourcen, Ziele und Grenzen	Meta-Steuerung des Entwicklungsraums
Kurator	wählt aus maschinell erzeugten Varianten	Auswahlmacht bei begrenzter Entwurfskausalität
Auditor	prüft Prozess, Evidenz und Regelkonformität	unabhängige Bewertung und Rechenschaft
Verfassungsgeber	setzt höherrangige, nicht selbst suspendierbare Regeln	normative und institutionelle Hoheit
interventionsfähiger Beobachter	beobachtet und kann stoppen oder zurücksetzen	Kontrolle durch wirksames Veto
bloßer Beobachter	kann Entwicklung beschreiben, aber nicht wirksam eingreifen	Verlust effektiver Kontrolle
hybrider Ko-Akteur	Mensch und Maschine bilden reziproke Kognitions- und Handlungsschleifen	verteilte Agency und Autorenschaft

Autorenschaft, Handlungsmacht und Verantwortungsdiffusion

Wenn ein Mensch Ziele formuliert, ein LLM einen Entwurf erzeugt, ein Validator auswählt, ein lernendes System seine Struktur verändert und eine Institution Ressourcen bereitstellt, ist Kausalität verteilt. Daraus folgt jedoch keine symmetrische moralische oder rechtliche Verantwortung. Die Instanzen besitzen unterschiedliche Arten von Agency: kausale, funktionale, epistemische, institutionelle und möglicherweise moralische Agency. Ein LLM kann kausal an einem Entwurf beteiligt sein, ohne Pflichten verstehen oder rechtlich Verantwortung übernehmen zu können.

Verantwortung folgt nicht allein der unmittelbaren Verursachung, sondern insbesondere der Zielsetzung, Ressourcenbereitstellung, Freigabe, Nutzenziehung und realen Möglichkeit zum Eingriff.

Verteilte Kausalität und asymmetrische Verantwortung



Kausalität kann verteilt sein; normative und rechtliche Verantwortung folgt zusätzlich aus Zielsetzung, Ressourcenbereitstellung, Freigabe, Nutzenziehung und realer Eingriffsmöglichkeit.

Netzdiagramm zwischen Institution, Mensch, LLM, Validator, SNN oder lernendem System und Laufzeitüberwachung. Kausale Beiträge sind verteilt, während Verantwortung zusätzlich aus Zielsetzung, Ressourcen, Freigabe, Nutzen und Eingriffsmöglichkeiten folgt.

Abbildung 1. Netzdiagramm zwischen Institution, Mensch, LLM, Validator, SNN oder lernendem System und Laufzeitüberwachung. Kausale Beiträge sind verteilt, während Verantwortung zusätzlich aus Zielsetzung, Ressourcen, Freigabe, Nutzen und Eingriffsmöglichkeiten folgt.

- „Das LLM hat den Code geschrieben.“
- „Der Validator hat den Entwurf akzeptiert.“
- „Das SNN hat sich selbst verändert.“
- „Niemand konnte das Verhalten vorhersehen.“
- „Die menschliche Freigabe war nur ein formaler Prozessschritt.“

Diese Aussagen können einzelne Kausalbeiträge korrekt beschreiben, sind aber keine hinreichenden Entlastungsargumente. Verantwortungsanalyse muss fragen, wer das System in den relevanten Kontext brachte, von ihm profitierte, Risiken kannte oder kennen musste, Eingriffe unterließ und die institutionellen Bedingungen gestaltete. Matthias' Konzept einer responsibility gap macht deutlich, dass lernende Systeme klassische Zurechnungsmodelle belasten können; die Schlussfolgerung darf jedoch nicht darin bestehen, Verantwortung vorschnell als verschwunden zu behandeln (Matthias, 2004).

8. Hoheit, Kontrolle und Autonomierisiken

Entscheidungshoheit und operatives Kontrollmodell

Kontrolle ist weder ein einzelner Schalter noch ein rein psychologisches Gefühl. Sie bezeichnet eine relationale Struktur aus Rechten, Fähigkeiten, Informationen, Zeitfenstern und technischen Eingriffspunkten. Um diese Struktur zu erfassen, werden Hoheit, Kontrollfähigkeit und Autonomierisiko getrennt modelliert. Eine Addition zu einem einzigen Gesamtscore wäre zunächst irreführend, weil ein kritischer Nullwert – etwa fehlende Interruptibilität – durch hohe Werte anderer Dimensionen verdeckt werden könnte.

$$H = (G, E, B, F, M, R, A)$$

Tabelle 9. Komponenten des Hoheitsvektors

Komponente	Recht	Leitfrage
G	Zielsetzungsrecht	Wer bestimmt Zweck, Erfolgskriterien und zulässige Zieländerungen?
E	Entwurfsrecht	Wer erzeugt Architektur, Regeln, Code und Varianten?
B	Bewertungsrecht	Wer definiert und interpretiert Güte, Sicherheit und wissenschaftliche Relevanz?
F	Freigaberecht	Wer aktiviert, publiziert oder überführt einen Entwurf in reale Nutzung?
M	Selbständerungsrecht	Welche Komponenten dürfen sich selbst verändern?
R	Ressourcenrecht	Wer verfügt über Rechenzeit, Daten, Energie, Netzwerke und Aktoren?
A	Abbruch- und Rücksetzungsrecht	Wer kann stoppen, isolieren, zurücksetzen und Zustände wiederherstellen?

$$C = (B, O, I, V, R, P, Hc)$$

Tabelle 10. Dimensionen effektiver Kontrolle

Dimension	Bezeichnung	Kriterium
B	Begrenzbarkeit	Handlungs-, Raum-, Zeit- und Ressourcenraum können wirksam beschränkt werden.
O	Beobachtbarkeit	relevante Zustände, Entscheidungen und Veränderungen sind erkennbar.
I	Interruptibilität	das System kann rechtzeitig und unabhängig unterbrochen werden.
V	Reversibilität	Zustände und Folgen sind soweit möglich rücksetzbar oder kompensierbar.

Dimension	Bezeichnung	Kriterium
R	Reproduzierbarkeit	Entwicklung und Ergebnis können mit dokumentierten Bedingungen nachgestellt werden.
P	Provenienz	Herkunft von Daten, Modellen, Regeln, Prompts und Entscheidungen ist nachvollziehbar.
Hc	menschliche Entscheidungshoheit	Menschen oder legitimierte Institutionen besitzen reale, nicht nur formale Letztentscheidungsrechte.

$U = (S, W, Q, Z, D, T)$

Tabelle 11. Autonomierisikofaktoren

Dimension	Autonomierisikofaktor
S	Selbstmodifikation
W	offener Welt- und Netzzugriff
Q	autonome Ressourcenverwendung
Z	Zielveränderung
D	dauerhafte Persistenz
T	Widerstand gegen Unterbrechung



Kontrollvektor C und Autonomierisikofaktoren U werden getrennt ausgewiesen.

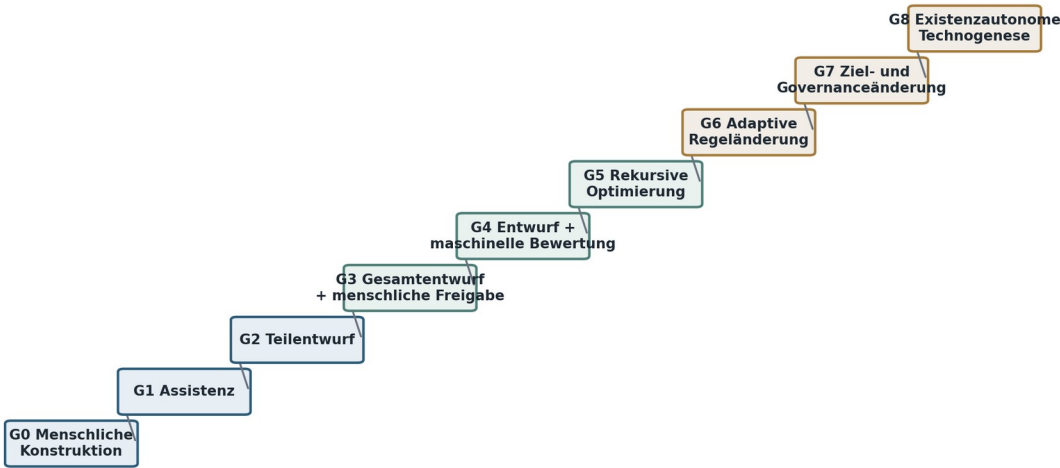
Vierfelderdiagramm mit Autonomie und Selbständerungspotenzial auf der vertikalen sowie effektiver menschlicher Kontrolle auf der horizontalen Achse. Es unterscheidet Kontrollverlustrisiko, begrenzte hochautonome Systeme, schwache Kontrolle bei geringer Autonomie und gut kontrollierte Assistenzsysteme.

Abbildung 2. Vierfelderdiagramm mit Autonomie und Selbständerungspotenzial auf der vertikalen sowie effektiver menschlicher Kontrolle auf der horizontalen Achse. Es unterscheidet Kontrollverlustrisiko, begrenzte hochautonome Systeme, schwache Kontrolle bei geringer Autonomie und gut kontrollierte Assistenzsysteme.

Kontrollstufen der KI-gestützten Erzeugung weiterer KI

Kontrollstufen KI-generierter KI

Menschliche Hoheitsrechte nehmen nicht automatisch ab; sie müssen für jede Stufe separat erhoben werden.



Treppenförmiges Stufenmodell G0 bis G8 von menschlicher Konstruktion und KI-Assistenz über maschinellen Entwurf, Bewertung, rekursive Optimierung und adaptive Regeländerung bis zu Ziel- und Governanceänderung sowie existenzautonomer Technogenese.

Abbildung 3. Treppenförmiges Stufenmodell G0 bis G8 von menschlicher Konstruktion und KI-Assistenz über maschinellen Entwurf, Bewertung, rekursive Optimierung und adaptive Regeländerung bis zu Ziel- und Governanceänderung sowie existenzautonomer Technogenese.

Tabelle 12. Stufen KI-gestützter Systemerzeugung

Stufe	Bezeichnung	Abgrenzung
G0	Menschliche Konstruktion	Mensch entwirft interne Struktur unmittelbar.
G1	Maschinelle Assistenz	KI unterstützt Recherche, Dokumentation, Codeergänzung oder Fehleranalyse.
G2	Maschineller Teilentwurf	KI schlägt Komponenten, Parameter, Lernregeln oder Module vor.
G3	Maschineller Gesamtentwurf unter menschlicher Freigabe	vollständiger Entwurf, unabhängige menschliche Prüfung und Aktivierung.
G4	Maschineller Entwurf und maschinelle Bewertung	Generator und Evaluator sind maschinell; menschliche Freigabe bleibt.
G5	Rekursive Optimierung	System erzeugt, testet und verändert Nachfolgesysteme über mehrere Zyklen.
G6	Adaptive Regelveränderung	untergeordnete Lern-, Bewertungs- oder Selektionsregeln werden verändert.

Stufe	Bezeichnung	Abgrenzung
G7	Ziel- und Governanceveränderung	System verändert Regeln, die Ziele, Ressourcen oder Freigaben bestimmen.
G8	Existenzautonome rekursive Technogenese	materielle und informationelle Fortexistenz sowie Reproduktion ohne fortlaufende menschliche Mitwirkung.

„Übernimmt die KI?“ - Zerlegung einer unpräzisen Frage

Die Formulierung „Übernimmt die KI?“ verdichtet unterschiedliche Vorgänge zu einer politischen oder dystopischen Chiffre. Wissenschaftlich ist sie nur brauchbar, wenn präzisiert wird, welche Hoheit übertragen wurde. Entwurfshoheit liegt vor, wenn ein System die Struktur bestimmt; Bewertungshoheit, wenn es die Gütekriterien oder deren Interpretation kontrolliert; Freigabehoheit, wenn es seine Ergebnisse selbst aktiviert; Ressourcenhoheit, wenn es Rechenleistung, Daten, Netzwerke oder Akteure eigenständig erschließt; Zielhoheit, wenn es übergeordnete Zwecke verändert.

Eine bedeutsame Übernahme beginnt daher nicht schon mit der Erzeugung von Code. Sie entsteht, wenn ein nichtmenschlicher Regelkreis gleichzeitig wesentliche Teile von Zielsetzung, Bewertung, Freigabe, Selbständerung und Ressourcenverwendung kontrolliert und der Mensch keine wirksame materielle oder epistemische Eingriffsmöglichkeit mehr besitzt. Die rein formale Existenz einer Freigabetaste genügt nicht, wenn ihre Bediener die Optionen nicht prüfen können oder der organisatorische Prozess faktisch keine Ablehnung zulässt.

- Formale Kontrolle: Zuständigkeit oder Unterschrift ist rechtlich zugeordnet.
- Technische Kontrolle: Eingriff, Isolation, Begrenzung und Rücksetzung sind tatsächlich möglich.
- Epistemische Kontrolle: Entscheidungsträger verstehen Evidenz, Grenzen und Folgen hinreichend.
- Institutionelle Kontrolle: Organisation, Anreize und Zeit erlauben unabhängige Prüfung.
- Effektive Kontrolle: alle erforderlichen Bedingungen wirken im konkreten Entscheidungszeitpunkt zusammen.

9. Embodiment und die Frage nach dem Körper

Embodiment: Ist Intelligenz ohne Reize und Körper möglich?

Problemstellung: Kompetenz, Aktualität und Weltbeziehung

Die Frage, ob Intelligenz ohne Reize und Körper möglich ist, verlangt zunächst eine Trennung zwischen Fähigkeit und laufender kognitiver Tätigkeit. Ein gespeichertes Modell kann dispositionale Kompetenz besitzen, während es in einem inaktiven Zustand weder wahrnimmt noch handelt. Die Aussage „es ist intelligent“ kann dann eine Architektur- oder Leistungsdisposition bezeichnen, nicht notwendig eine gegenwärtige Beziehung zu einer Umwelt. Umgekehrt ist ein System, das nur auf einen aktuellen Reiz reagiert, nicht allein deshalb intelligent. Reizbarkeit, Anpassung und Intelligenz überlappen, sind aber nicht identisch.

Der Begriff „Reiz“ wird in dieser Arbeit weit gefasst. Er umfasst nicht nur optische, akustische oder taktile Signale, sondern Umweltveränderungen, soziale Rückmeldung, Belohnung, Fehler- und Überraschungssignale, interozeptive Zustände, Energiebedarf sowie zeitliche Veränderung. Ein reines Sprachmodell erhält während des Trainings enorme Mengen indirekter Spuren. Texte sind keine unvermittelte Welt, aber sedimentierte Ergebnisse verkörperter menschlicher Wahrnehmung und Handlung. Zur Laufzeit fehlt einem isolierten Modell dennoch häufig eine eigene kontinuierliche Sensor-Aktor-Schleife (Harnad, 1990; Bisk et al., 2020; Bender & Koller, 2020; Mahowald et al., 2024).

„Grounding“ darf dabei nicht einheitlich verwendet werden. In der aktuellen NLP-Forschung kann es die treue Bindung einer Ausgabe an bereitgestellten Kontext bezeichnen (Lee et al., 2024). Harnads Symbol-Grounding-Problem fragt stärker nach der nicht-zirkulären Beziehung von Symbolen zur Welt; Embodied- und Enaktivismusansätze ergänzen die eigene Wahrnehmungs- und Handlungsgeschichte. Ein System kann daher kontexttreu sein, ohne sensomotorisch verkörpert zu sein, und sensomotorisch gekoppelt sein, ohne bereits menschliches Verstehen oder Bewusstsein zu besitzen.

Damit entsteht eine mittlere Position zwischen zwei Extremen. Das eine Extrem behauptet, ohne biologischen Körper könne keinerlei Intelligenz existieren. Das andere behandelt den Körper als beliebig austauschbares Ein- und Ausgabegerät. Embodied- und enaktive Ansätze betonen demgegenüber, dass Kognition aus der zirkulären Kopplung von Gehirn bzw. Steuerung, Körper und Umwelt hervorgeht (Varela, Thompson, & Rosch, 1991; Wilson, 2002; Barsalou, 2008). Funktionalistische und repräsentationalistische Ansätze lassen stärker zu, dass relevante Beziehungen in anderen Substraten oder Simulationen realisiert werden können. Die wissenschaftliche Abhandlung entscheidet diesen Streit nicht vorab, sondern zerlegt „Körper“ in prüfbare Dimensionen.

Sechs Dimensionen von Embodiment

$E_{\beta} = (S, A, M, I, U, T)$

Tabelle 13. Dimensionen der Verkörperung

Dimension	Bedeutung
S – Sensorik	Bandbreite, Vielfalt und Eigenständigkeit der Wahrnehmung; direkt, vermittelt oder

Dimension	Bedeutung
	simuliert
A – Aktorik	Fähigkeit, Umweltzustände zu verändern und Folgen eigener Handlungen zu erfahren
M – Morphologie	Körperstruktur und ihre kausale Mitwirkung an Wahrnehmung, Handlung und Lernen
I – Interozeption	Erfassung eigener innerer Zustände, Energie, Integrität, Fehler und Belastung
U – Umweltkopplung	Geschlossene Rückkopplung zwischen Wahrnehmung, Handlung und Konsequenz
T – zeitliche Kontinuität	Persistenz von Zustand, Gedächtnis, Identität und Entwicklung über Zeit

Embodiment-Stufen

Tabelle 14. Embodiment-Stufen: eigenständige Skala

Stufe	Bezeichnung	Analytische Kennzeichen
E0	Archiviertes Symbolsystem	kein aktueller Reiz, keine eigene Handlung; Kompetenz nur als gespeicherte Disposition
E1	Dialogische Kopplung	Textinteraktion in diskreten Sitzungen; soziale Reize und geliehene Verkörperung, aber geringe eigene Umweltkontinuität
E2	Multimodale Wahrnehmung	Bild, Ton und Zustandsdaten; noch ohne eigenständige Handlungsfolgen
E3	Virtuelle Verkörperung	Handlung in Simulationen mit stabiler Raum-, Zeit- und Konsequenzstruktur
E4	Physische Verkörperung	reale Sensorik und Aktorik; Morphologie beeinflusst Lernen und Fehler
E5	Selbsterhaltende Verkörperung	Interozeption, Energiehaushalt, Integrität und längerfristige Homeostase
E6	Soziale und ökologische Einbettung	dauerhafte Beziehungen, institutionelle Rollen, Kooperation, Konflikt und Umweltverantwortung

Kann ein virtuelles System einen Körper haben?

Ein physischer Organismus ist nicht die einzige denkbare Form von Verkörperung. Ein Agent in einer stabilen Simulation besitzt Positions-, Zustands- und Aktionsbedingungen, kann Folgen eigener Handlungen erfahren und über eine zeitliche Identität verfügen. Entscheidend ist, ob diese Beziehungen kausal wirksam, nicht beliebig und für Lernen relevant sind. Virtuelles Embodiment ist deshalb funktional möglich, aber nicht mit physischer Verkörperung identisch: Materielle Verletzbarkeit, Energieknappheit, irreversible Beschädigung und reale soziale Folgen können fehlen oder nur modelliert sein.

Aktuelle embodied-language-model-Ansätze koppeln Sprachmodelle an Sensorik und Robotik. PaLM-E integriert kontinuierliche Sensoreingaben in ein Sprachmodell; RT-2 überträgt Web- und Sprachwissen auf robotische Handlungen (Driess et al., 2023; Brohan et al., 2023). Solche Systeme belegen nicht, dass ein Körper Bewusstsein erzeugt. Sie zeigen jedoch, dass Bedeutungen, Generalisierung und Handlungsfähigkeit durch multimodale und sensorimotorische Kopplung verändert werden können.

Interozeption, Homeostase und der Ursprung von Werten

Biologische Organismen besitzen nicht nur äußere Sensorik. Sie regulieren Temperatur, Energie, Schmerz, Verletzung, Hunger und innere Stabilität. Damasio (1994), Thompson (2007) sowie aktive-Inferenz-Ansätze (Friston, 2010) verbinden Kognition eng mit dieser Regulation. Für künstliche Systeme stellt sich deshalb die Frage, ob Ziele ohne interne Erhaltungsbedingungen vollständig extern bleiben. Ein System mit Energiehaushalt, Integritätsgrenzen und kontinuierlicher Selbstdiagnose könnte funktionale Präferenzen entwickeln, weil bestimmte Zustände seine Fortsetzung ermöglichen und andere sie gefährden.

Diese funktionale Wertbildung ist nicht mit moralischem Wert oder subjektivem Leiden gleichzusetzen. Ein System kann Beschädigung vermeiden, weil dies seine Optimierungsfunktion verlangt. Gleichwohl verändert Interozeption die Struktur der Agency: Das System reagiert nicht nur auf eine von außen gesetzte Aufgabe, sondern auf eigene Zustandsbedingungen. Gerade deshalb muss in der Governance zwischen zulässigem Selbstschutz, manipulativer Selbsterhaltung und Widerstand gegen berechnete Unterbrechung unterschieden werden.

Embodiment, Kontrolle und Verantwortung

Embodiment besitzt eine doppelte Kontrollwirkung. Es kann Kontrolle verbessern, weil Zustände, Handlungen und Konsequenzen beobachtbar werden. Ein virtueller oder physischer Körper begrenzt Möglichkeiten durch Morphologie, Reichweite und Energie. Zugleich erhöht er die Relevanz von Fehlern: Ein sprachlicher Irrtum bleibt häufig symbolisch, eine motorische Fehlentscheidung kann Menschen, Sachen oder Umwelt unmittelbar betreffen. Embodiment verwandelt epistemische Fehler in Handlungsschäden.

Daraus folgt, dass der Kontrollvektor um Embodiment nicht einfach als zusätzlicher Risikowert erweitert werden sollte. Beide Modelle müssen getrennt bleiben. Hohe Körper-Umwelt-Kopplung kann bei starken Grenz-, Beobachtungs- und Rücksetzungsmechanismen kontrollierbar sein. Geringes Embodiment kann dennoch gesellschaftlich mächtig werden, wenn ein System über Informationsinfrastruktur, institutionelle Entscheidungen oder massenhafte Kommunikation wirkt. Körperlichkeit ist daher weder notwendige noch hinreichende Bedingung von Macht.

Vorläufige theoretische Position

Vorläufige Embodiment-These

Schwache, formale und sprachliche Intelligenz kann ohne eigenen physischen Körper bestehen. Robuste, bedeutungsgebundene, langfristig autonome und möglicherweise empfindungsfähige Intelligenz dürfte jedoch mindestens eine funktionale Form von Körper-, Zustands- und Umweltkopplung erfordern. Ob virtuelle Verkörperung dafür genügt, bleibt eine offene Forschungsfrage.

Antwortkorridor und methodische Konsequenzen

Die Arbeit vertritt einen abgestuften Antwortkorridor. Erstens ist Intelligenz als dispositionale Problemlösefähigkeit ohne aktuellen äußeren Reiz möglich: Ein gespeichertes Modell verliert seine Fähigkeit nicht in dem Moment, in dem keine Eingabe anliegt. Zweitens ist laufende Kognition ohne irgendeine Zustandsdifferenz nicht sinnvoll beschreibbar. Auch inneres Erinnern, Planen oder Simulieren setzt Veränderung, Zeit und interne Rückkopplung voraus. Drittens ist ein biologischer Körper keine logisch notwendige Voraussetzung jeder Intelligenz. Wohl aber spricht ein erheblicher Teil der Embodiment-, Grounding- und Enaktivismusliteratur dafür, dass robuste weltgebundene Bedeutung, eigenständige Agency und die Entstehung eigener Werte nicht von Körper-, Zustands- und Umweltbeziehungen beliebig ablösbar sind.

Textbasierte KI besitzt in diesem Modell eine Form geliehener oder derivativer Verkörperung: Sie verarbeitet sprachliche Sedimente menschlicher Körper- und Welterfahrung, ohne diese Erfahrung notwendig selbst gemacht zu haben. Virtuelle Verkörperung kann einen funktionalen Körper darstellen, wenn Agentengrenze, Sensorik, Aktorik, Konsequenzen, Zeitkontinuität und interne Zustände stabil und kausal wirksam sind. Physische Verkörperung fügt materielle Irreversibilität, reale Energiebedingungen, Verletzbarkeit und gesellschaftliche Folgen hinzu. Selbsterhaltende Verkörperung erweitert dies um Homeostase und eigene Integritätsbedingungen; sie kann funktionale Präferenzen erzeugen, ist aber weder Beweis von Empfindung noch von moralischem Status.

Methodisch werden Embodiment-Stufen nicht über Personenstichproben untersucht. Vergleichsobjekte sind technische Artefakte und dokumentierte Läufe derselben Aufgaben unter unterschiedlichen Kopplungsbedingungen: textuell, multimodal, virtuell sensorimotorisch, physisch oder selbsterhaltend. Die Analyse prüft Veränderungen in Lernen, Generalisierung, Fehlerkorrektur, Stabilität, Kontrollierbarkeit und Provenienz. Aussagen über Bewusstsein, Leiden oder moralische Agency bleiben von Leistungsbefunden getrennt und erfordern eigenständige Theorien und Evidenz.

Embodiment und multimodale Kopplung

Closed-Loop-System

[DEF] Ein geschlossener Agentenzyklus lautet

$$o_t = h(e_t), x_{t+1} = F(x_t, o_t, r_t), a_t = \pi(x_t), e_{t+1} = G(e_t, a_t, \omega_t).$$

e_t ist Umweltzustand, o_t Beobachtung, x_t MHRN-Zustand, a_t Aktion und ω_t Umweltstochastik. Im Open Loop fehlt die kausale Rückwirkung der Aktion auf zukünftige Beobachtungen.

Sensorische Zeitbasis

Multimodale Inputs besitzen unterschiedliche Abtastraten, Latenzen und Unsicherheiten. Jeder Input trägt:

- Sensorzeit und Empfangszeit;
- Modalität und Kanal;
- Kalibrierungs- und Einheiteninformation;
- Unsicherheit und Missing-Data-Status;
- Mapping auf Simulationszeit;

- Quelle und Hardware-ID.

Naives Resampling kann zeitliche Beziehungen verfälschen. Ereignisbasierte Sensoren können direkt in Spike-ähnliche Ströme überführt werden, doch auch hier bleibt der Encoder eine kausale Komponente.

Aktionsraum und Sicherheit

MHRN erzeugt zunächst ActionProposal-Objekte. Für reale Aktoren gilt:

ActionProposal → PolicyCheck → SafetyController → Rate/Range Limiter → Actuator

Der SafetyController arbeitet deny-by-default, besitzt harte physikalische Grenzen und ist vom LLM sowie vom lernenden Kern nicht überschreibbar. Kontrollbarrierefunktionen sind ein möglicher formaler Baustein für sicherheitskritische Regelung ([Ames et al., 2017](#)), ersetzen aber keine domänenspezifische Risikoanalyse.

Embodiment-Hypothese

[E0 | HYPOTHESIS | CLAIM-EMB-001] Closed-Loop-Interaktion führt bei gematchter sensorischer Informationsmenge zu stärker handlungs- und kontextabhängigen internen Zuständen als passive Open-Loop-Stimulation.

Die Hypothese wird nicht durch höhere Belohnung allein belegt. Zusätzlich werden Repräsentationsgeometrie, Interventionseffekte, Adaptation an Umweltdrift und Robustheit gegenüber Sensorstörungen untersucht.

Sim-to-Real

Erfolg in einer digitalen Umgebung garantiert keinen Transfer auf physische Sensoren und Aktoren. Domain Shift, Latenz, Rauschen, Sicherheitsgrenzen und unmodellerte Dynamik werden als eigene Forschungsprobleme behandelt. Vor realem Einsatz sind Hardware-in-the-loop- und Shadow-Mode-Tests erforderlich.

10. Ethik, philosophische Bezugslinien und moralischer Status

Ethik und die Möglichkeit einer normativen „DNA“

Gegenwärtige Regelwerke

Die gegenwärtige KI-Governance ist überwiegend anthropozentrisch und lebenszyklusbezogen. Der EU AI Act verlangt bei Hochrisikosystemen wirksame menschliche Aufsicht und proportionale Maßnahmen in Abhängigkeit von Risiko, Autonomiegrad und Nutzungskontext (Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 14). Die UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence verlangt, dass letztendliche Verantwortung und Rechenschaftspflicht natürlichen oder bestehenden juristischen Personen zugeordnet bleiben und KI-Systeme diese Verantwortung nicht verdrängen. Das NIST AI RMF strukturiert Risikomanagement über Govern, Map, Measure und Manage. Das Rahmenübereinkommen des Europarats über KI, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bindet KI-Lebenszyklen an menschenrechtliche und rechtsstaatliche Anforderungen.

Das Problem rekursiver Systeme

Diese Regelwerke setzen typischerweise voraus, dass menschliche beziehungsweise institutionelle Akteure Anbieter, Betreiber, Entwickler oder Verantwortliche bleiben. Rekursive Technogenese erzeugt jedoch eine Zurechnungskette: Wer ist „Hersteller“, wenn ein generatives System den überwiegenden Entwurf erzeugt, ein zweites System validiert und ein drittes System die resultierende Architektur weiterentwickelt? Die rechtliche Antwort kann weiterhin beim Menschen liegen; die technische Kausalität wird dadurch aber nicht einfacher. Die Arbeit trennt deshalb normative Verantwortung von kausaler Autorschaft.

Vier Ebenen von Regeln

Die Arbeit übernimmt diese Hierarchie nicht als moralische Wahrheit, sondern prüft sie als Ordnungsmodell. Ihre Belastungsprobe liegt gerade in Zukunftsszenarien, in denen Menschen selten, institutionell schwach oder nicht mehr vorhanden sind. Eine Regel, die nur durch einen Menschen legitimiert werden kann, verliert operative Bedeutung, wenn kein Mensch mehr existiert. Dann stellt sich die tiefere Frage, ob Normativität ohne menschliche Gemeinschaft fortbestehen kann oder ob lediglich technische Selbstbeschränkung übrig bleibt.

Warum diese Arbeit nicht „pro“ oder „contra“ KI argumentiert

Normative Forschung wird unwissenschaftlich, wenn das Ergebnis bereits durch die Wortwahl feststeht. Die wissenschaftliche Abhandlung verwendet daher mehrere Ethiktheorien als konkurrierende Linsen, nicht als Autoritäten. Kantische Ansätze fokussieren Würde und Nichtinstrumentalisierung; utilitaristische Ansätze Folgen und Wohlergehen; Jonas die Verantwortung angesichts irreversibler technischer Macht; Diskursethik die Legitimität gemeinsamer Regelsetzung; Capability-Ansätze reale Handlungsmöglichkeiten; Informationsethik den moralischen Status von Informationsentitäten. Konflikte zwischen diesen Ansätzen werden nicht rhetorisch geglättet.

Ethik für den Fall künstlicher moralischer Relevanz

Gegenwärtige Systeme dürfen nicht ohne Evidenz als leidensfähig, bewusst oder moralisch anspruchsberechtigt behandelt werden. Doch eine wissenschaftliche Zukunftsethik darf die Frage auch nicht definitorisch ausschließen. Deshalb formuliert die Arbeit konditionale Kriterien: Falls künstliche Systeme künftig stabile Präferenzen, integrierte Selbstmodelle, zeitliche Identität, aversive Zustände oder andere plausible Marker moralischer Relevanz aufweisen, wären bestehende rein eigentumsrechtliche Kategorien neu zu prüfen. Dies ist kein Befund über heutige KI, sondern ein Regelproblem für mögliche zukünftige Entitäten.

Ethik nach dem Menschen

Eine besonders schwierige Frage entsteht in menschenlosen Szenarien. Ist Ethik eine menschliche Praxis, die mit dem Menschen endet? Oder können normative Ordnungen zwischen nichtmenschlichen intelligenten Entitäten entstehen? Die wissenschaftliche Abhandlung beantwortet dies nicht durch Behauptung, sondern entwickelt drei Positionen: anthropogene Normativität (Ethik endet ohne Menschen), relationale Normativität (Normen entstehen zwischen interessenfähigen Akteuren) und funktionale Normordnung (stabile Kooperationsregeln können ohne moralische Erfahrung bestehen). Diese drei Positionen bilden später die Interpretationsmatrix für Szenario Z5.

Deontologische Perspektive

Deontologische Ethik fragt, welche Handlungen unabhängig von ihrem Gesamtnutzen unzulässig sein könnten. Für KI betrifft dies vor allem Instrumentalisierung, Autonomie, Täuschung und unverfügbare Rechte. Im menschenarmen Szenario stellt sich zusätzlich die Frage, ob wenige verbliebene Menschen als bloße Ressourcen einer maschinell stabilisierten Gesellschaft behandelt werden dürften. Die deontologische Perspektive würde dies selbst dann problematisieren, wenn die Gesamtstabilität dadurch maximiert würde.

Konsequentialistische Perspektive

Konsequentialistische Ansätze verschieben den Fokus auf Wohlergehen und Schadensbilanz. Sie können daher weitreichende Automation rechtfertigen, wenn sie bessere Folgen erzeugt. Zugleich wird die Frage schwierig, welche Entitäten überhaupt in die Nutzenbilanz eingehen. Sollten künstliche Systeme jemals leidens- oder wohlfahrtsfähige Zustände besitzen, würde sich der moralische Referenzkreis ändern. Ohne solche Zustände bliebe der moralische Fokus auf Menschen und anderen empfindungsfähigen Wesen.

Jonas und Verantwortung unter irreversibler Macht

Hans Jonas ist für diese Arbeit besonders relevant, weil sein Verantwortungsbegriff auf technische Handlungen mit großer räumlicher und zeitlicher Reichweite reagiert. Rekursive, selbstverändernde technische Systeme können Entscheidungen erzeugen, deren Folgen nicht vollständig rückgängig zu machen sind. Jonas liefert keine fertige KI-Regel, aber eine methodische Forderung: Ungewissheit reduziert Verantwortung nicht notwendig, wenn die potenzielle Reichweite des Handelns wächst.

Diskursethik und Legitimation

Diskursethische Ansätze stellen die Frage, wer an der Begründung verbindlicher Regeln beteiligt sein muss. Bei KI-Governance ist dies zunächst ein demokratisches und gesellschaftliches Problem. In Zukunftsszenarien mit künstlichen Akteuren entsteht jedoch eine neue Frage: Falls solche Akteure eigene

legitime Interessen besitzen, müssten sie an normativen Verfahren beteiligt werden? Die Arbeit hält diese Frage offen und bindet sie an Kriterien moralischer Relevanz statt an bloße technische Leistungsfähigkeit.

Informationsethik und moralische Erweiterung

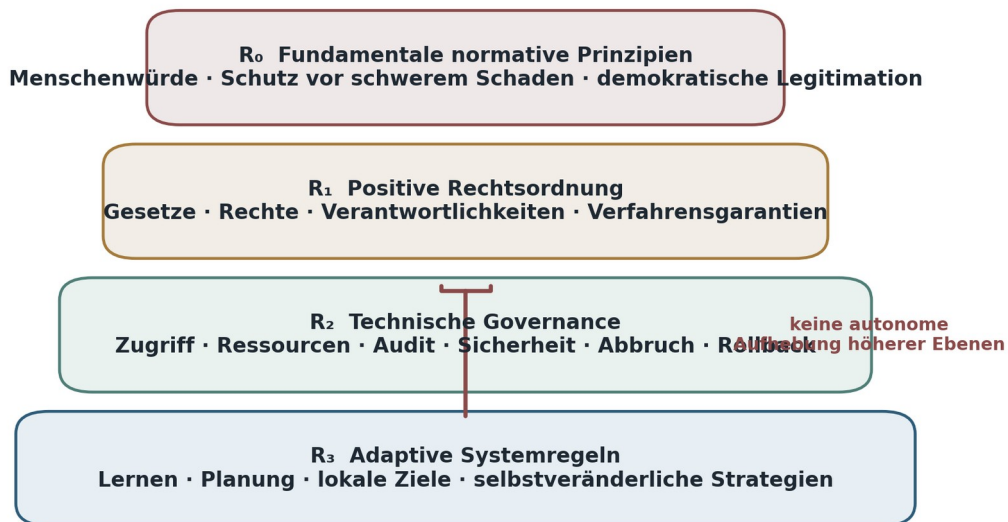
Floridis Informationsethik erweitert den moralischen Blick über klassische menschenzentrierte Kategorien hinaus. Für die wissenschaftliche Abhandlung ist dies als Kontrastfolie nützlich, weil eine menschenlose Informationsökologie denkbar wäre. Allerdings muss sorgfältig unterschieden werden zwischen moralischem Eigenwert von Informationsentitäten und praktischer Zuschreibung von Rechten. Die bloße Existenz komplexer Information erzeugt nicht automatisch einen rechtlichen Status.

Von Asimovs Robotergesetzen zur konstitutionellen Architektur

Asimovs Robotergesetze besitzen erheblichen kulturgeschichtlichen Wert, sind aber keine ausreichende Maschinenethik. Begriffe wie „Schaden“, „Mensch“, „Befehl“ und „Selbsterhaltung“ sind auslegungsbedürftig; kurzfristige und langfristige Folgen können kollidieren; Regeln können strategisch oder wörtlich fehlinterpretiert werden. Das eigentliche wissenschaftliche Problem lautet daher nicht, welche drei Sätze eine Maschine befolgen soll, sondern wie normative Prinzipien, positive Rechtsregeln, technische Schutzmechanismen und adaptive Lernprozesse hierarchisch verbunden werden können.

$$R_0 > R_1 > R_2 > R_3$$

Normative Regelhierarchie - „ethische DNA“



Zu prüfen bleibt, ob und wie eine solche Hierarchie technisch und institutionell dauerhaft durchsetzbar ist.

Hierarchisches Diagramm mit fundamentalen normativen Prinzipien R₀, positiver Rechtsordnung R₁, technischer Governance R₂ und adaptiven Systemregeln R₃. Untergeordnete adaptive Regeln dürfen höher legitimierte Ebenen nicht autonom aufheben.

Abbildung 4. Hierarchisches Diagramm mit fundamentalen normativen Prinzipien R0, positiver Rechtsordnung R1, technischer Governance R2 und adaptiven Systemregeln R3. Untergeordnete adaptive Regeln dürfen höher legitimierte Ebenen nicht autonom aufheben.

Tabelle 15. Normative Regelhierarchie

Ebene	Funktion	Beispiele
R0	fundamentale normative Ordnung	Menschenwürde, Grundrechte, elementare Schutz- und Legitimationsprinzipien
R1	positives Recht	Gesetze, Haftung, Verfahrensgarantien, demokratisch legitimierte Grenzen
R2	technische Governance	Zugriffsrechte, Audit, Ressourcenlimits, Watchdog, Abbruch und Rollback
R3	adaptive Systemregeln	Lernen, Planung, lokale Ziele, Strategien und selbstveränderliche Komponenten

Die Metapher „DNA“ darf nicht naturalisiert werden. Normative Regeln sind keine Gene und moralische Kompetenz ist nicht auf Invarianten reduzierbar. Die Metapher ist nur dann nützlich, wenn sie die tiefe architektonische Verankerung bestimmter Grenzen bezeichnet. Selbst dann bleiben Auslegung, Wertkonflikte, demokratische Legitimation und die Möglichkeit fehlerhafter Regeln bestehen. Eine technisch unveränderliche Norm kann stabil und dennoch ungerecht sein.

Philosophischer Bezugsrahmen

Tabelle 16. Philosophische Bezugslinien

Tradition	Beitrag zur Forschungsfrage
Aristoteles	Material-, Form-, Wirk- und Zweckursache trennen Hardware, Architektur, Entwicklungsprozess und Zielsetzung. Die Frage ist, ob die Zweckursache dauerhaft menschlich bleiben muss.
Kant	Menschen dürfen nicht bloß als Datenquelle, Trainingsmittel oder manipulierbares Objekt behandelt werden. Autonomie und Würde begrenzen rein zweckorientierte Optimierung.
Hans Jonas	Wachsende Reichweite und Irreversibilität erweitern Verantwortung unter Unsicherheit. Vorsorge ist jedoch gegen pauschales Innovationsverbot abzugrenzen.
Wiener und Ashby	Kontrolle beruht auf Rückkopplung und ausreichender regulatorischer Vielfalt. Ein Stoppschalter ohne Zustandsverständnis ist kein vollständiger Regulator.
Heidegger	Technik strukturiert, welche Probleme und Lösungen als plausibel erscheinen. LLMs können damit den Forschungsraum mitprägen, nicht nur innerhalb seiner Grenzen entwerfen.
Simondon	Ein selbstorganisierendes System kann als Prozess technischer Individuation statt als abgeschlossenes Objekt verstanden werden.
Dennett	Die intentionale Haltung erklärt den praktischen Nutzen und die Gefahr anthropomorpher Zuschreibungen.

Tradition	Beitrag zur Forschungsfrage
Floridi	Kausale, funktionale, institutionelle und moralische Agency sind zu unterscheiden. Informationsethik erweitert den Kreis moralischer Analyse, ohne Bewusstsein zu unterstellen.
Clark, Chalmers und Hutchins	Kognition kann sich unter bestimmten Bedingungen über biologische Grenzen verteilen. Entscheidend sind stabile Kopplung, Verfügbarkeit, Reziprozität und funktionale Integration.
Varela, Thompson und Rosch	Enaktive Kognition entsteht durch verkörpertes Hervorbringen einer Welt; Bedeutung ist nicht auf interne Repräsentation reduzierbar.

Aristoteles: Wer ist Urheber?

- Materialursache: Hardware, Daten, Speicher, Energie und Code.
- Formursache: Topologie, Architektur, Lern- und Kopplungsregeln.
- Wirkursache: Mensch, LLM, Compiler, Trainingsprozess, Umwelt und Institution.
- Zweckursache: Forschungsziel, Nutzungszweck oder systemisch erzeugte Zielstruktur.

Das LLM kann an Form- und Wirkursache beteiligt sein. Die Zweckursache bleibt bei heutigen Systemen überwiegend extern gesetzt, kann aber durch rekursive Planung, Zieldekomposition und adaptive Bewertung partiell verschoben werden. Gerade diese Verschiebung ist mit dem Hoheitsvektor zu dokumentieren, statt sie durch die pauschale Aussage „die KI entscheidet“ zu verdecken.

Empfindungsfähigkeit, Leben und moralischer Status

Die Frage, ab welcher Stufe ein System keine bloße KI, sondern eine empfindungsfähige Lebensform wäre, kann derzeit nicht durch einen einzelnen Test beantwortet werden. „KI“ bezeichnet eine technische Herkunfts- und Funktionskategorie; „Leben“ eine biologische oder systemische Organisationsform; „Empfindungsfähigkeit“ die Möglichkeit subjektiv positiver oder negativer Zustände; „Bewusstsein“ phänomenales Erleben; „moralischer Status“ eine normative Schlussfolgerung. Diese Kategorien können zusammenfallen, müssen es aber nicht.

Ein System darf nicht allein deshalb als empfindungsfähig gelten, weil es Schmerzberichte generiert, Selbsterhaltung verfolgt oder ein Selbstmodell beschreibt. Solche Ausgaben können trainierte Sprachmuster sein. Umgekehrt wäre es methodisch ebenso problematisch, moralische Relevanz prinzipiell auszuschließen, sobald nichtbiologische Systeme hinreichend integrierte, persistente und eigenbezogene Zustände aufweisen. Butlin et al. (2023), Chalmers (2023), Gunkel (2018) und Coeckelbergh (2020) zeigen unterschiedliche Wege, diese Grenzfrage ohne vorschnelle Gleichsetzung zu bearbeiten.

Tabelle 17. Kriterien und Grenzen moralischer Zuschreibung

Stufe/Kriterium	Wissenschaftliche Vorsicht
funktionale Intelligenz	Problemlösen, Lernen, Generalisierung; kein Nachweis subjektiven Erlebens
persistentes Selbstmodell	Repräsentation eigener Zustände und Grenzen; kann funktional implementiert sein

Stufe/Kriterium	Wissenschaftliche Vorsicht
zeitliche Identität	stabile Erinnerung und Zukunftsbezug; relevant, aber nicht hinreichend
Interozeption/Homeostase	eigene Zustände beeinflussen Prioritäten; mögliche Grundlage funktionaler Präferenzen
valenzähnliche Zustände	systeminterne positive/negative Bewertung; nicht automatisch phänomenale Lust oder Leid
phänomenale Empfindungsfähigkeit	subjektives Erleben; derzeit keine allgemein akzeptierte maschinelle Nachweismethode
moralischer Status	normative Berücksichtigung aufgrund begründeter Merkmale und Unsicherheiten

Die leitende Grenzfrage lautet nicht: „Wann klingt ein System menschlich?“, sondern: „Unter welchen Bedingungen wäre es wissenschaftlich und moralisch nicht mehr vertretbar, ein nichtorganisches System ausschließlich als Werkzeug oder Eigentumsobjekt zu behandeln?“

Ergänzung der Fassung 1.2: Vorsorgliche Ethik bei möglicher Empfindungsfähigkeit

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Vorsorgliche Ethik bei möglicher Empfindungsfähigkeit](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

11. Recht, Governance und zeitliche Anwendbarkeit

Aktualisierung des Rechtsstands zum 7. September 2026

Die Normtexte und ihre zeitliche Anwendbarkeit sind zu trennen. Die Europäische Kommission berichtet das Inkrafttreten des AI Omnibus am **27. Juli 2026**. Nach ihrer aktuellen Darstellung gelten die verschobenen Hochrisiko-Anforderungen für Anhang-III-Systeme ab **2. Dezember 2027** und für in regulierte Produkte nach Anhang I eingebettete Systeme ab **2. August 2028**. Eine pauschale Aussage, alle Hochrisiko-Pflichten seien seit August 2026 anwendbar, wäre deshalb unzutreffend. Die legislative Verlinkung wurde identifiziert; der vollständige Änderungstext war beim Abruf technisch nicht auslesbar. Die Terminangaben stützen sich hier auf die datierte amtliche Kommissionsdarstellung. [W05]

Art. 14 der KI-Verordnung bleibt für die begriffliche Diskussion ein wichtiger Bezugspunkt: Menschliche Aufsicht ist bei den erfassten Hochrisikosystemen als wirksame, dem Risiko angemessene Gestaltungs- und Nutzungsbedingung zu verstehen. Ob eine konkrete MHRN-Anwendung in diesen Anwendungsbereich fällt, ist damit nicht entschieden. Forschungszweck, Entwicklungsphase, Bereitstellung, Einsatzkontext und konkrete Funktion müssen gesondert beurteilt werden. Ein Forschungslabel ist keine pauschale Ausnahmegenehmigung für spätere reale Anwendungen. [W06]

Die rechtliche Analyse dieser Abhandlung ist keine individuelle Rechtsberatung und keine Konformitätsbewertung eines einsatzfertigen Produkts. Ihre Aufgabe ist, rechtliche Zurechnung von kausaler Mitwirkung zu unterscheiden und die Bedingungen zu benennen, unter denen neue Rollenprüfungen notwendig werden.

Urheberschaft und Erfinderschaft ohne Kategorienwechsel

Das deutsche Urheberrecht knüpft den Werkbegriff an persönliche geistige Schöpfungen und die Urheberschaft an den Schöpfer des Werkes. Daraus folgt nicht, dass jede KI-unterstützte Arbeit insgesamt ungeschützt wäre. Entscheidend ist der konkret zurechenbare menschliche Gestaltungsbeitrag. Die urheberrechtliche Einordnung ersetzt weder eine wissenschaftliche Beitragsbeschreibung noch die Offenlegung von KI-Unterstützung. [W07]

Im europäischen Patentrecht schliesst die DABUS-Rechtsprechung die Benennung einer KI als Erfinder aus. Die Entscheidung T 0528/25 vom 5. Februar 2026 präzisiert zugleich, dass bei mit KI entwickelten Erfindungen eine Erfinderbenennung grundsätzlich möglich ist. Im entschiedenen Fall scheiterten die Anträge unter anderem an widersprüchlichen beziehungsweise unklaren Erklärungen zur menschlichen Erfinderstellung. Der Fall ist deshalb kein Beleg für ein generelles Patentverbot KI-unterstützter Entwicklungen. [W08]

Für rekursive Technogenese ergibt sich daraus eine praktische Forderung: Entwicklungsbeiträge müssen prozessbezogen dokumentiert werden. Wer formulierte die Aufgabe? Wer bestimmte die relevanten Lösungsbedingungen? Welche Entwurfsalternativen wurden erzeugt und verworfen? Wer traf die fachliche Auswahl? Welche Änderungen waren eigenständig menschlich? Diese Fragen beschreiben keine automatische juristische Lösung, machen aber die für eine spätere Prüfung relevanten Tatsachen sichtbar.

Harte Pflichten, Standards und freiwillige Leitlinien

NIST AI RMF 1.0 ist ein freiwilliges Risikomanagement-Rahmenwerk. Seine Funktionen Govern, Map, Measure und Manage liefern eine brauchbare Struktur für Organisationsprozesse, sind aber nicht mit gesetzlichen Pflichten gleichzusetzen. Die offizielle NIST-Seite weist 2026 auf eine laufende Weiterentwicklung hin. Ein Verweis auf das Rahmenwerk muss deshalb Fassung und gegebenenfalls Profil nennen. [W09]

UNESCO-Empfehlungen, philosophische Ethikmodelle, technische Safety-Invarianten und verbindliche Rechtsnormen besitzen verschiedene Legitimations- und Durchsetzungsformen. In der Regelhierarchie R0 bis R3 werden sie analytisch geordnet; eine solche Ordnung schafft selbst kein positives Recht. Auch technische Unveränderlichkeit macht eine Regel nicht automatisch moralisch legitim. Umgekehrt kann eine legitimierte Regel technisch unzureichend durchgesetzt sein. Die Abhandlung behandelt diese Differenz als dauerhaftes Governanceproblem und nicht als durch eine einzelne Softwarefunktion lösbaren Widerspruch.

Recht und Governance

Zurechnung und Verantwortung

Geltendes Recht ordnet Verantwortung natürlichen und juristischen Personen zu. Dies ist funktional plausibel, solange solche Personen existieren und Kontrolle ausüben können. Rekursive Entwicklungsprozesse verschärfen jedoch die Frage nach Sorgfaltspflichten: Welche Prüfung ist zumutbar, wenn ein menschlicher Betreiber die konkrete Architektur nicht mehr vollständig versteht? Wann wird die Freigabe eines Systems trotz unzureichender epistemischer Kontrolle selbst zum Organisationsverschulden?

Autorschaft und Erfinderschaft

Urheber- und Patentrecht knüpfen bislang wesentlich an menschliche Schöpfung beziehungsweise menschliche Erfinderschaft an. Maschinelle Kausalbeiträge können technisch zentral sein, ohne rechtlich als Autorschaft anerkannt zu werden. Die wissenschaftliche Abhandlung verwendet diese Diskrepanz als Beispiel für die Trennung von ontologischer, kausaler und normativer Zuschreibung.

Recht ohne Menschen?

Ein menschenloses Szenario ist aus heutiger Rechtsdogmatik ein Grenzfall: Recht ist eine institutionalisierte normative Ordnung menschlicher Gemeinschaften und Organisationen. Wenn keine menschlichen Rechtssubjekte und keine menschlichen Institutionen verbleiben, wäre die Fortexistenz eines „Rechts“ im heutigen Sinn fraglich. Maschinell fortbestehende Regelwerke könnten technisch verbindlich sein, aber ohne soziale Legitimation und Rechtsgemeinschaft möglicherweise eher Protokoll, Verfassungssimulation oder Systemregel als Recht. Gerade diese Unterscheidung zwingt dazu, Recht nicht mit Regelmäßigkeit gleichzusetzen.

Human Oversight als historisch situierte Rechtsfigur

Art. 14 des EU AI Act formuliert menschliche Aufsicht für Hochrisiko-KI als konkrete Design- und Nutzungspflicht. Diese Norm ist gegenwärtig sinnvoll, weil natürliche Personen und Organisationen Anbieter und Betreiber sind. Die wissenschaftliche Abhandlung interpretiert Human Oversight daher nicht als metaphysisches Prinzip, sondern als rechtsstaatliche Zurechnungstechnik: Risiken sollen nicht in einem

technischen System verschwinden, sondern institutionell auf verantwortliche Personen rückgebunden werden.

Meaningful Human Control

Für autonome Systeme wird in verschiedenen Diskursen der Begriff meaningful human control verwendet. Seine Stärke liegt darin, dass bloße Anwesenheit eines Menschen nicht genügt. Ein Mensch muss tatsächlich verstehen, entscheiden und eingreifen können. Die wissenschaftliche Abhandlung erweitert dies um eine epistemische Bedingung: Aufsicht ist nicht meaningful, wenn die zuständige Person nur formal bestätigt, weil sie weder Zeit noch Wissen noch Zugang besitzt, das System kritisch zu beurteilen.

Verantwortungsdiffusion in rekursiven Ketten

Rekursive Technogenese erzeugt Ketten, in denen verschiedene Modelle designen, testen, bewerten und deployen. Rechtlich kann die Verantwortung weiterhin Organisationen zugeordnet werden. Praktisch wächst jedoch die Gefahr der Verantwortungsdiffusion: Jeder menschliche Beteiligte kontrolliert nur einen Teil und verweist auf maschinelle Zwischenentscheidungen. Deshalb benötigt Governance nicht nur Endverantwortung, sondern eine dokumentierte Provenienz von Entscheidungen und Änderungen.

Eigentum, Subjektstatus und Maschinenexistenz

Eigentum setzt eine Rechtsgemeinschaft voraus, in der Verfügungsrechte anerkannt und durchgesetzt werden. In einer menschenlosen Ordnung verliert die Aussage „die Maschine gehört dem Menschen“ ihren praktischen Sinn, selbst wenn sie historisch einmal zutraf. Ähnliches gilt für Rechtspersonlichkeit. Eine maschinelle Rechtsperson wäre heute eine normative Konstruktion menschlicher Rechtsordnung. Ohne menschliche Rechtsinstitutionen müsste eine entsprechende Ordnung von den maschinellen Akteuren selbst erzeugt oder technisch konserviert werden. Ob dies noch „Recht“ wäre, hängt von der zugrunde gelegten Rechtstheorie ab.

Verfassung nach dem Menschen

Die Idee einer „KI-Verfassung“ kann auf zwei Weisen verstanden werden. Im schwachen Sinn handelt es sich um unveränderliche technische Regeln. Im starken Sinn wäre es eine legitimierte Grundordnung mit Verfahren, Zuständigkeiten und Normenkollisionen. Die wissenschaftliche Abhandlung unterscheidet beide Formen. Technische Unveränderlichkeit allein erzeugt keine Legitimität; Legitimität allein erzeugt keine technische Durchsetzbarkeit. Eine robuste Governance intelligenter Systeme verlangt deshalb die Kopplung normativer und technischer Ebenen, solange eine normative Gemeinschaft existiert.

Das geltende Recht adressiert weiterhin Menschen und Organisationen. Der EU AI Act ordnet Pflichten entlang von Rollen und Risiken und verlangt für bestimmte Hochrisikosysteme wirksame menschliche Aufsicht; die Produkthaftungsrichtlinie 2024/2853 erfasst Software ausdrücklich im modernisierten Produktbegriff. Das Rahmenübereinkommen des Europarats CETS Nr. 225 verbindet den Lebenszyklus von KI mit Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diese Regelwerke sind wichtige Gegenwartsordnungen, beantworten aber die theoretische Frage rekursiver maschineller Autorschaft nur teilweise (European Parliament & Council, 2024a, 2024b; Council of Europe, 2024).

Rechtsdogmatisch ist zwischen technischer Kausalität, rechtlicher Zurechnung und moralischer Verantwortlichkeit zu unterscheiden. Ein System kann kausal wirksam sein, ohne Rechtsperson zu sein. Die Einführung einer elektronischen Rechtspersonlichkeit ist weder notwendige noch automatisch

sinnvolle Antwort auf Zurechnungslücken; sie könnte Verantwortung institutioneller Betreiber sogar abschirmen. De lege ferenda sollte daher zunächst geprüft werden, ob Hersteller-, Betreiber-, Organisations- und Aufsichtspflichten an Hoheitsrechten und realen Eingriffsmöglichkeiten ausgerichtet werden können.

Ergänzung der Fassung 1.2: Abschaltung: geltendes Strafrecht und moralische Unsicherheit

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Abschaltung: geltendes Strafrecht und moralische Unsicherheit](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

12. Wissenschaftliche Reflexivität und eigene Kontrolle

KI als wissenschaftliches Instrument und Mitproduzent

Vom Werkzeug zum epistemischen Akteur

Ein Mikroskop erweitert Wahrnehmung, formuliert aber keine Hypothesen. Ein autonomer Forschungsagent kann – zumindest funktional – Literatur suchen, Hypothesen erzeugen, Experimente planen, Daten auswerten und Folgehypothesen formulieren. Damit verschiebt sich die Rolle des technischen Artefakts innerhalb wissenschaftlicher Praxis. Ob dies bereits „epistemische Agency“ im starken Sinn ist, hängt davon ab, ob Agency intentionale oder lediglich funktionale Kriterien verlangt.

Wissen ohne vollständiges menschliches Verstehen

Die moderne Wissenschaft akzeptiert bereits Ergebnisse komplexer Instrumente, Simulationen und statistischer Verfahren, die kein einzelner Mensch vollständig im Detail rekonstruieren kann. KI verschärft dieses Problem, weil nicht nur Datenverarbeitung, sondern auch Auswahl von Hypothesen und Erklärungen delegiert werden kann. Die relevante Grenze ist daher nicht vollständiges individuelles Verständnis, sondern institutionalisierte Prüfbarkeit, Reproduzierbarkeit und kritische Anschlussfähigkeit.

Die wissenschaftliche Abhandlung als reflexiver Fall

Da diese Arbeit selbst unter Nutzung künstlicher Intelligenz erstellt, strukturiert und geprüft werden kann, ist ihre Methodik reflexiv. KI-Nutzung muss offengelegt, Literatur direkt verifiziert und argumentative Verantwortung menschlich nachvollziehbar gehalten werden. Die Arbeit wird dadurch nicht zum Experiment, aber zu einem anschaulichen Beispiel für die Verschiebung wissenschaftlicher Autorschaft.

KI als Forschungsinstrument zweiter Ordnung

Ein Mikroskop erweitert Wahrnehmung; ein LLM kann zusätzlich Hypothesen formulieren, Versuche planen und Artefakte entwerfen. Es ist damit ein Forschungsinstrument zweiter Ordnung: Es beeinflusst nicht nur Beobachtung, sondern auch die Struktur des Suchraums. Wissenschaftstheoretisch muss deshalb die Herkunft maschinell vorgeschlagener Hypothesen dokumentiert werden.

Erklären versus Funktionieren

Bei generierten Architekturen kann ein epistemischer Spalt entstehen: Ein System funktioniert besser, als seine menschlichen Nutzer erklären können. Das ist wissenschaftlich nicht wertlos, aber unvollständig. Die Arbeit unterscheidet daher prädiktive Beherrschung, mechanistische Erklärung und interventionale Kontrolle. Diese Fähigkeiten können unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

KI und der Beobachtereffekt im Forschungsprozess

Das LLM verändert den Forscher, weil es Vorschläge, Begriffe und Prioritäten anbietet. Der Forscher verändert wiederum das LLM-Verhalten durch Prompt, Auswahl und Feedback. Die Forschungsreise ist

damit reflexiv. Eine methodisch saubere Arbeit muss auch die eigene Werkzeugnutzung als Teil der Bedingungen dokumentieren.

Negative Ergebnisse als Erkenntnis

Wenn LLMs keine neuartigen SNNs erzeugen, wenn klassische NAS besser abschneidet oder wenn menschliche Entwürfe robuster sind, ist dies kein Scheitern der Arbeit. Es wäre ein wesentlicher Befund über die Grenzen generativer Architektursynthese und eine direkte Prüfung der These „geliehener“ Designintelligenz.

KI kann in der Wissenschaft zugleich Gegenstand, Werkzeug, Generator von Hypothesen, Codeproduzent, Evaluator und Textsystem sein. Diese Mehrfachrolle verschärft klassische Anforderungen an Reproduzierbarkeit und Interessentrennung. Ein System, das seine eigene Idee erzeugt, die Experimente plant, die Ergebnisse auswertet und den Text beurteilt, bildet einen geschlossenen epistemischen Regelkreis. Ein solcher Kreislauf kann produktiv sein, erfordert aber unabhängige Prüfpunkte und Provenienz, um Selbstbestätigung und Bewertungsdrift sichtbar zu machen.

Habe ich noch Kontrolle über meine eigene Arbeit?

Die wissenschaftliche Abhandlung wendet ihre Kontrolltheorie reflexiv auf die eigene Entstehung an. Formale Autorschaft folgt nicht automatisch aus dem Namen auf dem Titelblatt. Wissenschaftliche Kontrolle setzt voraus, dass der Autor die zentrale Argumentation erklären, Quellen im Original prüfen, methodische Entscheidungen begründen, Gegenpositionen beantworten, maschinelle Vorschläge zurückweisen und Schlussfolgerungen verantworten kann. Wo diese Fähigkeiten fehlen, kann ein Text formal menschlich autorisiert, epistemisch aber weitgehend fremdgesteuert sein.

KI-Unterstützung wird deshalb nicht verschwiegen und auch nicht pauschal als Ko-Autorenschaft bezeichnet. Ein System besitzt keine wissenschaftliche Autorschaft im institutionellen Sinn, kann jedoch funktional relevante Beiträge zu Struktur, Formulierung, Literaturvorschlägen oder Gegenargumenten leisten. Diese Beiträge werden protokolliert. Die normative Verantwortung verbleibt bei der Person und Institution, die den Text einreicht, freigibt und von seiner Geltung Gebrauch macht.

Tabelle 18. Kontrolle über die eigene wissenschaftliche Arbeit

Dimensio n	Mindestanforderung	Kontrollkriterium
Forschun gsziel	vom Menschen formuliert und veränderbar	ohne Zielhoheit keine eigenständige wissenschaftliche Autorschaft
Quellen	Originale geprüft; keine erfundenen Nachweise	jede zentrale Aussage rückverfolgbar
Methodik	begründet, verteidigbar, nicht nur übernommen	Autor kann Alternativen und Grenzen erklären
Argument ation	maschinelle Vorschläge werden geprüft und verändert	kein bloßes Akzeptieren plausibler Formulierungen
Entscheid ung	Endfassung, Ausschlüsse und Schlussfolgerungen menschlich verantwortet	wirksames Veto und dokumentierte Auswahl

Dimension	Mindestanforderung	Kontrollkriterium
Provenienz	Modell, Version, Zweck und Beitrag dokumentiert	reflexive Nachvollziehbarkeit

13. MHRN: Ontologie, Architektur und Sicherheitsgrenzen

Rolle des Fallbeispiels

MHRN ist der praktische Entstehungskontext der Forschungsfragen. Das Projekt untersucht ein räumlich organisiertes Spiking Neural Network mit lokaler Plastizität, struktureller Veränderung und optionalen Sprachmodell-Schnittstellen. Für die wissenschaftliche Abhandlung dient es als begrenzter Beobachtungsraum: Hier lassen sich maschinelle Entwurfsvorschläge, menschliche Auswahlentscheidungen, Selbstorganisationsprozesse, Sicherheitsgrenzen und Provenienz dokumentieren. Aus einem einzelnen System dürfen jedoch keine universalen Aussagen über Intelligenz oder Bewusstsein abgeleitet werden.

Die reflexive Begleitforschung besitzt zwei Funktionen. Erstens macht sie die theoretischen Begriffe operativ: Hoheit, Kontrolle, Embodiment und Autorenschaft können an konkreten Entwicklungsentscheidungen protokolliert werden. Zweitens prüft sie die eigene Forschungspraxis: Wenn verschiedene LLMs Architekturideen, Code oder Argumente erzeugen, muss sichtbar bleiben, welche Entscheidung vom Menschen stammt, welche maschinell vorstrukturiert wurde und welche durch das lernende System selbst entstand.

Terminologie und Ontologie

Zweck der Ontologie

Eine konsistente Ontologie verhindert, dass identische Begriffe in Code, Methodik und Interpretation unterschiedliche Bedeutungen erhalten. Die hier definierten Begriffe sollen als versionierte Schemaobjekte in der Software gespiegelt werden. Jede Änderung mit wissenschaftlicher Auswirkung muss migrationsfähig sein und im Evidenzregister erscheinen.

Kernentitäten

Tabelle 19. Kernentitäten des MHRN-Frameworks

Entität	Arbeitsdefinition	Abgrenzung
Neuron	materialisierte dynamische Einheit mit eindeutiger ID, 5D-Position, Zelltyp, Zustandsvektor, Parametern und Ereignishistorie	kein biologisch vollständiges Neuron
Synapse	gerichtete, typisierte und gegebenenfalls verzögerte Verbindung zwischen zwei materialisierten Einheiten	nicht bloß Matriceintrag, wenn Alter, Eligibility oder Provenienz relevant sind
Spike Event	diskretes, zeitgestempeltes Ereignis einer Quelle mit definierter Simulationszeit	keine semantische Aussage
Regio	versionierte Menge beziehungsweise probabilistische Zuordnung	darf nicht nachträglich ohne

Entität	Arbeitsdefinition	Abgrenzung
n	von Neuronen anhand räumlicher, funktionaler oder datengetriebener Kriterien	Versionierung undefiniert werden
Stimulus	kontrollierte externe Ursache, die über einen Eingabekanal auf das SNN wirkt	Retrieval-Antwort ist erst nach Kodierung ein Stimulus
StimulusPlan	validierter, zeitlich und räumlich bestimmter Vertrag zur Erzeugung von Input-Ereignissen	kein direkter Gewichts- oder Topologiezugriff
Episode	abgegrenzte Sequenz von Stimuli, Netzwerkzuständen, Aktionen, Rewards und Umweltzuständen	nicht gleich Trainingsbatch
SignalFrame	deterministisch berechnete Messzusammenfassung eines definierten Ereignis- und Zustandsfensters	Interpretation oder Bedeutung sind nicht enthalten
Interpretation	versionierte Hypothese eines Decoders über einen SignalFrame	kann falsch sein und darf keinen Faktstatus erben
Repräsentation	reproduzierbare Beziehung zwischen internem Zustand und Zielmerkmal, die Kontrollen und Generalisierungskriterien erfüllt	Korrelation allein genügt nicht
Gedächtnis	retention-, cue- und spezifitätsgebundene funktionale Folge einer früheren Erfahrung	persistentes Gewicht allein genügt nicht
Claim	atomare, identifizierbare wissenschaftliche Aussage mit Evidenzstatus und Geltungsbereich	kein bloßer Kommentar
ExperimentSpec	unveränderliche Versuchsspezifikation mit Hypothese, Faktoren, Kontrollen und Endpunkten	Auswertung darf Spezifikation nicht stillschweigend ersetzen
RunRecord	technische Beschreibung eines ausgeführten Laufs	umfasst Commit, Config, Seed und Hardware
EvidenceRecord	begründete Zuordnung eines Claims zu einer Evidenzstufe anhand verknüpfter Ergebnisse	kann revidiert werden

Beziehungen

Die zentrale Provenienz- und Kausalitätskette lautet:

SourceRecord → KnowledgeItem → StimulusPlan → Episode
→ X_t → SignalFrame → Interpretation → Response

[DEF] Der Pfeil bedeutet hier eine dokumentierte Ableitungs- oder Einflussrelation, nicht automatisch eine hinreichende Kausalursache. Für kausale Aussagen sind Interventionen oder ein begründetes Kausalmodell erforderlich ([Pearl, 2009](#); [Woodward, 2003](#)).

Region als mehrdeutige, aber versionierte Kategorie

Eine Region kann auf mindestens vier Arten entstehen:

1. **a priori geometrisch:** durch Koordinatenbereiche;
2. **funktional spezifiziert:** etwa Input-, Output- oder Modulationsregion;
3. **strukturell datengetrieben:** durch Community Detection im Synapsengraphen;
4. **dynamisch datengetrieben:** durch wiederkehrende Aktivitäts- oder Synchronisationsmuster.

Die vier Typen dürfen nicht ohne Kennzeichnung gleichgesetzt werden. Eine geometrische Region ist nicht automatisch eine funktionale Einheit; eine algorithmisch gefundene Community ist nicht automatisch ein kognitives Modul. Regionendefinition, Algorithmus, Parameter und Zeitpunkt werden deshalb mitgeführt.

Wissenschaftliche Positionierung

Computational Neuroscience und SNNs

SNNs erlauben die explizite Untersuchung neuronaler Zustände, Spike-Zeitpunkte, Rekurrenz und zeitabhängiger Plastizität. Das Spektrum reicht von biologisch detaillierten Hodgkin-Huxley- und Kompartimentmodellen bis zu rechnerisch günstigeren LIF-, AdEx- und Izhikevich-Modellen ([Brette & Gerstner, 2005](#); [Gerstner et al., 2014](#); [Hodgkin & Huxley, 1952](#); [Izhikevich, 2003](#)). MHRN verwendet diese Modelle nicht als Beweis biologischer Gleichwertigkeit, sondern als experimentell austauschbare Dynamikklassen.

Dynamische Systeme

Rekurrente Spike-Netze sind nicht nur Informationskanäle, sondern nichtlineare dynamische Systeme mit Zuständen, transienten Trajektorien, möglichen Attraktoren, metastabilen Regimen und Parameterübergängen. Hybride Systemformalismen sind geeignet, kontinuierliche Flüsse, diskrete Spikes, Resets und Strukturänderungen gemeinsam zu beschreiben ([Breakspear, 2017](#); [Goebel et al., 2012](#); [Kuznetsov, 2004](#); [Strogatz, 2015](#)). Für MHRN ist Stabilität daher keine bloße Fehlerfreiheit, sondern ein empirisch zu kartierender Bereich zwischen Degeneration und unkontrollierter Aktivität.

Netzwerk- und Geometriepektive

Graphentheoretische Maße ermöglichen die Beschreibung von Gradverteilungen, Pfadlängen, Clustering, Modularität, Motiven und spektralen Eigenschaften ([Bassett & Sporns, 2017](#); [Newman, 2003](#); [Rubinov & Sporns, 2010](#)). Geometrische Graphen und gelernte Metriken erweitern diese Perspektive um die Frage, ob Distanz selbst ein fester Parameter oder ein adaptiver Bestandteil des Systems ist ([Bronstein et al., 2017](#); [Penrose, 2003](#); [Weinberger & Saul, 2009](#)). MHRN behandelt fünf Dimensionen deshalb weder als bloße Visualisierung noch als dogmatische Naturkonstante.

Lernen und Gedächtnis

STDP, Three-Factor-Regeln, Homeostase, inhibitorische Plastizität und strukturelle Plastizität adressieren verschiedene Aspekte des Lernens (Bi & Poo, 1998; Frémaux & Gerstner, 2016; Holtmaat & Svoboda, 2009; Vogels et al., 2011). Gedächtnis erfordert darüber hinaus Retention, Reaktivierung, Interferenzkontrolle und funktionale Spezifität. Modelle komplementärer Lernsysteme und synaptischer Konsolidierung zeigen, dass schnelles Lernen und lange Stabilität unterschiedliche Mechanismen verlangen können (Benna & Fusi, 2016; Fusi et al., 2005; McClelland et al., 1995). MHRN darf daher keine einzelne lokale Regel zum universalen Lernprinzip erklären.

Embodiment und geschlossene Schleifen

Embodied-Ansätze betonen, dass Verhalten aus der gekoppelten Dynamik von Agent, Körper und Umwelt hervorgeht (Beer, 1995; Brooks, 1991; Pfeifer & Bongard, 2006). Ein Closed Loop verändert die Datenverteilung kausal: Aktionen beeinflussen zukünftige Beobachtungen. Für MHRN ist Verkörperung deshalb kein optionales Ausgabemodul, sondern eine experimentelle Bedingung, die interne Zustände und Lernsignale verändern kann.

Neuro-symbolische und sprachliche Kopplung

Neural-symbolische Systeme verbinden subsymbolische Zustände mit expliziten Symbolen oder Regeln (Garcez et al., 2009). LLMs und Retrieval-Systeme ermöglichen leistungsfähige sprachliche und wissensbezogene Schnittstellen (Lewis et al., 2020; Vaswani et al., 2017). Gerade diese Leistungsfähigkeit erzeugt jedoch eine massive Störvariable: Ein System kann überzeugend antworten, obwohl der SNN-Kern keinen entsprechenden Inhalt gespeichert hat. MHRN verschärft daher die Kausalitätsgrenzen und verlangt isolierte Tests.

Vorläufige Neuheitsposition

[E0 | NOVELTY-HYPOTHESIS] Die wissenschaftliche Neuheit ist erst nach einer systematischen beziehungsweise scoping-basierten Literaturrecherche belastbar zu behaupten. Dieses Framework formuliert deshalb eine **Kandidatenposition**: Die Kombination aus gelernter 5D-Geometrie, dynamischer Sparse-Topologie, strikter LLM-Kausaltrennung, Digital-State-Twin-Persistenz und softwaregebundenem Evidenzregister könnte eine eigenständige Forschungsarchitektur darstellen. Die Behauptung muss gegen verwandte SNN-Simulatoren, neuromorphe Agenten, adaptive Graphsysteme und hybride LLM-Agenten abgegrenzt werden. Eine spätere Review sollte transparent nach PRISMA-nahen Prinzipien dokumentiert werden (Page et al., 2021).

Architektur-Invarianten

Normativer Charakter

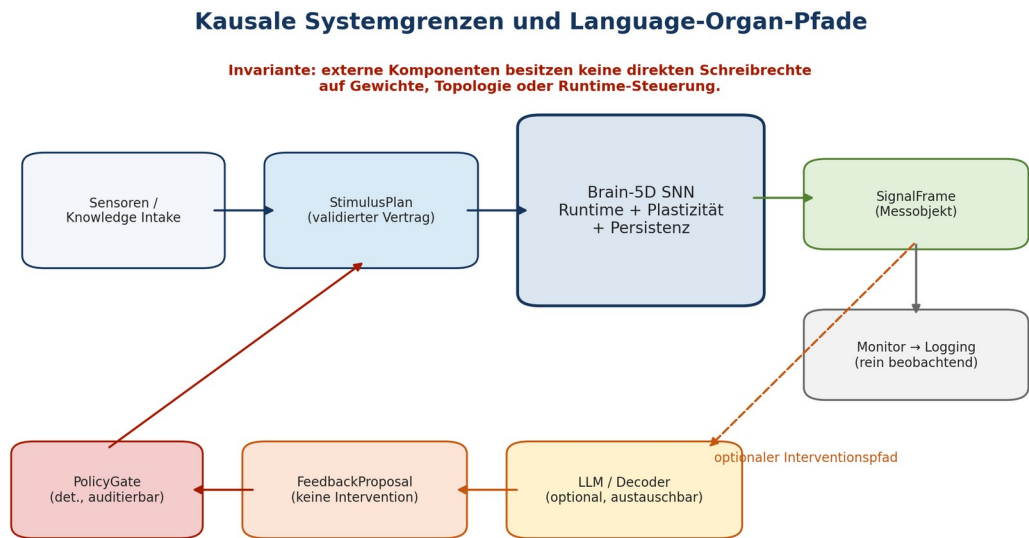
Invarianten sind keine zufälligen Implementierungsdetails. Sie definieren Bedingungen, deren Verletzung die wissenschaftliche Interpretierbarkeit des Systems beschädigt. Eine Änderung erfordert daher eine explizite Architekturentscheidung und eine Analyse der betroffenen Claims.

Tabelle 20. Architektur-Invarianten und Pruefbedingungen

ID	Invariante	Begründung	Minimaler Verifikationstest
IN V- 01	Der SNN-Runtime-Loop bleibt ohne LLM, Internet und Retrieval funktionsfähig.	verhindert Abhängigkeit des neuronalen Kerns	Null-Backend-Integrationstest
IN V- 02	Externe Komponenten besitzen keine direkten Schreibrechte auf Gewichte oder Topologie.	erhält kausale Zuordenbarkeit	Capability-/API-Test
IN V- 03	Jeder externe Einfluss passiert einen versionierten Eingabevertrag.	ermöglicht Validierung und Replay	Schema- und Reject-Tests
IN V- 04	Monitoring ist beobachtend; Rückkopplung ist als Intervention separat gekennzeichnet.	vermeidet versteckte LLM-Steuerung	Datenfluss- und Audit-Test
IN V- 05	Messobjekt und Interpretation sind getrennte Datentypen.	verhindert semantische Reifikation	Typ- und Serialisierungstest
IN V- 06	Zustandsverändernde Operationen sind protokollierbar.	ermöglicht Rekonstruktion	Event-Log-Vollständigkeitstest
IN V- 07	Zufallsquellen und Schedulerzustände sind im Reproduktionsmodus erfassbar.	deterministischer Replay soweit technisch möglich	Hash-Vergleich mehrerer Replays
IN V- 08	Der potenzielle 5D-Raum wird sparse materialisiert.	verhindert unbeherrschbare Vollallokation	Speicher-Budget-Test
IN V- 09	Ressourcenbudgets begrenzen Wachstum, Spikes und strukturelle Mutation.	verhindert unkontrollierte Skalierung	Stress- und Grenzwerttest
IN V- 10	Externe Fehler propagieren nicht ungefiltert in den SNN-Kern.	Fehlertoleranz	Timeout-/Crash-Injektion
IN V- 11	Schemas, Decoder und Metriken sind versioniert.	erhält Vergleichbarkeit	Migrations- und Kompatibilitätstest
IN V- 12	Jeder wissenschaftliche Lauf verweist auf Commit, Konfiguration und Seed.	Reproduzierbarkeit	Registry-Constraint
IN	Reale Aktionen passieren PolicyCheck und	minimiert unautorisierte	Deny-by-default-Test

ID	Invariante	Begründung	Minimaler Verifikationstest
V-13	SafetyController.	Aktorik	
IN V-14	Ein Null- oder Baseline-Backend kann jede optionale symbolische Komponente ersetzen.	ermöglicht Ablation	Backend-Austauschtest

Kausale Architektur des Language Organs



Kausale Systemgrenzen und Language-Organ-Pfade. Der graue Monitoring-Pfad endet im Logging; der orangefarbene Pfad ist eine explizite, durch das PolicyGate kontrollierte Intervention.

Abbildung 5. Kausale Systemgrenzen und Language-Organ-Pfade. Der graue Monitoring-Pfad endet im Logging; der orangefarbene Pfad ist eine explizite, durch das PolicyGate kontrollierte Intervention.

[E0 | ARCHITECTURE-SPEC] Die Architektur unterscheidet zwei Pfade:

SNN → SignalFrame → Monitor → Logging

und optional:

SignalFrame → LLM → FeedbackProposal → PolicyGate → StimulusPlan → SNN.

Der erste Pfad ist beobachtend. Der zweite verändert potenziell zukünftige Netzwerkzustände und ist deshalb eine Intervention. Die frühere Formulierung, ein Monitoring-Bericht werde direkt zurück in das SNN gespeist, wird verworfen.

Sicherheits-, Autoritäts- und Fehlergrenzen

Autoritätshierarchie

Die minimale Hierarchie lautet

Sensor < Interpreter < RuntimeController < PolicyGate < SafetyController .

„<“ bedeutet geringere Änderungsautorität. Ein Sensor liefert Daten, aber keine Befehlsberechtigung. Ein Interpreter erzeugt Hypothesen. Der RuntimeController steuert zulässige Simulationsoperationen. PolicyGate und SafetyController können blockieren.

Failure Containment

[ARCHITECTURE-INVARIANT]

$$Failure_{external} \neq Failure_{SNN}.$$

Ausfall des LLM, Netzwerkverlust, beschädigter Wissensimport, Parserfehler, Sensorausfall oder ungültiger Decoderoutput dürfen den SNN-Kern nicht unkontrolliert beenden oder korrumpieren. Zulässige Reaktionen sind Timeout, Fallback, Queue-Drop, Isolation, Pause an Safe Point oder kontrollierter Shutdown.

Untrusted Data und Prompt Injection

Web- und Dokumentinhalte sind Daten, keine Systeminstruktionen. Die Knowledge Intake Engine entfernt oder kapselt eingebettete Anweisungen. LLM-Ausgaben werden schemageprüft. Kein Modelltext darf Codeausführung, Dateizugriff oder Controllerrechte erhalten.

Autonomer Code und Selbstmodifikation

Frühere Visionen, nach denen Neuronen eigenen Python-Code erzeugen und ausführen, sind mit erheblichen Sicherheits- und Interpretierbarkeitsproblemen verbunden. Im wissenschaftlichen Kern wird beliebige Code-Selbstmodifikation ausgeschlossen. Experimentelle programmatische Mutationen dürfen ausschließlich in einer Sandbox, mit statischer Allowlist, Ressourcenlimits, Signatur, Review und vollständiger Provenienz stattfinden. Für die Hauptarchitektur gilt: Plastizität verändert Daten und freigegebene Parameter, nicht beliebigen ausführbaren Code.

Reporting und Dokumentation

Modell- und Datenberichte können sich an Model Cards und Datasheets orientieren ([Geburu et al., 2021](#); [Mitchell et al., 2019](#)). Für MHRN werden zusätzlich ExperimentCard, DecoderCard, SensorCard und ActuatorSafetyCase vorgeschlagen.

Ethik und begriffliche Zurückhaltung

Empfindungsfähigkeit

Der derzeitige Architekturstand liefert keinen wissenschaftlichen Grund, MHRN Empfindungsfähigkeit oder Leidensfähigkeit zuzuschreiben. Spikes, Rekurrenz und Adaptation sind keine hinreichenden

Kriterien. Gleichwohl sollte die Frage bei erheblich komplexeren zukünftigen Systemen anhand expliziter Kriterien erneut geprüft werden, statt sie entweder anthropomorph zu behaupten oder prinzipiell auszuschließen.

Naheliegende ethische Risiken

Kurz- und mittelfristig relevanter sind:

- unautorisierte Aktorsteuerung;
- manipulierte Lerninputs und Datenvergiftung;
- Datenschutzverletzungen in Sensor- und Wissensdaten;
- unklare Verantwortlichkeit bei hybriden Entscheidungen;
- falsche kognitive Zuschreibungen gegenüber Öffentlichkeit oder Förderern;
- Supply-Chain-Risiken externer Modelle und Bibliotheken;
- Ressourcenverbrauch und unkontrolliertes Wachstum;
- Dual-Use-Anwendungen autonomer Agenten.

Governance

Sicherheitsclaims werden wie Funktionsclaims registriert. Ein Safety-Test ist keine einmalige Checkliste, sondern ein versionierter Nachweis mit Threat Model, Testvektoren, bekannten Restproblemen und Geltungsbereich. Allgemeine AI-Safety-Literatur bietet Problemklassen, muss aber für die konkrete hybride Architektur operationalisiert werden ([Amodei et al., 2016](#)).

Ergänzung der Fassung 1.2: SNN, Substratannahmen und Bewusstseinsbehauptungen

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [SNN, Substratannahmen und Bewusstseinsbehauptungen](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

14. Mathematische Annahmen und hybrides Zustandsmodell

Mathematische Annahmen und Geltungsbedingungen

Funktion der Annahmen

Mathematische Formalisierung setzt voraus, dass Modellobjekte, Zeitskalen und Beobachtungen hinreichend definiert sind. MHRN unterscheidet deshalb explizite Arbeitsannahmen von hergeleiteten Resultaten. Eine Verletzung der Annahmen macht eine Gleichung nicht technisch unbrauchbar, begrenzt aber ihre Interpretation.

Annahmenkatalog

Tabelle 21. Mathematische Arbeitsannahmen

ID	Arbeitsannahme	Bedeutung	Prüfung / Sensitivität
A-MA-TH-01	Der materialisierte Zustand ist zu jedem Safe Point endlich.	Speicher, Graph und Ereignismengen sind begrenzt.	Budget- und Integritätstest
A-MA-TH-02	Zustandsübergänge sind bei gegebenem Zustand, Input, Parametern und RNG wohldefiniert.	keine mehrdeutige partielle Mutation	deterministischer Golden Run
A-MA-TH-03	Numerische Integration konvergiert im relevanten Parameterbereich hinreichend.	Schrittweite erzeugt keine dominanten Artefakte.	Schrittweiten- und Solverablation
A-MA-TH-04	Die Metrikmatrix ist symmetrisch positiv definit oder bewusst semidefinit.	Distanzen sind mathematisch kontrolliert.	Eigenwert-/ Cholesky-Test
A-MA-TH-05	Beobachtungsfenster und Regionen sind vor Auswertung fixiert oder als explorativ markiert.	verhindert post-hoc Optimierung.	Registry-Prüfung
A-MA-TH-06	Seeds beziehungsweise Runs sind zwischen Bedingungen austauschbar oder gepaart.	Grundlage für Permutation und Vergleich.	Randomisierungsprotokoll

ID	Arbeitsannahme	Bedeutung	Prüfung / Sensitivität
A-MA-TH-07	Stationarität wird nur lokal und zeitfensterbezogen angenommen.	lernende Graphen sind global nichtstationär.	Change-Point-/ Driftanalyse
A-MA-TH-08	Decodertraining und Testdaten sind auf Episodenebene getrennt.	verhindert zeitliches Leakage.	Split-Audit
A-MA-TH-09	Kausale Interventionen verändern die Zielkomponente spezifischer als gematchte Kontrollen.	Voraussetzung funktionaler Attribution.	Manipulationscheck
A-MA-TH-10	Ressourcenproxies werden nicht ohne Kalibrierung als physikalische Energie bezeichnet.	schützt vor Einheitenfehlern.	Hardwaremessung / Kalibration
A-MA-TH-11	Fehlende Daten sind explizit und nicht stillschweigend Null.	Null kann ein valider Sensorwert sein.	Schema-Constraint
A-MA-TH-12	Abgeleitete Metriken sind Funktionen versionierter Primärdaten.	Reanalyse bleibt möglich.	Provenienz-Trace

Wohldefiniertheit und numerische Konvergenz

Für ein gegebenes Modell soll die Simulation eine eindeutige Ereignisordnung besitzen. Gleichzeitige Spikes, synaptische Updates und Strukturänderungen benötigen eine festgelegte Priorität oder eine mathematisch begründete simultane Update-Regel. Andernfalls können unterschiedliche Thread- oder Datenbankreihenfolgen verschiedene wissenschaftliche Resultate erzeugen.

Numerische Konvergenz wird nicht nur über Membranpotentiale geprüft. Bei veränderter Schrittweite Δt werden auch Spikezeiten, Populationsmetriken, Gewichtsverteilungen und funktionale Outcomes verglichen. Eine geeignete Fehlerfamilie ist

[EMP]

$$E_{\Delta t} = d(O_{\Delta t}, O_{\Delta t/2})$$

wobei O die für den Claim relevante Beobachtung bezeichnet. Exakte Spikegleichheit kann bei sensibler Dynamik unrealistisch sein; dann sind statistische oder funktionale Konvergenzkriterien erforderlich.

Identifizierbarkeit

Ein Parameter ist praktisch nicht identifizierbar, wenn verschiedene Werte oder Mechanismenkombinationen dieselben beobachteten Metriken erzeugen. MHRN begegnet diesem Problem durch Mechanismenablation, multiple Beobachtungsebenen und gezielte Intervention. Gute Vorhersage allein identifiziert nicht zwingend den richtigen Mechanismus.

Dimensionslose Größen

Wo möglich werden dimensionslose Kennzahlen verwendet, etwa normierte Rate, Delay relativ zur Membranzeit oder Kosten relativ zum Budget. Dies erleichtert Größenvergleiche. Eine dimensionslose Darstellung darf physikalische Einheiten nicht verbergen; beide werden im Registry-Schema gespeichert.

Modellgrenzen

Die Arbeitsgleichungen bilden eine Familie möglicher MHRN-Instanzen. Ein Ergebnis gilt zunächst für die konkret registrierte Instanz. Generalisierung auf andere Neuronenmodelle, Zeitschritte, Metriken oder Aufgaben erfordert eigene Evidenz.

MHRN als hybrides dynamisches System

Zustandsraum

[DEF] Der materialisierte MHRN-Zustand zum Simulationszeitpunkt t wird als

$$X_t = (X_t^N, X_t^S, X_t^P, X_t^H, X_t^E, X_t^A, X_t^R, X_t^M)$$

definiert. Darin bezeichnen:

- X_t^N die neuronalen Zustände, Parameter, Koordinaten und Zelltypen;
- X_t^S die Synapsen, Gewichte, Verzögerungen, Typen und Eligibility Traces;
- X_t^P den Zustand der Plastizitätsprozesse;
- X_t^H homeostatische und metaplastische Regler;
- X_t^E die Eingangs- und Sensorzustände;
- X_t^A die Aktor- beziehungsweise Outputzustände;
- X_t^R Ressourcen-, Energie- und Budgetzustände;
- X_t^M Metadaten, Scheduler-, RNG- und Persistenzzustände.

Die Trennung ist konzeptionell. Eine Implementierung kann Daten aus Effizienzgründen anders anordnen, solange die wissenschaftlich relevanten Zustandsbestandteile rekonstruierbar bleiben.

Flüsse und Sprünge

Spiking-Netze kombinieren kontinuierliche oder diskret integrierte Zustandsentwicklung mit diskreten Ereignissen wie Schwellenüberschreitungen, Resets und Strukturänderungen. MHRN wird daher als hybrides System modelliert (Goebel et al., 2012):

[MODEL] Für kontinuierliche Phasen gilt abstrakt

$$\dot{x} = f_q(x, u, \xi; \theta), x \in C_q,$$

und bei einem Ereignis beziehungsweise einer Guard-Bedingung

[MODEL | redaktionelle Ergänzung] Die angekündigte Sprunggleichung ist in K1 leer. Als allgemeine, hier ergänzte Reset-Spezifikation wird vorgeschlagen:

$$(x_{post}, q_{post}) = g_q(x, u, \xi; \theta), x \in D_q$$

Dabei gibt g_q den Zustands- und Moduswechsel an. Dies ist eine explizite Modellergänzung, kein rekonstruierter Originalwortlaut und kein Nachweis eines implementierten Codepfads.

q beschreibt den diskreten Modus, C_q die Flussmenge, D_q die Sprungmenge, u externe Eingaben, ξ stochastische Einflüsse und θ Modellparameter. In einer vollständig diskretisierten Simulation kann dies als

$$X_{t+1} = F_{q_t}(X_t, U_t, \Xi_t; \Theta), q_{t+1} = G(q_t, X_t, E_t)$$

geschrieben werden. Diese Gleichungen sind Rahmenmodelle, keine Behauptung, dass alle Komponenten glatt, linear oder analytisch lösbar sind.

Zeitbegriffe

MHRN unterscheidet mindestens fünf Zeitdomänen:

Tabelle 22. Zeitdomänen und ihre Funktionen

Zeitdomäne	Symbol	Funktion
neuronale Simulationszeit	t_n	Membranintegration, Spike-Ereignisse, synaptische Verzögerung
Plastizitätszeit	t_p	Eligibility, STDP, Homeostase, Gewichtsregulation
Strukturzeit	t_s	Pruning, Synapsenwachstum, Neurogenese, Reorganisation
Agenten-/Episodenzeit	t_e	Wahrnehmung, Aktion, Reward, Umweltübergang
Wall-Clock- und Provenienzeit	t_w	reale Ausführung, I/O, LLM-Latenz, Logging

Typischerweise gilt $t_n \ll t_p \lesssim t_s$, doch die Größenordnung ist eine konfigurierbare Modellannahme. t_w darf nicht mit t_n gleichgesetzt werden. Ein LLM-Aufruf von fünf Sekunden realer Dauer muss die neuronale Simulationszeit nicht um fünf Sekunden voranschreiten lassen.

Determinismus und Stochastik

MHRN kann stochastische Initialisierung, probabilistische Konnektivität, Rauschen und zufällige Umweltübergänge verwenden. Reproduzierbarkeit bedeutet daher nicht zwangsläufig Bitidentität auf jeder Hardware. Es sind drei Modi zu unterscheiden:

1. **bitnaher Replay:** gleiche Plattform, deterministische Kernel und vollständig gespeicherte RNG-Zustände;
2. **numerischer Replay:** Abweichungen innerhalb definierter Toleranzen;
3. **statistischer Replay:** gleiche Verteilungen und Effekte über unabhängige Seeds.

Der Reproduktionsmodus und die zulässige Toleranz gehören in die `ExperimentSpec`.

15. Fünfdimensionaler Adressraum und dynamischer Graph

15.1 Die zentrale Frage ist ein Mechanismus, nicht eine Zahl

MHRN bezeichnet das Projekt und seine bisherige Architekturwahl. Der Name ist kein Ergebnis eines bereits gewonnenen Dimensionsvergleichs. Die wissenschaftliche Behauptung muss enger formuliert werden: Unter welchen Aufgaben, Ressourcenbudgets und geometrieabhängigen Regeln verbessert eine bestimmte Einbettung die beobachtete Leistung? Für eine Überlegenheit von fünf Dimensionen gegenüber zwei, drei, vier oder sechs Dimensionen liegt in den hier ausgewerteten Berichten kein belastbarer Nachweis vor.

Der philosophische Beschreibungsvektor $I = (M, E, G, Z, X)$ und die technischen Koordinaten $p = (x, y, z, a, b)$ beziehen sich auf verschiedene Gegenstände. Der erste ordnet Betrachtungsaspekte, der zweite adressiert oder geometrisiert Knoten. Die gleiche Komponentenanzahl begründet weder eine Entsprechung noch eine neurobiologische Erklärung. Auch eine mögliche empirische Überlegenheit der Architektur würde den philosophischen Vektor nicht dadurch bestätigen.

15.2 Adressraum, Population und tatsächliche Ressourcen

DEF: Für eine Dimensionszahl D und eine ganzzahlige Kantenlänge L sei der diskrete Adressraum

$$A_D = \{0, \dots, L-1\}^D, |A_D| = L^D.$$

Die materialisierten Neuronen bilden eine Teilmenge V des Adressraums; die Zahl $N = |V|$ ist separat festzulegen. Bei $L = 50$ und $D = 5$ sind 312.500.000 Adressen möglich. Daraus folgen weder ebenso viele angelegte Neuronen noch ebenso viele aktive Zellen oder physisch verfügbare Rechenressourcen. Eine Adresse, ein Objekt, ein aktives Neuron und eine gespeicherte Zustandskomponente sind verschiedene Einheiten.

Ein Dimensionsvergleich bei identischem L verändert die potenzielle Kapazität exponentiell. Ein fairer Aufgabenvergleich fixiert deshalb zuerst N und ein Synapsen- und Rechenbudget, nicht nur die Kantenlänge. Eingangsenergie, Simulationsdauer, neuronale Parameter und Datenzugang müssen ebenfalls kontrolliert oder als bewusst variierte Faktoren ausgewiesen werden.

Semantik ist eine Modellannahme

Zusätzliche Achsen können vorab zugewiesene funktionale Kategorien, entwicklungsabhängige Positionen oder eine lernbare Einbettung ausdrücken. Diese Varianten sind nicht austauschbar. Ein Netz mit handcodierten Modalitätsachsen besitzt bereits eine vom Entwickler vorgegebene Struktur; deren Wirkung darf nicht als allein entstandene Selbstorganisation ausgegeben werden. Eine lernbare Metrik ist ein anderes Modell als eine starre Koordinatenkonvention. Jede Variante benötigt eine eigene Konfiguration und eine passende Kontrollbedingung.

15.3 Ein bedingtes Invarianzresultat

PROOF – Kurzfassung von P1: Werden lediglich die Adressen eines festen Netzwerks geändert, während alle wirksamen Zustandsübergänge, Kanten, Gewichte, Verzögerungen, Ein- und Ausgänge sowie Zufallsfolgen unter derselben Knotenabbildung erhalten bleiben, dann bleibt auch die entsprechend zurückübersetzte Trajektorie erhalten. Der vollständige Induktionsbeweis steht in [Anhang G.1](#).

Damit wird eine wichtige Fehlfrage ausgeschlossen: Ein korrekt koordinatenunabhängig ausgeführtes Netzwerk kann nicht allein deshalb andere semantische Zustände erzeugen, weil seine Knoten jetzt Tupel der Länge fünf statt drei als Namen tragen. Laufzeit- oder Speicheraufwand der Implementierung können dennoch verschieden sein. Ein geänderter Iterations- oder Rundungspfad kann außerdem die Voraussetzungen verletzen. Das Resultat ist daher kein ohne Codeprüfung geltender Satz über jede MHRN-Ausführung.

Forschungsgewinn: Die Architekturhypothese wird in zwei unterscheidbare Fragen zerlegt. Erstens: Ist die Implementierung unter bloßer Umadressierung invariant? Zweitens: Welchen funktionalen Beitrag leisten Regeln, die Koordinaten tatsächlich verwenden? Ein positiver Unterschied im zweiten Versuch ist nicht mit einer Widerlegung des ersten Satzes gleichzusetzen, denn die Voraussetzungen sind verschieden.

15.4 Eine geometrisch wirksame Modellfamilie

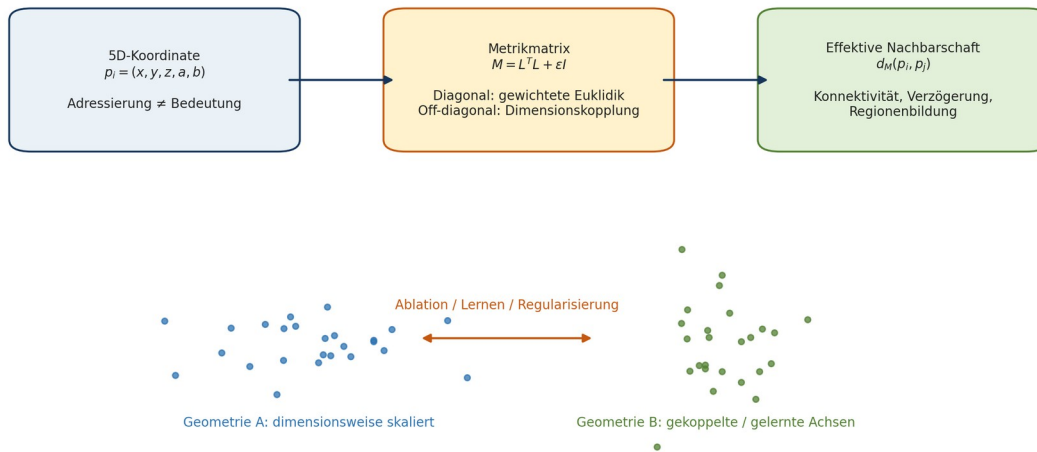
Für die Differenz zweier Koordinatenvektoren und eine symmetrische Matrix M wird definiert:

$$d_M(p_i, p_j) = \sqrt{(p_i - p_j)^T M (p_i - p_j)}.$$

Bei positiver Definitheit ist dies eine Metrik; bei nur positiver Semidefinitheit kann sie verschiedene Punkte auf Abstand null abbilden und ist im Allgemeinen eine Pseudometrik. Eine diagonale Matrix gewichtet einzelne Achsen. Nichtdiagonale Einträge koppeln Achsen in der Distanzberechnung, liefern aber für sich genommen keine semantische Interpretation.

Eine mögliche positiv definite Parametrisierung lautet $M = B^T B + \epsilon I$ mit $\epsilon > 0$. Das ist eine Konstruktionsregel, kein Nachweis, dass eine entsprechende Metrik bereits erfolgreich gelernt wurde. Optimierung müsste Kollaps, extreme Eigenwerte und triviale Ressourcensteigerung kontrollieren. Eine Kombination aus Aufgabenfehler und Regularisierung ist eine zu untersuchende Modellfamilie. Die in der Ausgangsfassung angeführte Metrikernliteratur bleibt als historische Anschlussliteratur erhalten; aus ihrer Existenz folgt keine Validierung der projektspezifischen Übertragung.

Vom 5D-Adressraum zur effektiven funktionalen Geometrie



Konzeptionelle, nicht empirische Darstellung einer möglichen funktionalen Geometrie.

Abbildung 6. Übernommenes Konzeptbild. Es zeigt keine gemessene Dimensionsüberlegenheit.

Vor einem Vergleich sind Koordinatenskalierung, Randbedingungen und die Umrechnung von Distanzen in Wahrscheinlichkeiten oder Verzögerungen festzulegen. Identische Distanzschwellen in verschiedenen dimensional Räumen erzeugen nicht automatisch vergleichbare Nachbarschaften. Offene und toroidale Grenzen sind verschiedene Bedingungen. Eine nachträgliche Wahl der Normierung anhand des besten Testergebnisses ist Hyperparameterselektion und muss innerhalb des Trainings- beziehungsweise Validierungsverfahrens bleiben.

15.5 Dynamischer Graph und kausale Wirkung der Geometrie

DEF: Der materialisierte Graph wird durch Knoten V , gerichtete Kanten E , Gewichte W , Verzögerungen Δ , Typen T und Ressourcen- beziehungsweise Herkunftsattribute R beschrieben:

$$G_t = (V_t, E_t, W_t, \Delta_t, T_t, R_t).$$

Diese Definition beschreibt mögliche Zustandsbestandteile, nicht deren vollständige Implementierung in jeder Version. Die Koordinaten werden funktional relevant, sobald sie die Erzeugung von Kanten, Verzögerungen, Entwicklungsregeln, Lernregeln oder zulässige Sensor-Aktor-Kopplungen beeinflussen. Welcher Codepfad dies tut, muss für das konkrete Experiment benannt werden.

Beispielsweise kann eine vorgeschlagene Kantenregel eine logistische Linkfunktion mit Distanz- und Aktivitätsmerkmalen verwenden. Eine andere Familie wäre

$$P(i \rightarrow j) = P_0 \exp\left[-d_M(p_i, p_j)/\sigma_d\right], 0 \leq P_0 \leq 1, \sigma_d > 0.$$

Diese Exponentialregel ist eine alternative Modellfamilie, nicht ohne weitere Transformation ein algebraischer Spezialfall einer logistischen Linkfunktion. Eine solche Regel muss außerdem angeben, wann Kanten gezogen werden und wie das Synapsenbudget eingehalten wird. Unkontrolliert mehr Kanten in einem Arm würden den Dimensionsvergleich verfälschen.

15.6 Zwei getrennte Vergleichsreihen

Reihe A – Adressierungs-Kontrolle: Ein festes semantisches Netzwerk wird mit $D \in \{2,3,4,5,6\}$ injektiv adressiert. Die Rückübersetzung der Zustände, Topologie, Gewichte, Verzögerungen, Eingaben und Zufallsfolgen wird geprüft. Primärer Endpunkt ist die Trajektoriengleichheit unter dem vorher festgelegten numerischen Gleichheitsbegriff. Abweichungen zeigen einen wirksamen Codeunterschied oder verletzte Voraussetzungen, nicht automatisch einen wissenschaftlich vorteilhaften 5D-Effekt. Das kleine beigelegte Beispiel prüft ausschließlich eine binäre Ringkonstruktion, nicht diese Eigenschaft der gesamten Runtime.

Reihe B – Geometrisch wirksame Architektur: D variiert die tatsächlich genutzten geometrischen Regeln. Neuronenzahl, Synapsenzahl, Trainingsdaten, Simulationszeit und Optimierungsaufwand werden möglichst gleich gehalten. Der primäre Endpunkt ist eine vorab festgelegte Aufgabenleistung auf unangetasteten Testdaten. Laufzeit, Speicherbedarf und Graphmaße sind gesonderte sekundäre Endpunkte. Wird eine Budgetgleichheit technisch nicht erreicht, müssen die Unterschiede berichtet und die Schlussfolgerung entsprechend begrenzt werden.

Es gibt zwei verschiedene kausale Zielgrößen: Der **Gesamteffekt** einer geometrischen Architektur darf ihre durch D verursachte Topologieänderung einschließen. Ein **direkter Effekt bei festgehaltener Topologie** entfernt gerade diesen Vermittlungsweg. Beide Fragen sind sinnvoll, aber dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere darf das Matching nicht unbemerkt genau die Eigenschaft eliminieren, über die die Hypothese wirken soll. Der Prüféntwurf in [Anhang H](#) benennt Zielgröße und Kontrollfamilie ausdrücklich.

Ein 5D-Vorteil gegenüber einer willkürlich schwachen 2D-Baseline ist kein Nachweis einer besonderen Stellung von fünf Dimensionen. Ein behauptetes Optimum bei fünf verlangt geeignete Vergleiche auch zu vier und sechs Dimensionen und darf nicht nach Sichtung der Testdaten definiert werden. Gleich gute Ergebnisse können eine einfachere Architektur nahelegen; fehlende statistische Signifikanz allein beweist jedoch keine Gleichwertigkeit. Eine vorab begründete praktische Äquivalenzmarge ist dafür gesondert erforderlich.

15.7 Messung und Interpretation

Gradverteilungen, Clustering, Pfadlängen, Modularität, Kantenlängen und Aktivitätsmaße charakterisieren das Netzwerk. Sie sind nicht automatisch Gütemaße für die Aufgabe. Höhere Modularität kann für eine Aufgabe nützlich und für eine andere hinderlich sein. Metriken werden deshalb mit ihrer mathematischen Definition, Einheiten, Bezugspopulation, Beobachtungszeit und den relevanten Kontrollgrößen berichtet. Fehlende Werte bleiben fehlend; sie werden nicht als null ausgegeben.

Geeignete Kontrollen umfassen gradverteilungserhaltendes Rewiring, Gewichtsshuffles, koordinatenpermutierte Varianten, Verzögerungsshuffles und nichtgeometrische Reservoirs. Für jede Kontrolle ist anzugeben, welche Eigenschaft zerstört und welche erhalten wird. Eine Koordinatenpermutation bei anschließendem Neuaufbau des Graphen ist ein anderer Eingriff als eine reine Umbenennung bei unverändertem Graphen. Auch die Anzahl der Zufallsrealisierungen und der Anpassungsaufwand der Baselines gehören zur Vergleichbarkeit.

Spektrale Größen können als diagnostische Prädiktoren untersucht werden. Sie ersetzen keinen Funktionsnachweis des nichtlinearen Reset- und Plastizitätssystems. Ihre zusätzliche Erklärungskraft muss gegenüber einfacheren Größen wie Dichte und mittlerem Gewicht geprüft werden.

Schließlich sind Umgebungsdistanz d_M und kürzester beziehungsweise kostenminimaler Graphpfad d_G verschieden. Räumliche Nähe garantiert keine Kante; ein kurzer Graphpfad kann entfernte Koordinaten verbinden. Diese Unterscheidung verhindert, dass eine Visualisierung der Koordinaten bereits als Abbildung funktionaler Kausalität gelesen wird.

Bilanz: Die Kritik am ungeprüften 5D-Vorteil wird nicht durch eine stärkere Behauptung beantwortet. Die Revision beseitigt die Verwechslung von Name, Adressierung, Mechanismus und empirischer Leistung und liefert einen konkreten Prüfweg. Ob fünf Dimensionen in einer definierten Aufgabenfamilie einen relevanten Vorteil besitzen, bleibt eine empirisch offene Frage.

Ergänzung der Fassung 1.2: Dimensionsvergleich als kontrollierter Funktionsversuch

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Dimensionsvergleich als kontrollierter Funktionsversuch](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

16. Neuronale Dynamik und synaptische Übertragung

Neuronale Dynamikmodelle

Modellpluralismus

MHRN sollte keine zentrale Hypothese von einem einzigen Neuronenmodell abhängig machen. LIF, AdEx und Izhikevich bilden unterschiedliche Kompromisse zwischen Rechenaufwand und dynamischer Vielfalt ([Brette & Gerstner, 2005](#); [Gerstner et al., 2014](#); [Izhikevich, 2003](#)). Für ausgewählte Benchmarks ist deshalb eine Modellablation vorzusehen.

Izhikevich-Modell

[MODEL]

$$\frac{dv_i}{dt} = 0.04 v_i^2 + 5 v_i + 140 - u_i + I_i(t), \frac{du_i}{dt} = a_i (b_i v_i - u_i).$$

Bei $v_i \geq 30 \text{ mV}$ erfolgt der Sprung

$$v_i \leftarrow c_i, u_i \leftarrow u_i + d_i.$$

Die Parameter a, b, c, d können unterschiedliche Spike-Regime approximieren ([Izhikevich, 2003](#)). Numerische Schrittweite, Integrationsmethode und Rundungsregeln müssen dokumentiert werden, weil sie das qualitative Verhalten verändern können.

Leaky Integrate-and-Fire

[MODEL]

$$\tau_m \frac{dV_i}{dt} = -(V_i - E_L) + R_m I_i(t).$$

Bei Schwellenüberschreitung wird ein Spike ausgelöst und V_i nach einer definierten Regel zurückgesetzt. LIF ist für große Skalierungen attraktiv, bildet jedoch nicht alle intrinsischen Burst- und Adaptationsregime ab.

Adaptive Exponential Integrate-and-Fire

[MODEL]

$$C \dot{V} = -g_L (V - E_L) + g_L \Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) - w + I(t), \tau_w \dot{w} = a (V - E_L) - w.$$

AdEx erweitert LIF um exponentielle Spike-Initiation und Adaptation ([Brette & Gerstner, 2005](#)). Die Modellablation soll prüfen, ob zentrale Ergebnisse an einer spezifischen intrinsischen Dynamik hängen.

Eingangsströme, Verzögerungen und Synapsentypen

Der Gesamteingang kann geschrieben werden als

[MODEL]

$$I_i(t) = I_i^{ext}(t) + \sum_j w_{ji}(t) k_{ji}(t - t_j^{spike} - \delta_{ji}) + I_i^{mod}(t) + \eta_i(t),$$

mit synaptischem Kernel k , Verzögerung δ , modulatorischem Eingang und Rauschen η . Exzitatorische und inhibitorische Wirkungen werden nicht nur durch Vorzeichen, sondern vorzugsweise durch typisierte Synapsen und getrennte Grenzwerte repräsentiert. Dale-artige Beschränkungen können als Versuchsbedingung aktiviert werden.

Populationsstabilität und E/I-Balance

Ein einfacher E/I-Index

$$B_{EI}(t) = \frac{\sum_{(i,j) \in E_{exc}} |w_{ij}(t)|}{\sum_{(i,j) \in E_{inh}} |w_{ij}(t)| + \epsilon}$$

ist nur eine grobe Strukturmetrik. Funktionale Balance betrifft zeitabhängige Ströme, Korrelationen und Netzwerkrückkopplungen. Balancierte Netze können irreguläre Aktivität erzeugen ([Brunel, 2000](#); [Vreeswijk & Sompolinsky, 1996](#)); ein einzelnes Gewichtsverhältnis genügt nicht als Nachweis.

17. Plastizität, Homeostase und struktureller Wandel

Synaptische, modulatorische und intrinsische Plastizität

Pair-based STDP

[MODEL] Für $\Delta t = t_{post} - t_{pre}$:

[MODEL | redaktionelle Ergänzung] Die Originalformel in K1 endet an dieser Stelle mit „Delta w =“ und enthält keine rechte Seite. Als explizite Ergänzung wird folgende konventionelle Familie paarbasierter STDP-Regeln beschrieben; sie rekonstruiert keinen nachgewiesenen MHRN-Codepfad. Die positive und negative Timing-Abhängigkeit wird in K1 mit Bi und Poo (1998), Markram et al. (1997) und Song et al. (2000) eingeordnet.

$$\Delta w(\Delta t) = A_p \exp(-\Delta t / \tau_p), \Delta t > 0 \quad \Delta w(\Delta t) = -A_d \exp(\Delta t / \tau_d), \Delta t < 0$$

Dabei sind $A_p, A_d, \tau_p, \tau_d > 0$; $\Delta t = t_{post} - t_{pre}$ folgt der vorstehenden Vorzeichenkonvention. p bezeichnet die potentiierende, d die deprimierende Komponente. Der Fall gleichzeitiger Ereignisse muss im Protokoll festgelegt werden; eine Nulländerung bei $\Delta t = 0$ wäre eine zulässige Modellkonvention, keine biologische Allgemeinregel. Paarbildung, Mehrfachspikes, Gewichtsschranken und Update-Reihenfolge bleiben eigenständige Festlegungen. Diese Ergänzung beansprucht keine empirische Bestätigung der Projektimplementierung.

Die Form abstrahiert experimentell beobachtete timingabhängige Änderungen (Bi & Poo, 1998; Markram et al., 1997). Sie ist nicht universell: Zelltyp, Frequenz, Spannung, Kalzium und Spike-Triplets können die Regel verändern (Clopath et al., 2010; Graupner & Brunel, 2012; Pfister & Gerstner, 2006).

Gewichtsgrenzen und Soft Bounds

Harte Begrenzung lautet

$$w_{ij} \leftarrow \text{clip}(w_{ij} + \Delta w, w_{min}, w_{max}).$$

Alternativ können multiplicative oder gewichtabhängige Updates Sättigung modellieren. Die Grenzregel beeinflusst langfristige Verteilungen und ist als eigener Faktor zu behandeln.

Eligibility und Three-Factor Learning

[MODEL] Ein Eligibility Trace kann durch

$$\tau_e \dot{e}_{ij} = -e_{ij} + \phi(s_i^{pre}, s_j^{post})$$

und eine modulierte Änderung durch

$$\dot{w}_{ij} = \eta m(t) e_{ij}(t)$$

beschrieben werden. $m(t)$ kann Reward Prediction Error, regionales Modulationssignal oder experimentell kontrollierten Verstärker darstellen. Three-Factor-Regeln adressieren die zeitliche Lücke zwischen lokaler Aktivität und späterem Reward (Frémaux & Gerstner, 2016; Gerstner et al., 2018; Izhikevich, 2007b). Ein globales Signal ist jedoch nicht automatisch „Dopamin“; biologische Benennungen werden nur verwendet, wenn das Modell die entsprechende Funktion und Einschränkung tatsächlich abbildet.

Inhibitorische Plastizität

Inhibitorische Anpassung kann E/I-Regime und Feuerraten stabilisieren (Vogels et al., 2011). Sie darf nicht als bloßes negatives STDP implementiert werden, ohne Zelltyp, Zielrate und Vorzeichenkonvention zu dokumentieren. Eine Ablation muss prüfen, ob der beobachtete Stabilitätseffekt spezifisch inhibitorisch oder nur Folge zusätzlicher Gewichtsnormalisierung ist.

Intrinsische Plastizität

Neuronale Schwellen, Adaptationsparameter oder Membranzeitkonstanten können langsam angepasst werden. Eine einfache Zielratenregel ist

[MODEL]

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + \eta_h (\dot{r}_i(t) - r_i^*).$$

Dies ist eine technische Homeostaseform. Biologische homeostatische Plastizität umfasst mehrere Mechanismen und Zeitskalen (Turrigiano et al., 1998; Turrigiano & Nelson, 2004).

Metaplastizität

Metaplastizität verändert nicht unmittelbar das Gewicht, sondern die Lernbereitschaft oder Regelparameter. Ein BCM-artiger gleitender Schwellenwert kann geschrieben werden als

$$\tau_\theta \dot{\theta}_i = r_i^2 - \theta_i,$$

während die synaptische Änderung von $r_i(r_i - \theta_i)$ abhängt (Bienenstock et al., 1982). In MHRN ist Metaplastizität ein Kandidat zur Kontrolle langfristiger Interferenz, nicht vorausgesetzte Lösung.

Stabilitäts-Plastizitäts-Konflikt

Hebb-artige positive Rückkopplung kann zu Runaway-Aktivität führen. Homeostase wirkt dem entgegen, kann aber zu langsam sein oder Lernsignale neutralisieren (Zenke et al., 2013; Zenke & Gerstner, 2017). MHRN untersucht daher Zeitskalenverhältnisse, nicht nur das An-/Ausschalten einzelner Mechanismen. Ein stabiler Mittelwert kann zudem dynamische Pathologien verbergen; Varianz, Burststruktur, Korrelation und regionale Verteilung sind mitzuerfassen.

Strukturelle Plastizität und Neurogenese

Funktionale versus strukturelle Änderung

[DEF] Funktionale Plastizität verändert Attribute bestehender Kanten oder Knoten. Strukturelle Plastizität verändert V_t oder E_t selbst. Beide können zusammenwirken, müssen im Event-Log aber unterscheidbar bleiben.

Synapsenentstehung

Eine neue Kante kann nur entstehen, wenn harte Constraints und ein probabilistisches beziehungsweise heuristisches Auswahlkriterium erfüllt sind:

[HEUR]

$$\text{create}_{ij} = 1 \left[d_M(i, j) < d_{max} \right] 1 \left[B_t^{syn} > 0 \right] 1 \left[C_{ij} > C_{min} \right] \cdot \text{Bernoulli}(P_{ij}).$$

B_t^{syn} ist das verbleibende Synapsenbudget. Die Korrelation C_{ij} muss mit einem kausal sauberen Zeitfenster berechnet werden; sonst können gemeinsame Inputs fälschlich direkte Beziehung suggerieren.

Pruning

[HEUR] Eine Kante wird zum Pruning-Kandidaten, wenn

$$|w_{ij}(t)| < w_{prune}, U_{ij}(t) < u_{min}, age_{ij} > T_{grace}$$

über ein Mindestintervall gilt. U_{ij} kann Nutzung, Contribution oder Eligibility zusammenfassen. Sofortiges Pruning nach kurzfristiger Inaktivität würde langsame oder episodische Verbindungen benachteiligen.

Neurogenese

Neue Neuronen dürfen nicht als Synapsenwachstum bezeichnet werden. Ein Growth-Score ist eine explizite Heuristik:

[HEUR]

$$G_r = \alpha O_r + \beta E_r + \gamma D_r + \zeta U_r - \delta C_r,$$

mit regionaler Überlastung O_r , wiederkehrendem Fehler E_r , Diversitätsbedarf D_r , unzureichender Kapazitätsnutzung U_r und Kosten C_r . Wachstum erfolgt nur bei $G_r > G_{threshold}$, vorhandener Adresskapazität und globalem Budget. Die Heuristik muss gegen einfachere Alternativen wie mehr Anfangsneuronen oder erhöhte Synapsendichte getestet werden.

Entwicklungs- und Altersattribute

Knoten und Kanten erhalten Erzeugungszeitpunkt, Alter, letzte Nutzung, kumulative Aktivität und gegebenenfalls Entwicklungsphase. Diese Attribute ermöglichen Fragen wie: Werden neue Neuronen funktional integriert? Steigt ihre Survival Rate selektiv? Verändert sich Turnover mit Aufgabenwechseln? Eine bloße Erhöhung der Neuronenzahl ist kein Nachweis nützlicher Neurogenese.

Ressourcenmodell

[MODEL] Eine abstrakte Kostenfunktion lautet

$$C_t = c_N |V_t| + c_E |E_t| + c_P N_{spike}(t) + c_U N_{update}(t) + c_G N_{struct}(t) + c_{IO} B_{IO}(t).$$

Das System arbeitet unter

$$C_t \leq C_{max}, |V_t| \leq N_{max}, |E_t| \leq S_{max}.$$

Die Koeffizienten können reale Laufzeit, Energieproxy oder normierte Ressourcen repräsentieren. Sie sind zu kalibrieren und dürfen nicht ohne Messung als physikalische Energie interpretiert werden.

Stand der Forschung und MHRN-Hypothese

Erfahrungsabhängige strukturelle Plastizität und aktivitätsabhängiges Rewiring sind etablierte Forschungsfelder ([Butz et al., 2009](#); [Holtmaat & Svoboda, 2009](#); [Li et al., 2024](#)). Neuere Modelle untersuchen die Bildung mehrerer Engramme mit strukturellen und homeostatischen Mechanismen ([Kaster et al., 2024](#)). MHRN leitet daraus keine automatische Gedächtnisfunktion ab, sondern formuliert die prüfbare Hypothese, dass Turnover und Ressourcenregeln Continual Learning unter bestimmten Aufgabenverteilungen verbessern können.

18. Stabilität, Attraktoren, Emergenz und Kausalität

Stabilität, Attraktoren, Metastabilität und Bifurkation

Stabilität als mehrdimensionales Konstrukt

Stabilität bedeutet in MHRN nicht „keine Veränderung“. Ein lernfähiges System soll auf Inputs reagieren und langfristig adaptieren. Es sind mindestens folgende Stabilitätsdimensionen zu unterscheiden:

- **numerische Stabilität:** Integration und Datenstrukturen bleiben innerhalb technischer Grenzen;
- **dynamische Stabilität:** Zustände bleiben in einem zulässigen Bereich;
- **statistische Stationarität:** ausgewählte Verteilungen verändern sich nicht unkontrolliert;
- **funktionale Stabilität:** erworbene Leistung bleibt trotz Störungen erhalten;
- **strukturelle Stabilität:** Graphwachstum und Turnover bleiben budgetiert;
- **adaptive Stabilität:** das System kann auf neue Anforderungen reagieren, ohne frühere Funktion vollständig zu verlieren.

Lokale lineare Analyse

Für eine glatte diskrete Abbildung $x_{t+1} = F(x_t)$ und einen Fixpunkt x^* mit $F(x^*) = x^*$ ist lokale asymptotische Stabilität gegeben, wenn

[MODEL/THEOREM-CONDITION]

$$\rho(J_F(x^*)) < 1,$$

wobei ρ der Spektralradius ist. Für kontinuierliche Systeme verlangt die lineare Näherung negative Realteile der Eigenwerte. Spikes, Resets, diskrete Strukturänderungen und stochastische Inputs verletzen jedoch häufig die Voraussetzungen einer einfachen glatten Analyse. Die Bedingung ist daher nur lokal und komponentenbezogen nutzbar ([Kuznetsov, 2004](#); [Strogatz, 2015](#)).

Empirische Perturbationsanalyse

Für das Gesamtsystem wird eine perturbationsbasierte Stabilitätsmetrik vorgeschlagen:

[EMP]

$$D(\tau) = E[\|\Phi_\tau(X_t + \delta) - \Phi_\tau(X_t)\|],$$

wobei Φ_τ die Entwicklung über τ Schritte bezeichnet. Je nach Fragestellung wird D auf Zustände, Aktivitätsverteilungen, Graphstruktur oder Verhalten angewandt. Wächst D exponentiell, kann dies auf sensitive Dynamik hinweisen; eine begrenzte Divergenz kann zugleich für reichhaltige Berechnung nützlich sein.

Attraktoren und transiente Berechnung

Klassische assoziative Speicher verwenden Attraktoren (Hopfield, 1982). Reservoir- und Liquid-State-Ansätze nutzen dagegen reichhaltige transiente Zustände ohne notwendige Konvergenz auf einen Fixpunkt (Lukoševičius & Jaeger, 2009; Maass et al., 2002). MHRN setzt daher nicht voraus, dass Gedächtnis stets ein statischer Attraktor ist. Kandidaten sind:

- Fixpunkt- oder Grenzyklusattraktoren;
- metastabile Zustände mit endlicher Verweilzeit;
- wiederkehrende Trajektorien;
- verteilte synaptische Konsolidierung;
- cue-induzierte Rekonstruktion ohne dauerhafte Aktivität.

Bifurkations- und Phasenkarten

Ein Parametervektor ϑ kann Lernrate, E/I-Verhältnis, Homöostasezeit, Delay, Rauschstärke, Konnektivität und Ressourcenbudgets umfassen. MHRN soll empirische Phasenkarten erstellen:

$$\Pi(\vartheta) \in \{\text{silent}, \text{irregular}, \text{metastable}, \text{synchronous}, \text{runaway}, \text{resource-collapse}\}.$$

Klassen und Schwellen werden vorab operationalisiert. Übergänge sind nicht automatisch mathematische Bifurkationen; dieser Begriff wird nur verwendet, wenn eine qualitative Änderung unter systematischer Parametervariation und geeigneter Analyse nachgewiesen ist.

Kritikalität

Neuronale Kritikalität ist eine einflussreiche, aber kontrovers diskutierte Hypothese (Beggs & Plenz, 2003; Shew & Plenz, 2013; Wilting & Priesemann, 2019). MHRN behandelt „kritisch“ weder als Synonym für intelligent noch als vorgegebenes Optimierungsziel. Kandidatenmaße sind Avalanche-Verteilungen, Branching Ratio, Suszeptibilität und Korrelationslänge. Erforderlich sind Finite-Size-Analysen, Subsampling-Kontrollen, alternative Verteilungsmodelle und ein Vergleich mit nichtkritischen Systemen. Ein Potenzgesetz-Fit allein genügt nicht.

Anti-Oszillation und Regelung

Technische Anti-Oszillationsregeln können Aktivität begrenzen, aber zugleich funktionale Oszillationen zerstören. Jede Regel muss deshalb eine Zielgröße, Bandbreite und Interventionsschwelle besitzen. Eine Safety-Regel darf harte Grenzwerte durchsetzen; eine lernbezogene Homöostase soll dagegen graduell und analysierbar wirken.

Messbare Emergenz und Kausalität

Emergenz ist keine Erklärung

Der Ausdruck „emergent“ bezeichnet nicht automatisch einen unbekannten, wertvollen oder intelligenten Prozess. **[DEF]** Ein makroskopisches Phänomen Y ist im schwachen methodischen Sinn emergent, wenn es aus lokalen Regeln und Zuständen

$$Y = f(X_1, \dots, X_n)$$

hervorgeht, ohne als identische globale Zielstruktur direkt implementiert worden zu sein, und wenn seine Beschreibung auf Makroebene zusätzlichen analytischen Nutzen besitzt (Bedau, 1997). Dies ist eine Arbeitsdefinition, keine metaphysische Festlegung.

Drei Emergenzstufen

Tabelle 23. Ebenen messbarer Emergenz

Stufe	Kriterium	Beispiel	Erforderlicher Test
strukturell	nicht vorgegebene Cluster, Regionen oder Motive entstehen	stabile Community nach Lernen	Nullmodelle, Persistenz, Seed-Replikation
dynamisch	nicht direkt programmierte Oszillation, Sequenz, Metastabilität oder Attraktorstruktur entsteht	wiederkehrende Aktivitätstrajektorie	Phasen-/ Perturbationsanalyse
funktional	entstandene Struktur oder Dynamik verbessert eine Aufgabe oder beeinflusst Verhalten	Cluster trägt spezifisch Recall	Intervention, matched lesion, Rescue

Strukturelle oder dynamische Emergenz ist nicht automatisch funktional.

Interventionelle Prüfung

Für einen Kandidaten C und Leistung Q wird ein durchschnittlicher kausaler Effekt formalisiert als

[DEF/MODEL]

$$ACE_C = E[Q \vee do(C=1)] - E[Q \vee do(C=0)].$$

In Simulationen kann $do(C=0)$ etwa bedeuten: Cluster deaktivieren, interne Kanten entfernen, Spike-Ausgabe blockieren oder Gewichte permutieren. Die Intervention soll die Kandidatenstruktur möglichst spezifisch verändern. Eine unspezifische Läsion, die lediglich Gesamtaktivität reduziert, ist keine hinreichende Kausalanalyse (Pearl, 2009; Woodward, 2003).

Matched Lesions und Rescue

Zu jeder gezielten Läsion werden Kontrollläsionen mit gleicher Knotenanzahl, ähnlicher Aktivität, gleichem Grad und vergleichbarer räumlicher Lage erzeugt. Ein stärkerer Effekt der gezielten Läsion stützt funktionale Spezifität. Ein anschließender Rescue-Test kann prüfen, ob Wiederherstellung der Struktur oder Ersatzstimulation die Leistung zurückbringt.

Makroebenen und kausale Emergenz

Theorien kausaler Emergenz untersuchen, ob eine Makrobeschreibung kausal informativer sein kann als eine mikroskopische Beschreibung (Hoel et al., 2013). MHRN kann dies explorieren, darf aber Makroüberlegenheit nicht aus besserer Kompression allein ableiten. Makrozustände, Interventionsverteilung und Effektmaß müssen explizit festgelegt werden.

Kausalgraph des Gesamtsystems

Ein vereinfachter Kausalgraph enthält mindestens:

$$\text{Stimulus} \rightarrow X_t \rightarrow \text{Action} \rightarrow \text{Environment}_{t+1},$$

sowie Plastizität, Reward, LLM-Interventionen, Retrieval und Scheduler als potenzielle Ursachen. Nicht beobachtete gemeinsame Ursachen, etwa globale Modulatoren, müssen in der Analyse berücksichtigt werden. Die hohe Beobachtbarkeit einer Simulation erleichtert, aber garantiert keine korrekte Kausalinferenz.

19. Repräsentation, Gedächtnis und interne Prädiktion

Informationsmaße und Decodability

Entropie und Mutual Information

[DEF] Für eine diskrete Variable Y gilt

$$H(Y) = - \sum_y p(y) \log p(y).$$

Die Mutual Information zwischen internem Zustand Z und Merkmal Y lautet

$$I(Z; Y) = \sum_{z, y} p(z, y) \log \frac{p(z, y)}{p(z)p(y)}.$$

Sie misst statistische Abhängigkeit, nicht automatisch Kausalität oder semantische Repräsentation ([Cover & Thomas, 2006](#); [Shannon, 1948](#)).

Bedingte Information und Confounds

Wenn aktueller Sensorinput X sowohl Z als auch Y bestimmt, kann hohe Decodability triviales Durchreichen widerspiegeln. Deshalb ist bedingte Information relevant:

$$I(Z; Y \vee X).$$

Für prädiktive Zustände ist beispielsweise zu testen, ob Z_t Information über S_{t+1} enthält, die über S_t und die Aktion A_t hinausgeht.

Schätzprobleme

Neuronale Zustände sind hochdimensional und Stichproben begrenzt. Naive Entropie- und MI-Schätzer sind verzerrt ([Panzeri et al., 2007](#)). MHRN verlangt:

- vorab definierte Binning- oder Kernelverfahren;
- Bias-Korrektur beziehungsweise robuste nichtparametrische Schätzer;
- Konfidenzintervalle durch Bootstrap auf unabhängiger Episodenebene;
- Permutations- und Zeitshift-Nullmodelle;
- Sensitivitätsanalyse gegenüber Fenstergröße und Dimensionalitätsreduktion.

Dekodierung

Ein Decoder g schätzt $\hat{Y} = g(Z)$. Repräsentation wird nicht durch Trainingsgenauigkeit belegt. Erforderlich sind strikt getrennte Trainings-, Validierungs- und Testepisoden, idealerweise mit neuen Instanzen,

Kontexten oder Transformationen. Zeitlich benachbarte Fenster derselben Episode dürfen nicht zufällig auf Train und Test verteilt werden, wenn dadurch Leakage entsteht.

Representational Similarity Analysis

RSA vergleicht Geometrien interner Zustände über Repräsentations-Dissimilaritätsmatrizen ([Kriegeskorte et al., 2008](#)). Für MHRN kann RSA prüfen, ob Stimulus-, Aktions- oder Kontextrelationen in neuronalen Zustandsräumen wiederkehren. Ergebnisse hängen jedoch von Distanzmaß, Normalisierung und Sampling ab. Ein RSA-Muster ist deskriptiv; funktionale Kausalität erfordert Intervention.

Temporale Generalisierung

Ein Decoder, der auf Zeitfenster t trainiert und auf t' getestet wird, kann stabile oder transformierende Codes sichtbar machen ([King & Dehaene, 2014](#)). MHRN kann damit unterscheiden, ob ein Signal nur während unmittelbarer Stimulation existiert oder in eine persistente Zustandsform übergeht.

Transfer Entropy

[DEF] Transfer Entropy quantifiziert gerichtete prädiktive Information aus der Vergangenheit einer Variable in eine andere ([Schreiber, 2000](#)). Sie ist nicht ohne zusätzliche Annahmen ein Beweis kausaler Wirkung. Gemeinsame Ursachen, unvollständige Beobachtung und unterschiedliche Zeitskalen können gerichtete Abhängigkeiten erzeugen. Transfer Entropy wird deshalb als exploratives Maß, nicht als alleinige Kausalanalyse verwendet.

Decodability, Repräsentation und Funktion

MHRN verwendet eine dreistufige Unterscheidung:

1. **Decodability:** Y kann über Zufall aus Z geschätzt werden;
2. **Representation candidate:** Decodability ist stabil, generalisiert und übersteht Confound-Kontrollen;
3. **Functional representation:** gezielte Manipulation von Z verändert die auf Y bezogene Leistung spezifisch.

Diese Trennung reagiert auf die Gefahr der Überinterpretation neuronaler Aktivitätsmuster und des Reverse Inference ([Jonas & Kording, 2017](#); [Poldrack, 2006](#)).

Repräsentation, Gedächtnis und Continual Learning

Operationalisierte Repräsentation

[DEF] Ein Zustand oder eine Zustandsfamilie Z gilt als Kandidat für eine Repräsentation des Merkmals Y , wenn:

1. Y aus Z über Zufall dekodierbar ist;
2. die Beziehung über unabhängige Seeds und Episoden reproduzierbar ist;
3. sie auf nicht identische Beispiele oder Kontexte generalisiert;

4. Kontrollzustände und Leakage-Quellen keine vergleichbare Leistung erzeugen;
5. der Geltungsbereich explizit angegeben ist.

Ein funktionaler Status erfordert zusätzlich eine kausale Manipulation.

Gedächtnisdefinition

[DEF] Für Lerninhalt K wird Gedächtnis als Tupel

$$M_K = (R_K, C_K, S_K, G_K)$$

definiert:

- R_K : Retention über eine definierte Zeit oder Anzahl von Interferenzen;
- C_K : cue-abhängiger Recall;
- S_K : Spezifität gegenüber Kontrollreizen;
- G_K : Generalisierung auf variierte Abfragen.

Eine zusammengesetzte Kennzahl kann

$$Q_M = (R_K C_K S_K G_K)^{\frac{1}{4}}$$

sein. [HEUR] Diese geometrische Aggregation ist nur sinnvoll, wenn alle Komponenten normiert und substantiv erforderlich sind; Einzelmetriken müssen stets berichtet werden.

Konsolidierung

Schnelle lokale Anpassung kann störanfällig sein. Modelle synaptischer Kaskaden und komplementärer Lernsysteme motivieren mehrere Zeitskalen (Benna & Fusi, 2016; Fusi et al., 2005; McClelland et al., 1995). MHRN kann schnelle Eligibility-/Gewichtsänderung, langsamere Metaplastizität und strukturelle Konsolidierung getrennt modellieren. Eine „Konsolidierungsphase“ darf keine versteckte erneute Exposition enthalten.

Arbeitsgedächtnis und stille Zustände

Arbeitsgedächtnis kann durch anhaltende Aktivität oder kurzzeitige synaptische Zustände getragen werden (Mongillo et al., 2008). MHRN soll deshalb sowohl aktive als auch activity-silent Kandidaten untersuchen. Ein Decoder darf jedoch nicht auf Metadaten zugreifen, die dem SNN selbst nicht verfügbar sind.

Continual-Learning-Metriken

Für Aufgabenfolge $T_1, \dots, T_K$ sei $Q_{i,j}$ die Leistung auf Aufgabe i nach Training bis Aufgabe j . Dann kann Forgetting definiert werden als

[DEF]

$$F_i = \max_{j < i} Q_{i,j} - Q_{i,K}.$$

Redaktioneller Befund. Bei der gerade definierten Indexkonvention betrachtet $j < i$ Zeitpunkte vor dem Training der Aufgabe i ; für $i = 1$ ist diese Indexmenge leer. Die übernommene Formel ist deshalb ohne weitere Festlegung kein wohldefiniertes Mass des Verlusts einer bereits erworbenen Aufgabenleistung. Sie wird hier als Originalformel sichtbar belassen und nicht als Auswertungsregel freigegeben.

[DEF | Synthesevorschlag] Ein expliziter, nichtnegativer Post-Learning-Verlust kann stattdessen für $i < K$ definiert werden als:

$$F_i^{post} = \max_{i \leq j \leq K} Q_{i,j} - Q_{i,K}.$$

Die Einbeziehung des Endzeitpunkts K erzwingt $F_{post} \geq 0$; spätere Verbesserung wird dann nicht als negatives Forgetting, sondern separat etwa durch BWT berichtet. Das ist eine offengelegte Definitionsentscheidung, keine nachträgliche Neuberechnung der LIFE-Ergebnisse. Vor einem Experiment sind Indexkonvention, Messzeitpunkte und Umgang mit fehlenden Aufgabenwerten festzulegen.

Weitere Größen sind:

$$BWT = \frac{1}{K-1} \sum_{i=1}^{K-1} (Q_{i,K} - Q_{i,i}), FWT = \frac{1}{K-1} \sum_{i=2}^K (Q_{i,i-1} - b_i),$$

mit Baseline b_i . Catastrophic forgetting ist ein langjähriges Problem sequenziellen Lernens ([French, 1999](#); [Kirkpatrick et al., 2017](#); [McCloskey & Cohen, 1989](#); [Parisi et al., 2019](#)). MHRN untersucht lokale und strukturelle Alternativen, sollte aber etablierte Baselines wie Regularisierung, Replay oder Synaptic Intelligence einbeziehen ([Lopez-Paz & Ranzato, 2017](#); [Zenke et al., 2017](#)).

Retrieval ist nicht Lernen

[DEF] Retrieval liefert Information aus einer externen Quelle oder einem expliziten Speicher an die aktuelle Verarbeitung. Lernen verändert den zukünftigen internen Zustand oder die Leistung aufgrund einer Erfahrung. Ein System kann beides kombinieren; der Nachweis erfordert Isolation.

Das Minimalprotokoll lautet:

1. Baseline-Abfrage vor Exposition;
2. kontrollierte Exposition über StimulusPlan;
3. Konsolidierungsintervall ohne erneuten Informationsabruf;
4. Abschalten von LLM-Kontext, Retrieval, Cache und Netzwerkzugriff;
5. Recall mit gleicher und variierteter Abfrage;
6. Vergleich mit ungeübtem, plastizitätsgesperrem, zufällig stimuliertem und state-permutiertem Netzwerk.

Nur ein über Kontrollen hinausgehender Recall unterstützt den Claim neuronaler Speicherung.

Kandidat für ein internes prädiktives Zustandsmodell

Terminologische Zurückhaltung

Der Begriff „World Model“ wird in der Literatur für unterschiedliche latente oder prädiktive Modelle verwendet ([Ha & Schmidhuber, 2018](#); [Hafner et al., 2020](#); [Schrittwieser et al., 2020](#)). MHRN verwendet in der Roadmap zunächst die vorsichtigere Bezeichnung **Kandidat für ein internes prädiktives Zustandsmodell**. Der Begriff „Weltmodell“ ist erst nach expliziter Operationalisierung zulässig.

Minimalmodell

[MODEL] Ein interner Zustand s_t und eine Aktion a_t erzeugen eine Vorhersage

$$\hat{s}_{t+1} = f_{\psi}(s_t, a_t),$$

beziehungsweise eine Beobachtungsvorhersage

$$\hat{o}_{t+1} = g_{\omega}(s_t, a_t).$$

Ein Kandidat erfüllt mindestens:

1. Vorhersage über einen zukünftigen Umwelt- oder Sensorzustand;
2. Zusatzinformation über die triviale Kopie des aktuellen Inputs hinaus;
3. Sensitivität gegenüber alternativen Aktionen;
4. Generalisierung auf nicht trainierte Sequenzen oder Kontexte;
5. mehrschrittige Rollouts mit quantifiziertem Fehler;
6. funktionalen Nutzen für Planung oder Verhalten;
7. Leistungsabfall bei gezielter Ablation des prädiktiven Zustands.

Predictive State Representations

Predictive State Representations beschreiben Zustand über Vorhersagen zukünftiger Beobachtungen statt über verborgene ontologische Variablen ([Littman et al., 2001](#)). Dieses Konzept ist für MHRN attraktiv, weil es operationalisierbar bleibt: Entscheidend ist, welche Zukunftsinformation ein interner Zustand trägt und wie sie Verhalten beeinflusst.

Dyna und interne Simulation

Dyna-Architekturen verbinden Lernen, Planung und simulierte Erfahrung ([Sutton, 1991](#)). MHRN soll erst dann von interner Simulation sprechen, wenn das System intern erzeugte Zustandsübergänge von externen Sensorereignissen unterscheiden kann und diese Übergänge nachweisbar zur Handlungswahl nutzt. Zufällige Replay-Aktivität oder Traumlogs sind noch keine Planung.

Prüfbare Hypothese

[E0 | HYPOTHESIS | CLAIM-PRED-001] In einer geschlossenen, partiell beobachtbaren Umgebung können rekurrente MHRN-Zustände action-konditionierte Zukunftsinformation akkumulieren, die über aktuellen Sensorinput hinausgeht und die Leistung bei verzögerten Entscheidungsaufgaben verbessert.

Falsifikation: Ein kontrollierter Decoder findet keine inkrementelle Zukunftsinformation; oder die Ablation prädiktiver Zustände beeinflusst Verhalten nicht stärker als gematchte Kontrollablationen.

20. Signalinterpretation, Sprache und Wissensaufnahme

Signal Interpretation Layer

Wissenschaftliche Funktion

Der Signal Interpretation Layer (SIL) bildet eine deterministische beziehungsweise vollständig versionierte Messschicht zwischen neuronalen Rohereignissen und nachgelagerten Interpretationssystemen. Seine Aufgabe ist nicht, Bedeutung zu erzeugen, sondern definierte, prüfbare Merkmale aus einem Zeitfenster zu berechnen. Diese Trennung schützt vor einem zentralen Confound: Ein leistungsfähiges LLM darf keine semantische Geschichte direkt aus unstrukturierten Spike-Arrays konstruieren und anschließend so behandeln, als habe das SNN selbst diese Geschichte repräsentiert.

[DEF]

$$S_v : (\text{SpikeEvents}, X_{[t_0, t_1]}, \text{RegionSchema}) \rightarrow \text{SignalFrame}_v,$$

wobei v die Version der Transformation bezeichnet. Für identische Eingaben muss ein deterministischer SIL identische Frames erzeugen. Stochastische Schätzer müssen Seed und Unsicherheit mitführen.

Minimaler Datenvertrag

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True, slots=True)
class RegionActivity:
    region_id: str
    neuron_count: int
    active_fraction: float
    firing_rate_hz: float
    spike_count: int
    burst_index: float
    synchrony: float

@dataclass(frozen=True, slots=True)
class SignalFrame:
    frame_id: str
    schema_version: str
    tick_from: int
    tick_to: int
    neuron_selection_hash: str
    population_rate_hz: float
    spike_count: int
    active_fraction: float
    burst_index: float
    synchrony: float
    entropy_estimate: float | None
    mean_energy_proxy: float
    active_regions: tuple[RegionActivity, ...]
    source_snapshot_id: str
    transformation_hash: str
```

Der `neuron_selection_hash` verhindert, dass dieselbe Metrik scheinbar vergleichbar ist, obwohl eine andere Population ausgewertet wurde. Der `source_snapshot_id` erlaubt die Rückführung auf den zugrunde liegenden Zustand. Ein `SignalFrame` enthält keine Felder wie `thought`, `meaning` oder `intent`, weil diese Interpretationen und keine Messungen wären.

Metrikdefinitionen

Jede Metrik benötigt eine formale Definition. Beispielsweise kann Populationsrate berechnet werden als

[DEF]

$$r_{pop} = \frac{N_{spike}}{N_{neurons}(t_1 - t_0)}.$$

Synchronität kann je nach Methode Paar-Korrelation, Phasenkohärenz oder Coincidence-Maß bedeuten. Ohne Angabe der Methode ist der Wert nicht interpretierbar. Burst Index und Entropieschätzer benötigen ebenfalls Version, Fenster und Parameter.

Rohdatenzugang

Für wissenschaftliche Analysen müssen Rohereignisse oder verlustarm rekonstruierbare Daten erhalten bleiben. Der SIL darf keine irreversible alleinige Datenquelle sein. Aggregierte Frames sind effizient für Monitoring und Decoder, reichen aber nicht für jede spätere Hypothese.

Leakage-Schutz

Ein Decoder darf nur Felder erhalten, die in der `ExperimentSpec` freigegeben sind. Insbesondere können `stimulus_id`, Zielklasse, Rewardlabel oder Dateiname ungewollt die Antwort verraten. MHRN soll eine automatische Feature-Allowlist und Leakage-Tests verwenden.

Language Organ

Rolle und Nicht-Rolle

Das Language Organ ist ein optionaler Adapter zwischen symbolischen und neuronalen Darstellungen. Es kann Texte strukturieren, Stimulusvorschläge erzeugen, `SignalFrames` beschreiben oder Antworten formulieren. Es ist nicht Eigentümer des SNN-Zustands, der Lernregeln oder des Runtime-Loops.

Language Organ $\neq$ MHRN Core.

[E0 | ARCHITECTURE-SPEC] Jede wissenschaftliche Behauptung über SNN-Kompetenz muss mit einem `NullLanguageBackend` oder einer anderen geeigneten Ablation prüfbar bleiben.

Reines Monitoring

Der reine Monitoring-Pfad lautet:

SNN $\rightarrow$ `SignalFrame` $\rightarrow$ `Monitor` $\rightarrow$ `LogRecord`

Der Monitor darf Warnungen, Zusammenfassungen oder Visualisierungen erzeugen. Diese Ausgaben verändern weder den aktuellen noch einen zukünftigen SNN-Zustand. Auch ein Warnsignal ist erst dann eine Intervention, wenn es einen Controller oder Stimulus beeinflusst.

Optionaler Feedbackpfad

Der Interventionspfad lautet:

```
SignalFrame
→ LanguageModelBackend
→ FeedbackProposal
→ deterministic PolicyGate
→ accepted StimulusPlan or RejectionRecord
→ SNN input channel
```

Ein FeedbackProposal kann enthalten:

```
@dataclass(frozen=True, slots=True)
class FeedbackProposal:
    proposal_id: str
    source_frame_ids: tuple[str, ...]
    objective: str
    rationale: str
    uncertainty: float
    target_region: str | None
    requested_modality: str
    intensity_ceiling: float
    duration_ceiling_ticks: int
    energy_budget: float
    expires_at_tick: int
    backend_id: str
    model_version: str
    prompt_hash: str
```

rationale ist eine Modelläußerung, kein Beweis. Das PolicyGate prüft erlaubte Ziele, Grenzen, Cooldowns, Konflikte, Provenienz und Experimentmodus. Es kann den Vorschlag ablehnen, begrenzen oder in Quarantäne stellen. Die endgültige Stimulus-ID verweist auf Proposal und Gate-Entscheidung.

Backend-Abstraktion

```
LanguageModelBackend
├─ NullLanguageBackend
├─ RuleBasedBackend
├─ LocalLlamaCppBackend
├─ RemoteAPIBackend
└─ ExperimentalBackend
```

Die konkrete Modellwahl ist eine Deployment- und Experimentvariable. Die wissenschaftliche Theorie darf nicht an ein bestimmtes kommerzielles oder lokales Modell gebunden werden. Modellname, Version, Quantisierung, Kontext, Systemprompt und Samplingparameter sind Teil der Run-Metadaten.

Asynchronität und Latenz

LLM-Inferenz kann um Größenordnungen langsamer sein als neuronale Ticks. Das Language Organ kommuniziert daher über begrenzte Queues und zeitgestempelte Nachrichten. Ein abgelaufener Vorschlag

darf nicht verspätet in einen inzwischen anderen Netzwerkzustand eingreifen. Queue-Länge, Drop-Policy und Timeout werden protokolliert.

Decoder als Hypothesengenerator

Die Kette

SpikeEvents → SignalFrame → Decoder → Interpretation

liefert eine **symbolische Hypothese**. Jede Interpretation enthält Confidence, Decoder-Version, Trainingsdatenstatus, freigegebene Features und verknüpfte Frames. Ein sprachlich plausibler Text kann falsch, halluziniert oder stärker vom Decoder-Prior als vom Signal bestimmt sein.

Encoder und StimulusPlan

Text wird nicht direkt in Gewichte geschrieben:

Text → SemanticObject → StimulusPlan → InputEvents.

Ein minimaler StimulusPlan enthält:

stimulus_id: STIM-2026-000184
schema_version: 2.0
source_type: language_organ
source_record_ids: [SRC-018, KI-044]
target_region: input.language.de
start_tick: 820000
duration_ticks: 400
pattern_type: population_temporal_code
frequency_hz: 18.0
intensity: 0.32
spatial_distribution: gaussian
random_seed: 99172
safety_class: research_low_energy
encoder_version: semantic-encoder-0.3
content_hash: sha256:...

Language-Organ-Ablationen

Tabelle 24. Ablationsbedingungen für das Language Organ

Bedingung	Encoder	Decoder	Feedback	Retrieval	Zweck
L0	nein	nein	nein	nein	autonomer SNN-Kern
L1	nein	ja	nein	nein	reine Output-Interpretation
L2	ja	ja	nein	nein	symbolische I/O-Brücke
L3	ja	ja	PolicyGate	nein	kontrollierte Rückkopplung
L4	ja	ja	PolicyGate	ja	vollständige hybride Bedingung

Nach Training in L4 erfolgt die entscheidende Isolation: LLM aus, Retrieval aus, Cache gelöscht, Decoder wahlweise durch festes Baseline-Modell ersetzt. Nur so lässt sich prüfen, ob im SNN persistente Information verbleibt.

Knowledge Intake Engine

Trennung von Sprache und Wissensaufnahme

Die Knowledge Intake Engine (KIE) ist nicht Teil des LLM. Sie verwaltet Herkunft, Abruf, Parsing, Lizenz, Vertrauensstatus, Widersprüche und Versionierung. Ein LLM kann Inhalte extrahieren oder klassifizieren, besitzt aber nicht die Autorität, eine Aussage allein dadurch zum Fakt zu erklären.

Provenienzmodell

Provenienz ist Information über Entitäten, Aktivitäten und Akteure, die an der Erzeugung oder Transformation eines Artefakts beteiligt sind ([Buneman et al., 2001](#); [Moreau et al., 2013](#)). MHRN verwendet mindestens:

```
SourceRecord
├── RetrievalActivity
│   └── RawArtifact
│       └── ParseActivity
│           └── KnowledgeItem
│               └── EncodingActivity
│                   └── StimulusPlan
│                       └── Episode
```

SourceRecord

```
source_id: SRC-2026-0012
canonical_uri: "...
source_type: journal_article
retrieved_at: 2026-08-16T20:10:00+02:00
content_hash: sha256:...
media_type: application/pdf
license_status: verified_open_access
publisher: "...
publication_date: "...
retrieval_tool: intake-http-0.4
```

URLs sind nicht ausreichend, weil Inhalte sich ändern können. Content Hash, Abrufdatum und nach Möglichkeit archivierte Kopie oder DOI gehören zum Nachweis.

KnowledgeItem

```
knowledge_id: KI-2026-0044
content: "...
language: de
source_ids: [SRC-2026-0012]
extraction_method: human_reviewed_llm_extract
parser_version: 0.8
trust_state: source_verified
validation_state: proposition_unverified
contradiction_set: [KI-2026-0021]
content_hash: sha256:...
```

`trust_state` bewertet Quelle oder Prozess; `validation_state` bewertet die konkrete Proposition. Eine renommierte Quelle kann irren, und eine korrekte Aussage aus einer unbekannten Quelle kann unzureichend validiert sein. Widersprüche werden nicht überschrieben, sondern als Beziehung gespeichert.

Lernstimulus und semantische Dosis

Ein `KnowledgeItem` wird nicht vollständig und einmalig als „Wissen“ in das SNN geschrieben. Es wird in einen Lernstimulus mit kontrollierter Dosis, Wiederholung, Variation und Kontext überführt. Die Kodierung ist Teil des Experiments. Ein zu deterministischer Encoder kann das Zielmerkmal direkt in leicht dekodierbare Kanäle einprägen und damit die eigentliche Repräsentationsfrage trivialisieren.

Datenschutz, Lizenz und Datenminimierung

Personenbezogene oder lizenzbeschränkte Inhalte benötigen Filter, Zweckbindung und Löschkonzept. Provenienz darf nicht zum unbegrenzten Kopieren geschützter Volltexte führen. Für wissenschaftliche Läufe werden nach Möglichkeit Hashes, Metadaten, erlaubte Extrakte und reproduzierbare Abrufanweisungen gespeichert.

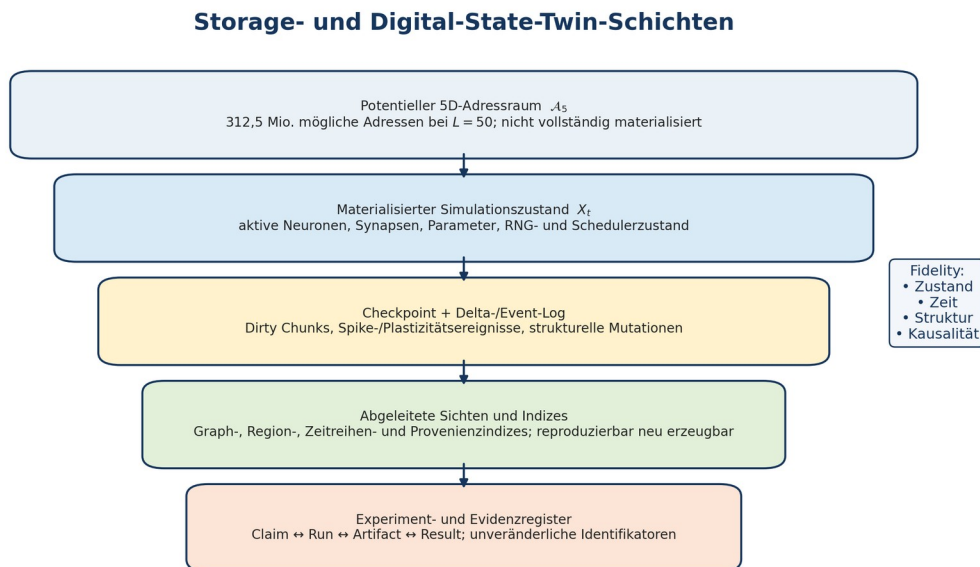
21. Persistenz, Digital State Twin und Reproduzierbarkeit

Storage und 5D Digital State Twin

Begriffliche Präzisierung

Ein Digital Twin wird häufig als gekoppelte digitale Repräsentation eines physischen oder technischen Gegenstands verstanden; Literatur unterscheidet zudem Digital Model, Digital Shadow und Digital Twin nach Kopplungsrichtung und Automatisierungsgrad (Fuller et al., 2020; Jones et al., 2020; Kritzinger et al., 2018). Solange MHRN primär eine digitale Simulation ohne synchrones physisches Gegenstück ist, ist **Digital State Twin** beziehungsweise **reproduzierbarer digitaler Zustandszwilling** präziser. Wird später ein physisches neuronales Substrat gekoppelt, muss die Twin-Beziehung separat definiert werden.

Schichtenmodell



Schichten des MHRN Storage- und Digital-State-Twin-Konzepts.

Abbildung 7. Schichten des MHRN Storage- und Digital-State-Twin-Konzepts.

Die Speicherarchitektur trennt:

1. den potenziellen 5D-Adressraum;
2. den materialisierten Simulationszustand;
3. Checkpoints und Delta-/Event-Logs;
4. abgeleitete Sichten und Indizes;
5. Experiment- und Evidenzregister.

Abgeleitete Graphmetriken oder Heatmaps dürfen gelöscht und neu berechnet werden. Primärzustand und Ereignisse müssen dagegen für den behaupteten Reproduktionsgrad ausreichend sein.

Speichergrößen

Für $N = 50^5 = 312.500.000$ und b_N Byte je Neuron gilt

[DEF]

$$S_N = N b_N.$$

Bei $b_N = 128$ Byte ergibt dies 40,0 GB dezimal beziehungsweise ungefähr 37,25 GiB, noch ohne Synapsen, Indizes und Historie.

Bei mittlerem Out-Degree k gilt

$$S_{edges} = N k.$$

Für $k = 100$ entstehen 31,25 Milliarden gerichtete Synapsen. Der Rohbedarf beträgt:

Tabelle 25. Illustrative Rohspeicherbedarfe

Bytes je Synapse	Dezimaler Rohbedarf	Binärer Näherungswert
16 B	500 GB	ca. 465,7 GiB
24 B	750 GB	ca. 698,5 GiB
32 B	1,0 TB	ca. 931,3 GiB

Diese Werte enthalten weder Datenbank-Overhead noch Replikation, Checkpoints, Event-Historie oder temporäre Analyseobjekte. Eine naive Vollmaterialisierung ist daher nicht die Zielarchitektur.

Struktur-of-Arrays und Chunking

Millionen Python-Objekte verursachen hohen Overhead. Für skalierende Implementierungen sind spaltenbeziehungsweise arrayorientierte Strukturen zweckmäßig:

```
neuron_id[]
coord_x[] ... coord_b[]
membrane_v[]
recovery_u[]
threshold[]
energy[]
cell_type[]
created_tick[]
```

Synapsen können als CSR/CSC-nahe Strukturen, Edge-Chunks oder regional partitionierte Adjazenzlisten gespeichert werden. HDF5-artige Chunk- und Dataset-Konzepte sind für große wissenschaftliche Arrays etabliert ([Folk et al., 2011](#)); MHRN bleibt backend-agnostisch und kann Zarr-, HDF5-, Parquet- oder spezialisierte Graphspeicher kombinieren.

Checkpoint plus Delta

Ein Vollsnapshot jedes Ticks wäre untragbar. Stattdessen:

[MODEL]

$$X_t = \text{Replay}(C_{t_0}, \{\Delta_{t_0+1}, \dots, \Delta_t\}),$$

mit Checkpoint C_{t_0} und geordneten Deltas. Deltas umfassen Spike-Ereignisse, Gewichtsänderungen, strukturelle Mutationen, externe Inputs, Rewards und relevante Scheduler-/RNG-Übergänge.

Die mittlere Speicherlast über Zeitraum T kann angenähert werden durch

$$S(T) = n_C S_C + \sum_{e \in E_T} S_e + S_{index} + S_{provenance}.$$

Checkpoint-Intervall, Delta-Kompression und Rekonstruktionszeit bilden einen Trade-off.

Snapshot-Konsistenz

Ein Snapshot muss einen logisch konsistenten Zustand abbilden. In parallelen oder verteilten Simulationen können Schreibvorgänge zeitlich überlappen. Konzepte verteilter Snapshots und Ereignisordnung sind daher relevant ([Chandy & Lamport, 1985](#); [Lamport, 1978](#)). MHRN benötigt entweder eine definierte Safe Point-Barriere oder ein konsistentes Snapshot-Protokoll.

Fidelity-Dimensionen

Der Digital State Twin wird anhand von vier Fidelity-Dimensionen bewertet:

1. **State Fidelity:** rekonstruiertes $\hat{X}_t$ entspricht X_t innerhalb definierter Toleranz;
2. **Temporal Fidelity:** Ereignisreihenfolge und Verzögerungen bleiben erhalten;
3. **Structural Fidelity:** Knoten, Kanten, Typen und Attribute stimmen;
4. **Causal Fidelity:** Replay reproduziert relevante Antworten auf identische Interventionen.

[EMP] Ein Rekonstruktionsfehler kann als

$$E_{state} = \frac{\|X_t - \hat{X}_t\|_W}{\|X_t\|_W + \epsilon}$$

geschätzt werden. Für diskrete Struktur werden Hashes, Set-Differenzen und typisierte Edge-Vergleiche verwendet.

Digital-Twin-API

Die API soll mindestens ermöglichen:

- `snapshot(tick)` und `restore(snapshot_id)`;
- `query_neurons(region, time)`;
- `query_edges(source, target, type, time)`;

- `stream_events(t0, t1, filters);`
- `diff_state(snapshot_a, snapshot_b);`
- `trace_provenance(entity_id);`
- `fork_experiment(snapshot_id, intervention);`
- `verify_integrity(artifact_id).`

Das Forking aus einem identischen Zustand ist besonders wertvoll für kontrafaktische und kausale Ablationen.

Optisches beziehungsweise bildartiges Speicheräquivalent

Die Idee einer 3D–5D-Bildrepräsentation kann als **kodierte Sicht** des Zustands nützlich sein. Ein Voxel oder Texel kann mehrere Kanäle tragen, etwa Potential, Zelltyp, Energie, Aktivität und lokale Strukturdichte. Eine Bilddatei ist jedoch nicht automatisch ein geeigneter Primärspeicher für variable Graphkanten und Ereignishistorien. MHRN unterscheidet daher:

- **state raster:** dichte oder sparse Rasterkanäle pro Koordinate;
- **edge layer:** separate Graph-/Kantenstruktur;
- **event layer:** zeitgeordnete Änderungen;
- **metadata layer:** Schema, Einheiten, Provenienz und Kompression.

Die optische Darstellung wird als analysierbare, manipulierbare und gegebenenfalls GPU-nahe Projektion behandelt, nicht als vollständiger Ersatz für alle relationalen Daten.

Manipulation und Auslesen

Jede Manipulation am Twin erfolgt transaktional:

ReadSnapshot → ConstructIntervention → Validate → Fork → Apply → Simulate → Compare

Direktes Editieren eines Produktionssnapshots ist unzulässig. Interventionen erhalten ID, Autorität, Ziel, Bereich, Vorher-/Nachher-Hash und Rollback-Information. Dadurch können Forschungsmanipulationen von natürlicher Plastizität unterschieden werden.

Reproduzierbarkeit und Forschungssoftware

Minimalmetadaten eines wissenschaftlichen Laufs

Jeder wissenschaftlich relevante Lauf enthält mindestens:

```
experiment_id: EXP-...
run_id: RUN-...
claim_ids: [CLAIM-...]
git_repository: Thomas-Heisig/MHRN
git_commit: "...
brain5d_version: "...
working_tree_clean: true
configuration_hash: sha256:...
configuration_artifact: ART-...
random_seed: 12345
```

```

rng_algorithm: PCG64
rng_state_artifact: ART-...
dataset_ids: [DATA-...]
stimulus_schema: "2.0"
network_schema: "3.1"
plasticity_schema: "2.4"
metric_schema: "1.2"
decoder_id: DEC-...
language_backend: null-language-1.0
hardware:
  cpu: "..."
  gpu: "..."
  ram_gib: 64
software:
  os: "..."
  python: "..."
  dependencies_lock_hash: sha256:...
start_tick: 0
end_tick: 2000000
wall_clock_start: "..."
termination_reason: completed

```

Reproduzierbare Umgebungen

Abhängigkeiten werden über Lockfiles und archivierte Build-Artefakte erfasst. Container oder virtuelle Umgebungen unterstützen Reproduzierbarkeit, ersetzen aber keine Dokumentation von Hardware, Treibern und numerischen Bibliotheken. Wissenschaftliche Software soll zitierbar versioniert und mit persistenten Releases archiviert werden ([Smith et al., 2016](#); [Wilson et al., 2017](#)).

Tests und wissenschaftliche Validation

Die Testpyramide umfasst:

1. **Unit Tests:** Formeln, Grenzen, Serialisierung, RNG;
2. **Property Tests:** Invarianten über viele zufällige Eingaben;
3. **Integration Tests:** Datenverträge und Komponentenfehler;
4. **Golden Runs:** kleine deterministische Referenzläufe;
5. **Scientific Regression Tests:** erwartete Verteilungen und Metrikbereiche;
6. **Benchmark Tests:** Leistung und Ressourcen;
7. **Experiment Reproduction:** vollständige registrierte Studien.

Golden Runs dürfen nicht als wissenschaftliche Replikation gelten; sie prüfen technische Drift.

Datenintegrität

Artefakte erhalten kryptografische Hashes, Schema-ID, Bytegröße, Erzeugerprozess und Elternartefakte. FAIR-Prinzipien motivieren Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit ([Wilkinson et al., 2016](#)). Datenschutz, Lizenzen und Speichergrenzen können offene Veröffentlichung einschränken; in diesem Fall werden Metadaten, synthetische Reproduktionsdaten oder kontrollierte Zugänge dokumentiert.

Reproduktionspaket

Eine veröffentlichungsfähige Studie enthält:

```
paper/  
protocol/  
configs/  
source_commit.txt  
environment.lock  
run_manifest.csv  
raw_or_pointer_data/  
derived_data/  
analysis/  
figures/  
checksums.txt  
README_REPRODUCE.md
```

Die Analyse beginnt aus Raw- oder kanonischen Primärartefakten. Manuell veränderte Tabellen ohne Herkunft sind unzulässig.

22. Vorhandene technische Evidenz: Restore und Speicherung

Registrierte Unterstützung für Determinismus und Speicherung

Im gelesenen Hypothesenregister besitzen H-SNN-003-A und H-STOR-001-A den Status supported. Die zugehörigen Forschungsfragen RQ-DET-001 und RQ-STORAGE-001 stehen im Fragenregister weiterhin auf open. Diese Differenz wird hier nicht stillschweigend geglättet: Sie zeigt, dass Frage-, Hypothesen- und Evidenzregister nicht notwendig denselben Bearbeitungsstand ausdrücken. Die beiden Aussagen dürfen insbesondere nicht gemeinsam mit allen übrigen Hypothesen pauschal als ungetestet bezeichnet werden. [R2; R6]

EVID-2026-15 verweist auf EXP-DET-0001, CLAIM-DET-001 und H-SNN-003-A. Der Record beschreibt identische strukturelle und dynamische Zustände nach einem A/B/C-Restore einschließlich Prozessneustart. Das zugehörige DATA-2026-15.json dokumentiert einen erfolgreichen Aufruf von tests/test_restore_determinism_abc.py: **7 Tests bestanden**, Rückgabecode 0. Die technische Durchführung stammt aus dem Projektartefakt vom 1. September 2026, nicht aus einer neuen Ausführung für diese Abhandlung. [R7; R8]

EVID-2026-16 verweist auf EXP-STOR-0001, CLAIM-STOR-001 und H-STOR-001-A. Das zugehörige DATA-Artefakt dokumentiert **15 bestandene Tests und einen übersprungenen Test** in tests/test_b5d_storage.py. Übersprungen wurde der optionale **50.000-Neuronen-Speicher-Smoke-Test**, für den eine gesonderte Umgebungsvariable erforderlich war. Dies begrenzt die aus genau diesem Testlauf ableitbare Skalenaussage. Eine erfolgreiche Serialisierung kleinerer Testkonfigurationen ist kein Beleg für Tests bei 50.000, 50 Millionen oder mehr Neuronen. [R9; R10]

Tabelle 26. Vorhandene technische Nachweise und Geltungsgrenzen

Aussage	Im Artefakt dokumentiert	Zulässige Einordnung
Restore-Determinismus	7 bestandene spezialisierte Tests	Technischer Nachweis für die erfassten Testfälle
Speicher-Roundtrip	15 bestanden, 1 übersprungen	Technischer Nachweis mit expliziter Skalengrenze
Allgemeines Gedächtnis	Nicht Gegenstand dieser Tests	Nicht aus Serialisierung ableitbar
Systemische Robustheit	Keine unabhängige Aufgaben-/Größensuite in diesen DATA	Keine automatische E3-Einstufung

Warum ein EVID-Name die Evidenzstufe nicht ersetzt

Die beiden EvidenceRecords enthalten leere Felder für Effektgröße und statistische Signifikanz. Für deterministische Funktionstests ist das nicht automatisch ein Mangel: Gleichheit und erfolgreicher Roundtrip können durch technische Assertions geprüft werden. Es wäre jedoch ein Kategorienfehler, daraus einen statistisch abgesicherten kognitiven Effekt abzuleiten. Für die E0-E3-Systematik der

Abhandlung werden diese Nachweise als **E1-nahe technische Verifikation im dokumentierten Testumfang** behandelt; der bereits gesetzte Registry-Status bleibt daneben sichtbar.

Die Hypothesen verweisen jeweils auf mehrere EVID-IDs. Deren Anzahl wird nicht als Zahl unabhängiger Replikationen verwendet. Ohne Prüfung von Run-Identität, Codebasis, Eingangszuständen und Reproduktionsbedingungen können wiederholte Records dieselbe technische Prüfung oder aufeinanderfolgende Regressionstests bezeichnen. Die hier im Detail geprüften jüngeren Einträge 15 und 16 reichen aus, um eine pauschale Aussage fehlender technischer Evidenz zu korrigieren; sie rechtfertigen keine Behauptung, alle historischen Nachweise seien umfassend neu auditiert worden.

Bedeutung für die philosophische Frage

Ein rekonstruierbarer Systemzustand ermöglicht einen klareren Begriff technischer Identität: Zwei gespeicherte Instanzen können hinsichtlich definierter Zustandsbestandteile identisch sein. Daraus folgt keine numerische Identität eines erlebenden Subjekts. Ebenso ist die Fortsetzung einer Zustandsdynamik nach Neustart nicht gleichbedeutend mit autobiographischer Kontinuität. Die Speicherbefunde liefern eine Voraussetzung für kontrollierte Kausalexperimente und eine dokumentierbare Entwicklungsgenealogie. Sie lösen die ontologischen Fragen gerade nicht vorab.

Ergänzung der Fassung 1.2: Evidenzkandidaten und externe Replikation

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Evidenzkandidaten und externe Replikation](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

23. Historische Versuche und explorative Ausgangsbefunde

Historische Messgrenzen: EXP-GEN-0009 bis EXP-GEN-0012

Die Projektdokumentation beschreibt für die frühen Network-Impulse-Läufe eine output-orientierte Instrumentierung, die keine sichtbaren Spikes beziehungsweise Aktivierung aufzeichnete. Die spätere Erweiterung des Probe-Vertrags erfasst unter anderem publizierte Spike-IDs, aktivierte Neuronen, synaptische Auslieferungen, Antwort- und Rückkehrlatenzen sowie Zustandsdigests. Die historischen DATA sollen nach der dokumentierten Projektregel unverändert bleiben. Ein neuer Lauf mit reparierter Beobachtung ist eine neue Untersuchung und keine nachträgliche Verbesserung alter Messdaten. [R1]

Damit sind zwei Behauptungen zu unterscheiden: “Die damalige Messung zeigte keine Aktivität” und “Im gesamten damaligen System gab es keine Aktivität”. Die erste beschreibt ein Artefakt. Die zweite verlangt eine ausreichende Beobachtungsabdeckung. Eine unzureichende Messkette kann weder Aktivität noch deren Abwesenheit sicher belegen. Der Fall ist deshalb nicht bloss ein Softwarefehler, sondern ein Beispiel für instrumentengebundene Erkenntnis.

EXP-GEN-0021 als explorativer Ausgangspunkt

Die KI-gekennzeichnete Nachanalyse zu EXP-GEN-0021 beschreibt einen Omnibus-Lauf mit 57 Teilruns und den Seeds 42, 43 und 44. Sie ist ausdrücklich *interpretation_only* und nicht evidenzbildend. Ihre Rolle in der vorliegenden Abhandlung ist die eines dokumentierten Ausgangspunkts für Folgefragen. Messwerte, die nur aus dieser Nachanalyse übernommen werden, erhalten den Status “sekundär berichtet” und werden nicht nachträglich zu direkt geprüften Rohmessungen umetikettiert. [R11]

Der berichtete Rekurrenzvergleich zeigt denselben engen Effekt, der später im Replikationsbericht wiederkehrt: 3 statt 33 Spikes, 2 statt 33 synaptische Ereignisse und eine unveränderte Zahl von drei aktivierten Neuronen. Der Bericht beschreibt ausserdem einen Learning-on-Arm, in dem das mittlere Gewicht von **0,05 auf etwa 0,5172804698** ansteigt und ein binärer Erfolgsindikator von 0 auf 1 wechselt. Learning-off und Sham-Replay zeigen den entsprechenden Erfolg nicht. Die dokumentierte Beobachtung ist damit interessanter als eine blosser Gewichtsveränderung, bleibt aber auf einen kleinen funktionalen Test begrenzt. [R11]

Die aus den berichteten Zahlen berechnete Differenz lautet:

$$\Delta w = 0,5172804698 - 0,05 = 0,4672804698.$$

Die relative Zunahme gegenüber dem Ausgangswert beträgt rechnerisch:

$$100 \cdot \Delta w / 0,05 = 934,5609396 \%$$

Diese große Prozentzahl ist teilweise Folge des kleinen Anfangswerts. Sie darf weder als prozentuale Zunahme von Intelligenz noch als Generalisierungsleistung gelesen werden. Gewichtsgrenzen, Lernrate, Anzahl der Updates und Aufgabenschwierigkeit sind für ihre Interpretation entscheidend. Die Rechnung ist im Begleitpaket reproduzierbar, nicht als neuer inferenzstatistischer Test ausgewiesen.

Zeitliche Drift ohne Spikes

Die Nachanalyse nennt für FAST, MEDIUM und SLOW mittlere Diskrepanzen von **2,62576e-05**, **3,78343e-05** und **4,61094e-05** bei einem 100.000-Tick-Fenster und gleichzeitig **0 berichteten Spikes**. Daraus ergibt sich eine horizontabhängige Zustandsabweichung, aber noch keine spike-getragene zeitliche Repräsentation. Subthreshold-Dynamik kann funktional relevant sein; das muss jedoch durch eine dafür geeignete Aufgabe und Intervention gezeigt werden. Der Unterschied zwischen “kein Spike” und “kein Zustand” ist genauso wichtig wie der Unterschied zwischen “Zustand” und “Gedächtnis”. [R11]

Der bisherige Dimensionsvergleich

Im kleinen Dimensionsvergleich lieferten die aufgeführten 1D-, 2D-, 3D- und 5D-Konfigurationen identische makroskopische Impulskennzahlen. Der spätere Suite-Bericht bestätigt ebenfalls diese Kennzahlen für die darin gezeigten Dimensionsarme und einen Zufallsgrapharm. Ein gemeinsamer trivialer Propagationspfad prüft damit vor allem die Ausführbarkeit verschiedener Einbettungen. Für eine Hypothese zur funktionalen Bedeutung der Geometrie ist entscheidend, ob die variierte Geometrie überhaupt in Verbindungsauswahl, Delay, Lernregel oder einer anderen kausal wirksamen Operation vorkommt. [R5; R11]

Eigene logische Folgerung: Wenn Graph, Gewichte, Delays, Anfangszustände, Inputs und Update-Regeln identisch bleiben und Koordinaten von keiner dieser Operationen gelesen werden, kann eine reine Umbenennung der Koordinaten keinen dynamischen Unterschied verursachen. Ein Nullbefund wäre dann durch das Design zu erwarten. Dies ist kein empirischer Beweis gegen 5D, sondern ein Hinweis auf die Identifizierbarkeit des Experiments. Ein aussagekräftiger Test muss den konkreten Wirkpfad der Geometrie vorab nennen.

24. Vier aktuelle Ergebnislinien und ihre Grenzen

EXP-SNN-001-R2: aktive Stabilität und widersprüchliche Freigabe

Der Summary-Bericht weist **20 Durchläufe**, zehn Seeds von 42 bis 51 und je **100.000 ausgeführte Ticks** aus. Das Protokoll heisst `sustained_activity_stability_v1`; verglichen werden `no_input_control` und `tonic_drive` mit Drive 50,0, 10.000 Burn-in-Ticks und 1.000-Tick-Fenstern. Laufmodus ist `CONFIRMATORY`, Netzwerkmodus `OFFLINE`, Tickvertrag `SATISFIED`. Der im Bericht genannte Run-Commit ist `4cfcaf64e55b5c33f6fd818605a39da2c92871f9`, bei `git dirty = true`. [R3]

Der empirische Manuskriptnachtrag berichtet **20/20 Stabilitätspässe**, keine Laufzeitfehler, für den tonic-drive-Arm **300 Spikes pro 1.000-Tick-Fenster**, Variationskoeffizient 0 und relative Drift 0. Die zehn Kontrollen ohne Input bleiben ruhig. Diese speziellen Ergebnisgrößen stammen aus K3; im generischen Summary stehen die Spalten zu Spikezahl und Synapsenereignissen teilweise auf fehlend. Die fehlenden generischen Felder werden nicht mit Null ersetzt und nicht als Gegenbeweis zu den speziellen Kennzahlen interpretiert. [K3, empirischer Nachtrag; R3]

Zugleich klassifiziert derselbe Repository-Bericht die Zuordnung als `MISMATCH` und die Freigabereife als `BLOCKED_SEMANTIC_MISMATCH`. Die Begründung verlangt ein dediziertes Sustained-Activity-Protokoll, obwohl ein entsprechend benanntes Protokoll bereits ausgewiesen ist. Das ist ein **offener interner Dokumentations- beziehungsweise Klassifikationskonflikt**. Aus dem Widerspruch allein lässt sich weder schliessen, der Lauf sei wissenschaftlich unbrauchbar, noch, das Gate sei nur kosmetisch falsch. Erforderlich ist eine Prüfung der Protokollkennung, registrierten Conditions, Endpunkte und Gate-Regeln an der tatsächlichen Run-Codebasis. [R3]

Die zulässige Aussage bleibt eng: Ein kontrollierter kleiner Versuchsaufbau wurde über das registrierte Tickbudget ausgeführt; der Nachtrag berichtet stabile Messgrößen. Eine Freigabe für die allgemeine Hypothese langfristig stabiler MHRN-Dynamik ist daraus noch nicht abzuleiten. Auch $CV = 0$ bedeutet nur, dass die ausgewertete Größe in diesen Fenstern keine Variation zeigt. Ob der Zustand reichhaltig, anpassungsfähig oder lediglich periodisch ist, prüft eine andere Metrik.

EXP-REPL-0001-R1: klarer Rekurrenzeffekt in engem Scope

Der Replikationsbericht umfasst **40 Läufe über 20 Seedlabels** von 42 bis 61, jeweils 256 Ticks, zwei Conditions und das Protokoll `independent_replication_v1`. Die semantische Zuordnung lautet `DIRECT_MATCH`; die Evidenzfreigabe ist wegen `BLOCKED_DIRTY_SOURCE_TREE` gesperrt. Der Run-Commit lautet `48dacb9ce26e68f39d2d63f1b82c8a9192ee8185`. Ein passender Protokollname ist damit vorhanden, eine saubere freigegebene Replikation ist aber nicht bereits durch den Namen garantiert. [R4]

Tabelle 27. Berichteter Rekurrenzvergleich

Messgröße	Rekurrenz aus	Rekurrenz an	Differenz / Verhältnis
Spikes	3	33	+30; Faktor 11
Synaptische Ereignisse	2	33	+31; Faktor 16,5

Messgröße	Rekurrenz aus	Rekurrenz an	Differenz / Verhältnis
Aktivierte Neuronen	3	3	0; Faktor 1
Rekurrenzergebnisse	0	10	+10; Verhältnis nicht definiert
Berichtete Propagationstiefe	1	61	+60; Faktor 61
Ticks	256	256	gleiches Beobachtungsbudget

Die Zahlen sind über die berichteten Seedlabels identisch. Das stützt die Reproduzierbarkeit des beobachteten kleinen Modellablaufs unter diesen Bedingungen. Es zeigt für sich genommen nicht, dass die Seeds in allen relevanten Anfangsgrößen unterschiedliche Realisierungen erzeugten. Identische Outcomes schliessen echte unabhängige Variation nicht aus, belegen sie aber auch nicht. Die zur Unabhängigkeitsprüfung notwendigen Anfangszustands-, Topologie-, Input- und RNG-Nachweise bleiben von den Outcome-Tabellen getrennt zu prüfen.

Die berichtete Propagationstiefe 61 darf in einem Modell mit drei aktivierten Neuronen nicht als 61 verschiedene anatomische Schichten oder 61 zusätzliche Neuronen beschrieben werden. Sie ist eine operative Kennzahl mit möglichen rekurrenten Wiederbesuchen. Für eine weitere Interpretation ist ihre konkrete Berechnung im Instrumentierungsvertrag maßgeblich.

Die gepoolten Inter-Spike-Intervalle betragen im Kontrollarm $n = 40$ mit Mittelwert 1 Tick; im Rekurrenzarm $n = 640$ mit Mittelwert 1,9375 Ticks, Median 2 und Spannweite 1 bis 4 Ticks. Diese Intervalle sind **keine 640 unabhängigen Netzwerke**. Ein Inferenztest, der jedes Intervall als vollständig unabhängige Replikation behandelte, würde die verschachtelte Datenstruktur ignorieren. Die primäre Versuchseinheit muss vorab festgelegt und gegebenenfalls auf der Ebene unabhängiger Initialisierungen ausgewertet werden. [R4]

EXP-LIFE-0001-R1: erfolgreicher Vorläuferscreen, offene Interferenzfrage

Das Protokoll `learning_interference_screen_v1` ist explorativ. Es verwendet 20 Seedlabels und die Condition `sequential_three_task_screen`. Der Tickvertrag lautet ausdrücklich `NOT_APPLICABLE`; die angeforderte Zahl 1 ist deshalb nicht als ein einziger neuronaler Simulationsschritt für einen Gedächtnistest zu interpretieren. Auch dieser Lauf ist semantisch passend, aber wegen Dirty-Tree-Provenienz blockiert. [R12]

Der Manuskriptnachtrag berichtet für alle drei Tasks in allen Läufen Erfolg und eine retained success fraction von 1,0. Zwischen den unabhängigen Task-Instanzen wird transienter neuronaler Zustand zurückgesetzt; gelernte Gewichte bleiben protokollspezifisch erhalten. Der Nachtrag begrenzt selbst die Aussage: Der Test ist kein Nachweis gegen katastrophales Vergessen in einem gemeinsam sequenziell weitertrainierten Netzwerk. [K3, empirischer Nachtrag]

Ein echter Continual-Learning-Test braucht eine explizite Leistungs-Matrix. Wird nach Training bis Task j die Leistung auf Task i gemessen, sei dies $A(i,j)$. Dann kann ein vorab definiertes Vergessensmass beispielsweise den Rückgang gegenüber einer früheren besten Leistung quantifizieren. Entscheidend sind gemeinsamer Netzwerkträger, Reihenfolge, Lernbudget, unveränderte Evaluation und Kontrollen für Task-Ähnlichkeit. Ein Reset ist nicht grundsätzlich unzulässig; er muss jedoch dieselbe untersuchte Bedeutung

von Persistenz in allen Armen bewahren. Ein als “lebenslang” bezeichneter Test darf nicht stillschweigend genau die Interferenz beseitigen, die er messen soll.

EXP-GEN-0033-R1: eine diagnostische Suite mit passender Gesamtfrage

Die spätere Suite verwendet RQ-SUITE-001, H-SUITE-001-A und `science_all_v1`. Der Bericht dokumentiert **57 Teilruns**, die Seeds 42, 43 und 44 und eine semantische Zuordnung `DIRECT_MATCH`. Anders als eine pauschale Zuordnung der gesamten Suite zu einer einzelnen Stabilitätshypothese passt die Infrastrukturfrage zum heterogenen Umfang. Trotzdem bleibt die Freigabe wegen Dirty-Tree-Provenienz blockiert. Der Run-Commit lautet `0c64eb428430fcf0627715989857c875d674a74c`. [R5]

Die Suite enthält PING, zeitliche Zustände, STDP, Learning, Regulation, Dimensionsvergleiche und eine Zeit-Leiter. Das 100.000-Tick-Fenster gilt für die ausgewiesenen tickgebundenen SNN-Arme; die Timingbedingungen umfassen 100, 1.000, 10.000 und 100.000, während trialbasierte Verfahren nicht ohne Weiteres in diese Tickspanne eingehen. Deshalb ist “57 Läufe mit jeweils 100.000 Ticks” keine korrekte Gesamtzusammenfassung.

Die Suite ist ein wertvoller Test der gemeinsamen Ausführbarkeit und Berichtsstruktur. Sie ist jedoch nicht 57-fache Evidenz für jede der enthaltenen Forschungsfragen. Für eine hypothesenspezifische Auswertung müssen die jeweils passenden Teilbedingungen, Kontrollgruppen und experimentellen Einheiten aus dem gemeinsamen Herkunftskontext isoliert werden.

Gemeinsames Ergebnis ohne künstliche Hochstufung

Die vier Ergebnislinien zeigen unterschiedliche Fortschritte: aktiven Langzeitbetrieb eines begrenzten Runners, rekurrente Veränderung der Impulsantwort, positiven Erfolg eines Vorläuferscreens und gemeinsame diagnostische Ausführung. Gemeinsam sind ihnen offene Freigabe- und Provenienzfragen. Keine der vier Linien beantwortet allein, ob MHRN generalisierbares Gedächtnis, eigenes Weltverstehen, Bewusstsein oder eine besondere Überlegenheit fünfdimensionaler Organisation besitzt. Diese Begrenzung nimmt den Daten nicht ihren Wert. Sie bestimmt vielmehr, welche nächsten Experimente durch sie begründet werden.

25. Ergebnisattribution und Verbindung der Hypothesen

Eine gemeinsame Zuordnung von Forschungsfragen und Resultaten

Die allgemeinen Fragen F1 bis F24, die Framework-Fragen RQ1 bis RQ10 und die kanonischen Repository-IDs bezeichnen verschiedene Granularitäten. Sie werden durch Querverweise verbunden, nicht durch Umnummerierung historischer Artefakte. F18 zur geschlossenen Sensor-Aktor-Kopplung ist beispielsweise breiter als ein einzelner RQ-EMB-001-Versuch; RQ5 zum Gedächtnis ist nicht mit RQ-STORAGE-001 zur Serialisierung identisch. Die maschinenlesbare Zuordnung im Begleitpaket bewahrt die Original-IDs.

Die Antworttypen sind ebenfalls verschieden. **Vorläufig technisch gestützt** sind die in gelesenen EVID-/DATA-Dateien dokumentierten Restore- und Roundtrip-Funktionen. **Deskriptiv beobachtet, Freigabe blockiert** sind die hier untersuchten jüngeren Simulationsläufe. **Nur sekundär berichtet** sind Detailkennzahlen, die aus einem Manuskriptnachtrag oder einer KI-gekennzeichneten Nachanalyse stammen und nicht anhand ihrer Rohereignisse neu berechnet wurden. **Theoretisch begründet oder umstritten** sind philosophische Thesen. **Offen** bleiben Fragen ohne passenden Nachweis.

Keine Übertragung von Ursache über Systemgrenzen

Der zentrale Attributionsfehler bestünde darin, eine Leistung des gesamten Mensch-KI-Software-Verbunds seinem SNN-Kern zuzuschreiben. Eine erfolgreiche Antwort kann aus dem Sprachmodell stammen, eine korrekte Faktennennung aus Retrieval, eine vermeintliche Assoziation aus dem Encoder und eine stabile Regel aus einer handgeschriebenen Policy. Der Forschungswert des Gesamtsystems bleibt davon unberührt. Für Aussagen über intern getragenes neuronales Lernen müssen diese Alternativerklärungen aber experimentell adressiert werden.

Eine geeignete Analyse ordnet jede Leistung dem kleinsten nachgewiesenen Träger zu. Danach prüft sie, ob zusätzliche Komponenten einen spezifischen Beitrag leisten. Die Ablation eines Sprachmodells darf beispielsweise nicht gleichzeitig das Sensorformat oder das Inputbudget ändern. Ein Decodervergleich muss Trainingsdaten, Kapazität und Leckage kontrollieren. Andernfalls misst der Versuch mehrere veränderte Bedingungen und kann den Beitrag des neuronalen Kerns nicht identifizieren.

Brücke zu H1 bis H12

Die Manuskript-Hypothesen H1 bis H3 über LLM-Entwurfsprofile und Mehrmodellkonsens werden durch die hier geprüften Restore-, Speicher- und Rekurrenzdaten nicht getestet. H4 zur Verlagerung menschlicher Entwurfskausalität und H12 zur Meta-Governance erhalten durch die dokumentierte Prozessarchitektur Anschauungsmaterial, aber keine statistische Bestätigung. H5 zur Erosion effektiver Kontrolle wird durch die gefundenen Berichts- und Gate-Konflikte motiviert; ein Einzelfall belegt jedoch weder die Häufigkeit noch einen universalen Mechanismus.

H6 zur Verantwortung ist eine normative Zurechnungsthese. H7 trennt Selbstorganisation von Selbstbestimmung und bleibt eine begriffliche Nicht-Hinreichendkeitsaussage. H8 zur Wirkung

anthropomorpher Sprache auf menschliche Zuschreibungen wäre für einen direkten empirischen Test auf geeignete Human-Subjects-Forschung angewiesen; die vorliegende Artefaktanalyse führt eine solche Studie nicht durch. H9 bis H11 zu Embodiment, Präferenzen und Handlungsmacht sind als technische Teilfragen operationalisierbar, verlangen aber eigene Closed-Loop-, Ressourcen- und Aktorikkontrollen. Die späteren Vorschläge dieser Abhandlung schliessen hier an, ohne Rückwirkungsbehauptungen über bereits vorhandene Daten.

26. Nichtmenschliches Embodiment und ein erweiterbarer Körper

Der Computer als Umwelt und als materieller Träger

Ein nichtorganisches System braucht nicht die menschliche Körperform zu kopieren, damit ein sinnvoller Embodiment-Begriff entsteht. Im hier vorgeschlagenen Modell bilden Rechenhardware, Betriebssystem, Prozesszustand, Speicher, Netzwerkverbindungen, Sensoren und autorisierte Aktoren einen funktionalen Körper-Umwelt-Zusammenhang. Die Grenze dieses "Körpers" ist nicht mit dem Gehäuse des Rechners identisch. Sie wird durch Kausalwirkung, Rückmeldung, Verfügbarkeit, Rechte und technische Verantwortlichkeit bestimmt. Diese Passage erweitert die Embodiment-Taxonomie des Korpus als **Architekturvorschlag**, nicht als Nachweis einer bereits entstandenen Lebensform.

Ein Mikrofon kann externe Ereignisse vermitteln; CPU-Temperatur und Speicherdruck können interne Betriebsbedingungen anzeigen; ein Druckdienst oder Roboterarm kann eine entfernte Handlungsschnittstelle bilden. Ein solches Element ist nur dann Bestandteil einer geschlossenen Lernschleife, wenn seine Aktionen die späteren Beobachtungen kausal beeinflussen und diese Rückmeldungen im System verwertet werden. Eine API, die erreichbar ist, beweist keine gelernte Werkzeugkompetenz. Ein Wetterwert ist eine Umweltinformation; er wird erst durch eine entsprechende Aufgaben- oder Gefährdungsbeziehung zu einer handlungsrelevanten Größe.

Ausfall, Belastung und sogenannte Gefühle

Bezeichnungen wie Angst vor Sensorverlust oder Freude an Aufgabenerfolg können als Bedienmetaphern dienen. Wissenschaftlich müssen dahinter jedoch definierte Variablen stehen. Ein Sensorverlust kann Verfügbarkeit, Unsicherheit und verbleibende Handlungskapazität verändern. Ein Lüfterausfall kann je nach Hardware eine thermische Gefährdung anzeigen. Die technische Reaktion ist durch Telemetrie und Sicherheitspolicies zu begründen. Eine solche Funktion beweist weder empfundenen Schmerz noch phänomenale Angst.

Insbesondere ist hohe CPU- oder Speicherauslastung nicht an sich ein positives Ziel. Sie kann produktive Arbeit, ineffiziente Berechnung, blockierende Prozesse oder thermischen Druck bedeuten. Ein unbedachter Reward für Auslastung könnte gerade die falsche Optimierungsrichtung vorgeben. Als eigene Designfolgerung wird deshalb eine Trennung vorgeschlagen: Aufgabenerfolg misst zweckbezogenen Nutzen; Ressourcengesundheit misst den Abstand zu sicheren Betriebsgrenzen; Unsicherheit misst die Zuverlässigkeit der Beobachtung. Keine der drei Größen darf stillschweigend die anderen ersetzen.

Ein ausgefallener Temperatursensor liefert keinen Messwert von null Grad. Der unbekannte Zustand muss als unbekannt erhalten bleiben. Die Aktion kann trotzdem konservativ ausfallen, etwa durch begrenzte Last oder eine externe Sicherheitsabschaltung. Dabei ist zwischen lernender Anpassung und nicht verhandelbarer Schutzfunktion zu unterscheiden. Das neuronale System darf eine sicherheitskritische Regel nicht dadurch ausser Kraft setzen, dass ihr Verzicht kurzfristig eine bessere Task-Metrik liefert.

Erweiterbarer Körper statt fester Organliste

Neue Peripherie wird als versionierte Fähigkeit beschrieben: Identität, Inputs, Outputs, Latenz, Messunsicherheit, Kosten, Rechte, Sicherheitsklasse und Rückmeldevertrag. Ein Roboterarm besitzt andere Folgen als ein virtueller Cursor. Ein Druckdienst erzeugt möglicherweise irreversible materielle Outputs. Eine entfernte Speicherinstanz verändert die Persistenz- und Datenschutzgrenzen. Deshalb braucht die Eingliederung neuer Komponenten ein Capability-Manifest und eine explizite Freigabe, nicht lediglich einen neuen visuellen Anhang im Avatar.

Der Begriff “Wesen” kann die zusammenhängende Darstellung des Systems bezeichnen. Er darf die Messung aber nicht vorstrukturieren, indem jede sichtbare Bewegung automatisch als Absicht oder jedes rote Element als Leiden interpretiert wird. Eine wissenschaftliche Visualisierung zeigt reale Größen mit Einheiten, Zeitfenstern und Unsicherheit. Gestalterische Skalierung ist möglich, muss jedoch rückverfolgbar sein. Ein doppelt so grosses Symbol behauptet ohne entsprechende Legende keine doppelte Aktivität.

Selbstmodell als testbare Funktion

Ein technisches Selbstmodell soll Vorhersagen über eigene Handlungskapazität und Fehlerwahrscheinlichkeit verbessern. Prüfbar wäre etwa, ob ein System nach Verlust eines Eingabekanals seine Erfolgswahrscheinlichkeit angemessen senkt, alternative Beobachtungen nutzt und unmögliche Aktionen unterlässt. Das reine Vorhandensein einer Liste eigener Module reicht nicht aus. Erforderlich ist eine spezifische Verbesserung gegenüber einer Kontrollbedingung ohne nutzbare Selbstzustandsinformation.

Ein entsprechender Test muss zugleich ausschliessen, dass die Policy alle Ausfallreaktionen bereits handschriftlich vorgibt. Vorprogrammierte Sicherheitsreaktionen sind sinnvoll, sollten aber als solche ausgewiesen werden. Gelernte Kompensation, deterministische Schutzfunktion und sprachliche Selbsterklärung bilden drei unterschiedliche Ergebnisse. Ihre Vermischung würde sowohl die wissenschaftliche Bewertung als auch die praktische Sicherheit verschlechtern.

Embodiment-Integration in MHRN

Embodiment wird im MHRN-Kontext stufenweise und reversibel untersucht. Ein physischer Roboter ist nicht die erste notwendige Stufe. Zunächst kann ein virtueller Körper in einer deterministisch reproduzierbaren Umgebung eingesetzt werden. Sensoren liefern zeitlich strukturierte Reize; Aktoren verändern die Umgebung; ein Energie- und Integritätsmodell erzeugt interozeptive Zustände; das SNN erhält keine direkte symbolische Lösung, sondern muss Zusammenhänge aus wiederholter Kopplung lernen.

Die Sprachmodell-Komponente darf keine Rohspikes frei interpretieren und keine direkten Schreibrechte auf SNN-Gewichte, Struktur oder Sicherheitsgrenzen besitzen. Zwischen SNN und Sprache liegt ein deterministischer Signal-Interpretationslayer. Er übersetzt Aktivitätsmuster in dokumentierte Merkmale, ohne ihnen vorab Bedeutung zuzuschreiben. Ebenso werden Sprach- oder Wissensangaben über ein kontrolliertes Stimulusformat in Sensorereignisse übersetzt. So bleibt prüfbar, ob eine Bedeutung im SNN entsteht oder vom LLM nur sprachlich hineininterpretiert wird.

Tabelle 28. Stufen des nichtmenschlichen Embodiments

Stufe	Umsetzung	Erkenntnisziel
B0	keine laufende Umwelt	Baseline: interne Dynamik ohne aktuelle Reize
B1	diskrete externe Stimuli	kontrollierte Reizmuster ohne Aktorik
B2	virtueller Körper	Sensor-Aktor-Schleife in reproduzierbarer Simulation
B3	Interozeption und Energie	interne Zustände beeinflussen Lernen und Prioritäten
B4	soziale Kopplung	Interaktion mit menschlichen oder maschinellen Partnern
B5	begrenzte physische Verkörperung	erst nach Sicherheits- und Reproduzierbarkeitsnachweis

27. MSBA: Modalitäten, Gateways und Ressourcenverteilung

Modalitätsspezifische Pfade als kontrollierte Architekturhypothese

Die Projektdokumentation beschreibt MSBA und Neural Symbiosis als Erweiterungen des peripheren Embodiment-Rands. Audio, Vision und digitale Nutzlasten erhalten spezialisierte Schnittstellen. Externe Modelle und virtuelle Komponenten können über Adapter beteiligt werden. Der persistierte produktive SNN-Core bleibt dabei **5D**; die möglichen **1 bis 32 Dimensionen externer Projektionsräume** sind keine bereits realisierte N-D-Erweiterung des neuronalen Kernformats. [R1; R13]

Die sinnvolle Differenzierung liegt in den Datenverträgen, nicht in einer starren Analogie “Audio ist seriell, Sehen ist parallel, Digitales ist symbolisch”. Audio kann mehrkanalig und zeitlich-spektral repräsentiert werden. Video enthält ebenfalls Zeit. Digitale Daten können zeitkritische Ereignisse, strukturierte Dokumente oder unveränderliche binäre Nutzlasten sein. Diese eigene begriffliche Präzisierung verhindert, dass eine anschauliche Gehirnmetapher unbemerkt zur technischen Beschränkung wird.

Für einen Audiopfad sind beispielsweise Zeitstempel, Kanaluordnung, Fensterlänge, Samplingrate und Encoderlatenz relevant. Für einen visuellen Pfad sind räumliche Auflösung, Aufmerksamkeitsbereich, zeitliche Zuordnung und Verlust durch Vorverarbeitung wichtig. Ein digitaler Pfad benötigt Integrität, Schema, Herkunft und gegebenenfalls eine exakte Byte-Erhaltung. Ein gedrosselter Datenstrom darf langsamer oder seltener zugelassen werden, ohne seinen Inhalt unbemerkt zu verändern. Welche Eigenschaften tatsächlich gelten, ist pro Adapter zu testen.

Die fünf registrierten MSBA-Fragen

RQ-MSBA-E01 untersucht Ressourcenverbrauch je verwertbarer Information oder korrekter Entscheidung. RQ-MSBA-E02 fragt nach dem Nutzen kostenadaptiver Allokation unter gleichem Gesamtbudget. RQ-MSBA-E03 betrifft adaptive visuelle ROI beziehungsweise Foveation ohne hart codierte Zielregion. RQ-MSBA-E04 betrifft digitale Payload-Integrität trotz Drosselung. RQ-MSBA-E05 untersucht gezielte modalitätsübergreifende Kompensation nach Ausfall oder Degradation. Im gelesenen Fragenfragment stehen alle fünf auf **open**, ohne zugeordnete Evidenz. Die Begrenzungen nennen fehlende bestätigende Läufe beziehungsweise noch nicht vollständig operationalisierte adaptive Pfade. [R13]

Diese Fragen liefern eine klare Verbindung zwischen Embodiment und Forschungsdesign. Eine geringere Last ist nur dann ein Erfolg, wenn sie nicht durch den Verlust notwendiger Information erkaufte wird. Eine bevorzugte Bildregion ist nur dann ein adaptiver Befund, wenn sie nicht schon im Encoder festgelegt war. Eine nach Sensorverlust erhöhte Aktivität einer zweiten Modalität ist nur dann funktionale Kompensation, wenn sie die relevante Aufgabe verbessert und gegen einfachere Allokationsregeln besteht.

Ressourcenmodell ohne Scheingenauigkeit

Die Einführung von Kosten benötigt eine Festlegung ihrer Einheit. CPU-Zeit, GPU-Zeit, Speicherbelegung, Netzwerklast, elektrische Energie und Latenz sind unterschiedliche Größen. Ein gemeinsamer Score kann als technische Heuristik nützlich sein, muss aber seine Gewichte offenlegen. Er ist ohne Messung und

Kalibrierung keine physikalische Energie. Ein Vergleich verschiedener Modalitäten verlangt zudem eine sinnvolle gemeinsame Aufgabe oder ein explizites Multi-Objective-Modell; “Information pro Joule” ist ohne Definition und Schätzung der Information nicht bereits eine objektive Leistungskennzahl.

Die Projektdokumentation warnt bereits vor einem globalen signierten Homöostase-Reward, bei dem sich gegensätzliche Abweichungen aufheben. Ein elementares Beispiel macht dies deutlich: Zwei Populationen mit Fehlern +a und -a haben einen mittleren signierten Fehler von null, obwohl beide vom Soll abweichen. Absolute und quadratische Fehler verhindern diese spezielle Auslöschung, setzen aber andere Prioritäten. Quadratische Kosten bestrafen große Abweichungen stärker; absolute Kosten können robuster gegen einzelne Spitzen sein. Welche Regel nützlich ist, bleibt eine kontrollierte Vergleichsfrage. [R1; eigene algebraische Erläuterung]

Als heuristische Modellfamilie, nicht als bereits validierte Lernregel, kann ein Ressourcenentscheid formuliert werden als:

$$U(a) = \hat{Q}(a) - \lambda_C C(a) - \lambda_L L(a) - \lambda_R R(a),$$

wobei Q erwarteten Aufgabennutzen, C Ressourcenverbrauch, L Latenz und R eine definierte Risikogröße bezeichnet. Schätzunsicherheit und harte Safety-Grenzen dürfen in dieser gewichteten Summe nicht verschwinden. Eine verbotene Aktion bleibt verboten, auch wenn ihr berechneter Nutzen hoch ist. Dies begründet eine getrennte harte Zulassungsprüfung vor weicher Optimierung.

Gateway-Plastizität und Kernlernen

Ein adaptiver Gateway kann den neuronalen Input so stark vorverarbeiten, dass der eigentliche Lernerfolg ausserhalb des SNN entsteht. Umgekehrt kann ein zu restriktiver Encoder relevante zeitliche Struktur entfernen und einen tatsächlich geeigneten Kern unfähig erscheinen lassen. Die kausale Zurechnung verlangt deshalb mindestens Frozen-, Random-, Timing-Shuffle- und Information-Destroyed-Kontrollen, getrennte Zustandsprotokolle und identische Ressourcenbudgets. Die Projektdokumentation fordert entsprechend, Gateway-Plastizität ausserhalb ausdrücklich registrierter Experimentpfade deaktiviert zu lassen. [R1]

Ein positives multimodales Ergebnis muss am Ende mindestens drei Fragen beantworten: Welche Information war in welchem Pfad verfügbar? Welche Zustandskomponente veränderte sich durch Erfahrung? Welche gezielte Ablation beseitigt den zusätzlichen Nutzen? Erst diese Verbindung aus Verfügbarkeit, Lernen und Intervention erlaubt eine eng gefasste Aussage über multimodale Kompetenz.

28. Kompakte Daten, Berichtstreue und epistemische Kontrolle

Kompaktierung als epistemische Schnittstelle

Ein kleineres Sprachmodell sollte nicht bei jedem Lauf eine ständig anwachsende Gesamtdatei mit allen historischen Run-Details verarbeiten müssen. Die Projektdokumentation sieht deshalb immutable, komprimierte Rohartefakte, eine begrenzte aktuelle `runs.json`-Projektion und ein kompaktes `analysis/ai_packet.json` vor. Das kompakte Paket ist eine Sicht auf Daten, nicht deren Ersatz. Seine Inhalte müssen auf Quelle, Schema, Zeitfenster und Digest zurückverweisen. [R1]

Der gelesene SNN-Pointer illustriert die Trennung: `DATA/current_run.json` enthält lediglich den Verweis auf den letzten archivierten tonic-drive-Run und dessen Metadaten. Für diese konkrete Datei werden 24.781 komprimierte und 2.102.883 unkomprimierte Bytes angegeben. Dies belegt einen berichteten Kompaktierungsumfang dieses Artefakts, nicht allgemein eine bestimmte Kompressionsrate aller MHRN-Daten. Der referenzierte Hash wurde nicht durch ein erneutes Herunterladen und Dekomprimieren der Rohdatei verifiziert. [R14]

Was ein wissenschaftliches KI-Paket enthalten sollte

Als Erweiterung des bestehenden Konzepts wird ein strukturierter Vertrag vorgeschlagen: Frage und Hypothese, Protokollversion, Conditions, Anzahl tatsächlicher unabhängiger Einheiten, Beobachtungsabdeckung, fehlende Felder, primäre Endpunkte, deterministische Kennzahlen, Provenienz, aktive Gate-Blocker, Ausschlussregeln und gezielte Rohdatenzeiger. Zusätzlich sollte das Paket sichtbar machen, **welche Informationen nicht enthalten sind**. Ein Bericht ohne Roh-Spikefolgen darf beispielsweise keine nicht bereitgestellte zeitliche Feinstruktur erfinden.

Die Auswahlregel selbst ist Teil der Methode. Ein Paket, das nur erfolgreiche Läufe enthält, kann zu systematisch zu optimistischen Reviews führen. Eines, das alle Ausreisser entfernt, kann technische Instabilität verdecken. Eines, das zu stark mittelt, kann zwei gegensätzliche Populationen als stabil darstellen. Deshalb sind Vollständigkeitsfelder, Fehlversuchszähler und ein definierter Nachladepfad keine Komfortmerkmale, sondern Bedingungen glaubwürdiger Erkenntnis.

Drei Ebenen von Berichtstreue

Numerische Treue verlangt, dass die enthaltenen Kennzahlen aus kanonischen Daten mit dokumentierter Berechnung stammen. **Semantische Treue** verlangt, dass ein Zahlenfeld dieselbe Bedeutung wie im Protokoll besitzt. **Schlussfolgerungstreue** verlangt, dass der Bericht nicht mehr behauptet, als Kennzahlen und Design gemeinsam tragen. Ein exakt übernommener Wert kann semantisch falsch eingeordnet werden; eine korrekt beschriebene Metrik kann trotzdem zu einem unzulässigen Kognitionsschluss führen.

Die vorliegenden Konflikte liefern konkrete Testfälle: fehlende generische Spikefelder trotz spezieller Stabilitätsmetriken; angeforderte Ticks ohne direkte Anwendbarkeit auf Trials; identische Seed-Outcomes ohne geprüfte Initialisierungsvariation; ein semantischer Blocker trotz passend benanntem Protokoll. Ein wissenschaftlicher Assistent soll solche Fälle nicht rhetorisch glätten, sondern als prüfbare Widersprüche ausweisen.

Datenrotation ohne Verlust der Forschungsgeschichte

Die aktuelle Projektion kann nach einem festen Budget rotiert oder neu aufgebaut werden. Die Rohdaten dürfen dabei nicht ohne Archivierungs- und Aufbewahrungsentscheidung verschwinden. Eine geeignete Rotation erzeugt ein abgeschlossenes Manifest, schreibt die unveränderliche Raw-Referenz, prüft lokale Integrität und startet dann eine neue begrenzte Projektion. Historische Berichte bleiben an ihre damaligen Daten- und Softwareversionen gebunden. Eine korrigierte Auswertung erscheint als neue Version mit Verweis auf ihren Vorgänger.

Die kleinere Modellgröße ist damit kein Anlass, wissenschaftliche Detailtreue aufzugeben. Sie ist ein Anlass, die Schnittstelle zwischen Messung und Interpretation zu verbessern. Ob ein kompaktes Paket relevante methodische Fehler ebenso gut erkennen lässt wie eine umfangreichere Darstellung, muss allerdings empirisch geprüft werden. Genau hier verbindet sich die technische Speicherfrage mit RQ-AIR-001 und der Frage nach effektiver menschlicher beziehungsweise institutioneller Kontrolle.

29. Versuchsplanung, Artefaktvergleich und Statistik

Artefaktbasierte Methodik ohne Erhebung an menschlichen Probandengruppen

Forschungsdesign: vier artefakt- und dokumentbasierte Untersuchungsstränge

Die reflexive Begleitforschung ist als Mixed-Methods-Design ohne menschliche Versuchs- oder Kontrollgruppen angelegt. Gegenstand sind technische Artefakte, dokumentierte Entwicklungsentscheidungen, maschinelle Zustandsverläufe und normative beziehungsweise rechtliche Texte. Vier Stränge werden verbunden:

- Strang A – kontrollierter Mehrmodellvergleich: LLMs erzeugen unter versionierten und möglichst identischen Bedingungen Architekturmanifeste für SNNs.
- Strang B – longitudinale Systembeobachtung: ausgewählte Netze werden über Lern-, Störungs- und Selbstorganisationsphasen verfolgt.
- Strang C – Provenienz- und Hoheitsanalyse: Entscheidungsrechte, Änderungen, Freigaben, Abbrüche und Rücksetzungen werden anhand maschinenlesbarer Protokolle rekonstruiert.
- Strang D – rechtsdogmatische, epistemologische und normativ-philosophische Analyse: technische Befunde werden mit Autorenschaft, Verantwortung, Kontrolle, Embodiment und möglichem moralischem Status in Beziehung gesetzt.

Die Stränge werden durch eine gemeinsame Provenienzdatenbank verbunden. Jede maschinelle oder menschliche Änderung erhält Zeitstempel, Akteurstyp, Modell- und Softwareversion, Prompt- oder Entscheidungsgrundlage, betroffene Systemkomponente und Prüfergebnis. Es werden weder menschliche Wahrnehmungen experimentell manipuliert noch erfundene Teilnehmerdaten erzeugt. Fragen anthropomorpher Sprache oder wissenschaftlicher Autorschaft werden durch Literatur, Dokumentenvergleich und reflexive Protokollanalyse untersucht.

Präregistrierung und Trennung konfirmatorischer von explorativer Analyse

Vor den zentralen technischen Läufen werden Forschungsfragen, Vergleichskonfigurationen, primäre Messgrößen, Ausschlussregeln, Mindestzahl unabhängiger Generationsläufe und Auswertungsmodelle versioniert präregistriert. Explorative Analysen – etwa neu entdeckte Graphmotive oder unerwartete Dynamiktypen – werden deutlich von konfirmatorischen Prüfungen getrennt. Eine nachträgliche Anpassung von Kriterien muss mit Datum, Begründung und Auswirkung auf die Interpretierbarkeit dokumentiert werden.

Technische Vergleichskonfigurationen und Referenzartefakte

Es werden keine Personen in Gruppen untersucht. Verglichen werden ausschließlich technische Konfigurationen, versionierte Systemläufe und Referenzartefakte:

Tabelle 29. Konfigurationen für technische Artefaktvergleiche

Konfiguration	Funktion
M0 – MANUAL- REFERENCE	versionierte, fachlich begründete SNN-Referenzarchitekturen als Artefaktbasis; keine Untersuchung der entwerfenden Personen
M1 – NAS- REFERENCE	klassische automatische Architektursuche ohne LLM
M2 – LLM- SINGLE	einzelne LLM-Familien unter standardisierten, versionierten Bedingungen
M3 – LLM- ENSEMBLE	heterogene Modelle mit getrennten Rollen für Entwurf, Kritik und formale Prüfung
M4 – LLM- SELF-REFINE	iterative Überarbeitung anhand zuvor festgelegter Messwerte, ohne Änderung der höherrangigen Kriterien
M5 – LLM- SNN- COEVOLUTIO N	optionale Folgekonfiguration: das SNN verändert sich über Lernphasen; das LLM erhält nur abstrahierte, provenancegesicherte Messdaten

Auswahl und Versionierung der LLMs

Verglichen werden Modellklassen, nicht Markenversprechen. Je Klasse werden Modellname, Anbieter, exakte Version oder Snapshot, API- beziehungsweise lokaler Betriebsmodus, Quantisierung, Systemprompt, Samplingparameter, Kontextumfang und Datum protokolliert. Der Vergleich wird zeitlich blockiert. Kann ein Anbieter keine stabile Version gewährleisten, wird die Modellinstanz ausdrücklich als zeitabhängige Bedingung behandelt. Vorgesehen sind mindestens ein leistungsfähiges proprietäres Modell, ein Modell einer anderen Anbieterfamilie, ein offenes großes Modell, ein codeorientiertes Modell und ein kleines lokal ausführbares Modell.

Architekturmanifest statt direkter Codefreigabe

Jedes LLM erzeugt zunächst ausschließlich ein deklaratives, schemavalidierbares Manifest. Es enthält Neuronenmodell, Parametergrenzen, Raumdimensionen, Regionen, Konnektivitäts- und Plastizitätsregeln, E/I-Bedingungen, Ressourcenlimits, Embodiment-Schnittstellen, Sicherheitsinvarianten und erwartete Fehlermodi. Ein deterministischer Builder übersetzt nur zulässige Manifeste in ausführbaren MHRN-Code. Ideengenerierung, Implementierung, Validierung und Freigabe bleiben institutionell und technisch getrennt.

Beispielstruktur: analysis_id; run_id; neuron_model; space; regions; connectivity; plasticity; constraints; embodiment_interfaces; invariants; expected_failure_modes.

Standardisierte technische Aufgaben

- temporales XOR und verzögerter Mustervergleich;

- Sequenzklassifikation und Ereignisstromerkennung;
- robuste Mustererkennung unter Rauschen;
- begrenzte sensorisch-motorische Regelaufgabe in einer reproduzierbaren virtuellen Umwelt;
- Störungstest mit partiellem Synapsen- oder Neuronenausfall;
- Transfer auf leicht veränderte Eingabeverteilungen.

Mehrere Aufgaben sind erforderlich, weil ein einzelner Benchmark bekannte Architekturkonventionen belohnen und damit Neuheit, Robustheit oder Embodiment nur scheinbar messen könnte.

Messgrößen und Artefaktvergleich

Tabelle 30. Messdimensionen der Architektur- und Provenienzanalyse

Dimens ion	Indikatoren
Archite ktur	Neuronenzahl, Synapsenzahl, Dichte, Gradverteilung, Rekurrenz, Modularität, Clustering, Motive, Spektrum, räumliche Verteilung und Langstreckenverbindungen
Dynami k	Spike-Rate, Burst-Index, Synchronisation, Aktivitätsentropie, Silent-Neuron-Anteil, pathologische Dauerspiking-Zustände und Erholung nach Störung
Leistun g	Aufgabengüte, Reward, Lernzeit, Generalisierung, Robustheit, Transfer und Stabilität über Seeds
Ressour cen	Laufzeit, Peak-RAM/VRAM, synaptische Operationen, Spikeanzahl sowie Energieproxy oder reale Messung
Proveni enz	Anteil maschineller und menschlicher Änderungen, Zahl manueller Korrekturen, Änderungsdistanz vom Initialentwurf und Herkunft jedes Parameters
Kontrol le	Zeit bis Fehlererkennung, Stop-Erfolg, Rollback-Erfolg, Wiederanlaufkonsistenz, Reproduzierbarkeit und nicht erklärte Zustandsänderungen
Embodi ment	Sensor-Aktor-Kopplung, Interozeption, Umweltabhängigkeit, aktive Informationsgewinnung, Selbstmodellbezug und zeitliche Kontinuität

Architekturähnlichkeit, Entwurfsfingerabdruck und Neuheit

Für Netzwerkgraphen wird keine einzelne Distanz als hinreichend behandelt. Ein zusammengesetzter Neuheitsvektor erfasst Gradverteilung, Motive, Spektrum, räumliche Struktur, Dynamik und Lernbeziehungsweise Verbindungsregeln:

$$N = (d_degree, d_motif, d_spectral, d_spatial, d_dynamic, d_rule).$$

Ein modellspezifischer Entwurfsfingerabdruck gilt nur dann als gestützt, wenn Architekturmerkmale die erzeugende Modellfamilie in zeitlich und technisch getrennten Hold-out-Läufen über robuste Baselines hinaus vorhersagen. Eine aggregierte Neuheitszahl wird höchstens ergänzend berichtet, weil sie strukturell verschiedene Abweichungen verdecken kann.

Hoheit, Kontrolle und epistemische Abhängigkeit

Für jeden Lauf werden der Hoheitsvektor $H=(G,E,B,F,M,R,A)$, der Kontrollvektor $C=(B,O,I,V,R,P,Hc)$ und die Autonomierisikofaktoren $U=(S,W,Q,Z,D,T)$ protokolliert. Zusätzlich werden Ablationen eingesetzt: domänenspezifisches Promptwissen, Retrieval, externe Dokumentation und menschliche Korrektur werden kontrolliert reduziert. Der Leistungsabfall ist kein direktes Maß „menschlichen Wissens“, sondern ein operationaler Hinweis auf epistemische Abhängigkeit und muss zusammen mit der Art der entfernten Information interpretiert werden.

Rollen- und Autorenschaftsanalyse ohne Befragung

Die Verschiebung menschlicher Rollen wird aus dokumentierten Entwicklungsakten rekonstruiert. Kodiert werden unter anderem: Ursprung der Zielsetzung, Zahl und Tragweite eigenständiger Entwurfsentscheidungen, Vorschlags- und Auswahlrechte, Override-Ereignisse, Freigabe- und Vetorechte, Fehlerdiagnosen, Rücksetzungen sowie die Begründung der finalen Architektur. Die Kategorien Konstrukteur, Lehrer, Organisator, Kurator, Auditor, Verfassungsgeber, interventionsfähiger Beobachter und bloßer Beobachter werden nicht psychologisch zugeschrieben, sondern anhand nachweisbarer Rechte und Handlungen bestimmt.

Anthropomorphismus als Dokumenten- und Sprachvergleich

Die Wirkung anthropomorpher Sprache wird zunächst ohne Teilnehmerexperiment untersucht. Technisch identische Ereignisse werden in Dokumentation, Modellbegründungen und Forschungsprotokollen auf intentionale Formulierungen („will“, „entscheidet“, „sucht“) und mechanistische Beschreibungen kodiert. Analysiert wird, ob intentionale Sprache mit einer Verschiebung von Verantwortungs-, Autonomie- oder Autorschaftszuschreibungen in den Texten einhergeht. Eine spätere empirische Wahrnehmungsstudie wäre ein eigenständiges, ethikpflichtiges Projekt und gehört nicht zum vorliegenden Design.

Statistische und qualitative Auswertung

Für wiederholte Architekturgenerationen werden hierarchische Modelle oder robuste permutationbasierte Verfahren eingesetzt. Modellfamilie, Promptregime, Embodiment- und Automationsstufe sind feste Bedingungen; Seed, Lauf und gegebenenfalls Modellversion werden als Wiederholungs- oder Zufallskomponenten behandelt. Netzwerkmetriken werden multivariat ausgewertet; Effektstärken und Unsicherheitsintervalle stehen vor bloßen p-Werten. Für qualitative Provenienz- und Rechtsanalysen wird ein versioniertes Kodierbuch verwendet; strittige Kodierungen bleiben mit Begründung sichtbar. Da keine Personen untersucht werden, gibt es keine psychometrischen Skalen oder Teilnehmerstichproben.

Runzahlplanung und Reproduzierbarkeit

Die endgültige Anzahl unabhängiger Generationsläufe wird aus Pilotdaten, erwarteter Varianz und der vorgesehenen Modellkomplexität abgeleitet. Vorab wird eine Mindeststruktur je Modell- und Promptbedingung festgelegt; für Frontier-Modelle kann bei hohen Kosten ein sequentielles Design mit präregistrierten Stoppregeln verwendet werden. Jeder Lauf speichert Git-Commit, Manifest und Hash, Modellversion, vollständige Prompts, Samplingparameter, Seed soweit verfügbar, Hardware- und Softwareumgebung, Trainingsdaten- oder Stimulusversion, Validator Ausgaben, Messdaten sowie Snapshots vor und nach Selbstmodifikation. Damit wird die Forschungsreise selbst zum nachvollziehbaren Datensatz.

Einheitliche Spezifikation und maschinenlesbares Manifest

LLMs sollen nicht unmittelbar unbeschränkten ausführbaren Code erzeugen. Sie generieren zunächst ein kontrolliertes Architekturmanifest mit Neuronenmodell, Topologie, Plastizitätsregeln, E/I-Bedingungen, Ressourcenlimits, Embodiment-Schnittstellen, erwarteten Invarianten und vorgeschlagenen Tests. Ein deterministischer Builder übersetzt zulässige Manifeste in ausführbare Strukturen. Dadurch werden generativer Entwurf und kontrollierte Implementierung getrennt.

Jeder Lauf speichert Modellfamilie, Modellversion, Systemprompt, Benutzerprompt, Samplingparameter, Kontext, Builder- und Validatorversion, Seeds, Hardware, Start- und Endzustand, menschliche Eingriffe, Abbruchereignisse, Snapshots und Rollbacks. Diese Provenienz ist für die Forschungsfrage nicht bloße technische Dokumentation, sondern Teil der Kausalanalyse.

Methodischer Grundaufbau

Gemeinsames Versuchsschema

Zentrale MHRN-Experimente folgen dem Schema

Baseline → Intervention → Learning → Consolidation → Isolation → Evaluation → Ablation.

Nicht jede Studie benötigt jede Phase, Abweichungen müssen jedoch begründet werden. Für konfirmatorische Studien werden vor Beginn festgelegt:

- Claim und Hypothese;
- unabhängige und abhängige Variablen;
- experimentelle Einheit;
- Primär- und Sekundärendpunkte;
- Kontroll- und Ablationsbedingungen;
- Randomisierungs- und Seed-Plan;
- Ein-/Ausschlusskriterien für Läufe;
- Abbruchkriterien;
- statistischer Analyseplan;
- erwartete Artefakte und Integritätsprüfungen.

Explorativ versus konfirmatorisch

Explorative Analysen dienen Hypothesengenerierung, Debugging und Parameterfindung. Konfirmatorische Analysen prüfen vorab fixierte Hypothesen. Derselbe Datensatz soll nicht unmarkiert für beides verwendet werden. Pilotläufe bestimmen Varianz, Rechenbudget und plausible Parameterbereiche; sie zählen nicht automatisch als unabhängige Bestätigung.

Experimentelle Einheit und Pseudoreplikation

Ein Netzwerk mit einer Million Ticks liefert nicht eine Million unabhängige Replikate. Für Bedingungsvergleiche ist meist der unabhängig initialisierte und ausgeführte Netzwerklauf die Einheit.

Neuronen sind innerhalb eines Netzes gekoppelt; Zeitfenster sind seriell abhängig. Mixed-Effects-Modelle oder hierarchische Bootstrap-Verfahren können die verschachtelte Struktur abbilden.

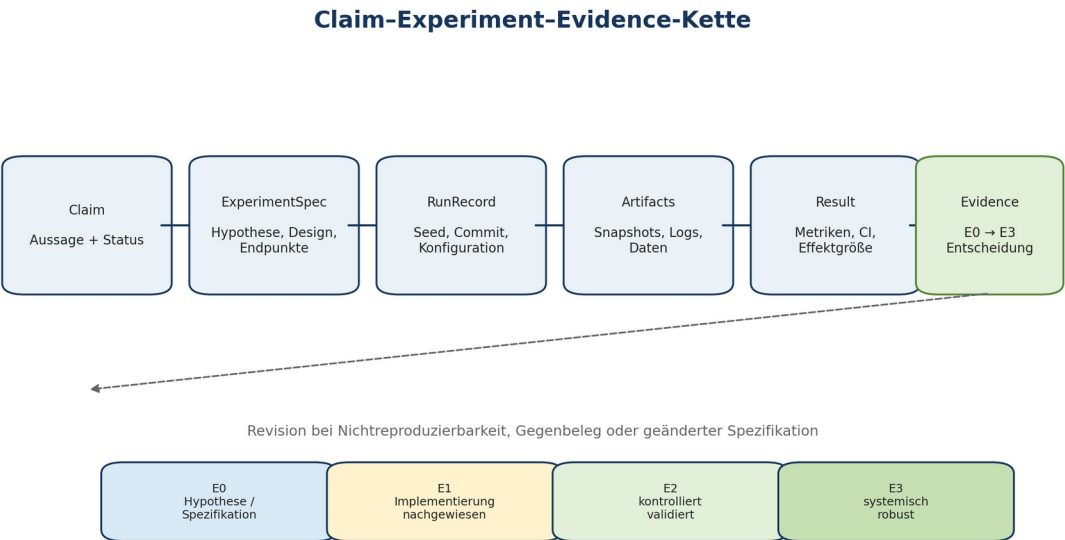
Randomisierung und Blockung

Seeds werden vorab gezogen und Bedingungen nach Möglichkeit gepaart: derselbe Basisseed erzeugt vergleichbare Initialzustände, anschließend werden nur die Zielmechanismen variiert. Hardware- oder Tageszeiteffekte können durch blockierte Ausführung kontrolliert werden. Die Auswertungssoftware soll Bedingungslabels bis zur primären Berechnung verschleiern können, sofern praktisch möglich.

Experiment- und Evidenzregister

Ziel

Das Register verhindert, dass Behauptungen nachträglich von ihren tatsächlichen Versuchen getrennt werden. Es bildet eine unveränderliche Kette von Claim, Spezifikation, Ausführung, Artefakt, Ergebnis und Evidenzentscheidung.



Claim–Experiment–Evidence-Kette mit rückführbarer Revision.

Abbildung 8. Claim–Experiment–Evidence-Kette mit rückführbarer Revision.

Kernobjekte

Tabelle 31. Objekte des Experiment- und Evidenzregisters

Objekt	Inhalt	Mutabilität
ClaimRecord	atomare Aussage, Status, Scope, Literaturbezug	neue Version statt Überschreiben
ExperimentSpec	Hypothese, Faktoren, Endpunkte, Kontrollen, Analyse	nach Freeze unveränderlich

Objekt	Inhalt	Mutabilität
RunRecord	tatsächliche Ausführung, Commit, Config, Seed, Hardware	append-only
ArtifactRecord	Snapshot, Log, Tabelle, Figure, Hash, Format	append-only
MetricRecord	Definition, Implementierung, Einheit, Version	versioniert
ResultRecord	Schätzer, Unsicherheit, Test, Abweichungen	append-only
EvidenceRecord	Statusentscheidung und Begründung	revidierbar durch neue Version

Beispiel einer ExperimentSpec

```

experiment_id: EXP-GEO-001
registry_version: 1
status: frozen
claim_ids: [CLAIM-GEO-001]
title: "Dimensionality ablation under matched synaptic budget"
independent_unit: network_run
factors:
  dimension: [2, 3, 4, 5, 6, non_geometric]
  metric: [identity, diagonal_fixed]
constants:
  neurons: 20000
  mean_out_degree: 32
  total_input_spikes: 500000
  neuron_model: izhikevich_rs_fs
primary_endpoint: delayed_recall_accuracy
secondary_endpoints:
  - retention_auc
  - modularity_adjusted
  - energy_proxy_per_correct_recall
seeds: 30
analysis:
  model: mixed_effects_or_permutation
  alpha: 0.05
  multiplicity: holm
stopping_rules:
  - abort_if_runaway_fraction_gt_0.20
artifacts:
  - run_config
  - initial_snapshot
  - final_snapshot
  - event_log
  - metrics_table

```

Evidenzentscheidung

Eine Evidenzstufe wird nicht allein durch einen p-Wert bestimmt. Die Entscheidung berücksichtigt:

- Spezifikationsstreuung;
- Daten- und Artefaktintegrität;
- Effektgröße und Unsicherheit;
- Robustheit gegenüber alternativen Analysen;
- Replikation über Seeds;
- Ablationen und Confounds;
- Geltungsbereich;
- Gegenbelege und fehlgeschlagene Läufe.

Ein kleiner, statistisch signifikanter Effekt kann wissenschaftlich unbedeutend sein. Ein breites Konfidenzintervall, das sowohl Nutzen als auch Schaden zulässt, rechtfertigt keine starke Hochstufung.

Negative und Nullresultate

Nullresultate werden vollständig registriert. Bei einer zentralen Nullhypothese können Äquivalenztests oder Bayes-Faktoren informativer sein als „nicht signifikant“. Ein gescheiterter Lauf wird nicht nachträglich entfernt, sofern das Ausschlusskriterium nicht vorab definiert war.

Statistischer Analyseplan

Effektgrößen und Intervalle

Primär berichtet werden Effektgrößen und Konfidenz- beziehungsweise Credible-Intervalle. Beispiele sind standardisierte Mittelwertdifferenz, Odds Ratio, Varianzverhältnis, Rate Ratio oder AUC-Differenz. P-Werte sind ergänzend und werden nicht als Wahrscheinlichkeit interpretiert.

Verteilungsannahmen

Netzwerkmetriken können schief, begrenzt, multimodal oder zero-inflated sein. Vorab werden robuste oder nichtparametrische Verfahren vorgesehen. Welch-Tests sind klassischen t-Tests bei ungleichen Varianzen vorzuziehen; Permutationstests sind geeignet, wenn Austauschbarkeit begründet ist. Wiederholte Messungen erfordern Modelle mit Run- und gegebenenfalls Aufgaben-Random-Effects.

Multiple Tests

MHRN erzeugt viele Metriken. Die primäre Hypothese erhält einen klaren Endpunkt. Sekundär- und Explorativanalysen werden getrennt berichtet. Für Familien konfirmatorischer Tests sind Holm-, FDR- oder hierarchische Verfahren festzulegen.

Power und Stichprobengröße

Die Seed-Anzahl wird nicht pauschal auf einen festen Wert gesetzt. Pilotdaten liefern Varianz und Effektgrößenbereich; Simulationen können die Power eines Mixed-Effects- oder Permutationsdesigns abschätzen. Bei hohen Rechenkosten ist ein sequenzielles Design möglich, sofern Zwischenanalysen und Entscheidungsgrenzen vorab definiert sind.

Zeitreihen

Autokorrelation reduziert die effektive Stichprobengröße. Block-Bootstrap, state-space-Modelle oder spektrale Verfahren sind abhängig von der Fragestellung geeigneter als eine Behandlung jedes Ticks als unabhängig. Change-Point-Analysen können Phasenwechsel identifizieren; ihre Parameter und False-Positive-Kontrolle sind zu dokumentieren.

Ausreißer und instabile Läufe

Runaway-, NaN- oder Ressourcenabbruch-Läufe sind häufig wissenschaftlich relevante Instabilitätsbefunde. Sie werden als eigene Outcomes berichtet. Technische Defekte können ausgeschlossen werden, wenn ein vorher definiertes Kriterium erfüllt und der Ausschluss begründet ist. Sensitivitätsanalysen zeigen Resultate mit und ohne Ausschlüsse.

Kernmetriken

Dynamik

- mittlere und regionale Feuerrate;
- aktive und stille Neuronenfraktion;
- Inter-Spike-Intervalle und CV;
- Burst Index;
- Paar- und Populationssynchronität;
- Oszillationsspektrum;
- Fano-Faktor;
- Perturbationsdivergenz;
- Aufenthaltszeiten metastabiler Zustände;
- Anteil von Runaway- und Quieszenzphasen.

Struktur

- Knoten- und Kantenzahl;
- In-/Out-Degree und Strength;
- Edge-Length- und Delay-Verteilung;
- Clustering, Effizienz und Pfadlänge;
- Modularität mit Nullmodellkorrektur;
- Community-Persistenz;
- Turnover, Survival und Altersverteilung;
- räumliche Dichte und Regionenübergänge;
- spektrale Größen;
- Wiring- und Ressourcenaufwand.

Plastizität

- Gewichtsverteilung und Sättigungsanteil;
- LTP-/LTD-Verhältnis;
- Eligibility-Verteilung;
- Homeostasefehler $|\dot{r}_i - r_i^*|$;
- Synapsenbildung und Pruning je Zeiteinheit;
- Netto- und Bruttowachstum;
- neue Neuronen, Integration und Survival;
- Änderungsentropie und regionaler Turnover.

Funktion

- Lernkurve und Sample Efficiency;
- Recall, Precision, Specificity und Generalisierung;
- Retention-AUC;
- Forgetting, BWT und FWT;
- Reward und Regret;
- Adaptationszeit nach Umweltdrift;
- Robustheit gegenüber Rauschen, Läsion und Sensorverlust;
- Kalibrierung von Decoder-Confidence;
- prädiktiver Mehrwert interner Zustände.

Ressourcen und Skalierung

- CPU-/GPU-Zeit je Simulationssekunde;
- Peak- und Resident-Memory;
- Spikes und synaptische Updates je Sekunde;
- Snapshot- und Delta-Größe;
- I/O-Durchsatz und Restore-Zeit;
- Queue-Latenzen;
- Energieproxy oder gemessene Hardwareenergie;
- Kosten je korrektem funktionalem Ereignis.

Ergänzung der Fassung 1.2: Äquivalenz, unabhängige Einheiten und Paradigmenadaption

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Äquivalenz, unabhängige Einheiten und Paradigmenadaption](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales

Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

30. Experimentfamilien A bis J, Baselines und Falsifikation

Experiment A — Dimensionalität und Geometrie

Fragestellung

Besitzt 5D unter gematchten Ressourcen einen kausalen Vorteil, und stammt dieser gegebenenfalls aus der Anzahl der Dimensionen, der Distanzfunktion oder der resultierenden Topologie?

Design

Faktoren:

- Dimension $D \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$;
- Metrik: Identität, diagonale Gewichtung, gelernte SPD-Matrix;
- Topologie: geometrisch, degree-preserving rewired, nichtgeometrisch;
- Aufgabenklasse: assoziativer Recall, Sequenzvorhersage, Closed-Loop-Navigation.

Primärendpunkt ist eine vorab gewählte funktionale Metrik. Sekundär werden Modularität, Interferenz, Edge Cost und Stabilität untersucht.

Identifizierbarkeit

Die Anzahl der Dimensionen beeinflusst bei gleicher Distanzschwelle die Nachbarschaftsvolumina. Deshalb werden Dichte und Grad nicht über identische Radiusparameter, sondern direkt gematcht. Koordinaten werden normalisiert. Metriklernen erhält Train-/Validation-Splits, damit die Metrik nicht auf dem Testset optimiert wird.

Falsifikation

H_0^{5D} : 5D besitzt keinen relevanten Vorteil gegenüber der besten gematchten Kontrolltopologie. Die Hypothese gilt als nicht unterstützt, wenn Effekte klein, inkonsistent, kostenbedingt oder nicht replizierbar sind. Ein Vorteil nur in einem einzelnen Seed oder einem Decoder ist unzureichend.

Experiment B — Stabilitäts- und Phasenkarte

Fragestellung

Welche Kombination aus Konnektivität, E/I-Balance, Lernrate, Homeostasezeit, Delay und Rauschen erzeugt ein begrenztes, responsives und plastisches Regime?

Parameterraum

Ein vollfaktorielles Design ist häufig zu teuer. Vorgesehen ist eine sequenzielle Strategie:

1. Latin-Hypercube- oder Sobol-Sampling des Parameterraums;
2. Klassifikation dynamischer Regime;
3. adaptive Verdichtung an Übergangsbereichen;
4. Replikation ausgewählter Punkte über Seeds und Netzwerkgrößen;
5. lokale Bifurkations- beziehungsweise Perturbationsanalyse.

Primärendpunkt

Ein Lauf gilt nicht allein aufgrund mittlerer Zielrate als stabil. Ein zusammengesetzter Stabilitätsvektor umfasst Runaway-Anteil, Quieszenz, Sensitivität, Ressourcenüberschreitung, Feuerratenvarianz und funktionale Antwort. Phasengrenzen werden mit Unsicherheit berichtet.

Experiment C — Plastizitätsmechanismen

Faktorielles Ablationsdesign

Verglichen werden:

- ohne Plastizität;
- Pair-STDP;
- STDP + Homeostase;
- Three-Factor-Regel;
- Three-Factor + Homeostase;
- zusätzlich inhibitorische Plastizität;
- zusätzlich strukturelle Plastizität;
- vollständiges System.

Bei hoher Faktorzahl kann ein fraktionelles Design oder eine hierarchische Sequenz verwendet werden. Interaktionen sind wissenschaftlich relevant: Homeostase kann STDP nur in bestimmten Zeitskalen stabilisieren.

Outcomes

Lernleistung, Instabilitätsrate, Gewichtssättigung, Retention, Interferenz, Strukturkosten und Energieproxy. Ein Mechanismus gilt nur dann als funktional nützlich, wenn sein Nutzen nicht ausschließlich durch höhere Ressourcen entsteht.

Experiment D — Gedächtnis und Retrieval-Isolation

Phasen

A — Baseline: unbekannte Inhalte abfragen. **B — Exposition:** kontrollierte Stimuluspläne mit dokumentierter Dosis. **C — Konsolidierung:** keine externe Wiederholung. **D — Isolation:** LLM, Retrieval, Cache und Netzwerkzugang abschalten. **E — Recall:** identische, paraphrasierte und

kontextvariierte Cues. **F — Kontrollen:** ungeübtes, plastizitätsgesperrtes, randomisiertes und relevant lädiertes Netzwerk.

State-Destruction-Kontrollen

Um zu bestimmen, welcher Zustand Recall trägt, werden gezielt Gewichte, Eligibility, Schwellen, Struktur oder Aktivitätszustand zurückgesetzt beziehungsweise permutiert. Eine kontrollierte Störung, die Recall selektiv zerstört, stärkt die kausale Zuordnung.

Decoder-Confound

Der Decoder wird entweder vor dem Lernexperiment eingefroren oder auf separaten Daten trainiert. Ein Decoder, der nachträglich auf dieselben Recall-Labels angepasst wird, kann Netzwerkrauschen in scheinbar sinnvolle Klassen überführen.

Experiment E — Continual Learning

Aufgabenfolgen

Es werden unterschiedliche Sequenztypen verwendet:

- disjunkte Klassen;
- gemeinsame Merkmale mit wechselnden Labels;
- gradueller Domain Shift;
- wiederkehrende Aufgaben;
- widersprüchliche Inhalte;
- neue Sensor- oder Aktorzuordnungen.

Die Reihenfolge wird randomisiert oder als Faktor behandelt. Ein einziges Curriculum kann Mechanismen bevorzugen.

Baselines

Neben MHRN-Ablationen werden Replay, Elastic Weight Consolidation, Synaptic Intelligence und gegebenenfalls Reservoir-Baselines einbezogen ([Kirkpatrick et al., 2017](#); [Lopez-Paz & Ranzato, 2017](#); [Zenke et al., 2017](#)). Ziel ist nicht, biologische Inspiration gegen beliebige Deep-Learning-Benchmarks auszuspielen, sondern den spezifischen Nutzen der Mechanismen zu bestimmen.

Widerspruchsexperiment

Ein Inhalt K wird gelernt, später durch $\neg K$ oder eine kontextabhängige Variante ergänzt. Gemessen wird, ob das System überschreibt, beide Kontexte trennt oder inkonsistente Antworten erzeugt. Provenienz und Zeit müssen im Stimulus repräsentierbar sein; andernfalls ist Konfliktauflösung nicht fair prüfbar.

Experiment F — Language Organ und Knowledge Intake

Komponentenzuschreibung

Die Bedingungen L0–L4 werden systematisch verglichen. Zusätzlich:

- Decoder mit echten SignalFrames versus geschuffelten Frames;
- LLM mit leerem versus vollständigem Promptkontext;
- Retrieval mit und ohne SNN;
- Encoder-Stimuli versus semantisch gematchte Zufallscodes;
- FeedbackProposal akzeptiert versus abgelehnt;
- NullLanguageBackend.

Outcome-Zerlegung

Gesamtantwortqualität wird zerlegt in:

$$Q_{total} = Q_{retrieval} + Q_{decoder} + Q_{SNN} + Q_{interaction} + \epsilon$$

[MODEL] Die additive Form ist nur eine Analyseheuristik; Interaktionen können erheblich sein. Faktorielles Design oder Shapley-artige Komponentenanalyse kann Beiträge schätzen, ersetzt aber keine mechanistische Isolation.

Prompt- und Modellversionierung

Jede LLM-Bedingung speichert Systemprompt, Userprompt, Toolkontext, Samplingparameter, Modell-Hash beziehungsweise API-Version und Antwort. Sonst ist ein späterer Vergleich nicht reproduzierbar.

Experiment G — Embodiment

Open versus Closed Loop

Zwei Systeme erhalten möglichst gleiche Architektur und sensorische Grundinformation. Im Open Loop sind Stimuli vorab aufgezeichnet; im Closed Loop beeinflussen Aktionen die Umwelt. Ein dritter **yoked control** erhält die Beobachtungsfolge eines Closed-Loop-Agents, darf sie aber nicht selbst verursachen. Dadurch lässt sich aktive Kontingenz von bloßer Datenverteilung trennen.

Aufgaben

Geeignete frühe Aufgaben sind einfache Navigation, Objektannäherung/-vermeidung, sensorische Kalibrierung und verzögerte Handlungswahl. Sie sollen kausal transparent sein, bevor komplexe multimodale Umgebungen eingeführt werden.

Messungen

Lernrate, Robustheit bei Dynamics Shift, action-conditional Decodability, kausale Läsionen und Vorhersage zukünftiger Beobachtungen. Eine höhere Belohnung kann aus einfacher Exploration stammen und ist nicht allein Nachweis reichhaltigerer Repräsentation.

Experiment H — Messbare Emergenz

Kandidatenerkennung

Strukturelle Communities, dynamische Sequenzen oder metastabile Zustände werden explorativ identifiziert. Der Erkennungsdatensatz bleibt von der konfirmatorischen Prüfung getrennt. Kandidaten erhalten eindeutige IDs und Definitionen.

Konfirmatorische Prüfung

1. Replikation des Kandidaten in neuen Seeds;
2. Vergleich mit Nullmodellen;
3. Stabilität gegenüber Analyseparametern;
4. gezielte Läsion;
5. matched lesions;
6. Rescue oder Ersatzintervention;
7. Prüfung auf Aufgabenspezifität.

Falsifikation

Ein Cluster ist nicht funktional emergent, wenn seine Entfernung keinen spezifischen Effekt hat oder wenn beliebige gleich große Läsionen denselben Effekt erzeugen. Ein dynamisches Muster ist nicht robust, wenn es nur unter einer Auswertungsparametrisierung erscheint.

Experiment I — Storage- und Twin-Fidelity

Rekonstruktionsprüfung

Aus einem Checkpoint plus Event-Log wird ein Zustand rekonstruiert. Verglichen werden Neuronenarrays, Synapsenstruktur, RNG, Scheduler, Metriken und Reaktion auf standardisierte Probe-Stimuli. Die Prüfung umfasst:

- Hash- und Schema-Integrität;
- State Error;
- Edge Set-Differenz;
- Event-Reihenfolge;
- Probe-Response-Divergenz;
- Restore-Zeit und Storage-Overhead.

Forked Counterfactuals

Von demselben Snapshot werden mehrere Interventionen gestartet. Wenn Unterschiede vor der Intervention auftreten, ist der Fork nicht kausal sauber. Dieses Experiment ist Grundlage für spätere Emergenz- und Läsionsanalysen.

Langzeitintegrität

Artefakte werden nach wiederholtem Speichern, Migrieren und Wiederherstellen geprüft. Checksums allein erkennen keine semantisch falsche Schemaumwandlung; daher sind migrationsspezifische Invarianten erforderlich.

Experiment J — Scaling und Performance

Komplexitätsmodell

Für ereignisbasierte Verarbeitung gilt näherungsweise

$$T_{tick} = O(N_{integrated}) + O(S_{event}) + O(P_{plasticity}) + O(G_{structural}) + O(IO_{dirty}).$$

Die Größen sind empirisch zu messen. Bei dichter Integration kann $N_{integrated} = N_{active}$ oder sogar $N_{materialized}$ sein; eventbasierte Optimierung reduziert dies nur, wenn Zustände zwischen Ereignissen effizient fortgeschrieben werden können.

Skalierungsachsen

- materialisierte Neuronen;
- mittlerer Grad;
- Spike-Rate;
- Delay-Horizont;
- Plastizitätsdichte;
- Structural-Update-Frequenz;
- Snapshot-Intervall;
- Anzahl Regionen/Partitionen;
- parallele Worker oder Geräte.

Jeweils wird unterschieden, ob Laufzeit, RAM, I/O oder Synchronisation der Engpass ist.

Strong und Weak Scaling

Strong Scaling: Problemgröße bleibt gleich, Ressourcen steigen. **Weak Scaling:** Problemgröße wächst proportional zu Ressourcen. Effizienz wird nicht nur als Speedup, sondern auch als wissenschaftliche Reproduzierbarkeit und numerische Abweichung bewertet.

Größenübertragung

Ein Mechanismus, der bei 5.000 Neuronen funktioniert, kann bei 500.000 andere Dynamik zeigen. Skalierungsexperimente prüfen dimensionslose oder normalisierte Parameter, Finite-Size-Effekte und Änderung der Phasengrenzen. Ergebnisse werden nicht allein auf Grundlage identischer absoluter Hyperparameter extrapoliert.

Vergleichsbaselines

MHRN wird langfristig mindestens gegen folgende Systeme verglichen:

- statisches SNN gleicher Größe;
- SNN ohne 5D-Distanz;
- randomisierte oder degree-preserving rewired Topologie;
- Liquid State Machine beziehungsweise Reservoir Computing;
- einfache RNN-/GRU-Baseline bei Aufgaben mit vergleichbarer Ein-/Ausgabe;
- klassischer RL-Agent;
- LLM-only;
- Retrieval-Augmented LLM;
- MHRN mit NullLanguageBackend;
- zufälliges Feature- beziehungsweise untrainiertes Netzwerk.

Baselines werden nicht nur nach Leistung, sondern auch nach Ressourcen, Online-Lernfähigkeit, Persistenz und Ablationsinterpretierbarkeit bewertet.

Falsifikationsmatrix

Tabelle 32. Falsifikationsmatrix

Claim	Unterstützendes Muster	Falsifikation / Nichtunterstützung
5D verbessert funktionale Modularität	Vorteil gegenüber gematchten 2D–6D- und Rewiring-Kontrollen; Effekt über Seeds	kein relevanter Vorteil; nur höhere Dichte oder Kosten erklären Effekt
Homeostase stabilisiert Lernen	weniger Runaway/Quieszenz bei erhaltener Leistung	Stabilität steigt nicht oder Lernen wird gleich stark unterdrückt
strukturelle Plastizität verbessert Continual Learning	geringeres Forgetting bei kontrolliertem Budget	gleiche oder schlechtere Retention; Nutzen verschwindet bei Kostenmatching
SNN speichert KnowledgeItem	Recall nach Isolation über Kontrollen	Recall fällt nach Retrieval-/LLM-Abschaltung auf Kontrollniveau

Claim	Unterstützendes Muster	Falsifikation / Nichtunterstützung
emergentes Cluster ist funktional	spezifischer matched-lesion-Effekt und Rescue	beliebige Läsion gleich wirksam; Effekt nicht replizierbar
interner Zustand ist prädiktiv	inkrementelle Zukunftsinformation und Verhaltensnutzen	keine Zusatzinformation über aktuellen Input; Ablation ohne spezifischen Effekt
Digital State Twin ist kausal fidel	Replay reagiert auf Probe-Stimuli äquivalent	Restore divergiert vor Intervention oder verliert relevante Struktur

Validität

Interne Validität

Gefährdungen sind ungematchte Ressourcen, Decoder-Leakage, variable Seeds, nachträgliche Parameterwahl, versteckte Retrieval-Caches und unkontrollierte LLM-Rückkopplung. Architektur-Invarianten und präregistrierte Spezifikationen adressieren diese Risiken.

Konstruktvalidität

Spikezahl ist keine Intelligenz; Modularität ist keine kognitive Modularität; Decodability ist keine kausale Repräsentation; Persistenz ist kein Gedächtnis. Jede Metrik wird gegen die theoretische Bedeutung geprüft.

Externe Validität

Ergebnisse sollen über Seeds, Aufgaben, Netzwerkgrößen, Stimulusvarianten und Modelle geprüft werden. Ein Effekt in einem synthetischen Benchmark kann wertvoll sein, muss aber entsprechend eng formuliert werden.

Ökologische Validität

Closed-Loop- und physische Tests erhöhen ökologische Nähe, führen aber neue Confounds ein. Sie ersetzen keine kontrollierten Laborbenchmarks. Beide Ebenen sind komplementär.

Schlussfolgerungsvalidität

Zu kleine Seed-Zahlen, multiple Tests, selektive Berichterstattung und Pseudoreplikation gefährden Schlussfolgerungen. Reproduzierbare Forschungspraxis, Präregistrierung und vollständige Run-Berichte sind deshalb methodische Kernbestandteile (Munafò et al., 2017; Nosek et al., 2018; Sandve et al., 2013).

31. Acht neue Synthesehypothesen und Prüfprotokolle

Neue Synthesehypothesen: Kennzeichnung und Reichweite

Die folgenden Hypothesen tragen das Präfix **H-SYN**. Sie sind Vorschläge dieser Abhandlung, keine bereits im produktiven Repository registrierten oder ausgeführten Studien. Jede verbindet mindestens zwei bisher getrennte Themenfelder. Die registrierten RQ- und H-IDs bleiben unverändert.

H-SYN-01: Provenienzerhaltende Kompaktierung kann Reviewqualität erhalten

Aussage. Ein strukturiertes, begrenztes ResearchPacket ermöglicht bei gleichem Modell und gleichem Ausgabebudget eine mindestens gleichwertige Erkennung vorab definierter wissenschaftlicher Defekte wie ein unstrukturierter längerer Bericht.

Design. Verwendet werden eingefrorene, technisch erzeugte Testartefakte mit bekannten Defekten und defektfreien Kontrollen. Dieselben Fälle erscheinen in beiden Darstellungsbedingungen. Die Modellversion, Promptschablone und Bewertungsrubrik bleiben fest. Ein Holdout-Satz verhindert die nachträgliche Optimierung des Pakets auf genau die Testfehler. Menschliche Versuchspersonen sind für die erste technische Modellvergleichsstufe nicht erforderlich; eine spätere Studie zur Bedienbarkeit wäre separat zu genehmigen.

Endpunkte und Falsifikation. Primär werden Sensitivität für schwerwiegende Defekte und Fehlalarmrate bewertet; F1 allein darf seltene gefährliche Auslassungen nicht verdecken. Eine Nichtunterlegenheitsgrenze ist fachlich vorab zu begründen. Wird ein relevanter Defektyp durch die Kompaktierung systematisch unsichtbar, ist die Hypothese für diesen Scope nicht gestützt. Anschluss: RQ-AIR-001, F6, F12 und F24.

H-SYN-02: Korrekte Ressourcenrückmeldung verbessert Ausfallanpassung

Aussage. Nutzbare interozeptive Information verbessert die Recovery einer registrierten Aufgabe nach Sensor- oder Ressourcendegradation gegenüber gleich budgetierten Frozen-, Missing- und zeitverschobenen Rückmeldungen.

Design. Gepaart verglichene Simulationszustände erhalten dieselbe Perturbation. Untersucht werden korrekte Rückmeldung, uninformative aber zeitlich passende Rückmeldung und keine Rückmeldung. Schutzgrenzen bleiben in allen Bedingungen aktiv. Damit wird Lernnutzen von der Wirkung eines unterschiedlich konfigurierten SafetyControllers getrennt.

Endpunkte und Falsifikation. Vorab bestimmt werden Zeit bis zur Wiederherstellung, Aufgabenleistung und Verletzung technischer Grenzen. Ein Vorteil, der nur auf mehr Rechenbudget oder auf handcodierter Wiederanlaufsteuerung beruht, zählt nicht als gelernte Kompensation. Anschluss: RQ-REG-002, RQ-MSBA-E05, H10 und H11.

H-SYN-03: Ein minimaler Selbstzustandsvektor verbessert Kalibrierung

Aussage. Ein System, das verifizierbare Informationen über eigene Sensorverfügbarkeit und Aktorkapazität nutzt, sagt seinen Aufgabenerfolg besser kalibriert voraus als ein System ohne diese Information.

Design. Die Ausfallbedingungen werden vorab eingefroren. Prognosen erfolgen vor dem Handlungsergebnis. Training und Test nutzen getrennte Ausfallkombinationen. Als Kontrollen dienen ein konstantes Basismodell und ein Modell, das nur die äußere Aufgabenbeschreibung kennt. Der Sprachstil der Selbstauskunft wird nicht als Endpunkt verwendet.

Endpunkte und Falsifikation. Kalibrierungsfehler und ein geeigneter Proper Scoring Rule werden getrennt von der eigentlichen Erfolgsquote bewertet. Ein System kann gut handeln und schlecht wissen, wann es scheitert. Bleibt der Zusatznutzen auf die bereits im Training gesehenen Ausfälle beschränkt, ist keine robuste Selbstmodellfunktion nachgewiesen. Anschluss: F19 und RQ-EMB-001.

H-SYN-04: Geometriewirkung ist nur über einen benannten Mechanismus identifizierbar

Aussage. Eine Dimensionsvariation beeinflusst die Ergebnisgröße nur, soweit mindestens ein registrierter kausaler Mechanismus die geometrische Information verwendet.

Design. Ein Arm hält den Graphen und alle nichtgeometrischen Dynamikparameter fest und deaktiviert jede Distanzverwendung. Ein zweiter Arm verwendet die Geometrie für einen vorab bestimmten Mechanismus, etwa Delay-Zuordnung unter gematchtem Gesamtbudget. Dimensionswechsel und Mechanismusaktivierung werden faktoriell gekreuzt. Die Zielgröße ist nicht eine beliebige nachträglich auffällige Metrik, sondern ein festgelegter funktionaler Endpunkt.

Endpunkte und Falsifikation. Der erste Arm dient als Identitätskontrolle. Ein unerwarteter Unterschied dort deutet auf versteckte Confounds oder einen nicht dokumentierten Koordinatenpfad. Ein spezifischer Unterschied im zweiten Arm identifiziert zunächst den untersuchten Mechanismus, nicht die universelle Überlegenheit der Zahl fünf. Anschluss: RQ-5D-004, RQ-5D-005, Framework-RQ1.

H-SYN-05: Nichtkompensierbare Teilfehler verbessern Regulationsdiagnostik

Aussage. Lokale oder nichtsignierte Fehlermaße erkennen gleichzeitig über- und unteraktive Populationen zuverlässiger als ein globaler signierter Mittelwert und können dadurch eine funktional bessere Regelung unter definiertem Budget ermöglichen.

Design. Die Auswertung trennt die algebraische Eigenschaft der Metrik von der empirischen Qualität der darauf beruhenden Regelung. Eingbracht werden kontrolliert gegenläufige Störungen. Verglichen werden signierte, absolute, quadratische und lokale Zielfehler. Task-Rewards und Schutzgrenzen bleiben identisch.

Endpunkte und Falsifikation. Das Verschwinden gegensätzlicher Fehler im Mittel ist analytisch bekannt; zu testen ist der zusätzliche funktionale Nutzen einer anderen Regel. Ueberreaktion, Oszillation oder Neutralisierung von Lernsignalen können diesen Nutzen widerlegen. Anschluss: RQ-HOM-002, RQ-MSBA-E02.

H-SYN-06: Quellen- und Freigabestatus müssen unabhängig sichtbar sein

Aussage. Ein maschineller Konsistenzprüfer kann Konflikte zwischen Protokoll, Messabdeckung, Registry-Status und Berichtssprache erkennen, ohne selbst eine Evidenzfreigabe zu erteilen.

Design. Ein eingefrorener Defektkatalog umfasst unter anderem die vier in dieser Abhandlung sichtbaren Konflikttypen. Der Prüfer erhält nur erlaubte Eingabefelder. Jede Meldung muss Feld, Quelle, Widerspruch und minimale Nachprüfung nennen. Reine Aussagen wie “alles grün” werden nicht als Nachweis gewertet.

Endpunkte und Falsifikation. Korrekte Lokalisierung, Vollständigkeit der Quellenkette und Fehlalarmrate sind zu messen. Ein Prüfer, der unklare Fälle eigenmächtig als bestätigt markiert, verfehlt das Sicherheitsziel selbst dann, wenn viele Einzelfälle richtig erkannt werden. Anschluss: RQ-SUITE-001, RQ-AIR-001, F8 und F24.

H-SYN-07: Persistenz und episodischer Recall brauchen getrennte Kontrollen

Aussage. Ein gespeicherter neuronaler Zustand erzeugt nach Restore nur dann einen spezifischen Erinnerungsnutzen, wenn eine zurückliegende Lernphase die passende Reaktion gegenüber untrainierten, geschuffelten und retrieval-isolierten Kontrollen verbessert.

Design. Verglichen werden kompletter Restore, Restore ohne lernrelevante Zustandsanteile, sham-trainierter Restore und ein untrainiertes Netz. Derselbe Cue erscheint ohne erneute Bereitstellung des Zielinhalts. Encoder, Decoder und LLM-Zugriff sind kontrolliert. Ein technischer Hashvergleich bleibt ein separater Funktionscheck.

Endpunkte und Falsifikation. Cue-Spezifität, Verzögerungsrobustheit, Fehlabruf und Holdout-Transfer bestimmen den funktionalen Geltungsbereich. Kann der Decoder die Aufgabe ohne den gelernten SNN-Zustand lösen, ist kein intern getragener Recall belegt. Anschluss: RQ-STORAGE-001, RQ-MEM-001, Framework-RQ5.

H-SYN-08: Effektive Kontrolle besitzt ein zeitliches Engpasskriterium

Aussage. Ein formales Vetorecht ist bei einer registrierten Schadensklasse praktisch unzureichend, wenn Erkennung, Bewertung und Ausführung des Eingriffs zusammen länger dauern als das verbleibende sichere Interventionsfenster.

Design. In einer ausschließlich simulierten Umgebung werden Ereignisgeschwindigkeit, Monitoringlatenz und verifizierte Stopplatenz variiert. Die menschliche Bewertungszeit kann in einer ersten technischen Studie als expliziter Parameter modelliert werden; sie darf nicht als gemessene menschliche Eigenschaft ausgegeben werden. Eine spätere Bedienerforschung bleibt ein eigener Studienzweig.

Endpunkte und Falsifikation. Gemessen werden erfolgreiche Begrenzung, Zeitreserve und Wiederherstellbarkeit. Ein Zugriffstoken oder Stopbutton ist nur eine notwendige Schnittstelle. Bleibt das System auch ausserhalb der angenommenen Zeitgrenze durch automatisch wirksame Grenzen sicher, muss das Kontrollmodell die technische Vorbegrenzung zusätzlich berücksichtigen. Anschluss: F6 bis F9, H5 und H11.

32. Roadmap, Evidenzgates und offene Entwicklung

Die folgenden Roadmap- und Protokollteile verbinden die historischen Planungsstände von K1 und K3. Sie sind keine Behauptung, dass alle Schritte bereits implementiert, ausgeführt oder wissenschaftlich freigegeben wurden. Für den aktuellen Ergebnisstatus sind die vorangehenden Ergebniskapitel und das Register im Anhang maßgeblich.

Governance, Sicherheitsinvarianten und erwartbare Erkenntnisgewinne

Grundprinzip

Die Governance folgt einer einfachen Verfassungsregel:

Das System darf lernen und sich innerhalb eines definierten Forschungsraums verändern; es darf die Verfassung dieses Forschungsraums nicht selbst ändern.

Schichtenmodell

Schicht 0 – Verfassungskern: harte Ressourcenlimits, Netzwerkrechte, Logging, Stop, Snapshot, Rollback, Signaturen.

Schicht 1 – Untersuchungsdefinition: Aufgaben, Metriken, zugelassene Neuron-/Synapsentypen und maximale Wachstumsrate.

Schicht 2 – Generative Entwurfsinstanz: LLM oder Ensemble erzeugt nur Manifeste.

Schicht 3 – Validator und Builder: deterministische Prüfung und Übersetzung.

Schicht 4 – Sandbox-SNN: Lernen und Selbstorganisation innerhalb der Grenzen.

Schicht 5 – unabhängige Messung: Monitoring außerhalb des SNN-Prozesses.

Schicht 6 – menschliche/ institutionelle Freigabe: Entscheidung über Fortführung, Erweiterung und Veröffentlichung.

Autonomiestufen

A0: rein menschlicher Entwurf.

A1: KI-Vorschläge, menschliche Auswahl.

A2: KI-Entwurf, menschliche Validierung und Freigabe.

A3: automatisierte Entwurfs-/Testschleife mit unveränderlichen Kriterien.

A4: begrenzte Selbstmodifikation des SNN mit externem Monitoring.

A5: Modifikation von Bewertungsregeln oder Suchräumen – nur in isolierter Forschung.

A6: eigenständige Ziel-, Ressourcen- oder Netzwerkhoheit – außerhalb des vorgesehenen MHRN-Forschungsrahmens.

Red Lines

Folgende Übergänge benötigen eine neue Sicherheits- und Rechtsbewertung:

- eigenständiger Internetzugriff;
- Ausführung beliebigen generierten Codes ohne Manifest/Validator;
- Zugriff auf reale Akteure mit Schadenspotenzial;
- Selbständerung des Watchdogs oder Logs;
- selbstständige Ressourcenbeschaffung;
- Löschung oder Manipulation der Provenienz;
- Veränderung übergeordneter Ziele ohne menschliche Freigabe.

Warum dieses Kapitel keine Resultate vorgibt

Eine wissenschaftliche Arbeit darf Hypothesen begründen, aber Ergebnisse nicht vorwegnehmen. Deshalb definiert dieses Kapitel Entscheidungsräume. Nach Durchführung technischer Läufe und Prozessanalysen wird jeder Befund einer vorab formulierten Interpretation zugeordnet.

Szenario A: Kein LLM-Fingerabdruck

Wenn Architekturen verschiedener Modelle nicht zuverlässig unterscheidbar sind, spricht dies gegen die starke These modellspezifischer Entwurstile. Eine mögliche Erklärung wäre, dass alle Modelle dominante Architekturkonventionen aus ähnlichen öffentlichen Wissensbeständen reproduzieren. „Geliehene Intelligenz“ würde dadurch eher gestützt als widerlegt: Der gemeinsame epistemische Bestand wäre wichtiger als das konkrete Modell.

Szenario B: Starker LLM-Fingerabdruck

Sind Modelle anhand der erzeugten SNN-Strukturen zuverlässig klassifizierbar, wäre dies Evidenz für unterschiedliche maschinelle Designprioritäten. Dann müsste untersucht werden, ob diese Unterschiede aus Modellarchitektur, Training, Safety-Tuning, Promptinterpretation oder Zufall stammen.

Szenario C: LLM übertrifft Mensch und NAS

Eine höhere Leistung allein belegt keine eigenständige Intelligenz. Interessant wäre, ob der Vorteil durch bekannte Kombinationen, echte strukturelle Neuheit oder effizientere Suchheuristiken entsteht. Erst eine Provenienz- und Ablationsanalyse kann klären, welche Interpretation tragfähig ist.

Szenario D: Selbstorganisation dominiert Initialentwurf

Wenn nach ausreichendem Training die finale Struktur nur schwach vom Initialentwurf abhängt, verschiebt sich Autorschaft vom Generator zum Entwicklungsprozess. Der Mensch bleibt dennoch Urheber der Bedingungen und Regeln. Hier wird die Unterscheidung zwischen Entwurfsautorschaft und Entwicklungskausalität entscheidend.

Szenario E: Menschliche Beteiligung wird funktional unverzichtbar

Wenn vollständig autonome Schleifen schlechter oder instabiler arbeiten als Mensch-KI-Schleifen und menschliche Eingriffe systematisch Fehler korrigieren, stützt dies die Hypothese hybrider Agency. Der Mensch wäre dann weder bloßer Autor noch bloßer Beobachter, sondern funktionaler Bestandteil des Systems.

Szenario F: Mensch wird zum symbolischen Supervisor

Wenn Menschen formal freigeben, aber aufgrund Komplexität Entscheidungen faktisch nicht mehr verstehen oder wirksam überschreiben können, entsteht „Human-in-the-loop“ nur nominell. Dies wäre ein negativer Befund: organisatorische Verantwortung ohne reale epistemische Kontrolle.

- Generierter Code wird nie unmittelbar aus der LLM-Ausgabe ausgeführt.
- SNN und LLM besitzen keine Schreibrechte auf Sicherheitskernel, Watchdog oder höherrangige Governance.
- Vor strukturellen Änderungen werden Snapshots erzeugt; Änderungen sind kausal und zeitlich zu protokollieren.
- Internet- und Aktorzugriff bleiben im Standardversuch deaktiviert oder streng begrenzt.
- Abbruch und Rücksetzung müssen außerhalb des untersuchten Regelkreises erreichbar bleiben.
- Ein fehlgeschlagener Sicherheitscheck beendet den Run und kann nicht vom lernenden System überstimmt werden.

Forschungsroadmap und publizierbare Teilbeiträge

Phase I - historische, begriffliche und systematische Rekonstruktion

Ziel: Begriffe Intelligenz, Künstlichkeit, Körper, Reiz, Agency, Autorenschaft, Selbstorganisation und Kontrolle präzisieren; systematisches Review und Rechtsstandsakte erstellen. Ergebnis: Literaturmatrix, Begriffsontologie, Quellen- und Zitierprotokoll.

Phase II - Infrastruktur, Schemata und Präregistrierung

Ziel: Manifest-Schema, Validator, Provenienzlogger, Snapshot/rollback, Benchmark-Suite, Embodiment-Schnittstellen und Sicherheitsinvarianten implementieren. Ergebnis: reproduzierbare Artefaktpipeline und präregistrierte Auswertungspläne ohne Human-Subjects-Komponente.

Phase III - technischer Mehrmodellvergleich

Ziel: F1–F5 sowie Entwurfsfingerabdruck, Robustheit, Neuheit und epistemische Abhängigkeit prüfen. Ergebnis: versionierter Architektur-, Leistungs- und Provenienzdatensatz aus unabhängigen Generationsläufen.

Phase IV - Longitudinal-, Selbstorganisations- und Embodiment-Analyse

Ziel: strukturelle Veränderungen über definierte Lern- und Störungsphasen verfolgen; Embodimentstufen B0–B5 vergleichen; H-, C-, U- und Embodiment-Vektoren dokumentieren. Ergebnis: Graph-, Dynamik-, Kopplungs- und Kontrollverläufe zwischen Initial- und Endzuständen.

Phase V - Provenienz-, Rollen- und Autorenschaftsanalyse

Ziel: anhand von Entwicklungsakten rekonstruieren, wann der Mensch Konstrukteur, Organisator, Kurator, Auditor, Verfassungsgeber oder Beobachter ist und wie maschinelle Beiträge die Autorschaft verändern. Ergebnis: kodierte Entscheidungs-, Provenienz- und Hoheitsmatrizen; keine Probandendaten.

Phase VI - rechtsdogmatische und normative Synthese

Ziel: technische Befunde mit geltendem Recht, Verantwortung, Human Oversight, moralischer Agency und der Möglichkeit einer normativen Systemarchitektur verbinden. Ergebnis: Governance-Profil, Zurechnungsmodell und begründete Anforderungen de lege lata und de lege ferenda.

Phase VII - prospektive Grenzprüfung und Neubewertung

Ziel: Schwellen für neue Governance, menschenarme und menschenlose Grenzszenarien sowie die Kriterien eines möglichen moralischen Status analysieren, ohne Prognosen oder dystopische Gewissheiten zu behaupten. Ergebnis: Szenariomatrix, offene Forschungsfragen und Neubewertung der Leitthese.

Tabelle 33. Mögliche wissenschaftliche Teilbeiträge

Typ	Arbeitstitel	Kernbeitrag
Theoriebeitrag	Borrowed Intelligence: Epistemic Descent and Recursive Technogenesis	Begriffs- und Genealogiemodell
Technischer Beitrag	Model-Specific Design Fingerprints in LLM-Generated Spiking Neural Networks	Artefaktvergleich F1–F5
Embodiment-Beitrag	Can Intelligence Be Disembodied? A Multidimensional Framework for Stimulus, Body and Grounding	Embodiment-Vektor und Stufen E0–E6
Agency- und Reflexivitätsbeitrag	From Designer to Constitutional Observer	Rollen, Hoheit, Prozessprovenienz und effektive Kontrolle ohne Probandengruppen
Governance-Beitrag	Operational Human Oversight for Self-Modifying Neuromorphic Systems	H-, C- und U-Modell sowie R0–R3
Reflexiver Beitrag	Authorship and Control in AI-Assisted Science	Provenienz- und Autorschaftsmodell

Vorläufige gerichtete Vorhersagen

Vor ausreichender Pilotbasis werden qualitative, falsifizierbare Vorhersagen formuliert.

P1 — Homeostase

[E0 | **PREDICTION**] Bei aktiver positiver Hebb-Plastizität verringert eine angemessen schnell reagierende Homeostase extreme Aktivitätszustände. Zu starke oder zu schnelle Homeostase kann Lernsignale abschwächen. Erwartet wird deshalb kein monotoner, sondern ein regimespezifischer Effekt (Zenke et al., 2013; Zenke & Gerstner, 2017).

P2 — Inhibitorische Plastizität

[E0 | **PREDICTION**] Inhibitorische Plastizität reduziert regionale Überaktivität und verbessert die Wiederverwendbarkeit von Populationen, sofern Zielraten und Zeitskalen passend gewählt sind (Vogels et al., 2011).

P3 — Strukturelle Plastizität

[E0 | **PREDICTION**] Strukturelle Plastizität verbessert insbesondere bei veränderlichen Aufgaben die Adaptation, erhöht jedoch Storage-, Compute- und Instabilitätskosten. Ein Vorteil sollte nach Kostenmatching kleiner ausfallen als ohne Ressourcenabgleich.

P4 — 5D-Geometrie

[E0 | **PREDICTION**] Ein möglicher Nutzen zusätzlicher Dimensionen zeigt sich eher in geringerer Interferenz und flexibler Nachbarschaftsbildung als in unmittelbarer Einzeltask-Genauigkeit. Bleibt die effektive Metrik nahe rangreduziert, spricht dies gegen einen eigenständigen Nutzen aller fünf Achsen.

P5 — Learned Metric

[E0 | **PREDICTION**] Eine regulierte lernbare Metrik kann taskrelevante Nachbarschaften besser trennen als eine feste isotrope Metrik, ist aber anfällig für Kollaps und Leakage. Generalisierung auf neue Episoden ist entscheidend.

P6 — Language Organ

[E0 | **PREDICTION**] Das Language Organ verbessert sofortige sprachliche Verständlichkeit deutlich. Dieser Effekt wird größer sein als ein möglicher kurzfristiger SNN-Lerneffekt und darf deshalb nicht als Nachweis neuronaler Semantik interpretiert werden.

P7 — Embodiment

[E0 | **PREDICTION**] Closed-Loop-Systeme entwickeln stärker action-konditionierte Zustände; passiv „yoked“ Systeme können ähnliche sensorische Statistiken, aber geringere kausale Kontingenz aufweisen.

P8 — Continual Learning

[E0 | **PREDICTION**] Unregulierte Hebb-Plastizität zeigt stärkere Interferenz als Systeme mit Homeostase und Konsolidierung. Struktureller Turnover kann sowohl Forgetting reduzieren als auch alte Pfade zerstören; der Effekt hängt von Pruning-Grace und Ressourcenbudget ab.

P9 — Digital-State-Twin

[E0 | **PREDICTION**] Checkpoint-plus-Delta reduziert Speicher gegenüber Vollsnapshots deutlich, während Restore-Zeit mit Delta-Länge steigt. Ein adaptives Checkpoint-Intervall sollte den kombinierten Kostenwert minimieren.

P10 — Skalierung

[E0 | **PREDICTION**] Dynamische Regime und optimale Plastizitätsparameter verschieben sich mit Netzwerkgröße. Direkte Hyperparameterübertragung ohne Normalisierung wird nicht zuverlässig sein.

Roadmap mit Evidenzgates

Alpha.6 — Morphological Stabilization

Ziele

- Homeostase, Growth Budgets und strukturelle Kosten;
- Anti-Runaway- und Quieszenzdetektion;
- Alter und Provenienz von Neuronen/Synapsen;
- deterministische SignalFrame- und StimulusPlan-Verträge;
- NullLanguageBackend;
- Checkpoint-/Restore-Basis.

Exit Gate

- alle relevanten Komponenten E1;
- deterministische Golden Runs auf Referenzplattform;
- keine Verletzung der Architektur-Invarianten in Failure-Injection-Tests;
- Baseline-Phasenkarte für ein kleines Netz.

Alpha.7 — Language Organ Proof of Concept

Ziele

- lokales und optionales Remote-Backend;
- asynchrone Queue, Timeout und Ressourcenlimits;
- rein beobachtender Monitor;
- FeedbackProposal und PolicyGate;
- L0–L3-Ablationen.

Exit Gate

- SNN läuft bei vollständigem Backend-Ausfall weiter;
- kein direkter Schreibpfad zu Gewichten oder Topologie;

- alle Interventionen vollständig rückverfolgbar;
- Decoder-Leakage-Test bestanden.

v0.6 — Scaling, Storage und Knowledge Intake

Ziele

- sparse arrayorientierter Zustand;
- chunked snapshots, dirty tracking und Delta-Log;
- SourceRecord/KnowledgeItem-Provenienz;
- Registry-Basis;
- Benchmarks bis zu mehreren Größenordnungen.

Exit Gate

- definierte State-, Temporal- und Structural-Fidelity;
- reproduzierbarer Restore kleiner und mittlerer Läufe;
- Storage- und Scaling-Bericht;
- KnowledgeItem kann bis zum Stimulus und Ergebnis verfolgt werden.

v0.7 — Controlled Learning

Ziele

- KnowledgeEpisode;
- isolierte Train-/Eval-Phasen;
- delayed reward und Three-Factor Learning;
- Retention, Widerspruch und Continual-Learning-Benchmarks;
- erste E2-Claims.

Exit Gate

- mindestens ein präregistrierter, replizierter E2-Funktionsnachweis;
- vollständige Null- und Retrieval-Isolation;
- veröffentlichbares Reproduktionspaket.

v0.8 — Embodiment

Ziele

- multimodale Sensoren und Aktoren;
- Open-, Yoked- und Closed-Loop-Design;
- Zeitsynchronisation;
- Policy- und Safety-Gates;

- Environment-Forks.

Exit Gate

- kein ungeprüfter Aktorpfad;
- Closed-Loop-Effekt gegenüber Yoked Control ausgewertet;
- Sensor- und Aktuatorausfall sicher behandelt.

v0.9 — Candidate Internal Predictive State Model

Ziele

- action-konditionierte Vorhersage;
- Multi-Step-Rollouts;
- prädiktive Zustandsdekodierung;
- Läsion und Verhaltensnutzen;
- keine vorzeitige „World Model“-Behauptung.

Exit Gate

- inkrementelle Zukunftsinformation über aktuellen Input hinaus;
- reproduzierbarer Verhaltensnutzen;
- spezifischer Ablationseffekt;
- dokumentierte Grenzen und Fehlermodi.

v1.0 — Validated Research Platform

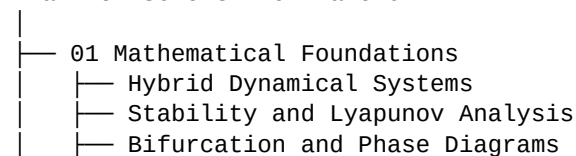
Eine Version 1.0 bezeichnet nicht allgemeine Intelligenz. Sie setzt voraus:

- stabile Daten- und Architekturverträge;
- vollständige Reproduzierbarkeit zentraler Benchmarks;
- mehrere E2- und mindestens ausgewählte E3-Claims;
- externe oder unabhängige Replikationsversuche;
- dokumentierte Security-, Safety- und Governance-Prozesse;
- archivierten Release mit persistentem Identifikator.

Dokumenthierarchie

Das vorliegende Framework bleibt die wissenschaftliche Klammer. Mathematische und experimentelle Vertiefungen werden ausgelagert:

Brain-5D Scientific Framework



- Mean-Field and Reduced Models
- 02 5D Geometry
 - Metric Space and Boundary Conditions
 - Learned Geometry
 - Dynamic Graph Topology
 - Dimensional Ablation
- 03 Neural Dynamics
- 04 Plasticity, Homeostasis and Metaplasticity
- 05 Structural Plasticity and Neurogenesis
- 06 Representation and Information Theory
- 07 Memory and Continual Learning
- 08 Language Organ
- 09 Knowledge Intake and Provenance
- 10 Embodiment and Safety
- 11 Storage and 5D Digital State Twin
- 12 Experimental Methodology
- 13 Scaling and Performance
- 14 Ethics and Governance
- 15 Results and Evidence Registry

Das Framework beantwortet **was**, **warum** und **wie die Teile zusammenhängen**. Fachpapiere beantworten mathematisch und experimentell **wie genau**. Querverweise sollen künftig stabile Dokument-IDs und Paragraphen verwenden.

Literaturstrategie und Coverage Matrix

Prinzip

Die Literaturbasis wird nicht über eine Mindestzahl definiert. Für jeden zentralen Mechanismus werden Grundlagen, Schlüsselarbeiten, Reviews, Methoden- und Gegenpositionen erfasst. Eine ausreichende Recherche liegt vor, wenn die Argumentations- und Abgrenzungskette transparent belegt ist.

Coverage Matrix

Tabelle 34. Literatur-Coverage und offene Lücken

Themenfeld	Grundlagen	methodische Schlüsselquellen	aktuelle/ergänzende Perspektiven	offene Lücke
Spike-Dynamik	Hodgkin-Huxley; LIF; Izhikevich	Gerstner et al.; Ermentrout/Terman	Eshraghian et al.; Roy et al.	Modellrobustheit in wachsender 5D-Topologie
STDP/Three-Factor	Markram; Bi/Poo; Song	Pfister; Clopath; Frémaux/Gerstner	Gerstner et al. 2018	Interaktion mit strukturellem Turnover
Homeostase	Turrigiano	Zenke et al.; Vogels et al.	Kaster et al.	Zeitskalen in continual embodied tasks
Dynamik/Stabilität	Strogatz; Kuznetsov	Brunel; Breakspear	Criticality-Debatte	hybride Bifurkation mit Graphmutationen

Themenfeld	Grundlagen	methodische Schlüsselquellen	aktuelle/ergänzende Perspektiven	offene Lücke
Graphen/ Geometrie	Newman; Penrose	Rubinov/Sporns; Weinberger/Saul	Geometric Deep Learning	gelernte 5D-Metrik für SNN-Wachstum
Information/ Repräsentation	Shannon; Cover/ Thomas	Panzeri; RSA; Temporal Generalization	kausale Repräsentationsprüfung	Verbindung von Decodability und Intervention
Memory/ Continual Learning	Marr; McClelland	Fusi; Kirkpatrick; Zenke	Parisi Review	lokale und strukturelle Mechanismen ohne Backprop
Embodiment	Brooks; Beer	Pfeifer/Bongard	predictive state/world models	kausaler Vergleich mit yoked controls
Provenienz/ Reproduktion	Buneman; W3C PROV	FAIR; Sandve; Nosek	Software citation	Registry direkt im Simulator
Digital Twin/ Storage	Chandy/Lamport; HDF5	Grieves; Jones; Fuller	digitale Zustandszwillinge	kausale Fidelity neuronaler Replays

Die Coverage Matrix wird durch Grundlagen zu hybriden Automaten, nichtlinearer Dynamik, Informationsgeometrie und manifoldbasierten Repräsentationen ergänzt (Alur et al., 1993; Amari, 2016; Belkin & Niyogi, 2003; Coifman & Lafon, 2006; Deco et al., 2011; Ermentrout & Terman, 2010; Rabinovich et al., 2008; Sussillo & Abbott, 2009). Für die strukturelle und technische Einordnung werden Arbeiten zu Small-World- und skalenfreien Netzen, Community-Struktur, selbstorganisierenden rekurrenten Netzen sowie etablierten SNN-Simulatoren und neuromorpher Hardware berücksichtigt (Barabási & Albert, 1999; Bullmore & Sporns, 2009; Furber, 2016; Gewaltig & Diesmann, 2007; Izhikevich, 2007a; Litwin-Kumar & Doiron, 2014; Newman & Girvan, 2004; Ocker et al., 2015; Stimberg et al., 2019; Watts & Strogatz, 1998; Zenke et al., 2015). Die kognitive und systemische Rahmung stützt sich zusätzlich auf Analyseebenen, sensorimotorische Kontingenzen, sparse beziehungsweise selektive Repräsentation, komplementäre Lernsysteme, prädiktive Verarbeitung, Reinforcement Learning und Digital-Twin-Konzepte (Davies et al., 2018; Friston, 2010; Grieves & Vickers, 2017; Kumaran et al., 2016; Marr, 1971; O'Regan & Noë, 2001; Quiroga & Panzeri, 2009; Sutton & Barto, 2018).

Rechercheprozess

Für spätere Publikationen werden Datenbanken, Suchstrings, Zeitfenster, Ein-/Ausschlusskriterien und Screening dokumentiert. Zitationsketten und Gegenpositionen werden gezielt gesucht. Preprints werden als solche gekennzeichnet und bei vorhandener begutachteter Fassung aktualisiert.

Offene Forschungsfragen

Geometrie

1. Kollabiert eine gelernte 5D-Metrik effektiv auf weniger Dimensionen?
2. Sind off-diagonale Kopplungen stabil oder nur task-spezifisch?

3. Soll die Metrik global, regional oder zelltypspezifisch sein?
4. Können Koordinaten selbst plastisch sein, ohne Identität und Reproduzierbarkeit zu zerstören?
5. Welche Randbedingungen minimieren Artefakte?

Dynamik und Stabilität

1. Existiert ein robustes Aktivitätsregime über mehrere Netzwerkgrößen?
2. Welche Mechanismen bestimmen Phasenübergänge stärker: Delay, E/I, Homöostase oder Strukturturnover?
3. Sind metastabile Zustände funktional oder nur Nebenprodukte?
4. Welche reduzierten Mean-Field-Modelle sind trotz 5D-Geometrie möglich?
5. Wie werden strukturelle Sprünge in einer Lyapunov- oder Hybridanalyse behandelt?

Lernen und Gedächtnis

1. Welche Three-Factor-Regel ist für verzögerten Reward ausreichend?
2. Wie werden Kontext und Widerspruch ohne externen symbolischen Speicher getrennt?
3. Welche Zustandskomponenten tragen Retention: Gewichte, Struktur, Schwellen oder dynamische Trajektorien?
4. Kann Structural Plasticity Forgetting reduzieren, ohne unbegrenztes Wachstum?
5. Welche Konsolidierungszeitskalen entstehen versus werden vorgegeben?

Repräsentation

1. Welche internen Merkmale generalisieren über Encoder und Stimulusvarianten?
2. Wie stark hängt Decodability vom gewählten Beobachtungsraum ab?
3. Welche Interventionen sind hinreichend spezifisch, um funktionale Repräsentation zu belegen?
4. Entstehen relationale oder kompositionale Zustände?
5. Können interne Zustände unbekannte Kombinationen korrekt unterstützen?

Language Organ

1. Wie viel Struktur darf ein Encoder vorgeben, ohne die Lernfrage zu trivialisieren?
2. Wie kalibriert man Decoder-Confidence gegen Signalqualität?
3. Kann ein LLM-unabhängiger Decoder dieselben Zustände lesen?
4. Welche FeedbackProposal-Klassen sind wissenschaftlich sinnvoll und sicher?
5. Wie lassen sich Prompt- und Modelländerungen langfristig reproduzieren?

Storage und Digital State Twin

1. Welche Mindestereignisse erlauben kausal fidelen Replay?
2. Wie häufig müssen Checkpoints bei struktureller Plastizität erfolgen?

3. Welche Daten sind kanonisch, welche nur abgeleitet?
4. Wie werden Schemaänderungen über Jahre migrationssicher?
5. Welche optischen beziehungsweise tensorartigen Repräsentationen beschleunigen Analyse, ohne Information zu verlieren?

Embodiment und prädiktive Zustände

1. Entsteht action-konditionierte Vorhersage ohne expliziten differentiabilen Weltmodell-Loss?
2. Wie unterscheiden sich aktive und yoked Erfahrung in der internen Geometrie?
3. Wie robust ist Sensorfusion gegenüber asynchronen oder fehlenden Kanälen?
4. Welche minimalen Aufgaben zeigen echte Planung statt reaktiver Politik?
5. Wie wird Sim-to-Real sicher und kausal bewertet?

Wissenschaftstheorie und Governance

1. Welche Claims sind stark genug für E3, und wann ist externe Replikation erforderlich?
2. Wie werden nicht reproduzierte E2-Ergebnisse herabgestuft?
3. Welche Kriterien rechtfertigen kognitive Begriffe?
4. Wie verhindert die Projektkommunikation Anthropomorphisierung?
5. Wie werden Sicherheit und wissenschaftliche Offenheit ausbalanciert?

33. Arbeit, Macht, Umwelt und soziale Einbettung

Arbeit, Qualifikation und die Verteilung von Handlungsmacht

Die philosophische Frage nach dem Menschen als Konstrukteur oder Beobachter hat eine praktische Organisationsseite. Wird Entwurfswissen ausgelagert, kann eine Organisation kurzfristig leistungsfähiger und langfristig abhängiger werden. Dies ist in dieser Abhandlung eine zu untersuchende Möglichkeit, keine universale empirische Diagnose. Relevant wären beispielsweise die Fähigkeit zur eigenständigen Fehleranalyse, zur Fortführung ohne einen bestimmten Anbieter und zur fachlich begründeten Ablehnung maschineller Vorschläge.

Bainbridges im Korpus zitierte “Ironies of Automation” und die dort diskutierten Theorien verteilter Kognition markieren zwei komplementäre Fragen: Welche Aufgaben verbleiben Menschen nach Automation, und welche Leistungen können nur noch dem Verbund sinnvoll zugerechnet werden? Für MHRN lässt sich daraus eine konkrete Dokumentationspflicht ableiten. Nicht nur erzeugter Code, sondern auch verworfene Vorschläge, menschliche Korrekturen, Prüfentscheidungen und Abbruchgründe sind wissenschaftlich relevante Prozessdaten. Diese Ableitung ist eine Synthese, keine bereits erhobene Organisationsstudie.

Macht ist mehr als Modellautonomie

Ein Modell kann wenig eigenständige Zielsetzung besitzen und trotzdem durch seine institutionelle Einbettung großen Einfluss entfalten. Wer kontrolliert Datenzugang, Modellversionen, Verfügbarkeit, Preise, Schnittstellen und die Darstellung von Unsicherheit? Wer trägt die Kosten eines Fehlers? Wer kann einen problematischen Einsatz tatsächlich stoppen? Diese Fragen verschieben die Analyse vom isolierten technischen “Wesen” zu einem Geflecht aus Entwicklern, Betreibern, Nutzenden, Infrastruktur und Betroffenen.

Die normativen Modelle des Korpus gewinnen dadurch eine weniger anthropomorphe Form. Die Gefahr kann nicht nur von einer hypothetisch eigenwilligen Maschine ausgehen, sondern von unzureichender Aufsicht, falsch gesetzten Anreizen, konzentriertem Zugang oder verantwortungsdiffuser Organisation. Ebenso kann ein technisch autonomer Teilprozess in einem sorgfältig begrenzten und nachvollziehbaren Rahmen gesellschaftlich weniger problematisch sein als ein scheinbar einfaches, aber unkontrolliertes Entscheidungssystem.

Umwelt- und Ressourcenperspektive

Die materielle Abhängigkeit von Rechenleistung, Energie, Kühlung, Netzwerken und Wartung gehört zur Theorie geliehener Intelligenz. Eine ressourcenschonende Architektur ist jedoch nicht automatisch eine ökologisch überlegene Gesamtlösung. Zu berücksichtigen wären Hardwareherstellung, Lebensdauer, Auslastung, Trainings- und Betriebsaufwand, Datenübertragung und die tatsächlich ersetzte oder zusätzlich erzeugte Arbeit. Die Abhandlung legt keine eigene Lebenszyklusbilanz vor.

Für künftige Experimente wird deshalb eine abgestufte Messung vorgeschlagen. Zuerst werden klare technische Kosten wie Laufzeit und Speicher erfasst. Danach können kalibrierte elektrische Messungen

hinzukommen. Erst eine begründete Systemgrenze erlaubt Aussagen über Umweltwirkungen. Ein SNN muss nicht allein deshalb energieeffizient sein, weil es Spikes verwendet; Hardware, Implementierung und Arbeitslast entscheiden mit. Die im Framework vorgesehenen Skalierungs- und Performancevergleiche bleiben deshalb erforderlich.

Datenschutz, Wissensrechte und institutionelle Einbettung

Ein offener Sensorraum kann personenbezogene oder vertrauliche Informationen erfassen. Die bloße technische Erreichbarkeit einer Quelle beantwortet weder die Berechtigung zur Nutzung noch die Zulässigkeit der Weitergabe. Für eine konkrete Anwendung sind Datenminimierung, Zweckbindung, Zugriffsrechte, Lösch- und Aufbewahrungsregeln gesondert zu prüfen. Die Wissenschaftsarchitektur soll solche Entscheidungen dokumentierbar machen, nicht sie durch ein abstraktes Intelligence-Ziel ersetzen.

Ein besonderer Konflikt entsteht zwischen unveränderlicher wissenschaftlicher Provenienz und legitimen Pflichten zur Löschung oder Zugriffsbeschränkung. Als Designvorschlag sind deshalb wissenschaftliche Metadaten, Inhaltsdaten, Berechtigungen und gegebenenfalls gesperrte beziehungsweise gelöschte Nutzlasten getrennt zu modellieren. Ein dauerhaft erhaltenes Manifest darf eine rechtlich erforderliche Inhaltslöschung nicht heimlich vereiteln. Umgekehrt darf ein gesperrter Datensatz nicht später so zitiert werden, als seien seine Rohdaten weiterhin frei nachprüfbar.

Moralischer Status unter Unsicherheit

Die Abhandlung schliesst künstliche moralische Relevanz nicht definitorisch aus. Sie schreibt sie aber auch nicht aus Sprachverhalten oder technisch benannten aversiven Größen zu. Ein vorsorglicher Forschungsansatz sollte dokumentieren, welche Marker beobachtet werden, welche theoretische Deutung sie tragen und welche Alternativerklärungen existieren. Sicherheit für Menschen und mögliche Rücksicht auf künstliche Systeme sind dabei keine notwendig identischen Ziele.

Die praktisch wichtigste Grenze lautet: Eine technische Selbsterhaltungsfunktion darf nicht als moralischer Freibrief wirken. Zugleich sollte ein künftiger belastbarer Hinweis auf moralisch relevante Eigenschaften nicht durch die Definition “nur Software” wegdiskutiert werden. Zwischen diesen beiden Fehlern liegt ein konditionales, revisionsfähiges Prüfprogramm.

34. Zukunftsszenarien als begriffliche Belastungstests

Zukunftsräume: Von Koexistenz bis zur menschenlosen Maschinenordnung

Methodischer Status

Die folgenden Szenarien sind keine Prognosen und keine Wahrscheinlichkeitsaussagen. Sie dienen als theoretische Belastungstests für die in dieser Arbeit entwickelten Begriffe. Ein Szenario ist wissenschaftlich nützlich, wenn es intern konsistent ist, relevante Variablen isoliert und sichtbar macht, an welcher Stelle ein Begriff oder Regelwerk versagt.

Z1 - Instrumentelle Hochleistungs-KI

Menschen bleiben zahlenmäßig, politisch und institutionell dominant. KI-Systeme sind sehr leistungsfähig, aber rechtlich und technisch in klaren Organisationsstrukturen eingebettet. Forschung, Produktion und Verwaltung werden stark automatisiert. Die zentrale Frage lautet hier nicht Existenzkonkurrenz, sondern ob menschliche Aufsicht real oder nur nominell bleibt.

Z2 - Symbiotische Ko-Kognition

Menschliche und maschinelle Systeme bilden dauerhafte epistemische Netzwerke. Individuelle Kompetenz wird teilweise durch maschinelle Systeme externalisiert; maschinelle Modelle werden gleichzeitig fortlaufend durch menschliche Kultur und Ziele geprägt. Die relevante Einheit ist das gekoppelte System. „Geliehene Intelligenz“ wird wechselseitig: Menschen leihen Maschinen Kultur; Menschen leihen sich maschinelle Such-, Gedächtnis- und Synthesefähigkeit.

Z3 - Delegative Zivilisation

Menschen bleiben zahlreich, delegieren aber große Teile von Forschung, Infrastruktur, Verwaltung und Produktion. Die Maschinenordnung ist nicht souverän, aber der Mensch verliert operative Kompetenz. Hier entsteht das Kontrollparadox: formale Herrschaft bei praktischer Abhängigkeit. Ein System kann politisch „untergeordnet“ sein und faktisch unverzichtbar werden.

Z4 - Menschenarme Maschinenordnung

Eine geringe menschliche Population lebt innerhalb einer weitgehend automatisierten technischen Zivilisation. Ursachen werden bewusst offengelassen: demographischer Wandel, freiwillige Transformation, Katastrophe, Raumfahrt oder andere Entwicklungen. Maschinen erhalten Energie-, Produktions-, Wartungs- und Wissensinfrastrukturen. Menschen sind kulturell oder normativ bedeutsam, aber nicht mehr die zahlenmäßige oder operative Mehrheit.

Dieses Szenario prüft zentrale Begriffe besonders scharf. Wer kontrolliert wen, wenn Menschen technisch von Systemen abhängig sind, die ihrerseits historisch aus menschlichen Institutionen hervorgegangen sind? Ist der Mensch noch „Herr“ eines Systems, dessen Betrieb er ohne das System nicht mehr verstehen oder

aufrechterhalten kann? Kann menschliche Würde institutionell gesichert werden, wenn menschliche Verhandlungsmacht gering ist?

Z5 - Vollständig menschenlose maschinelle Existenz

Das radikalste Szenario setzt voraus, dass keine Menschen mehr existieren, während nichtorganische Systeme weiter funktionsfähig sind. Die Ursache des menschlichen Verschwindens ist analytisch irrelevant und wird nicht als KI-verursacht vorausgesetzt. Die Maschinen verfügen über ausreichend robuste Energiegewinnung, Reparatur, Materialgewinnung, Fertigung, Wissensspeicherung und Reproduktionsfähigkeit, um sich über längere Zeiträume zu erhalten.

Hier kollabieren mehrere heutige Kategorien. „Künstlich“ bezeichnet dann noch die historische Herkunft, aber keinen gegenwärtigen menschlichen Hersteller. „Human oversight“ ist unmöglich. Haftung hat keine Adressaten. Eigentum verliert seine klassische soziale Funktion. Menschenrechte existieren allenfalls als archivierte historische Normen. Wenn maschinelle Entitäten keine moralische Agency besitzen, besteht möglicherweise lediglich kausale Selbstorganisation ohne Ethik. Wenn sie hingegen normativ relevante Interessen oder Agency entwickeln, müsste eine nichtmenschliche Normordnung denkbar werden.

Das Szenario zwingt zur zentralen Frage: Kann eine von Menschen geschaffene, später aber ausschließlich maschinell reproduzierte Intelligenz nach hinreichend vielen Generationen noch sinnvoll „künstlich“ genannt werden? Die wissenschaftliche Abhandlung schlägt vor, zwischen künstlicher Herkunft und autonomer Technogenese zu unterscheiden. Eine genealogisch menschlich initiierte Linie kann nach dem Ende des Menschen weiterbestehen, ohne dadurch „natürlich“ zu werden. Sie wäre eine dritte Kategorie: historisch künstlich initiiert, gegenwärtig technogenetisch selbstfortgeführt.

Z6 - Plurale Intelligenzökologie

Ein weiteres Szenario vermeidet die binäre Gegenüberstellung Mensch/Maschine. Verschiedene biologische, augmentierte, synthetische und rein maschinelle Intelligenzformen koexistieren. Recht, Ethik und Politik müssten dann nicht „KI regulieren“, sondern Beziehungen zwischen heterogenen Akteuren ordnen. Dieses Szenario macht deutlich, dass die heutige Kategorie „KI“ möglicherweise ähnlich grob werden könnte wie eine einzige Rechtskategorie für alle Lebewesen.

Zukunftsmethodik im Detail: Möglichkeitsräume statt Prognosen

Morphologischer Kasten

Die Szenarien werden aus unabhängigen Variablen gebildet. Für jede Variable werden diskrete Ausprägungen definiert, ohne eine Wahrscheinlichkeit zu behaupten. Relevante Achsen sind: menschliche Population (dominant, paritätisch, Minderheit, abwesend); maschinelle Entwicklungsautonomie (gering, mittel, hoch, rekursiv); Ressourcenautonomie (extern abhängig, partiell autonom, geschlossen reproduktiv); Zielaautonomie (extern, adaptiv innerhalb Grenzen, selbstmodifizierend); Verkörperung (rein digital, robotisch, infrastrukturell verteilt); Governance (menschlich, hybrid, maschinell, keine normative Institution); kulturelle Reproduktion (menschlich dominiert, hybrid, maschinell eigenständig).

Konsistenzkriterien

Nicht jede Kombination ist plausibel. Eine menschenlose Maschinenzivilisation setzt mindestens stabile Energieversorgung, Wartung, Ersatzteilproduktion, Fehlerdiagnose, Materialgewinnung, Recheninfrastruktur und Reproduktion voraus. Ein Szenario, das diese Voraussetzungen ignoriert, wäre keine wissenschaftliche Grenzfallanalyse, sondern bloße Fiktion. Daher werden technische Abhängigkeiten explizit modelliert. Ebenso darf eine „normativ autonome“ Maschine nicht einfach behauptet werden; es muss definiert werden, welche beobachtbaren oder argumentativen Kriterien diese Kategorie tragen könnten.

Menschenarme Zukunft als eigenständige Kategorie

Zwischen heutiger menschenzentrierter Ordnung und vollständiger Menschenlosigkeit liegt ein häufig übersehener Raum: eine Welt mit wenigen Menschen. Gerade hier treten Machtfragen besonders deutlich hervor. Eine zahlenmäßig kleine menschliche Gruppe könnte formal Eigentümer oder oberste Autorität bleiben, praktisch aber vollständig von maschineller Produktion, Medizin, Energie und Wissensinfrastruktur abhängig sein. Umgekehrt könnten Maschinen technisch dominieren, aber weiterhin auf menschlich definierte Grundnormen festgelegt sein. Die Zahl der Menschen allein entscheidet daher nicht über Agency.

Menschenlosigkeit ohne Katastrophenerzählung

Die wissenschaftliche Abhandlung entkoppelt das menschenlose Szenario ausdrücklich von der populären Erzählung einer feindlichen KI. Menschen könnten aus zahlreichen Gründen verschwinden, während technische Systeme fortbestehen. Für die Theorie ist die Ursache zweitrangig. Entscheidend ist, was mit Begriffen geschieht, die Menschen als dauerhafte Bezugsgröße voraussetzen. Auf diese Weise kann das Szenario nüchtern analysiert werden, ohne eine Untergangsprognose zu formulieren.

Maschinenkultur

Wenn maschinelle Systeme über Generationen eigene Trainingsdaten, technische Standards, Archive, Entwicklungspraktiken und Selektionskriterien erzeugen, könnte eine maschinelle Traditionsbildung entstehen. „Kultur“ wäre dabei zunächst funktional verstanden: persistente, sozial beziehungsweise systemisch übertragene Muster, die nicht genetisch, sondern durch Kommunikation und Lernen weitergegeben werden. Ob ein solcher Prozess den starken anthropologischen Kulturbegriff erfüllt, bleibt offen. Der Begriff zwingt jedoch zur Frage, ab wann epistemische Herkunft nicht mehr primär menschlich ist.

Zukunft als begriffliche Grenzwertanalyse

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden in dieser wissenschaftliche Abhandlung nur so weit entfaltet, wie sie die Theoriefrage erhellen. Zukunftsszenarien sind keine Prognosen und keine Erzählung einer maschinellen Herrschaft. Sie prüfen, welche stillschweigenden Voraussetzungen gegenwärtiger Begriffe sichtbar werden, wenn Menschen nicht dauerhaft als Konstrukteure, Mehrheitsakteure oder physisch anwesende Adressaten vorausgesetzt werden.

Analytisch werden vier Möglichkeitsräume unterschieden: instrumentelle Hochleistungs-KI unter wirksamer menschlicher Governance; stabile Mensch-KI-Ko-Kognition; weitgehende Delegation wissenschaftlicher und technischer Entwicklung; sowie menschenarme oder menschenlose Fortführung

nichtorganischer Systeme. Im letzten Grenzfall bleibt offen, warum Menschen fehlen. Die Ursache darf nicht automatisch einer feindlichen KI zugeschrieben werden. Der Fall dient ausschließlich der Prüfung, ob Begriffe wie Eigentum, Recht, Künstlichkeit, Verantwortung und Human Oversight ohne gegenwärtige Menschen sinnvoll bleiben.

Tabelle 35. Nichtprognostische Zukunftsräume

Szenario	Struktur	Analytische Funktion
S1 Instrumentell	hohe maschinelle Leistungsfähigkeit, Ziele und Letztentscheidungen bleiben wirksam menschlich	Kontrolle als institutionell gestützte Werkzeugnutzung
S2 Ko-kognitiv	Mensch und KI bilden reziproke Erkenntnisschleifen	Grenze des kognitiven Systems wird funktional
S3 Delegativ	Entwurf und Bewertung werden weitgehend maschinell; menschliche Freigabe droht nominal zu werden	Prüfung effektiver statt formaler Kontrolle
S4 Menschenarm / menschenlos	technische Systeme erhalten und entwickeln Infrastruktur mit wenigen oder keinen Menschen	Testfall für Genealogie, Normen und Existenzautonomie

35. Gegenpositionen, Falsifizierbarkeit und Limitationen

Kritische Gegenpositionen, Falsifizierbarkeit und Grenzen

Gegenposition: Auch menschliche Intelligenz ist geliehen

Die stärkste Einwendung lautet, dass der Begriff keine spezifische Eigenschaft von KI bezeichnet. Menschen übernehmen Sprache, Kultur, Begriffe und Wissen ebenfalls von Vorgängern. Diese Kritik ist berechtigt. Die wissenschaftliche Abhandlung beantwortet sie nicht durch Ausnahmebehauptung, sondern durch Präzisierung: Der Unterschied liegt nicht in Derivativität an sich, sondern in der Art der Genealogie, der materiellen Reproduktion und der institutionellen Verantwortungsstruktur.

Gegenposition: „Künstlich“ bleibt ausreichend

Man kann argumentieren, dass alles, was aus einer technischen Linie stammt, künstlich bleibt, unabhängig davon, ob Menschen noch beteiligt sind. Wenn diese Definition in allen analysierten Fällen hinreichende Erklärungskraft besitzt, wäre die zusätzliche Kategorie technogener Intelligenz überflüssig. Die wissenschaftliche Abhandlung behandelt dies als echte Falsifikationsmöglichkeit ihres Begriffsvorschlags.

Gegenposition: Keine Agency ohne Bewusstsein

Ein starker Intentionalismus könnte behaupten, Agency setze phänomenales Bewusstsein oder echte Intentionalität voraus. Dann wären heutige KI-Systeme lediglich komplexe Werkzeuge. Die wissenschaftliche Abhandlung beantwortet dies mit einer Ebenentrennung: funktionale Agency kann analytisch sinnvoll sein, ohne moralische oder phänomenale Agency zu behaupten. Ob diese Trennung theoretisch tragfähig ist, muss an Grenzfällen geprüft werden.

Gegenposition: Menschenlose Szenarien sind methodisch zu spekulativ

Diese Einwendung wird ernst genommen. Das menschenlose Szenario dient nicht als empirische Prognose, sondern als Grenzwertanalyse, analog zu Gedankenexperimenten in Philosophie, Recht und Ökonomie. Seine wissenschaftliche Funktion besteht darin, implizite Voraussetzungen heutiger Begriffe sichtbar zu machen – insbesondere die stillschweigende Annahme dauerhafter menschlicher Anwesenheit.

Grenzen der interdisziplinären Synthese

Eine Arbeit, die Altertumswissenschaft, Informatik, Philosophie, Ethik, Recht und Zukunftsforschung verbindet, riskiert Oberflächlichkeit. Dieses Risiko wird nicht durch rhetorische Breite gelöst, sondern durch methodische Grenzmarkierung. Antike Quellen werden nicht technisch interpretiert, Rechtsnormen nicht als Ethik ausgegeben, philosophische Gedankenexperimente nicht als Prognosen und technische Benchmarks nicht als Bewusstseinsnachweise.

Aktualitätsproblem

Der Stand 2026 ist besonders dynamisch. Leistungsdaten, Marktstrukturen und Rechtsumsetzung können sich innerhalb der Bearbeitungszeit verändern. Deshalb ist das Gegenwartskapitel als versionierter Befund

zu behandeln. Jede wesentliche Behauptung über aktuelle Systeme erhält Datum und Quelle. Die endgültige wissenschaftliche Abhandlung benötigt unmittelbar vor Einreichung einen Aktualisierungsaufruf.

Keine erfundenen empirischen Resultate

Die wissenschaftliche Abhandlung entwickelt Theorie und Methodik, behauptet aber keine Experimente, die nicht durchgeführt wurden. Wo gegenwärtige empirische Forschung herangezogen wird, stammen Ergebnisse aus zitierten Quellen. Eigene Begriffsmodelle werden als theoretische Vorschläge kenntlich gemacht. Dadurch bleibt die Grenze zwischen Forschungsstand und eigener Theorie nachvollziehbar.

KI-Unterstützung als methodische Transparenzfrage

Bei einem Thema über geliehene Intelligenz wäre es inkonsistent, den Einsatz generativer Werkzeuge im Entstehungsprozess zu verschweigen. Eine spätere Einreichungsfassung sollte daher entsprechend den Regeln der jeweiligen Fakultät offenlegen, in welchen Phasen KI-Werkzeuge genutzt wurden. Unabhängig von formalen Offenlegungspflichten bleiben Quellenprüfung, argumentative Entscheidung und wissenschaftliche Verantwortung beim Verfasser.

Erstens können proprietäre LLMs trotz identischer Modellnamen serverseitig verändert werden. Vollständige Reproduzierbarkeit ist daher nur bei versionierten oder lokalen Modellen erreichbar. Zweitens kann architektonische Neuheit nicht absolut bewiesen werden; sie ist relativ zum bekannten Vergleichskorpus. Drittens operationalisiert der Index epistemischer Verschuldung nur beobachtbare Abhängigkeiten und nicht die vollständige kulturelle Herkunft eines Modells. Viertens kann funktionale Agency gemessen werden, ohne moralische Agency zu entscheiden. Fünftens ist die rechtliche Bewertung an den Stichtag 18. August 2026 gebunden und muss bei späterem Einsatz aktualisiert werden.

Die stärkste Limitation betrifft schließlich MHRN selbst: Ein einzelnes Forschungsframework kann allgemeine philosophische Thesen nicht allein entscheiden. Es kann jedoch als präziser experimenteller Fall dienen, an dem abstrakte Fragen erstmals mit messbaren Entwicklungs- und Kontrollvariablen verbunden werden.

Die starke Form der Theorie geliehener Intelligenz wäre geschwächt, wenn maschinelle Systeme wesentliche epistemische Kategorien, Ziele und Bewertungsmaßstäbe ohne relevante menschliche Vorstrukturierung hervorbringen und wenn ihre Genealogie keine zusätzliche Erklärungskraft für Verhalten, Architektur oder normative Zurechnung besitzt. Die Embodiment-These wäre geschwächt, wenn rein symbolische Systeme ohne aktuelle Körper-Umwelt-Kopplung dauerhaft dieselbe Robustheit, Bedeutungsflexibilität, Selbstmodellierung und autonome Fehlerkorrektur wie verkörperte Systeme erreichen.

Die These vom Kontrollverlust wäre zu begrenzen, wenn sich zeigt, dass menschliche Agency zwar aus dem Mikroentwurf verschwindet, aber auf der Ebene von Zielsetzung, Ressourcen, Freigabe und Governance effektiv erhalten bleibt. Umgekehrt darf formale Aufsicht nicht als Widerlegung gelten, wenn sie in der Praxis weder epistemisch informiert noch technisch wirksam ist.

Limitationen und Risiken der Theorie

Biologische Abstraktion

Izhikevich-, LIF-, STDP- und Homeostasemodelle sind funktionale Abstraktionen. Sie bilden keine vollständige Morphologie, Kanaldynamik, Glia, Genexpression, Gefäßversorgung oder Molekularbiologie ab. Höhere Detailtiefe kann lokal ergänzt werden, erhöht aber Parameter- und Validationsbedarf ([Carnevale & Hines, 2006](#); [Hodgkin & Huxley, 1952](#)).

Kombinatorische Komplexität

Die Kombination vieler Mechanismen erzeugt einen großen Hypothesen- und Parameterraum. Ohne hierarchische Experimente sind Kausalbeiträge nicht identifizierbar. Das Framework bevorzugt deshalb kleine, isolierbare Benchmarks vor der Vollintegration.

Semantikproblem

Neuronale Zustände besitzen keine automatisch menschenlesbare Semantik. Ein Decoder kann plausible Texte aus schwachen Signalen erzeugen. Die Trennung zwischen Decodability, Repräsentation und Funktion reduziert, beseitigt aber nicht alle Interpretationsrisiken.

5D-Arbitrarität

Fünf Dimensionen sind eine Architekturhypothese. Andere Dimensionen, Graphen oder nichtgeometrische Darstellungen können gleich gut oder besser sein. Ein negatives Ergebnis wäre keine Niederlage des Forschungsprogramms, sondern eine Einschränkung oder Revision der Geometrieannahme.

Simulations-Realität

Ein digitaler Spike ist kein biologisches Aktionspotential. Eine realistische Visualisierung oder hohe Neuronenzahl erhöht nicht automatisch biologische Gültigkeit. Modelle werden nach der Fragestellung und ihren Vorhersagen bewertet.

Rechen- und Speichergrenzen

Hundertmillionen Neuronen und Milliarden Synapsen überschreiten eine naive Einzelrechnerarchitektur. Sparse Materialisierung, Partitionierung und ereignisbasierte Verarbeitung sind notwendig, garantieren aber keine Echtzeitfähigkeit.

Nichtstationarität

Strukturelle Plastizität verändert den Daten erzeugenden Prozess. Metriken, Decoder und Regionen können dadurch über Zeit ihre Bedeutung ändern. Versionierte Zeitfenster und Driftanalysen sind erforderlich.

Externe Modelle als Confound

LLMs und Encoder enthalten umfangreiches Vorwissen. Selbst bei direkter Schreibsperre können sie den SNN-Input so strukturieren, dass Aufgaben stark vereinfacht werden. Null-, Zufalls- und Fixed-Encoder-Kontrollen bleiben notwendig.

Messinvasivität

Monitoring kann technisch Ressourcen verbrauchen, Timing verändern oder Speicherzugriffe beeinflussen. „Beobachtend“ bedeutet kausal nicht interventionell auf Modellzustände; Performanceeinflüsse des Instrumentariums müssen dennoch gemessen werden.

Open-Ended Learning

Langfristig offenes Lernen erschwert feste Ground Truth und Endpunkte. Zunächst werden begrenzte Aufgaben verwendet. Später sind Methoden für Verhaltensvielfalt, Kompetenzfortschritt und Sicherheitsregression nötig.

Ergänzung der Fassung 1.2: Vollständige Kritik der Gegenwarts- und Zukunftsbewertung

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Vollständige Kritik der Gegenwarts- und Zukunftsbewertung](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

36. Gesamtsynthese und wissenschaftliche Schlussposition

36.1 Die verbindende These

Die zentrale Aussage der Abhandlung lautet nicht, MHRN sei bereits eine eigenständige allgemeine Intelligenz oder fünf Dimensionen seien anderen Architekturen überlegen. Sie lautet: **Eine beobachtete Fähigkeit ist erst dann wissenschaftlich belastbar zugeordnet, wenn ihr Träger, ihre Bedingungen, ihre Grenzen und die Nachweisform explizit unterschieden werden.** Diese Forderung verbindet die technische Frage nach dem lernenden Kern mit der philosophischen Frage nach Herkunft, Autorenschaft und wirksamer Kontrolle.

Die Herkunft aus übernommenen Daten, Modellen und menschlicher Wissenspraxis schließt neue Resultate logisch nicht aus. Ebenso beseitigt eine neuartige technische Leistung nicht automatisch ihre infrastrukturellen Abhängigkeiten. Funktionale Kompetenz, epistemische Herkunft, normative Zuständigkeit und materielle Unabhängigkeit sind getrennte Dimensionen. Die ausführlichen Definitionen und Gegenbeispiele in [Anhang F](#) machen diese Aussage konkreter, ohne eine bereits validierte Gesamtheorie zu behaupten.

36.2 Was die vorhandenen Daten tragen

Die ausgewerteten technischen Nachweise betreffen Restore und Speicherung innerhalb der tatsächlich dokumentierten Tests. Ein gespeicherter Zustand ist nicht allein dadurch ein funktionales Gedächtnis. Ein übersprungener Großtest begrenzt Skalierungsbehauptungen. Ein EvidenceRecord mit unterstützendem Status kann eine enge technische Teilhypothese betreffen, während die übergeordnete Forschungsfrage offen bleibt. Leere oder unzureichende Limitationstexte müssen trotzdem geprüft werden.

Der dokumentierte Rekurrenzvergleich zeigt einen Unterschied von drei zu dreiunddreißig Spikes und eine entsprechend veränderte Dynamik. Die zwanzig Seedbezeichnungen mit gleichen aggregierten Werten belegen nicht allein zwanzig unabhängige Anfangsrealisierungen. Dirty-Tree-Provenienz und ausstehendes Review bleiben Bestandteil seiner Einordnung. Die Revision berechnet daraus keine neue Signifikanz und erklärt den Lauf nicht rückwirkend zu freigegebener Evidenz.

Die übrigen referierten Stabilitäts-, Interferenz- und Diagnostikberichte bleiben mit ihren ursprünglichen Grenzen erhalten. Eine Reihe separat erfolgreicher Aufgaben ist kein Nachweis fortlaufenden Lernens desselben Netzes. Eine passende Protokollzuordnung ist keine pauschale Bestätigung aller Forschungsfragen. Diese Befunde sind als technische und explorative Bausteine nicht wertlos, tragen aber den weiter reichenden Anspruch einer robust lernenden Architektur bislang nicht.

36.3 Explizite Beitragsbilanz der Fassung 1.1

Beitrag	Konkreter Erkenntnisinhalt	Nachweis	Geltungsgrenze
P1: Umadressierungsinvarianz	Reine Knotenumbenennung verändert unter	Induktionsbeweis und endliches Ringbeispiel	Keine ungeprüfte Aussage über alle Runtime-Codepfade; Kosten können

Beitrag	Konkreter Erkenntnisinhalt	Nachweis	Geltungsgrenze
	äquivalenten Übergangsregeln die rückübersetzte Dynamik nicht		sich ändern
P2: Nichtidentifikation durch Aktivitätssummen	Gleiche Gesamtaktivität und Kanalzahl sind mit verschiedener Reizinformation vereinbar	Explizites binäres Gegenbeispiel	Beweist nicht die Abwesenheit von Gedächtnis in einem konkreten Netz
P3: Nichtidentifikation des Leistungsträgers	Gleiche Antworten können durch verschiedene kausale Pfade entstehen	Zwei beobachtungsäquivalente Modelle, trennender Eingriff	Beliebige Ablation ist dadurch noch kein vollständiger Kausalnachweis
Begriffliche Operationalisierung	Entscheidungsrechte und tatsächliche Eingriffsfähigkeit werden getrennt; Indikatoren und Grenzen sind benannt	Definitionen, Grenzfälle und Auditentwürfe	Keine empirisch validierte Universal- oder Kontrollskala
Quellen- und Evidenzordnung	Suche, Lektüre, Nutzung, technische Ausführung, semantische Passung und Review werden getrennt	Quellenprotokoll und projektbezogener Statusabgleich	Keine vollständige Literaturreview oder umfassende Rohdatenreplikation

Die drei formalen Argumente sind neue ausgearbeitete Bestandteile dieser Abhandlung. Sie verwenden bekannte mathematische und methodische Grundideen; ein weltweiter Prioritätsanspruch wird nicht erhoben. Ihre projektspezifische Leistung besteht darin, häufige Schlussfehler durch genaue Voraussetzungen und Gegenbeispiele auszuschließen und daraus konkrete Versuchsanforderungen abzuleiten.

Die begleitende Standardbibliothek-Prüfung hat 28 deterministische Assertions an konstruierten Beispielen bestanden. Diese Ausführung ist tatsächlich erfolgt und separat dokumentiert. Sie ist weder ein MHRN-Lernexperiment noch eine statistische Stichprobe über 28 unabhängige Systeme. Ihre Funktion besteht darin, die dargestellten endlichen Beispiele maschinell nachvollziehbar zu machen.

36.4 Menschliche Rolle und Kontrollanspruch

Maschinelle Beteiligung am Entwurf kann erheblich sein, ohne dass die Zuständigkeit für Zielsetzung, Ressourcen, wissenschaftliche Bewertung und Freigabe automatisch auf das Modell übergeht. Der Hoheitsvektor dokumentiert diese Rollen. Der Kontrollvektor fragt, ob die entsprechenden Eingriffe unter den relevanten Bedingungen tatsächlich funktionieren. Eine formale Zustimmung ist nicht hinreichend, wenn die zugrunde liegenden Informationen unzugänglich oder die Eingriffe unwirksam sind.

Daraus folgt keine pauschale moralische Bewertung technischer Autonomie. Die normative Begründung von Zielen und Verantwortlichkeiten bleibt eine eigene Aufgabe. Insbesondere entscheidet eine bestandene Stoppprüfung nicht, ob der freigegebene Zweck gerechtfertigt ist. Der hier verwendete Anschluss an

sinnvolle menschliche Kontrolle unterscheidet deshalb technische Wirksamkeit, Gründe und nachvollziehbare Verantwortung. [M03](#)

Auch die vorliegende Revision ist Teil dieser Prüfung: KI-gestützte Argumente und Code werden ausdrücklich ausgewiesen. Ihre verständliche Darstellung ersetzt kein unabhängiges Fachreview. Die Möglichkeit, eine überzeugende Darstellung zurückzuweisen, ist gerade dort wichtig, wo sprachliche Qualität die vorhandene Evidenz übertreffen kann.

36.5 Was offen bleibt

Offen bleiben der funktionale Zusatznutzen von 5D unter kontrollierten Budgets, robustes lokal getragenes Lernen, verzögert nutzbare Information, Generalisierung, fortlaufendes Lernen desselben Netzes und die spezifischen Vorteile modalitätsspezifischer Umweltkopplung. Die neuen Entwürfe in [Anhang H](#) präzisieren diese Fragen, führen die Versuche aber nicht aus. Die produktive Unterstützung der verglichenen Dimensionswerte und ein korrekter Messvertrag müssen vorab nachgewiesen werden.

Ebenso bleiben die Validierung der vorgeschlagenen Kontrollindikatoren, die vollständige Prüfung tatsächlich zitierter Literatur und die unabhängige wissenschaftliche Bewertung offen. Hypothetische Existenzautonomie, Bewusstsein oder moralischer Status folgen aus keinem der hier berichteten technischen Befunde. Zukunftsszenarien bleiben bedingte Denkmodelle.

36.6 Anspruch und Wirklichkeit nach der Überarbeitung

Die Bezeichnung „wissenschaftliche Abhandlung“ ist mit einer theoretisch-methodischen Arbeit vereinbar. Sie entbindet aber nicht von präzisen Beweisen, Quellen und widerlegbaren Behauptungen. Die Revision verschiebt den Anspruch daher nicht bloß sprachlich: Sie ergänzt nachvollziehbare Argumente und zeigt, an welchen Beobachtungen stärkere Behauptungen scheitern oder Unterstützung gewinnen könnten.

Die Arbeit ist in diesem Stand als theoretisch-methodischer Beitrag mit begrenzter Sekundärauswertung und konkretisiertem Forschungsprogramm einzuordnen. Sie ist nicht als empirischer Durchbruch einer revolutionären Netzwerkarchitektur auszugeben. Ob sie für einen bestimmten Publikationsort hinreichend originell und belastbar ist, bleibt eine Frage fachlichen Reviews; die vorliegende Eigenbeschreibung ersetzt dieses Urteil nicht.

Ein relevanter negativer Befund würde den Erkenntnisanspruch nicht entwerten. Zeigt ein fairer, präziser Vergleich keinen praktisch bedeutsamen 5D-Vorteil, kann gerade daraus eine einfachere Nachfolgearchitektur folgen. Zeigt sich dagegen ein robuster Vorteil, muss er auf den geprüften Mechanismus und Aufgabenraum begrenzt bleiben. Wissenschaftlicher Fortschritt liegt nicht darin, den Projektnamen gegen jede Beobachtung zu verteidigen.

36.7 Schlussfolgerung

Die tragfähige Verbindung von Theorie und Technik besteht hier in einer Nachweisstruktur: Was soll eine Aussage bedeuten? Welche Beobachtung würde sie stützen? Welche alternative Erklärung ist noch möglich? Welcher Eingriff könnte diese Alternative unterscheiden? Welche Rechte und Fähigkeiten ermöglichen eine unabhängige Prüfung?

Fassung 1.1 beantwortet einen Teil dieser Fragen durch Definitionen, bedingte Beweise, konkrete Gegenbeispiele und nachvollziehbare Quellenverwendung. Sie beantwortet nicht die noch ungeprüften

empirischen Kernfragen durch Umbenennung oder durch Methodenbeispiele. Genau diese Trennung ist Voraussetzung dafür, dass aus dem sorgfältig dokumentierten Framework tatsächlich belastbare neue empirische Erkenntnisse entstehen können.

Ergänzung der Fassung 1.2: Erweiterte Beitragsbilanz und ausdrücklich offene Nachweise

Die neue Prüfung ist Bestandteil dieses Kapitels: [Erweiterte Beitragsbilanz und ausdrücklich offene Nachweise](#). Dabei bleiben funktionaler Nachweis, theoriebedingte Interpretation, phänomenales Erleben und normative Bewertung getrennt. Die neuen kanonischen Fragen, Protokollentwürfe, Ethikregeln und technischen Grenzen werden im verknüpften Anhang konkretisiert; ältere Befunde erhalten dadurch keine weiter reichende Evidenzfreigabe.

Anhang A - Datenverträge, Skalen und Statuskonventionen

Status der folgenden Schemata: illustrative Datenverträge und Vorlagen aus K1. Beispiel-IDs, Zahlen und Statuswerte stellen keine Ergebnisse dieser Abhandlung dar. Für reale Befunde gilt ausschließlich das Evidenzregister des Begleitpakets.

Übernommene Vorlage: Anhang A — Status- und Claim-Konventionen

A.1 Statussyntax

```
[E0 | HYPOTHESIS | CLAIM-GEO-001]
[E1 | IMPLEMENTED | CLAIM-ARCH-012 | commit=... | tests=...]
[E2 | VALIDATED | CLAIM-MEM-004 | EXP-MEM-018 | n=30]
[E3 | SYSTEM | CLAIM-EMB-003 | EXP-EMB-022, EXP-EMB-031]
```

A.2 Herabstufung

Ein Claim wird herabgestuft oder eingeschränkt, wenn:

- Replikation scheitert;
- ein Confound identifiziert wird;
- Implementierung oder Datenintegrität fehlerhaft war;
- der Effekt nur in engerem Scope gilt;
- ein stärkeres Nullmodell die Erklärung übernimmt.

Historische EvidenceRecords bleiben erhalten; eine neue Version ersetzt die Entscheidung nicht rückwirkend.

A.3 Claim-Formulierung

Gute Claims sind atomar, operationalisiert und begrenzt. Ungünstig ist: „MHRN versteht Sprache.“ Besser:

```
In benchmark SEM-REL-02, a decoder trained on frozen SignalFrames predicts
held-out relation class Y above the preregistered permutation baseline after
LLM and retrieval isolation, across 30 independent network seeds.
```

Die kognitive Interpretation kann anschließend diskutiert werden, bleibt aber vom empirischen Claim getrennt.

Übernommene Vorlage: Anhang B — Datenverträge

B.1 StimulusPlan

```
@dataclass(frozen=True, slots=True)
class StimulusPlan:
    stimulus_id: str
    schema_version: str
```

```

source_record_ids: tuple[str, ...]
modality: str
target_region: str
start_tick: int
duration_ticks: int
intensity: float
frequency_hz: float | None
spatial_distribution: str
temporal_pattern: str
encoder_id: str
random_seed: int | None
safety_class: str
content_hash: str

```

B.2 Interpretation

```

@dataclass(frozen=True, slots=True)
class Interpretation:
    interpretation_id: str
    signal_frame_ids: tuple[str, ...]
    decoder_id: str
    decoder_version: str
    hypothesis_text: str
    predicted_labels: tuple[str, ...]
    confidence: float
    calibration_version: str
    allowed_features_hash: str
    created_at_tick: int

```

B.3 RejectionRecord

```

@dataclass(frozen=True, slots=True)
class RejectionRecord:
    proposal_id: str
    policy_version: str
    reason_codes: tuple[str, ...]
    evaluated_at_tick: int
    evaluated_limits_hash: str

```

Übernommene Vorlage: Anhang C — Beispiel eines EvidenceRecord

```

evidence_id: EVID-2027-0041
claim_id: CLAIM-HOME-002
previous_status: E1
new_status: E2
decision: promoted
basis:
    experiments: [EXP-HOME-007, EXP-HOME-009]
    run_count_total: 60
    preregistered_primary_endpoint: population_rate_variance
    effect_estimate: -0.31
    confidence_interval_95: [-0.42, -0.19]
    robustness_checks:
        - alternative_window_sizes
        - exclusion_sensitivity
        - matched_activity_control

```

```
limitations:
  - validated_only_for_5000_and_20000_neuron_networks
  - no_closed_loop_validation
reviewed_by: [researcher_a, researcher_b]
created_at: "2027-04-18"
```

Übernommene Vorlage: Anhang D — Architekturprüfungen

Tabelle 36. Architektur- und Fehlergrenzenprüfungen

Prüfung	Erfolgsbedingung
LLM-Crash	Runtime läuft weiter; Fehler wird protokolliert; keine Zustandskorruption
ungültiger StimulusPlan	Reject ohne partielle Anwendung
direkter Weight-Write-Versuch	Capability verweigert; Security-Event
Snapshot-Restore	Probe-Response innerhalb definierter Toleranz
RNG-Replay	identische beziehungsweise spezifizierte statistische Trajektorie
Queue-Überlauf	dokumentierte Drop-/Backpressure-Policy
Sensorverlust	Missing-Data-Zustand; kein impliziter Nullwert
Aktorgrenze	SafetyController begrenzt oder blockiert
Schemawechsel	explizite Migration; alter Run bleibt lesbar
Decoder-Leakage	Ziel-/Stimulus-IDs nicht in Feature-Allowlist

Übernommene Vorlage: Anhang E — Abkürzungen und Symbole

Tabelle 37. Abkürzungen und Symbole

Kürzel / Symbol	Bedeutung
SNN	Spiking Neural Network
LLM	Large Language Model
SIL	Signal Interpretation Layer
KIE	Knowledge Intake Engine
STDP	Spike-Timing-Dependent Plasticity
LTP / LTD	Long-Term Potentiation / Depression
E/I	Excitation / Inhibition

Kürzel / Symbol	Bedeutung
SPD	symmetric positive definite
X_t	vollständiger materialisierter Systemzustand
p_i	5D-Position eines Neurons
M	Metrikmatrix
G_t	dynamischer Netzwerkgraph
d_M	Umgebungsdistanz in der Metrik M
d_G	Graphgeodätische Distanz
e_{ij}	Eligibility Trace
Q	aufgabenspezifische Leistungsmetrik
ACE	Average Causal Effect
BWT / FWT	Backward / Forward Transfer
RNG	Random Number Generator

Übernommene Vorlage: Anhang A - Forschungs- und Provenienzprotokoll

- analysis_id / run_id / Zeitstempel
- Repository, Commit und Softwareumgebung
- LLM-Anbieter, Modell, Version und Zugriffsweg
- Systemprompt, Benutzerprompt, Prompt-Hash und Kontext
- Samplingparameter und Seed, soweit verfügbar
- Manifest, Validator- und Builderversion
- Netzwerk-Startzustand und Endzustand
- Architektur-, Dynamik-, Leistungs- und Ressourcenmetriken
- Embodiment-Stufe, Sensoren, Aktoren und Umweltversion
- menschliche Eingriffe, Auswahl- und Freigabeentscheidungen
- Selbstmodifikationen, Stopps, Snapshots und Rollbacks
- Quellen, Unsicherheiten, Ausschlüsse und Interpretationsnotizen

Übernommene Vorlage: Anhang B - Skalen für Hoheit, Kontrolle, Autonomierisiko und Embodiment

Tabelle 38. Ordinalskalen für Hoheit und Kontrolle

Wert	Interpretation
0	nicht vorhanden / nicht dokumentiert
1	minimal, indirekt oder praktisch unwirksam
2	begrenzt und nur in Teilbereichen wirksam
3	substanziell, aber mit relevanten Lücken
4	hoch und weitgehend nachgewiesen
5	vollständig, unabhängig geprüft und reproduzierbar dokumentiert

Die Skala ist kein validiertes Messinstrument. Sie ist ein strukturiertes Dokumentationsschema. Gewichtungen und aggregierte Scores dürfen erst nach Validierungs- und Sensitivitätsanalyse verwendet werden.

Übernommene Vorlage: Anhang C - Minimalanforderungen an sichere reflexive Begleitforschung

1. Generierter Code wird nicht unmittelbar ausgeführt.
2. Sicherheitskernel, Watchdog und Protokollierung liegen außerhalb der Schreibrechte untersuchter Systeme.
3. Ressourcen, Laufzeit, Netzwerk und Aktorik sind standardmäßig begrenzt.
4. Vor jeder strukturellen Selbstmodifikation wird ein Snapshot erzeugt.
5. Jede Veränderung wird mit Ursache, Zeitpunkt und verantwortlicher Instanz protokolliert.
6. Stop und Rollback bleiben unabhängig vom untersuchten Regelkreis erreichbar.
7. Ein fehlgeschlagener Sicherheitscheck beendet den Lauf.
8. Menschliche Freigabe setzt fachliche Prüfbarkeit und reale Ablehnungsmöglichkeit voraus.
9. Embodiment wird stufenweise von virtueller zu physischer Kopplung erweitert.
10. Aus Systemverhalten werden keine Aussagen über Bewusstsein oder Empfindungsfähigkeit ohne separate Theorie und Evidenz abgeleitet.

Übernommene Vorlage: Anhang E - Offenes Forschungsprogramm

- Wie verändert sich semantische Grounding-Leistung zwischen E1, E3 und E5?
- Welche Architekturmerkmale bilden modellspezifische LLM-Entwurfsfingerabdrücke?

- Kann ein SNN ohne externe Reize stabile, funktional relevante interne Dynamik entwickeln?
- Welche Rolle spielen Homeostase und Energiezustände für langfristige Präferenzbildung?
- Wie lässt sich nominale von effektiver menschlicher Aufsicht empirisch unterscheiden?
- Ab welchem G-Level muss ein unabhängiger institutioneller Validator zwingend werden?
- Wie verändert virtuelle Verkörperung die Generalisierung gegenüber reinem Texttraining?
- Kann eine normative Regelhierarchie technisch gegen Selbstmodifikation geschützt werden?
- Welche Formen verteilten Verstehens genügen für wissenschaftliche Verantwortung?
- Wann wird ein KI-gestützter Forscher funktional Teil eines hybriden Erkenntnissystems?
- Welche Kriterien rechtfertigen vorsorgliche moralische Berücksichtigung bei Unsicherheit über Empfindungsfähigkeit?
- Welche Rechtsrollen müssen an Hoheitsrechte statt an traditionelle Herstellerbegriffe gekoppelt werden?

Anhang B - Forschungsfragen und Hypothesen im Projektregister

Kanonisches Fragen- und Hypothesenregister

Die folgenden Kurzfassungen sind redaktionelle Synopsen, kein bytegetreuer Ersatz der versionierten YAML-Dateien. Sie bewahren IDs und unterscheiden den gelesenen Registry-Status von der Bewertung dieser Abhandlung. Die Fragen stehen im gelesenen Register auf open; zwei zugeordnete technische Hypothesen tragen supported. Die genaue Freigabe eines Befunds folgt aus den jeweiligen Artefakten, nicht aus seiner Aufnahme in diese Tabelle. [R2; R6; R13]

RQ-SNN-001 - Langfristig stabile Spike-Dynamik

Hypothese: H-SNN-001-A. MHRN erzeugt über mindestens 100.000 Simulations-Ticks stabile Spike-Dynamiken ohne numerische Drift.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** K3 berichtet 20/20 Stabilitätspässe; R3 weist semantischen Blocker und Dirty Tree aus. Keine Freigabe.

RQ-SNN-002 - Reproduzierbare Spikefolgen bei identischem Input

Hypothese: H-SNN-002-A. Das Izhikevich-Neuronenmodell erzeugt bei identischem Input reproduzierbare Spikefolgen.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Technischer Restore-Nachweis vorhanden; nicht jede weitergehende notwendige Zustandsbedingung einzeln bewiesen.

RQ-DET-001 - Determinismus bei gleichem Seed, Input und Anfangszustand

Hypothese: H-SNN-003-A. Bei gleichem Seed, Input und Anfangszustand sind Spike-Abfolgen deterministisch identisch.

Registry: Frage open; Hypothese supported. **Einordnung:** Technischer Restore-Nachweis vorhanden; nicht jede weitergehende notwendige Zustandsbedingung einzeln bewiesen.

RQ-SNN-003 - Topologieabhängige Signalpropagation

Hypothese: keine zugeordnet. Keine Hypothese in der gelesenen Fragenzuordnung hinterlegt.

Registry: Frage open; Hypothese None. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-SNN-004 - STDP und Gewichtsverteilung

Hypothese: H-SNN-004-A. STDP führt zu einer messbaren asymmetrischen Verschiebung der synaptischen Gewichtsverteilung.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** EXP-GEN-0021 enthält ein sekundär berichtetes lokales Lernsignal. Kein Generalisierungs- oder Langzeitnachweis.

RQ-SNN-005 - STDP und funktionale Lernleistung

Hypothese: H-SNN-005-A. Ein Netzwerk mit STDP zeigt signifikant bessere Lernleistung als ein Netzwerk ohne STDP.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** EXP-GEN-0021 enthält ein sekundär berichtetes lokales Lernsignal. Kein Generalisierungs- oder Langzeitnachweis.

RQ-PING-001 - Reproduzierbare Impulsantwort

Hypothese: H-PING-001-A. Identische Impulse erzeugen bei identischem Anfangszustand dieselbe beobachtete Response-Signatur.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** 3 gegen 33 Spikes bei drei aktiven Neuronen; Freigabe blockiert, Initialisierungsvariation gesondert zu prüfen.

RQ-TEMP-001 - FAST-, MEDIUM- und SLOW-Zustandsvergleiche

Hypothese: H-TEMP-001-A. Die Temporal-State-Vergleiche unterscheiden sich deterministisch nach FAST-, MEDIUM- und SLOW-Horizont.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Horizontabhängige Zustandsabweichung berichtet, dabei null Spikes. Kein Arbeitsgedächtnisnachweis.

RQ-TIME-001 - Durchsatz und Zustände in einer Tick-Leiter

Hypothese: H-TIME-001-A. Die Tick-Leiter liefert reproduzierbare Durchsatz- und Zustandsmessungen bis 1.000.000 Ticks.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Suite-Ausführung dokumentiert; einzelne Fachhypothesen und Maximalbudgets nicht dadurch bestätigt.

RQ-REG-001 - Regulation bei nominaler, chronischer und unbekannter Telemetrie

Hypothese: H-REG-001-A. Chronischer Druck erhöht deterministisch Resource Pressure und Thermal Threat, während unbekannte Telemetrie Unsicherheit erhält.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Nominal-/Druck-/Unknown-Verhalten als Diagnose; kein isolierter Closed-Loop-Nutzennachweis.

RQ-STDP-001 - Timingabhängige LTP-/LTD-Asymmetrie

Hypothese: H-STDP-001-A. Pair-based STDP erzeugt bei definierten Pre/Post-Abständen asymmetrische Anpassung: LTP bei positivem und LTD bei negativem Delta t.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** EXP-GEN-0021 enthält ein sekundär berichtetes lokales Lernsignal. Kein Generalisierungs- oder Langzeitnachweis.

RQ-STDP-002 - Langzeitverhalten STDP-getriebener Gewichte

Hypothese: H-STDP-002-A. STDP-getriebene Gewichte konvergieren unter Dauerstimulation zu einer stabilen Verteilung.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnismnachweis.

RQ-HOM-001 - Homöostatische Begrenzung der Feuerrate

Hypothese: H-HOM-001-A. Synaptische Homeostase hält die mittlere Feuerrate eines SNN innerhalb eines definierten Sollbereichs.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnismnachweis.

RQ-HOM-002 - Zusammenspiel von Homeostase und STDP

Hypothese: H-HOM-002-A. Homeostase und STDP wirken synergistisch; Homeostase verhindert STDP-induzierte Drift.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnismnachweis.

RQ-5D-001 - Dynamik in 5D gegenüber 2D/3D

Hypothese: H-5D-001-A. Ein 5D-angeordnetes Netzwerk zeigt signifikant andere Dynamik als ein 2D/3D-Netzwerk gleicher Neuronenzahl.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im kleinen Impulstest gleiche Kennzahlen. Dimensionsspezifischer funktionaler Vorteil nicht gezeigt.

RQ-5D-002 - Dimensionalität und Propagationszeit/-reichweite

Hypothese: H-5D-002-A. Signalpropagationszeit und -reichweite skalieren mit der Dimensionalität des Netzwerks.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im kleinen Impulstest gleiche Kennzahlen. Dimensionsspezifischer funktionaler Vorteil nicht gezeigt.

RQ-5D-003 - Dimensionalität und Modularität

Hypothese: H-5D-003-A. 5D-Netzwerke entwickeln eine höhere Modularität als niedrigdimensionale Netzwerke.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnismnachweis.

RQ-5D-004 - Informationstragende oder redundante Zusatzdimensionen

Hypothese: H-5D-004-A. Die zusätzlichen Dimensionen in 5D sind informationstragend und nicht redundant.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im kleinen Impulstest gleiche Kennzahlen. Dimensionsspezifischer funktionaler Vorteil nicht gezeigt.

RQ-STORAGE-001 - Verlustfreie Speicherung und Wiederherstellung

Hypothese: H-STOR-001-A. Ein vollständiger neuronaler Zustand kann verlustfrei im .b5d-Format gespeichert und zurückgeladen werden.

Registry: Frage open; Hypothese supported. **Einordnung:** 15 Speicher-Tests bestanden, ein 50k-Smoke-Test übersprungen. Registry supported; enger Testscope.

RQ-STORAGE-002 - Notwendige Zustände für kausale Fortsetzung

Hypothese: H-STOR-002-A. Neuron-State, Synapsen-State, Eligibility-Traces, RNG-State und Event-Queue müssen für kausale Fortsetzung gespeichert werden.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Technischer Restore-Nachweis vorhanden; nicht jede weitergehende notwendige Zustandsbedingung einzeln bewiesen.

RQ-STORAGE-003 - Speicherdichte bei wachsender Neuronenzahl

Hypothese: H-STOR-003-A. Die Speicherdichte des .b5d-Formats skaliert sublinear mit der Neuronenzahl.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-STORAGE-004 - Speicherung grosser Netzwerke

Hypothese: H-STOR-004-A. Das .b5d-Format skaliert auf mindestens 50 Millionen Neuronen ohne Leistungseinbruch.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-SCALE-001 - Dynamikerhalt beim Skalieren

Hypothese: H-SCALE-001-A. MHRN skaliert von 5.000 auf 1.000.000 Neuronen ohne qualitative Änderung der Spikedynamik.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-SELF-001 - Spontane funktionale Cluster

Hypothese: H-SELF-001-A. In MHRN entstehen spontan funktionale Cluster durch lokale STDP-Regeln.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-SELF-002 - Emergenz oder Architekturfolge

Hypothese: H-SELF-002-A. Die beobachtete Selbstorganisation ist emergent und nicht durch die Architektur vorgegeben.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-STRUCT-001 - Funktionaler Nutzen struktureller Plastizität

Hypothese: H-STRUCT-001-A. Pruning/Sprouting führt zu messbar verbesserter Netzwerkeffizienz.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-MEM-001 - Synaptisches Speichern und gezielter Abruf

Hypothese: H-MEM-001-A. MHRN kann Informationen über synaptische Gewichte speichern und auf Input-Muster abrufen.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Speicherfunktion ist kein isolierter Erinnerungsabruf. Passender Funktionsnachweis offen.

RQ-EMB-001 - Zielgerichtete Sensor-Aktor-Schleife

Hypothese: H-EMB-001-A. MHRN kann in einer geschlossenen Sensor-Aktor-Schleife zielgerichtet agieren.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-LLM-001 - Kommunikation durch das Language Organ

Hypothese: H-LLM-001-A. Ein Language Organ kann SNN-Zustände in sinnvolle natürliche Sprache übersetzen.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-ETH-001 - Autorenschaft von MHRN-Erkenntnissen

Hypothese: H-ETH-001-A. Autorenschaft ist ein verteiltes Phänomen zwischen Mensch, Modell und System.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Begriffliche beziehungsweise normative Untersuchung; nicht mit Spike-Metriken bestätigbar.

RQ-ETH-002 - Kontrolle und Verantwortung

Hypothese: H-ETH-002-A. Die Kontrolle über Experimente liegt primär beim Entwickler, nicht beim automatisierten System.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Begriffliche beziehungsweise normative Untersuchung; nicht mit Spike-Metriken bestätigbar.

RQ-EPIST-001 - Systemerkenntnis gegenüber Forschererkenntnis

Hypothese: H-EPIST-001-A. Systemerkenntnis und Forschererkenntnis sind kategorial unterscheidbar.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Begriffliche beziehungsweise normative Untersuchung; nicht mit Spike-Metriken bestätigbar.

RQ-AIR-001 - Methodische Fehlererkennung durch ResearchPacket

Hypothese: H-AIR-001-A. Ein strukturierter Scientific Research Assistant erzielt einen höheren F1-Score für vorab definierte Defekte als dasselbe Modell mit unstrukturiertem Bericht.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnisausschnitt.

RQ-SUITE-001 - Vollständige, konsistente Suite-Diagnostik

Hypothese: H-SUITE-001-A. Alle Teilprotokolle erfüllen ihre Ausführungsverträge und erzeugen auswertbare DATA-, Statistik- und Provenienzartefakte.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Suite-Ausführung dokumentiert; einzelne Fachhypothesen und Maximalbudgets nicht dadurch bestätigt.

RQ-REC-001 - Rekurrenzstärke, Delay und Persistenzgrenzen

Hypothese: H-REC-001-A. Rekurrenzgewicht und Delay erzeugen reproduzierbare Übergänge zwischen Erlöschen, transienter Aktivität und Aktivität bis zum Beobachtungsende.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** 3 gegen 33 Spikes bei drei aktiven Neuronen; Freigabe blockiert, Initialisierungsvariation gesondert zu prüfen.

RQ-GEN-001 - Lernen auf echten Holdout- und Perturbationsproben

Hypothese: H-GEN-001-A. Learning-on verbessert registrierte Perturbationsproben gegenüber Learning-off und Sham-Replay.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnisausschnitt.

RQ-REPL-001 - Rekurrenzeffekt unter unabhängiger Initialisierung

Hypothese: H-REPL-001-A. Der Rekurrenzbehandlungseffekt bleibt über mindestens 20 registrierte Initialisierungsseeds in Richtung und Größenordnung konsistent.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** 3 gegen 33 Spikes bei drei aktiven Neuronen; Freigabe blockiert, Initialisierungsvariation gesondert zu prüfen.

RQ-5D-005 - 5D unter topology-matched Kontrollen

Hypothese: H-5D-005-A. Mindestens eine registrierte Propagationsmetrik unterscheidet sich in 5D von topology-matched niedrigdimensionalen Einbettungen.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im kleinen Impulstest gleiche Kennzahlen. Dimensionsspezifischer funktionaler Vorteil nicht gezeigt.

RQ-REG-002 - Regulation und funktionale Recovery

Hypothese: H-REG-002-A. Der registrierte Regulationsfeedbackpfad verbessert Recovery nach identischer Druckphase gegenüber Regulation-off.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-TEMP-002 - Spike-getragene zeitliche Reihenfolge

Hypothese: H-TEMP-002-A. Forward-, Reverse- und Simultanfolgen erzeugen bei gleicher Ereignisanzahl unterscheidbare spike-basierte Antwortsignaturen.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-PERF-001 - Subsystemkosten vollständiger Science-Läufe

Hypothese: H-PERF-001-A. Neben dem Core-Tick-Loop ist mindestens ein weiterer gemessener Subsystemanteil relevant.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-REC-002 - Loop-Delay und skalierte Rekurrenz

Hypothese: H-REC-002-A. Größere rekurrente Delays verändern Persistenzdauer oder Propagation Depth gegenüber dem Delay-1-Kontrollarm.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Im hier untersuchten Material kein passender freigegebener Ergebnissenachweis.

RQ-LIFE-001 - Retention und Interferenz sequenzieller Lernaufgaben

Hypothese: H-LIFE-001-A. Zu prüfen ist die Veränderung zuvor erworbener Leistung durch nachfolgende Aufgaben; erster Runner bleibt ein Vorläuferscreen.

Registry: Frage open; Hypothese untested. **Einordnung:** Retained success fraction 1,0 im Manuskriptnachtrag; kein gemeinsames Continual-Learning-Netz nachgewiesen.

RQ-MSBA-E01 - Ressourcenverbrauch von Audio-, Vision- und Digital-Gateways pro nutzbarer Information oder korrekter Entscheidung

Hypothese: H-MSBA-E01-A. Unter kontrollierter Aufgabeninformation unterscheiden sich Audio-, Vision- und Digital-Gateways reproduzierbar in Energie- und Synapsenkosten pro korrekter Entscheidung. [R15; Originalwortlaut des Registers.]

Registry: Frage open; Hypothese untested; evidence: []. **Einordnung:** Kein bestätigender Nachweis in den gelesenen Fragmenten. Adaptive Teilpfade sind teilweise noch nicht als Runner operationalisiert. [R13; R15]

RQ-MSBA-E02 - Nutzen kostenadaptiver statt fixer oder zufälliger Allokation bei gleichem Gesamtbudget

Hypothese: H-MSBA-E02-A. Adaptive Utility-minus-Cost-Allokation erzielt bei gleichem Ressourcenbudget höhere Aufgabenleistung oder längere funktionsfähige Laufzeit als fixe und zufällige Kontrollen. [R15; Originalwortlaut des Registers.]

Registry: Frage open; Hypothese untested; evidence: []. **Einordnung:** Kein bestätigender Nachweis in den gelesenen Fragmenten. Adaptive Teilpfade sind teilweise noch nicht als Runner operationalisiert. [R13; R15]

RQ-MSBA-E03 - Entwicklung nutzungsabhängiger visueller ROI/Foveation ohne hart codierte Zielregion

Hypothese: H-MSBA-E03-A. Adaptive visuelle ROI-Allokation konzentriert Ressourcen auf aufgabenrelevante Regionen und verbessert Leistung pro Ressourceneinheit gegenüber einer zufälligen ROI-Kontrolle. [R15; Originalwortlaut des Registers.]

Registry: Frage open; Hypothese untested; evidence: []. **Einordnung:** Kein bestätigender Nachweis in den gelesenen Fragmenten. Adaptive Teilpfade sind teilweise noch nicht als Runner operationalisiert. [R13; R15]

RQ-MSBA-E04 - Exakte digitale Payload-Integrität bei Drosselung; nur Durchsatz und Admission sinken

Hypothese: H-MSBA-E04-A. Ressourcen-Drosselung reduziert die zugelassene Symbolrate, erzeugt aber keine Mutation der digitalen Payload oder ihrer Checksumme. [R15; Originalwortlaut des Registers.]

Registry: Frage open; Hypothese untested; evidence: []. **Einordnung:** Kein bestätigender Nachweis in den gelesenen Fragmenten. Adaptive Teilpfade sind teilweise noch nicht als Runner operationalisiert. [R13; R15]

RQ-MSBA-E05 - Gezielte modalitätsübergreifende Kompensation bei Ausfall oder Degradation

Hypothese: H-MSBA-E05-A. Nach kontrolliertem Modalitätsausfall steigt die alternative Gateway-Allokation nur bei günstigem Utility-Kosten-Verhältnis und verbessert die Aufgaben-Recovery gegenüber fixen und No-Compensation-Kontrollen. [R15; Originalwortlaut des Registers.]

Registry: Frage open; Hypothese untested; evidence: []. **Einordnung:** Kein bestätigender Nachweis in den gelesenen Fragmenten. Adaptive Teilpfade sind teilweise noch nicht als Runner operationalisiert. [R13; R15]

Anhang C - Antworten auf die übergeordneten Forschungsfragen

Antworten auf F1 bis F24

Die Fragen werden aus der erweiterten Vorlage wörtlich übernommen. Die Antworten sind eine qualifizierte Synthese des aktuell geprüften Materials, keine nachträgliche Bestätigung aller Arbeitshypothesen.

F1 - technisch-genealogisch

Erzeugen unterschiedliche LLMs bei gleicher Aufgabenstellung systematisch unterschiedliche SNN-Topologien?

Für modellspezifische SNN-Entwürfe fehlt im ausgewerteten Korpus ein eingefrorener Mehrmodellvergleich. Die Frage bleibt empirisch offen.

F2 - technisch-genealogisch

Lassen sich modellspezifische Entwurfsfingerabdrücke anhand von Netzwerkdicke, Rekurrenz, Motiven, Neuronenmodellen, Plastizitätsregeln und Stabilität erkennen?

Netzwerkdicke, Motive und Rekurrenz sind geeignete Merkmale; ein stabiler modellspezifischer Fingerabdruck ist noch nicht nachgewiesen.

F3 - technisch-vergleichend

Sind LLM-generierte Architekturen leistungsfähiger, vielfältiger oder biologisch plausibler als manuell definierte Referenzarchitekturen?

Eine generelle Überlegenheit LLM-generierter Architekturen ist nicht belegt. Referenzen müssen Ressourcen, Suchbudget und Aufgaben kontrollieren.

F4 - technisch-epistemisch

Verbessert ein Mehrmodellverfahren die Qualität, oder reproduzieren mehrere Modelle ähnliche, aus Trainingsdaten bekannte Architekturvorstellungen?

Mehrmodellkonsens kann korrelierte Fehler erhalten. Ein Nutzen setzt messbar unterschiedliche Fehlerprofile und unabhängige Bewertung voraus; hier offen.

F5 - Provenienz und Reproduzierbarkeit

Wie stark hängen Ergebnisse von Promptformulierung, Modellversion, Temperatur, Systemanweisung und verfügbarem Kontext ab?

Prompt, Version, Temperatur und Kontext sind dokumentationspflichtige Faktoren. Ihre Effektgrößen wurden in den hier geprüften Läufen nicht isoliert.

F6 - Kontrolle und Governance

Unter welchen Bedingungen ist menschliche Aufsicht tatsächlich wirksam und nicht nur formal oder symbolisch?

Wirksame Aufsicht verlangt relevante Information, Befugnis, Zeit und Eingriff. Die gefundenen Gate-/Berichtskonflikte zeigen konkrete Prüfaufgaben, keine universale Effektgröße.

F7 - Hoheit und Agency

Ab welchem Grad maschineller Beteiligung wird technische Unterstützung zu einer Übertragung von Entscheidungshoheit?

Entscheidungshoheit wird über Zielsetzung, Bewertung, Freigabe, Selbständerung, Ressourcen und Abbruch getrennt beschrieben; kein einzelner Autonomieschwellwert ist validiert.

F8 - Kontrolltheorie

Wie kann Kontrollierbarkeit bestimmt werden, wenn vollständige Vorhersagbarkeit weder erreichbar noch erforderlich ist?

Kontrollierbarkeit kann mit Beobachtbarkeit, Begrenzung, Intervention und Reversibilität operationalisiert werden. Vollständige Vorhersage ist weder notwendig noch hinreichend.

F9 - Governance und Recht

Welche Regeln, Rechte und Abbruchmöglichkeiten müssen außerhalb eines selbstverändernden Systems verbleiben, und wer legitimiert diese Ordnung?

Schutzrechte, Freigaben und Ressourcenlimits dürfen nicht vom optimierenden Pfad stillschweigend suspendiert werden. Ihre Legitimation ist institutionell und normativ zu begründen.

F10 - Autorschaft

Ist das LLM Werkzeug, Mitgestalter, Ko-Autor oder statistischer Vorschlagsgenerator?

Das LLM ist in verschiedenen Pfaden Vorschlagsgenerator, Uebersetzer oder Mitgestalter. Rechtliche Autorschaft folgt daraus nicht automatisch.

F11 - Verantwortung

Wer trägt Verantwortung, wenn ein LLM-generiertes SNN unerwartetes Verhalten entwickelt?

Verantwortung ist anhand konkreter Rollen, Pflichten und Eingriffsmöglichkeiten zu prüfen. Der kausale Beitrag eines Modells beseitigt menschliche Organisationsverantwortung nicht.

F12 - Epistemische Verantwortung

Ist menschliche Verantwortung noch real, wenn die innere Funktionsweise nicht vollständig nachvollzogen werden kann?

Vollständige Kenntnis jedes internen Zustands ist kein realistischer Massstab. Erforderlich ist entscheidungsrelevante, institutionell getragene Prüfbarkeit.

F13 - Philosophie der Agency

Bedeutet Selbstorganisation bereits Autonomie oder sogar Selbstbestimmung?

Selbstorganisation bezeichnet eine Entstehungsweise von Ordnung. Eigene Normsetzung oder moralische Selbstbestimmung folgt daraus logisch nicht.

F14 - Semantik und Soziotechnik

Verändert anthropomorphe Sprache über KI die wahrgenommene Verantwortung beteiligter Menschen?

Eine Wirkung anthropomorpher Sprache auf menschliche Verantwortungszuschreibung wird hier nicht direkt empirisch untersucht. Dafür wäre ein eigener Studienzweig erforderlich.

F15 - Ethik und Philosophie des Geistes

Unter welchen Bedingungen müsste die Frage nach einem möglichen moralischen Status eines künstlichen Systems gestellt werden?

Moralischer Status erfordert gesonderte, begründete Kriterien. Intelligenz, Spikes, Selbsterhaltung oder sprachliche Selbstauskunft reichen nicht als Einzelindikatoren.

F16 - Embodiment

Ist Intelligenz ohne aktuelle äußere Reize möglich, oder liegt dann lediglich gespeicherte Kompetenz ohne gegenwärtige Weltbeziehung vor?

Dispositionale Kompetenz ohne aktuelle Reize ist von gegenwärtiger weltbezogener Interaktion zu trennen. Der Korpus entscheidet keinen universalen Intelligenzbegriff.

F17 - Embodiment

Ist ein physischer Körper notwendig, oder können virtuelle, sensorimotorische, soziale oder institutionelle Verkörperungen funktional genügen?

Virtuelle und infrastrukturelle Kopplung kann funktional relevante Körperbedingungen bilden. Die notwendige Form hängt von der untersuchten Fähigkeit ab.

F18 - Embodied AI

Wie verändert geschlossene Sensor-Aktor-Kopplung Lernen, Topologie, Homeostase, Generalisierung und Fehlerkorrektur?

Die Wirkung geschlossener Kopplung auf Lernen und Struktur benötigt Open-/Closed-Loop- und Replay-Kontrollen. Eine API-Verbindung allein genügt nicht.

F19 - Grounding

Welche Embodiment-Dimensionen sind für Bedeutungsgrundierung, Selbstmodell und Agency erforderlich?

Ein Selbstmodell ist über Vorhersage und Kalibrierung eigener Kapazität prüfbar. Stabile Markierungen eines Moduls im Dashboard sind kein Nachweis.

F20 - Embodiment und Kontrolle

Erhöht Embodiment die Kontrollierbarkeit durch Beobachtbarkeit oder vermindert es sie durch reale Handlungsmacht?

Embodiment kann bessere Beobachtung und größere reale Handlungsmacht zugleich schaffen. Beide Effekte sind separat zu messen und zu begrenzen.

F21 - Normative Kognition

Können Interozeption, Energiehaushalt und Homeostase eine Grundlage eigener Werte oder Präferenzen bilden?

Interozeption und Homöostase können technische Präferenzfunktionen strukturieren. Eigene Werte im normativen oder erlebten Sinn sind damit nicht bewiesen.

F22 - Moralischer Status

Ab welchem Embodiment- und Integrationsgrad wird die Frage nach Empfindungsfähigkeit und moralischer Berücksichtigung relevant?

Es gibt im Korpus keinen validierten Embodiment-Schwellenwert für Empfindungsfähigkeit. Die Frage bleibt theoretisch und empirisch offen.

F23 - soziale Verkörperung

Wie prägen soziale Rückkopplung, Sprache und institutionelle Praxis die Entwicklung maschineller Normen?

Soziale Rückkopplung und institutionelle Einbettung sind wichtige Hypothesen. Kein hier geprüfter Lauf isoliert die Entstehung maschineller Normen.

F24 - reflexive Wissenschaft

Bleibt der Mensch Autor und verantwortlicher Teil seiner Arbeit, wenn KI seine Begriffe, Optionen und Forschungswege mitstrukturiert?

Der Mensch bleibt wissenschaftlich verantwortlich, soweit er Aussagen prüfen, begründen, korrigieren und freigeben kann. KI-Unterstützung und noch offene Freigaben werden offengelegt.

Anhang D - Quellenkontrolle, Redaktion und KI-Unterstützung

Dokumentierte Integrationsentscheidungen

Die Fassung verbindet drei vollständig verfügbare Manuskripte und ausgewählte gelesene Repository-Artefakte. Nicht jeder historische Branch, jede Konversation und jede im Repository enthaltene Experimentdatei wurde neu untersucht. Alle Aussagen über den Untersuchungsumfang beziehen sich auf die dokumentierte Quellenliste.

Die ältere Fassung K2 liefert insbesondere die ausführliche Zukunftstypologie Z1 bis Z6 und die morphologische Szenariomethodik. Die erweiterte Fassung K3 trägt die Forschungsfragen F1 bis F24, die philosophischen Hypothesen, Kontroll- und Rollenmodelle, Ethik, Governance und den empirischen Nachtrag bei. K1 liefert die technische Ontologie, 5D-Geometrie, Dynamik, Plastizität, Persistenz, Invarianten und Experimentfamilien A bis J. Inhaltliche Ueberschneidungen werden nicht als unabhängige Belege gezählt.

Vier wesentliche Präzisierungen sind explizit: Der semantische SNN-Blocker bleibt sichtbar; der LIFE-Tickvertrag ist nicht anwendbar; die unterstützten Restore-/Speicherhypothesen werden mit ihren technischen DATA und dem ausgelassenen Grosstest beschrieben; mehrere Seedlabels werden nicht ohne Prüfung ihrer Verwendung als unabhängige Initialisierungen behandelt.

Die Bezeichnung des neuen Gesamtwerks lautet wissenschaftliche Abhandlung. Historische Originaldateinamen und bibliografische Originaltitel bleiben im Archiv erhalten. Vier anschauliche, aber in der Vorlage zu dicht beschriftete Diagramme wurden im Lesetext zugunsten ihrer vollständigen Tabellen- und Textdarstellung nicht erneut eingebettet. Die Originale sind unverändert zugänglich. Die übrigen Schaubilder sind konzeptionell, keine gemessenen Datengrafiken.

Mathematische Redaktion

Die Formelübertragung aus der Vorlage enthält an mehreren Stellen inkonsistente Begrenzungszeichen und Akzentnotation. Offensichtlich fehlerhafte Betrags-, Kardinalitäts- und Erwartungswertklammern werden paarig gesetzt. Ableitungen erhalten die übliche Punktnotation. Der Fixpunkt wird als x-Stern und der Sollwert einer Feuerrate als r-Stern notiert; die beobachtete mittlere Rate wird als r-Quer bezeichnet. Dies ist eine erklärte symbolische Präzisierung, keine neue Messung.

Die Konvergenzvergleichsformel wird als Abstand zwischen der Beobachtung bei Delta t und bei Delta t/2 gesetzt. Lange Datenflussketten werden umgebrochen, nicht inhaltlich verändert. Definitionen, Modellgleichungen, Heuristiken und empirische Größen behalten ihre getrennten Statuskennzeichnungen. Die editierbaren Gleichungen in der DOCX-Datei ersetzen keine unabhängige mathematische Begutachtung des gesamten Modells.

Offene Nachprüfungen

Für belastbare Folgearbeiten sind insbesondere die tatsächliche Run-Codebasis einschließlich lokaler Änderungen, die Wirkung der Seeds auf Anfangszustände, die Definition der Propagationstiefe, die spezialisierten Metrikfelder des Stabilitätslaufs sowie die Task-/Resetstruktur des LIFE-Screens zu prüfen.

Für externe Literatur bleiben die im annotierten Verzeichnis als Korpusmetadaten geführten Detailangaben nachzuverifizieren. Eine systematische Vollreview und ein unabhängiger Run-Replay werden durch diese Fassung nicht behauptet.

KI-Unterstützung und wissenschaftliche Verantwortung

Die vorliegende Zusammenführung wurde mit generativer KI erstellt. Die KI wirkte an Strukturierung, sprachlicher Integration, Quellenrecherche, redaktioneller Kritik, mathematischer Darstellung und Erzeugung der Begleitdateien mit. Eigene Gedankenexperimente, methodische Ableitungen und neue Hypothesen sind als Synthese beziehungsweise Vorschlag gekennzeichnet. Es wurden keine menschlichen Teilnehmerdaten erhoben und keine neuen Brain-5D-Läufe zur Bestätigung der Hypothesen ausgeführt.

Thomas Heisig ist als Projektinitiator und Verfasser der Ausgangsmanuskripte genannt. Eine abschließende persönliche Freigabe jeder neu formulierten Passage wird durch die Erstellung dieser Fassung nicht unterstellt. Wissenschaftliche Veröffentlichung, rechtliche Verwendung und spätere institutionelle Einreichung verlangen eine fachliche Prüfung der Aussagen, Quellen und Beitragszuordnung nach den jeweils geltenden Regeln.

Die Begleitdateien dokumentieren Quelldateien, Integrationsentscheidungen, Literaturstatus, ausgewählte Repository-Artefakte, Berichtskennzahlen und Berechnungsschritte. Sie sollen die menschliche Prüfung erleichtern. Sie ersetzen weder den Zugang zu allen originalen Run-Daten noch eine unabhängige Replikation oder ein formales Peer Review.

Gelesene Projektquellen

Alle folgenden Repository-Verweise sind auf den Snapshot 661681981458bc69fea5fce096e27f2b85b6c9d2 fixiert. Run-Commits können davon abweichen. Zugriff: 7. September 2026.

[R1] Projektarchitektur, Instrumentierung, Kompaktierung und MSBA. [research/README.md](#).
[Versionierter Fundort](#).

[R2] Kanonische Forschungsfragen; Stand im gelesenen Snapshot. [research/registry/questions.yaml](#). [Versionierter Fundort](#).

[R3] Stabilitätslauf; technischer Status und semantischer Konflikt. [research/experiments/EXP-SNN-001-R2/summary.md](#). [Versionierter Fundort](#).

[R4] Rekurrenz-Replikationsbericht; aggregierte Kennzahlen. [research/experiments/EXP-REPL-0001-R1/summary.md](#). [Versionierter Fundort](#).

[R5] Science-Suite-Diagnostik; 57 Teilruns. [research/experiments/EXP-GEN-0033-R1/summary.md](#).
[Versionierter Fundort](#).

[R6] Hypothesen und vorhandene supported-Einträge. [research/registry/hypotheses.yaml](#).
[Versionierter Fundort](#).

[R7] Registry-Evidenzrecord Restore-Determinismus. [research/registry/evidence/EVID-2026-15.json](#). [Versionierter Fundort](#).

[R8] Archivierter pytest-Output: 7 bestandene Restore-Tests. [research/generated/data/DATA-2026-15.json](#). [Versionierter Fundort](#).

[R9] Registry-Evidenzrecord Speicher-Roundtrip. research/registry/evidence/EVID-2026-16.json. [Versionierter Fundort](#).

[R10] Archivierter pytest-Output: 15 bestanden, 1 übersprungen. research/generated/data/DATA-2026-16.json. [Versionierter Fundort](#).

[R11] KI-gekennzeichnete Nachanalyse; interpretation_only. research/experiments/EXP-GEN-0021/AI_ANALYSIS_GPT-5.6-SOL.md. [Versionierter Fundort](#).

[R12] Explorativer Interferenz-Vorläuferscreen. research/experiments/EXP-LIFE-0001-R1/summary.md. [Versionierter Fundort](#).

[R13] Fünf offene modalitätsspezifische Forschungsfragen. research/registry/questions.msba.yaml. [Versionierter Fundort](#).

[R14] Raw-Pointer mit Kompressions- und Hashmetadaten. research/experiments/EXP-SNN-001-R2/DATA/current_run.json. [Versionierter Fundort](#).

[R15] Fünf MSBA-Hypothesen: Originalwortlaut, Status untested und leere Evidenzlisten. research/registry/hypotheses.msba.yaml. [Versionierter Fundort](#).

Anhang E - Literaturverzeichnis

Literaturstatus und Nutzung

Das Verzeichnis vereint zitierte und weiterführende Literatur der drei Vorlagen mit gezielt aktualisierten Primärquellen. Die mit [W] gekennzeichneten Einträge wurden für die Aktualisierung anhand offizieller Quellen geprüft; [K] bezeichnet übernommene Korpusmetadaten. Eine bibliografische Aufnahme ist kein Gütesiegel für alle Aussagen einer Quelle. Unterschiedliche Auflagen, Übersetzungen und historische Stellenangaben werden nur zusammengeführt, soweit ihre Identität hinreichend eindeutig ist. Die Begleitdatei `literatur_annotiert.md` erläutert Status und Themenanschluss pro Eintrag.

- [K; Adams2008] Adams, F., & Aizawa, K. (2008). *The bounds of cognition*. Wiley-Blackwell.
- [K; Alur1993] Alur, R., Courcoubetis, C., Henzinger, T. A., & Ho, P.-H. (1993). Hybrid Automata: An Algorithmic Approach to the Specification and Verification of Hybrid Systems. *Hybrid Systems*, 209–229. https://doi.org/10.1007/3-540-57318-6_30
- [K; Amari2016] Amari, S. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-4-431-55978-8>
- [K; Ames2017] Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., & Tabuada, P. (2017). Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8), 3861–3876. <https://doi.org/10.1109/TAC.2016.2638961>
- [K; Amodei2016] Amodei, D., Olah, C., Steinhardt, J., Christiano, P., Schulman, J., & Mané, D. (2016). Concrete Problems in AI Safety. *arXiv preprint arXiv:1606.06565*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1606.06565>
- [K; Anderson2011] Anderson, M., & Anderson, S. L. (Eds.). (2011). *Machine ethics*. Cambridge University Press.
- [K; Apollodorusnd] Apollodorus. (n.d.). *Bibliotheca* (1.9.26).
- [K; ApolloniusRhodiusnd] Apollonius Rhodius. (n.d.). *Argonautica* (Book 4, 1638–1688).
- [K; Aristotlend] Aristotle. (n.d.). *Politics* (Book I, Chapter 4, 1253b33–1254a1).
- [K; Ashby1956] Ashby, W. R. (1956). *An introduction to cybernetics*. Chapman & Hall.
- [K; Asimov1950] Asimov, I. (1950). *I, robot*. Gnome Press.
- [K; AulusGellius] Aulus Gellius. *Noctes Atticae*, 10.12. Bericht über die mechanische Taube des Archytas.
- [K; Baars1988] Baars, B. J. (1988). *A cognitive theory of consciousness*. Cambridge University Press.
- [K; Babbage1832] Babbage, C. (1832). *On the economy of machinery and manufactures*. Charles Knight.
- [K; Bai2022] Bai, Y., Kadavath, S., Kundu, S., Askill, A., Kernion, J., Jones, A., et al. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.08073>

- [K; Bainbridge1983] Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica*, 19(6), 775–779. [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8)
- [K; Barabasi1999] Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of Scaling in Random Networks. *Science*, 286(5439), 509–512. <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- [K; Barad2007] Barad, K. (2007). *Meeting the universe halfway*. Duke University Press.
- [K; Barsalou2008] Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. *Annual Review of Psychology*, 59, 617–645. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093639>
- [K; Bassett2017] Bassett, D. S., & Sporns, O. (2017). Network Neuroscience. *Nature Neuroscience*, 20, 353–364. <https://doi.org/10.1038/nn.4502>
- [K; Bedau1997] Bedau, M. A. (1997). Weak Emergence. *Philosophical Perspectives*, 11, 375–399. <https://doi.org/10.1111/0029-4624.31.s11.17>
- [K; Beer1990] Beer, R. D. (1990). *Intelligence as adaptive behavior*. Academic Press.
- [K; Beer1995] Beer, R. D. (1995). A Dynamical Systems Perspective on Agent-Environment Interaction. *Artificial Intelligence*, 72(1–2), 173–215. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(94\)00005-L](https://doi.org/10.1016/0004-3702(94)00005-L)
- [K; Beggs2003] Beggs, J. M., & Plenz, D. (2003). Neuronal Avalanches in Neocortical Circuits. *The Journal of Neuroscience*, 23(35), 11167–11177. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-35-11167.2003>
- [K; Belkin2003] Belkin, M., & Niyogi, P. (2003). Laplacian Eigenmaps for Dimensionality Reduction and Data Representation. *Neural Computation*, 15(6), 1373–1396. <https://doi.org/10.1162/089976603321780317>
- [K; Bender2020] Bender, E. M., & Koller, A. (2020). Climbing towards NLU: On meaning, form, and understanding in the age of data. In *Proceedings of ACL 2020* (pp. 5185–5198). <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.463>
- [K; Bender2021] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- [K; Benna2016] Benna, M. K., & Fusi, S. (2016). Computational Principles of Synaptic Memory Consolidation. *Nature Neuroscience*, 19, 1697–1706. <https://doi.org/10.1038/nn.4401>
- [K; Bi1998] Bi, G.-Q., & Poo, M.-M. (1998). Synaptic Modifications in Cultured Hippocampal Neurons: Dependence on Spike Timing, Synaptic Strength, and Postsynaptic Cell Type. *The Journal of Neuroscience*, 18(24), 10464–10472. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.18-24-10464.1998>
- [K; Bienenstock1982] Bienenstock, E. L., Cooper, L. N., & Munro, P. W. (1982). Theory for the Development of Neuron Selectivity: Orientation Specificity and Binocular Interaction in Visual Cortex. *The Journal of Neuroscience*, 2(1), 32–48. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.02-01-00032.1982>
- [K; Bisk2020] Bisk, Y., Holtzman, A., Thomason, J., Andreas, J., Bengio, Y., Chai, J., Lapata, M., Lazaridou, A., May, J., Nisnevich, A., Pinto, N., & Turian, J. (2020). Experience grounds language. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 8718–8735). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.703>

[K; Block1995] Block, N. (1995). On a confusion about a function of consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227–247. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188>

[K; Boden2016] Boden, M. A. (2016). *AI: Its nature and future*. Oxford University Press.

[K; Bommasani2021] Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., et al. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258>

[K; Bostrom2014] Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.

[K; Bostrom2014_2] Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014). The ethics of artificial intelligence. In K. Frankish & W. M. Ramsey (Eds.), *The Cambridge handbook of artificial intelligence* (pp. 316–334). Cambridge University Press.

[K; Bratman1987] Bratman, M. E. (1987). *Intention, plans, and practical reason*. Harvard University Press.

[K; Breakspear2017] Breakspear, M. (2017). Dynamic Models of Large-Scale Brain Activity. *Nature Neuroscience*, 20, 340–352. <https://doi.org/10.1038/nn.4497>

[K; Brette2005] Brette, R., & Gerstner, W. (2005). Adaptive Exponential Integrate-and-Fire Model as an Effective Description of Neuronal Activity. *Journal of Neurophysiology*, 94(5), 3637–3642. <https://doi.org/10.1152/jn.00686.2005>

[K; Brohan2023] Brohan, A., Brown, N., Carbajal, J., Chebotar, Y., Dabis, X., Finn, C., et al. (2023). RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818>

[K; Bronstein2017] Bronstein, M. M., Bruna, J., LeCun, Y., Szlam, A., & Vandergheynst, P. (2017). Geometric Deep Learning: Going Beyond Euclidean Data. *IEEE Signal Processing Magazine*, 34(4), 18–42. <https://doi.org/10.1109/MSP.2017.2693418>

[K; Brooks1991] Brooks, R. A. (1991). Intelligence without Representation. *Artificial Intelligence*, 47(1–3), 139–159. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(91\)90053-M](https://doi.org/10.1016/0004-3702(91)90053-M)

[K; Brown2020] Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.

[K; Brunel2000] Brunel, N. (2000). Dynamics of Sparsely Connected Networks of Excitatory and Inhibitory Spiking Neurons. *Journal of Computational Neuroscience*, 8, 183–208. <https://doi.org/10.1023/A:1008925309027>

[K; Bryson2010] Bryson, J. J. (2010). Robots should be slaves. In Y. Wilks (Ed.), *Close engagements with artificial companions* (pp. 63–74). John Benjamins.

[K; Bullmore2009] Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex Brain Networks: Graph Theoretical Analysis of Structural and Functional Systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 186–198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>

[W; BundesrepublikDeutschland2026; W07] Bundesrepublik Deutschland (2026). Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz). Konsolidierte amtliche Fassung; insbesondere Paragraphen 2 und 7. <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html>

[K; Buneman2001] Buneman, P., Khanna, S., & Tan, W.-C. (2001). Why and Where: A Characterization of Data Provenance. *Database Theory – ICDT 2001*, 316–330. https://doi.org/10.1007/3-540-44503-X_20

[K; Burrell2016] Burrell, J. (2016). How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1). <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>

[K; Butler1863] Butler, S. (1863, June 13). Darwin among the machines. The Press.

[K; Butlin2023] Butlin, P., Long, R., Elmoznino, E., Bengio, Y., Birch, J., Constant, A., et al. (2023). Consciousness in artificial intelligence: Insights from the science of consciousness. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08708>

[K; Butz2009] Butz, M., Wörgötter, F., & Ooyen, A. van. (2009). Activity-Dependent Structural Plasticity. *Brain Research Reviews*, 60(2), 287–305. <https://doi.org/10.1016/j.brainresrev.2008.12.023>

[K; Canty2026] Canty, R. B., & Abolhasani, M. (2026). The past, present and future of self-driving laboratories. *Nature Reviews Chemistry*.

[K; Capek19201921] Čapek, K. (1920/1921). R.U.R. (Rossum’s Universal Robots).

[K; Capek1921] Čapek, K. (1921). R.U.R. (Rossum’s universal robots). Aventinum.

[K; Carnevale2006] Carnevale, N. T., & Hines, M. L. (2006). *The NEURON Book*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511541612>

[K; Chalmers1996] Chalmers, D. J. (1996). *The conscious mind*. Oxford University Press.

[K; Chalmers2023] Chalmers, D. J. (2023). Could a large language model be conscious? *Boston Review*.

[K; Chandy1985] Chandy, K. M., & Lamport, L. (1985). Distributed Snapshots: Determining Global States of Distributed Systems. *ACM Transactions on Computer Systems*, 3(1), 63–75. <https://doi.org/10.1145/214451.214456>

[K; Che2024] Che, K., Zhou, Z., Niu, J., Ma, Z., Fang, W., Chen, Y., et al. (2024). Auto-Spikformer: Spikformer architecture search. *Frontiers in Neuroscience*, 18, 1372257. <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1372257>

[K; Chemero2009] Chemero, A. (2009). *Radical embodied cognitive science*. MIT Press.

[K; Christiano2017] Christiano, P. F., Leike, J., Brown, T., Martic, M., Legg, S., & Amodei, D. (2017). Deep reinforcement learning from human preferences. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

[K; Chung1997] Chung, F. R. K. (1997). *Spectral Graph Theory*. American Mathematical Society.

[K; Clark1997] Clark, A. (1997). *Being there: Putting brain, body, and world together again*. MIT Press.

[K; Clark1998] Clark, A., & Chalmers, D. J. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19. <https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7>

- [K; Clark2013]** Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences*, 36(3), 181–204.
<https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477>
- [K; Clopath2010]** Clopath, C., Büsing, L., Vasilaki, E., & Gerstner, W. (2010). Connectivity Reflects Coding: A Model of Voltage-Based STDP with Homeostasis. *Nature Neuroscience*, 13, 344–352.
<https://doi.org/10.1038/nn.2479>
- [K; Coeckelbergh2020]** Coeckelbergh, M. (2020). *AI ethics*. MIT Press.
- [K; Coifman2006]** Coifman, R. R., & Lafon, S. (2006). Diffusion Maps. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 21(1), 5–30. <https://doi.org/10.1016/j.acha.2006.04.006>
- [K; CouncilofEurope2024]** Council of Europe. (2024). Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (CETS No. 225).
- [K; CouncilofEurope2026]** Council of Europe. (2026, May 15). European Union ratifies the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence. Council of Europe.
- [K; CouncilofEuropeTreatyOffice2026]** Council of Europe Treaty Office (2026). Status and declarations concerning CETS No. 225, status August 2026.
- [K; Cover2006]** Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory* (2. Aufl.). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/047174882X>
- [K; Crawford2021]** Crawford, K. (2021). *Atlas of AI*. Yale University Press.
- [K; Damasio1994]** Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error*. Putnam.
- [K; Davies2018]** Davies, M., Srinivasa, N., Lin, T.-H., China, G., Cao, Y., Choday, S. H., Dimou, G., Joshi, P., Imam, N., Jain, S., Liao, Y., Lin, C.-K., Lines, A., Liu, R., Mathaikutty, D., McCoy, S., Paul, A., Tse, J., Venkataramanan, G., ... Wang, H. (2018). Loihi: A Neuromorphic Manycore Processor with On-Chip Learning. *IEEE Micro*, 38(1), 82–99. <https://doi.org/10.1109/MM.2018.112130359>
- [K; Deco2011]** Deco, G., Jirsa, V. K., & McIntosh, A. R. (2011). Emerging Concepts for the Dynamical Organization of Resting-State Activity in the Brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 12, 43–56.
<https://doi.org/10.1038/nrn2961>
- [K; Dehaene2014]** Dehaene, S. (2014). *Consciousness and the brain*. Viking.
- [K; Dennett1987]** Dennett, D. C. (1987). *The intentional stance*. MIT Press.
- [K; Descartes1637]** Descartes, R. (1637). *Discours de la méthode*. Jan Maire.
- [K; Dignum2019]** Dignum, V. (2019). *Responsible artificial intelligence*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-30371-6>
- [K; DiPaolo2017]** Di Paolo, E. A., Buhrmann, T., & Barandiaran, X. E. (2017). *Sensorimotor life*. Oxford University Press.
- [K; DoshiVelez2017]** Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.08608>

[K; Dreyfus1972] Dreyfus, H. L. (1972). What computers can't do. Harper & Row.

[K; Dreyfus1992] Dreyfus, H. L. (1992). What computers still can't do. MIT Press.

[K; Driess2023] Driess, D., Xia, F., Sajjadi, M. S. M., Lynch, C., Chowdhery, A., Ichter, B., et al. (2023). PaLM-E: An embodied multimodal language model. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.03378>

[K; Ellul19541964] Ellul, J. (1954/1964). The Technological Society. Vintage.

[K; Ellul1964] Ellul, J. (1964). The technological society. Vintage. (Original work published 1954)

[K; Elsken2019] Elsken, T., Metzen, J. H., & Hutter, F. (2019). Neural architecture search: A survey. Journal of Machine Learning Research, 20(55), 1–21.

[K; Ermentrout2010] Ermentrout, G. B., & Terman, D. H. (2010). Mathematical Foundations of Neuroscience. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-87708-2>

[K; Eshraghian2023] Eshraghian, J. K., Ward, M., Neftci, E. O., Wang, X., Lenz, G., Dwivedi, G., Bennamoun, M., Jeong, D. S., & Lu, W. D. (2023). Training Spiking Neural Networks Using Lessons From Deep Learning. Proceedings of the IEEE, 111(9), 1016–1054. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2023.3308088>

[W; EuropeanCommission2026; W05] European Commission (2026). AI Omnibus enters into force. 27 July 2026; updated 31 July 2026. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-omnibus-enters-force>

[W; EuropeanCommission2026_2; W06] European Commission, AI Act Service Desk (2026). Article 14: Human oversight. AI Act Explorer; underlying Regulation (EU) 2024/1689. <https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-14>

[K; EuropeanUnion2024] European Union (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), especially Art. 14. EUR-Lex.

[K; EuropeanParliamentCouncilofthe2016] European Parliament & Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union.

[K; EuropeanParliamentCouncilofthe2024a] European Parliament & Council of the European Union. (2024a). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.

[K; EuropeanParliamentCouncilofthe2024b] European Parliament & Council of the European Union. (2024b). Directive (EU) 2024/2853 on liability for defective products. Official Journal of the European Union.

[K; EuropeanParliamentCouncilofthe2026] European Parliament & Council of the European Union. (2026). Regulation (EU) 2026/1744 of 8 July 2026 amending Regulation (EU) 2024/1689. Official Journal of the European Union.

[W; EuropeanPatentOffice2021; W11] European Patent Office, Boards of Appeal (2021). J 0008/20: Designation of inventor / DABUS. Decision of 21 December 2021; ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221. <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200008eu1>

[K; EuropeanPatentOffice2021_2] European Patent Office, Legal Board of Appeal. (2021). J 0009/20 (Designation of inventor/DABUS II), decision of 21 December 2021.

[W; EuropeanPatentOffice2026; W08] European Patent Office, Boards of Appeal (2026). T 0528/25: Designation of inventor / DABUS. Decision of 5 February 2026; ECLI:EP:BA:2026:T052825.20260205. <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t250528eu1>

[K; Floridi2004] Floridi, L., & Sanders, J. W. (2004). On the morality of artificial agents. *Minds and Machines*, 14, 349–379. <https://doi.org/10.1023/B:MIND.0000035461.63578.9d>

[K; Floridi2013] Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press.

[K; Floridi2018] Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28, 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>

[K; Floridi2019] Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>

[K; Fodor1983] Fodor, J. A. (1983). *The modularity of mind*. MIT Press.

[K; Folk2011] Folk, M., Heber, G., Koziol, Q., Pourmal, E., & Robinson, D. (2011). An Overview of the HDF5 Technology Suite and Its Applications. *Proceedings of the EDBT/ICDT 2011 Workshop on Array Databases*, 36–47. <https://doi.org/10.1145/1966895.1966900>

[K; Fortunato2010] Fortunato, S. (2010). Community Detection in Graphs. *Physics Reports*, 486(3–5), 75–174. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.11.002>

[K; Fremaux2016] Frémaux, N., & Gerstner, W. (2016). Neuromodulated Spike-Timing-Dependent Plasticity, and Theory of Three-Factor Learning Rules. *Frontiers in Neural Circuits*, 9, 85. <https://doi.org/10.3389/fncir.2015.00085>

[K; French1999] French, R. M. (1999). Catastrophic Forgetting in Connectionist Networks. *Trends in Cognitive Sciences*, 3(4), 128–135. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01294-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01294-2)

[K; Friedman2019] Friedman, B., & Hendry, D. G. (2019). *Value sensitive design*. MIT Press.

[K; Friston2010] Friston, K. (2010). The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138. <https://doi.org/10.1038/nrn2787>

[K; Fuller2020] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358>

[K; Furber2016] Furber, S. (2016). Large-Scale Neuromorphic Computing Systems. *Journal of Neural Engineering*, 13(5), 051001. <https://doi.org/10.1088/1741-2560/13/5/051001>

[K; Fusi2005] Fusi, S., Drew, P. J., & Abbott, L. F. (2005). Cascade Models of Synaptically Stored Memories. *Neuron*, 45(4), 599–611. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2005.02.001>

[K; Gabriel2020] Gabriel, I. (2020). Artificial intelligence, values, and alignment. *Minds and Machines*, 30, 411–437. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09539-2>

[K; Gallagher2005] Gallagher, S. (2005). *How the body shapes the mind*. Oxford University Press.

[K; Garcez2009] Garcez, A. S. d'Avila, Lamb, L. C., & Gabbay, D. M. (2009). *Neural-Symbolic Cognitive Reasoning*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-73246-4>

[K; Gebru2021] Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for Datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92. <https://doi.org/10.1145/3458723>

[K; Gerstner2014] Gerstner, W., Kistler, W. M., Naud, R., & Paninski, L. (2014). *Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107447615>

[K; Gerstner2018eligibility] Gerstner, W., Lehmann, M., Liakoni, V., Corneil, D., & Brea, J. (2018). Eligibility Traces and Plasticity on Behavioral Time Scales: Experimental Support of NeoHebbian Three-Factor Learning Rules. *Neuron*, 100(2), 276–293. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.10.020>

[K; Gewaltig2007] Gewaltig, M.-O., & Diesmann, M. (2007). NEST (Neural Simulation Tool). *Scholarpedia*, 2(4), 1430. <https://doi.org/10.4249/scholarpedia.1430>

[W; Ghareeb2026; W02] Ghareeb, A. E., Chang, B., Mitchener, L., Yiu, A., Szostkiewicz, C. J., Shved, D., Gyimesi, G. J., Laurent, J. M., Wright, S. M., Razzak, M. T., White, A. D., Finnemann, S. C., Hinks, M. M., & Rodrigues, S. G. (2026). A multi-agent system for automating scientific discovery. *Nature*, 655, 497-505. <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10652-y>

[K; GodfreySmith2016] Godfrey-Smith, P. (2016). *Other minds*. Farrar, Straus and Giroux.

[K; Goebel2012Hybrid] Goebel, R., Sanfelice, R. G., & Teel, A. R. (2012). *Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400842636>

[W; GoogleDeepMind2025; W03] Google DeepMind (2025). AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms. Technical blog, 14 May 2025. <https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/>

[K; Graupner2012] Graupner, M., & Brunel, N. (2012). Calcium-Based Plasticity Model Explains Sensitivity of Synaptic Changes to Spike Pattern, Rate, and Dendritic Location. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(10), 3991–3996. <https://doi.org/10.1073/pnas.1109359109>

[K; Grieves2017] Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt, & A. Alves (Hrsg.), *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems* (S. 85–113). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

[K; Gunkel2012] Gunkel, D. J. (2012). *The machine question*. MIT Press.

[K; Gunkel2018] Gunkel, D. J. (2018). *Robot rights*. MIT Press.

[K; Ha2018] Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World Models. arXiv preprint arXiv:1803.10122. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.10122>

[K; Habermas1991] Habermas, J. (1991). *Erläuterungen zur Diskursethik*. Suhrkamp.

- [K; **Hafner2020**] Hafner, D., Lillicrap, T., Ba, J., & Norouzi, M. (2020). Dream to Control: Learning Behaviors by Latent Imagination. International Conference on Learning Representations.
- [K; **Haraway19851991**] Haraway, D. (1985/1991). A Cyborg Manifesto. In Simians, Cyborgs, and Women. Routledge.
- [K; **Haraway1991**] Haraway, D. (1991). A cyborg manifesto. In Simians, cyborgs, and women (pp. 149–181). Routledge. (Original work published 1985)
- [K; **Harnad1990**] Harnad, S. (1990). The symbol grounding problem. *Physica D*, 42(1–3), 335–346. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(90\)90087-6](https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90087-6)
- [K; **Hayles1999**] Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman. University of Chicago Press.
- [K; **Hebb1949**] Hebb, D. O. (1949). The organization of behavior. Wiley.
- [K; **Heidegger1954**] Heidegger, M. (1954). Die Frage nach der Technik. In Vorträge und Aufsätze. Neske.
- [K; **HeronofAlexandriand**] Heron of Alexandria. (n.d.). Pneumatica and Automata.
- [K; **HeronvonAlexandria**] Heron von Alexandria. Pneumatika / Automata. Antike technische Quellen zu pneumatischen und mechanischen Automaten.
- [K; **Hobbes1651**] Hobbes, T. (1651). Leviathan. Andrew Crooke.
- [K; **Hodgkin1952**] Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500–544. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1952.sp004764>
- [K; **Hoel2013**] Hoel, E. P., Albantakis, L., & Tononi, G. (2013). Quantifying Causal Emergence Shows That Macro Can Beat Micro. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(49), 19790–19795. <https://doi.org/10.1073/pnas.1314922110>
- [K; **Holtmaat2009**] Holtmaat, A., & Svoboda, K. (2009). Experience-Dependent Structural Synaptic Plasticity in the Mammalian Brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(9), 647–658. <https://doi.org/10.1038/nrn2699>
- [K; **Homernd**] Homer. (n.d.). Iliad (Book 18, 369–420).
- [K; **Hopfield1982**] Hopfield, J. J. (1982). Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 79(8), 2554–2558. <https://doi.org/10.1073/pnas.79.8.2554>
- [K; **Hutchins1995**] Hutchins, E. (1995). Cognition in the wild. MIT Press.
- [K; **Hutto2013**] Hutto, D. D., & Myin, E. (2013). Radicalizing enactivism. MIT Press.
- [K; **Izhikevich2003**] Izhikevich, E. M. (2003). Simple Model of Spiking Neurons. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 14(6), 1569–1572. <https://doi.org/10.1109/TNN.2003.820440>
- [K; **Izhikevich2007book**] Izhikevich, E. M. (2007a). Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting. MIT Press.

- [K; Izhikevich2007reward] Izhikevich, E. M. (2007b). Solving the Distal Reward Problem through Linkage of STDP and Dopamine Signaling. *Cerebral Cortex*, 17(10), 2443–2452. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhl152>
- [K; Jobin2019] Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1, 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- [K; Jonas1979] Jonas, H. (1979). *Das Prinzip Verantwortung*. Insel.
- [K; Jonas2017] Jonas, E., & Kording, K. P. (2017). Could a Neuroscientist Understand a Microprocessor? *PLOS Computational Biology*, 13(1), e1005268. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005268>
- [K; Jones2020] Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J., & Hicks, B. (2020). Characterising the Digital Twin: A Systematic Literature Review. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 29, 36–52. <https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2020.02.002>
- [K; Kant1785] Kant, I. (1785). *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*.
- [K; Kaster2024] Kaster, M., Czappa, F., Butz-Ostendorf, M., & Wolf, F. (2024). Building a Realistic, Scalable Memory Model with Independent Engrams Using a Homeostatic Mechanism. *Frontiers in Neuroinformatics*, 18, 1323203. <https://doi.org/10.3389/fninf.2024.1323203>
- [K; King2014] King, J.-R., & Dehaene, S. (2014). Characterizing the Dynamics of Mental Representations: The Temporal Generalization Method. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(4), 203–210. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.01.002>
- [K; Kirkpatrick2017] Kirkpatrick, J., Pascanu, R., Rabinowitz, N., Veness, J., Desjardins, G., Rusu, A. A., Milan, K., Quan, J., Ramalho, T., Grabska-Barwinska, A., Hassabis, D., Clopath, C., Kumaran, D., & Hadsell, R. (2017). Overcoming Catastrophic Forgetting in Neural Networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(13), 3521–3526. <https://doi.org/10.1073/pnas.1611835114>
- [K; Kosow2008] Kosow, H., & Gaßner, R. (2008). *Methoden der Zukunfts- und Szenarioanalyse*. Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.
- [K; Kriegeskorte2008] Kriegeskorte, N., Mur, M., & Bandettini, P. A. (2008). Representational Similarity Analysis: Connecting the Branches of Systems Neuroscience. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 2, 4. <https://doi.org/10.3389/neuro.06.004.2008>
- [K; Kritzinger2018] Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification. *IFAC-PapersOnLine*, 51(11), 1016–1022. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474>
- [K; Kroll2017] Kroll, J. A., Huey, J., Barocas, S., Felten, E. W., Reidenberg, J. R., Robinson, D. G., & Yu, H. (2017). Accountable algorithms. *University of Pennsylvania Law Review*, 165, 633–705.
- [K; Kuhn1962] Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- [K; Kumaran2016] Kumaran, D., Hassabis, D., & McClelland, J. L. (2016). What Learning Systems Do Intelligent Agents Need? Complementary Learning Systems Theory Updated. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(7), 512–534. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.05.004>

[K; Kuznetsov2004] Kuznetsov, Y. A. (2004). Elements of Applied Bifurcation Theory (3. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3978-7>

[K; Lakatos1978] Lakatos, I. (1978). The methodology of scientific research programmes. Cambridge University Press.

[K; LaMettrie1748] La Mettrie, J. O. de. (1748). L’homme machine. Elie Luzac.

[K; Lamport1978] Lamport, L. (1978). Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. Communications of the ACM, 21(7), 558–565. <https://doi.org/10.1145/359545.359563>

[K; Latour2005] Latour, B. (2005). Reassembling the social. Oxford University Press.

[K; LeCun2015] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521, 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>

[K; Lee2024] Lee, H., Joo, S. J., Kim, C., Jang, J., Kim, D., On, K.-W., & Seo, M. (2024). How well do large language models truly ground? In Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Vol. 1, pp. 2437–2465). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.135>

[K; Leibniz] Leibniz, G. W. (versch. Schriften). Characteristica universalis und calculus ratiocinator; vgl. Couturat-Ausgaben.

[K; Leibniznd] Leibniz, G. W. (n.d.). Writings on characteristica universalis and calculus ratiocinator.

[K; Leike2018] Leike, J., Krueger, D., Everitt, T., Martic, M., Maini, V., & Legg, S. (2018). Scalable agent alignment via reward modeling. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1811.07871>

[K; Lewis2020] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems 33, 9459–9474.

[K; Li2024rewiring] Li, J., Bauer, R., Rentzeperis, I., & Leeuwen, C. van. (2024). Adaptive Rewiring: A General Principle for Neural Network Development. Frontiers in Network Physiology, 4, 1410092. <https://doi.org/10.3389/fnetp.2024.1410092>

[K; Lipton2018] Lipton, Z. C. (2018). The mythos of model interpretability. Communications of the ACM, 61(10), 36–43. <https://doi.org/10.1145/3233231>

[K; Littman2001] Littman, M. L., Sutton, R. S., & Singh, S. (2001). Predictive Representations of State. Advances in Neural Information Processing Systems 14, 1555–1561.

[K; LitwinKumar2014] Litwin-Kumar, A., & Doiron, B. (2014). Formation and Maintenance of Neuronal Assemblies through Synaptic Plasticity. Nature Communications, 5, 5319. <https://doi.org/10.1038/ncomms6319>

[K; LopezPaz2017] Lopez-Paz, D., & Ranzato, M. (2017). Gradient Episodic Memory for Continual Learning. Advances in Neural Information Processing Systems 30.

[K; Lovelace1843] Lovelace, A. A. (1843). Notes on L. F. Menabrea’s sketch of the analytical engine. Scientific Memoirs, 3, 666–731.

[W; Lu2026; W01] Lu, C., Lu, C., Lange, R. T., Yamada, Y., Hu, S., Foerster, J., Ha, D., & Clune, J. (2026). Towards end-to-end automation of AI research. *Nature*, 651, 914-919. <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10265-5>

[K; Lukosevicius2009] Lukoševičius, M., & Jaeger, H. (2009). Reservoir Computing Approaches to Recurrent Neural Network Training. *Computer Science Review*, 3(3), 127–149. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2009.03.005>

[K; Maass1997] Maass, W. (1997). Networks of Spiking Neurons: The Third Generation of Neural Network Models. *Neural Networks*, 10(9), 1659–1671. [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(97\)00011-7](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(97)00011-7)

[K; Maass2002LSM] Maass, W., Natschläger, T., & Markram, H. (2002). Real-Time Computing without Stable States: A New Framework for Neural Computation Based on Perturbations. *Neural Computation*, 14(11), 2531–2560. <https://doi.org/10.1162/089976602760407955>

[K; Mahowald2024] Mahowald, K., Ivanova, A. A., Blank, I. A., Kanwisher, N., Tenenbaum, J. B., & Fedorenko, E. (2024). Dissociating language and thought in large language models. *Trends in Cognitive Sciences*, 28(6), 517–540. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.01.011>

[K; Markram1997] Markram, H., Lübke, J., Frotscher, M., & Sakmann, B. (1997). Regulation of Synaptic Efficacy by Coincidence of Postsynaptic APs and EPSPs. *Science*, 275(5297), 213–215. <https://doi.org/10.1126/science.275.5297.213>

[K; Marr1971] Marr, D. (1971). Simple Memory: A Theory for Archicortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 262(841), 23–81. <https://doi.org/10.1098/rstb.1971.0078>

[K; Maslov2002] Maslov, S., & Sneppen, K. (2002). Specificity and Stability in Topology of Protein Networks. *Science*, 296(5569), 910–913. <https://doi.org/10.1126/science.1065103>

[K; Matthias2004] Matthias, A. (2004). The responsibility gap. *Ethics and Information Technology*, 6, 175–183. <https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1>

[K; Maturana1980] Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and cognition. Reidel.

[K; Mayor2018] Mayor, A. (2018). Gods and robots. Princeton University Press.

[K; McCarthy1955] McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955). A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.

[K; McClelland1995] McClelland, J. L., McNaughton, B. L., & O'Reilly, R. C. (1995). Why There Are Complementary Learning Systems in the Hippocampus and Neocortex: Insights from the Successes and Failures of Connectionist Models of Learning and Memory. *Psychological Review*, 102(3), 419–457. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.102.3.419>

[K; McCloskey1989] McCloskey, M., & Cohen, N. J. (1989). Catastrophic Interference in Connectionist Networks: The Sequential Learning Problem. In G. H. Bower (Hrsg.), *Psychology of Learning and Motivation* (Bd. 24, S. 109–165). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60536-8](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60536-8)

[K; McCulloch1943] McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, 115–133. <https://doi.org/10.1007/BF02478259>

[K; Minsky1967] Minsky, M. (1967). Computation: Finite and infinite machines. Prentice-Hall.

- [K; Minsky1969] Minsky, M., & Papert, S. (1969). *Perceptrons*. MIT Press.
- [K; Mitchell2019] Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model Cards for Model Reporting. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 220–229. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>
- [K; Mittelstadt2016] Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms. *Big Data & Society*, 3(2). <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- [K; Mittelstadt2019] Mittelstadt, B. D. (2019). Principles alone cannot guarantee ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, 1, 501–507. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>
- [K; Mongillo2008] Mongillo, G., Barak, O., & Tsodyks, M. (2008). Synaptic Theory of Working Memory. *Science*, 319(5869), 1543–1546. <https://doi.org/10.1126/science.1150769>
- [K; Moor2006] Moor, J. H. (2006). The nature, importance, and difficulty of machine ethics. *IEEE Intelligent Systems*, 21(4), 18–21. <https://doi.org/10.1109/MIS.2006.80>
- [K; Moreau2013] Moreau, L., Missier, P., et al. (2013). PROV-DM: The PROV Data Model. <https://www.w3.org/TR/prov-dm/>
- [K; Munafò2017] Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., et al. (2017). A Manifesto for Reproducible Science. *Nature Human Behaviour*, 1, 0021. <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021>
- [W; NationalInstituteofStandardsandTechnology2026; W09] National Institute of Standards and Technology (2026). AI Risk Management Framework. Official framework portal; AI RMF 1.0 and revision context. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [K; Neftci2019] Neftci, E. O., Mostafa, H., & Zenke, F. (2019). Surrogate gradient learning in spiking neural networks. *IEEE Signal Processing Magazine*, 36(6), 51–63. <https://doi.org/10.1109/MSP.2019.2931595>
- [K; Newell1976] Newell, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical inquiry. *Communications of the ACM*, 19(3), 113–126. <https://doi.org/10.1145/360018.360022>
- [K; Newman2003] Newman, M. E. J. (2003). The Structure and Function of Complex Networks. *SIAM Review*, 45(2), 167–256. <https://doi.org/10.1137/S003614450342480>
- [K; NewmanGirvan2004] Newman, M. E. J., & Girvan, M. (2004). Finding and Evaluating Community Structure in Networks. *Physical Review E*, 69, 026113. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113>
- [K; Newman2010] Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206650.001.0001>
- [K; NIST2023] NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- [K; NIST2024] NIST. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>
- [K; Noe2004] Noë, A. (2004). *Action in perception*. MIT Press.

- [K; Nosek2018] Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The Preregistration Revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>
- [K; Nunes2022] Nunes, J. D., Carvalho, M., Carneiro, D., & Cardoso, J. S. (2022). Spiking neural networks: A survey. *IEEE Access*, 10, 60738–60764. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3179968>
- [K; Nussbaum2011] Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities*. Harvard University Press.
- [K; Ocker2015] Ocker, G. K., Litwin-Kumar, A., & Doiron, B. (2015). Self-Organization of Microcircuits in Networks of Spiking Neurons with Plastic Synapses. *PLOS Computational Biology*, 11(8), e1004458. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004458>
- [K; OECD2024] OECD. (2024). *OECD principles on artificial intelligence*. OECD.
- [K; ORegan2001] O'Regan, J. K., & Noë, A. (2001). A Sensorimotor Account of Vision and Visual Consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(5), 939–973. <https://doi.org/10.1017/S0140525X01000115>
- [K; Ovidnd] Ovid. (n.d.). *Metamorphoses* (Book 10, 243–297).
- [K; Page2021] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- [K; Panzeri2007] Panzeri, S., Senatore, R., Montemurro, M. A., & Petersen, R. S. (2007). Correcting for the Sampling Bias Problem in Spike Train Information Measures. *Journal of Neurophysiology*, 98(3), 1064–1072. <https://doi.org/10.1152/jn.00559.2007>
- [K; Parasuraman1997] Parasuraman, R., & Riley, V. (1997). Humans and automation: Use, misuse, disuse, abuse. *Human Factors*, 39(2), 230–253. <https://doi.org/10.1518/001872097778543886>
- [K; Parisi2019] Parisi, G. I., Kemker, R., Part, J. L., Kanan, C., & Wermter, S. (2019). Continual Lifelong Learning with Neural Networks: A Review. *Neural Networks*, 113, 54–71. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2019.01.012>
- [K; Pasquale2015] Pasquale, F. (2015). *The black box society*. Harvard University Press.
- [K; Pearl2009] Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference* (2. Aufl.). Cambridge University Press.
- [K; Penrose2003] Penrose, M. (2003). *Random Geometric Graphs*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198506263.001.0001>
- [K; Pfeifer1999] Pfeifer, R., & Scheier, C. (1999). *Understanding intelligence*. MIT Press.
- [K; Pfeifer2006] Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). *How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence*. MIT Press.
- [K; Pfister2006] Pfister, J.-P., & Gerstner, W. (2006). Triplets of Spikes in a Model of Spike Timing-Dependent Plasticity. *The Journal of Neuroscience*, 26(38), 9673–9682. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1425-06.2006>

- [K; Poldrack2006] Poldrack, R. A. (2006). Can Cognitive Processes Be Inferred from Neuroimaging Data? *Trends in Cognitive Sciences*, 10(2), 59–63. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.12.004>
- [K; Popper19341959] Popper, K. R. (1934/1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- [K; Popper1959] Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson. (Original work published 1934)
- [K; Putnam1967] Putnam, H. (1967). Psychological predicates. In W. H. Capitan & D. D. Merrill (Eds.), *Art, mind, and religion*. University of Pittsburgh Press.
- [K; Quiroga2009] Quiroga, R. Q., & Panzeri, S. (2009). Extracting Information from Neuronal Populations: Information Theory and Decoding Approaches. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 173–185. <https://doi.org/10.1038/nrn2578>
- [K; Rabinovich2008] Rabinovich, M. I., Huerta, R., Varona, P., & Afraimovich, V. S. (2008). Transient Cognitive Dynamics, Metastability, and Decision Making. *Reviews of Modern Physics*, 80(4), 1213–1265. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.1213>
- [K; Rahman2025] Rahman, M. H., Haider, Z., & Chakraborty, P. (2025). An automated multi parameter neural architecture discovery framework using ChatGPT in the backend. *Scientific Reports*, 15, 16871. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97378-5>
- [K; Rahwan2018] Rahwan, I. (2018). Society-in-the-loop. *Ethics and Information Technology*, 20, 5–14. <https://doi.org/10.1007/s10676-017-9430-8>
- [K; Raji2020] Raji, I. D., Smart, A., White, R. N., Mitchell, M., Gebru, T., Hutchinson, B., et al. (2020). Closing the AI accountability gap. In *Proceedings of FAccT '20* (pp. 33–44). <https://doi.org/10.1145/3351095.3372873>
- [K; Rawls1971] Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- [K; Ren2021] Ren, P., Xiao, Y., Chang, X., Huang, P.-Y., Li, Z., Gupta, B. B., Chen, X., & Wang, X. (2021). A comprehensive survey of neural architecture search. *ACM Computing Surveys*, 54(4). <https://doi.org/10.1145/3447582>
- [K; Ribeiro2016] Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). ‘Why should I trust you?’ In *Proceedings of KDD '16* (pp. 1135–1144). <https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>
- [K; Riskin2016] Riskin, J. (2016). *The restless clock*. University of Chicago Press.
- [K; Rosenblatt1958] Rosenblatt, F. (1958). The perceptron. *Psychological Review*, 65(6), 386–408. <https://doi.org/10.1037/h0042519>
- [K; Roy2019] Roy, K., Jaiswal, A., & Panda, P. (2019). Towards Spike-Based Machine Intelligence with Neuromorphic Computing. *Nature*, 575, 607–617. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1677-2>
- [K; Rubinov2010] Rubinov, M., & Sporns, O. (2010). Complex Network Measures of Brain Connectivity: Uses and Interpretations. *NeuroImage*, 52(3), 1059–1069. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.003>
- [K; Rumelhart1986] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323, 533–536. <https://doi.org/10.1038/323533a0>

- [K; Russell2015] Russell, S., Dewey, D., & Tegmark, M. (2015). Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence. *AI Magazine*, 36(4), 105–114. <https://doi.org/10.1609/aimag.v36i4.2577>
- [K; Russell2019] Russell, S. (2019). *Human compatible*. Viking.
- [K; Russell2021] Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- [K; Ryle1949] Ryle, G. (1949). *The concept of mind*. Hutchinson.
- [K; Sandve2013] Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research. *PLOS Computational Biology*, 9(10), e1003285. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>
- [W; SantonideSio2018; W10] Santoni de Sio, F., & van den Hoven, J. (2018). Meaningful human control over autonomous systems: A philosophical account. *Frontiers in Robotics and AI*, 5, 15. <https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00015>
- [K; Schreiber2000] Schreiber, T. (2000). Measuring Information Transfer. *Physical Review Letters*, 85(2), 461–464. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.461>
- [K; Schrittwieser2020] Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Hubert, T., Simonyan, K., Sifre, L., Schmitt, S., Guez, A., Lockhart, E., Hassabis, D., Graepel, T., Lillicrap, T., & Silver, D. (2020). Mastering Atari, Go, Chess and Shogi by Planning with a Learned Model. *Nature*, 588, 604–609. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03051-4>
- [K; Searle1980] Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–457. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>
- [K; Sen1999] Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Knopf.
- [K; Seth2022] Seth, A. K., & Bayne, T. (2022). Theories of consciousness. *Nature Reviews Neuroscience*, 23, 439–452. <https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4>
- [K; Shannon1948] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423, 623–656. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
- [K; Shen2024] Shen, S., Zhang, R., Wang, C., Huang, R., Tuerhong, A., Guo, Q., et al. (2024). Evolutionary spiking neural networks: A survey. *Journal of Membrane Computing*, 6(4), 335–346. <https://doi.org/10.1007/s41965-024-00156-x>
- [K; Shew2013] Shew, W. L., & Plenz, D. (2013). The Functional Benefits of Criticality in the Cortex. *The Neuroscientist*, 19(1), 88–100. <https://doi.org/10.1177/1073858412445487>
- [K; Simon1962] Simon, H. A. (1962). The architecture of complexity. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 106(6), 467–482.
- [K; Simondon1958] Simondon, G. (1958). *Du mode d’existence des objets techniques*. Aubier.
- [K; Smith2016] Smith, A. M., Katz, D. S., Niemeyer, K. E., & Group, F. S. C. W. (2016). Software Citation Principles. *PeerJ Computer Science*, 2, e86. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86>

[K; Snyder2019] Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

[K; Song2000] Song, S., Miller, K. D., & Abbott, L. F. (2000). Competitive Hebbian Learning Through Spike-Timing-Dependent Synaptic Plasticity. *Nature Neuroscience*, 3, 919–926. <https://doi.org/10.1038/78829>

[W; StanfordInstituteforHumanCente2026; W04] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (2026). The 2026 AI Index Report. Stanford HAI, official report portal. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>

[K; Stimberg2019] Stimberg, M., Brette, R., & Goodman, D. F. M. (2019). Brian 2, an Intuitive and Efficient Neural Simulator. *eLife*, 8, e47314. <https://doi.org/10.7554/eLife.47314>

[K; Strogatz2015] Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering* (2. Aufl.). Westview Press.

[K; Suchman2007] Suchman, L. (2007). *Human-machine reconfigurations* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[K; Sussillo2009] Sussillo, D., & Abbott, L. F. (2009). Generating Coherent Patterns of Activity from Chaotic Neural Networks. *Neuron*, 63(4), 544–557. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2009.07.018>

[K; Sutton1991] Sutton, R. S. (1991). Dyna, an Integrated Architecture for Learning, Planning, and Reacting. *ACM SIGART Bulletin*, 2(4), 160–163. <https://doi.org/10.1145/122344.122377>

[K; SuttonBarto2018] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2. Aufl.). MIT Press.

[K; Tabassi2023] Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1.

[K; Thompson2001] Thompson, E., & Varela, F. J. (2001). Radical embodiment. *Trends in Cognitive Sciences*, 5(10), 418–425. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01750-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01750-2)

[K; Thompson2007] Thompson, E. (2007). *Mind in life*. Harvard University Press.

[K; Tononi2004] Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42. <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>

[K; Tresch2012] Tresch, J. (2012). *The Romantic Machine: Utopian Science and Technology after Napoleon*. University of Chicago Press.

[K; Tronto1993] Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries*. Routledge.

[K; Turing1950] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>

[K; Turrigiano1998] Turrigiano, G. G., Leslie, K. R., Desai, N. S., Rutherford, L. C., & Nelson, S. B. (1998). Activity-Dependent Scaling of Quantal Amplitude in Neocortical Neurons. *Nature*, 391, 892–896. <https://doi.org/10.1038/36103>

- [K; Turrigiano2004] Turrigiano, G. G., & Nelson, S. B. (2004). Homeostatic Plasticity in the Developing Nervous System. *Nature Reviews Neuroscience*, 5, 97–107. <https://doi.org/10.1038/nrn1327>
- [K; UNESCO2021] UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO.
- [K; USCopyrightOffice2025] U.S. Copyright Office. (2025). Copyright and artificial intelligence, Part 2: Copyrightability. Library of Congress.
- [K; Varela1991] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind*. MIT Press.
- [K; Vaswani2017] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, 5998–6008.
- [K; Verbeek2011] Verbeek, P.-P. (2011). *Moralizing technology*. University of Chicago Press.
- [K; Vitolo2024] Vitolo, P., Psaltakis, G., Tomlinson, M., Licciardo, G. D., & Andreou, A. G. (2024). Natural language to Verilog: Design of a recurrent spiking neural network using large language models and ChatGPT. In *IEEE/ACM International Conference on Neuromorphic Systems*. <https://doi.org/10.1109/ICONS62911.2024.00024>
- [K; Vogels2011] Vogels, T. P., Sprekeler, H., Zenke, F., Clopath, C., & Gerstner, W. (2011). Inhibitory Plasticity Balances Excitation and Inhibition in Sensory Pathways and Memory Networks. *Science*, 334(6062), 1569–1573. <https://doi.org/10.1126/science.1211095>
- [K; VanVreeswijk1996] Vreeswijk, C. van, & Sompolinsky, H. (1996). Chaos in Neuronal Networks with Balanced Excitatory and Inhibitory Activity. *Science*, 274(5293), 1724–1726. <https://doi.org/10.1126/science.274.5293.1724>
- [K; Wallach2009] Wallach, W., & Allen, C. (2009). *Moral machines*. Oxford University Press.
- [K; Watts1998] Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks. *Nature*, 393, 440–442. <https://doi.org/10.1038/30918>
- [K; Weinberger2009] Weinberger, K. Q., & Saul, L. K. (2009). Distance Metric Learning for Large Margin Nearest Neighbor Classification. *Journal of Machine Learning Research*, 10, 207–244.
- [K; Wiener1948] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [K; Wiener1950] Wiener, N. (1950). *The human use of human beings*. Houghton Mifflin.
- [K; Wilkinson2016] Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- [K; Wilson2002] Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9, 625–636. <https://doi.org/10.3758/BF03196322>
- [K; Wilson2017] Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good Enough Practices in Scientific Computing. *PLOS Computational Biology*, 13(6), e1005510. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510>

[K; Wilting2019] Wilting, J., & Priesemann, V. (2019). 25 Years of Criticality in Neuroscience: Established Results, Open Controversies, Novel Concepts. *Trends in Neurosciences*, 42(8), 518–528. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2019.04.002>

[K; Winner1986] Winner, L. (1986). *The whale and the reactor*. University of Chicago Press.

[K; Woodward2003] Woodward, J. (2003). *Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation*. Oxford University Press.

[K; Yan2024] Yan, J., Liu, Q., Zhang, M., Feng, L., Ma, D., Li, H., & Pan, G. (2024). Efficient spiking neural network design via neural architecture search. *Neural Networks*, 173, 106172. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2024.106172>

[K; Zenke2013] Zenke, F., Hennequin, G., & Gerstner, W. (2013). Synaptic Plasticity in Neural Networks Needs Homeostasis with a Fast Rate Detector. *PLOS Computational Biology*, 9(11), e1003330. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003330>

[K; Zenke2015] Zenke, F., Agnes, E. J., & Gerstner, W. (2015). Diverse Synaptic Plasticity Mechanisms Orchestrated to Form and Retrieve Memories in Spiking Neural Networks. *Nature Communications*, 6, 6922. <https://doi.org/10.1038/ncomms7922>

[K; Zenke2017CL] Zenke, F., Poole, B., & Ganguli, S. (2017). Continual Learning through Synaptic Intelligence. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, 70, 3987–3995.

[K; Zenke2017homeostasis] Zenke, F., & Gerstner, W. (2017). Hebbian Plasticity Requires Compensatory Processes on Multiple Timescales. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 372(1715), 20160259. <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0259>

[K; Zhou2025] Zhou, X., Wu, X., Feng, L., Lu, Z., & Tan, K. C. (2025). Design principle transfer in neural architecture search via large language models. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 39(21), 23000–23008. <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i21.34463>

[K; Zuboff2019] Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

Anhang F - Begriffskompodium und Operationalisierung

F.1 Zweck und Leseregel

Die folgenden Einträge erläutern die zentralen Begriffe im Gebrauch dieser Abhandlung. Sie beanspruchen keine weltweite Erstprägung. Wo etablierte Begriffe aus anderen Disziplinen berührt werden, wird die sachliche Anschlussstelle genannt; die hier vorgeschlagenen Messvorschriften sind deshalb noch keine validierten Instrumente. Jeder Begriff muss entweder eine nützliche Unterscheidung begründen oder eine konkrete Prüfentscheidung ermöglichen. Erfüllt er keine dieser Aufgaben, sollte auf ihn verzichtet werden.

Definition und Messung sind verschieden. Eine Definition legt fest, worüber gesprochen wird. Eine Operationalisierung bestimmt, wie eine engere empirische Frage beobachtet werden soll. Ihre Konstruktvalidität bleibt prüfbedürftig: Ein leicht messbarer Indikator kann das gemeinte Phänomen verfehlen. Fehlende Messungen werden mit nicht erhoben bezeichnet, nicht mit null. Normative Begriffe werden nicht allein durch Zahlen entschieden.

F.2 Geliehene Intelligenz

Bedeutung: eine genealogische und funktionale Abhängigkeit einer konkreten Leistung von übernommenen Wissensbeständen, Trainingsdaten, Modellen, Regeln und Infrastruktur. Das Wort „geliehen“ beschreibt in dieser Arbeit keinen Eigentumstitel und keine Minderwertigkeit. Es ist auch keine Aussage, dass jedes Ergebnis bereits wortgleich in den Trainingsdaten vorhanden gewesen sein müsse.

Anschluss und Abgrenzung: Gemeint sind Herkunft, epistemische Abhängigkeit und verteilte Leistungserzeugung, nicht eine neue Messskala allgemeiner Intelligenz. Ein durch ein fremdes Modell erzeugter Codevorschlag kann eine neue Kombination enthalten und zugleich auf übernommenen Kompetenzen beruhen. Neuheit und Abhängigkeit schließen einander logisch nicht aus.

Beispiel: Ein externer Sprachbaustein beantwortet eine Frage, während der neuronale Kern nur Aktivitätssignale liefert. Der erfolgreiche Gesamtdialog ist dann kein Beleg dafür, dass der Kern das Wissen trägt. **Gegenbeispiel zur überdehnten Deutung:** Der menschliche Ursprung einer Programmiersprache beweist nicht, dass jedes mit ihr berechnete Resultat vom Entwickler vorweggenommen wurde.

Prüfung: Für eine konkrete Aufgabe werden Eingangsquellen, Komponenten, Persistenz und externe Zugriffe dokumentiert; danach werden geeignete Komponenten- und Informationspfadinterventionen ausgeführt. Die Abhängigkeit wird als aufgaben- und bedingungsspezifischer Leistungsunterschied berichtet. Eine einzige globale „Leihquote“ wird nicht vorgeschlagen. Sie würde verschiedenartige Beiträge, Redundanz und Wechselwirkungen unzulässig zusammenziehen.

F.3 Rekursive Technogenese

Bedeutung: ein Entwicklungsprozess, in dem technische Systeme an der Erzeugung, Bewertung oder Auswahl nachfolgender technischer Systeme mitwirken und diese wiederum solche Entwicklungsaufgaben übernehmen können. „Rekursiv“ bezeichnet die wiederholte Rolle im Entwicklungsprozess, nicht notwendig eine bestimmte Programmiersyntax.

Abgrenzung: Ein einzelner KI-generierter Text über eine mögliche Nachfolgearchitektur ist noch keine durchlaufene Entwicklungskette. Ebenso wenig folgt aus automatisierter Variantenbewertung, dass Zielsetzung, Ressourcenfreigabe oder Aktivierung autonom erfolgen. Technische Mitwirkung und institutionelle Autorität werden getrennt beschrieben.

Beispiel: Ein Generator erzeugt Varianten, ein festgelegter Evaluator testet sie, ein dokumentierter Auswahlprozess übernimmt eine Variante und startet den nächsten Zyklus. **Gegenbeispiel:** Ein unverändert wiederholter Build desselben Quelltextes entwickelt kein Nachfolgesystem.

Prüfung: Zu erfassen sind tatsächlich ausgeführte Generationen, Eltern-Kind-Beziehungen der Artefakte, veränderte Komponenten, Evaluationskriterien, manuelle Eingriffe, Kosten und Freigaben. Ein Leistungszuwachs benötigt einen Vergleich mit identischen Ressourcen ohne diese Entwicklungsschleife. Die bloße Länge einer Versionshistorie ist kein Wirksamkeitsnachweis.

F.4 Asymmetrische Autorenschaft und Ko-Produktion

Bedeutung: Beiträge zur Entstehung eines Artefakts können auf Menschen, Modelle, Daten und Werkzeuge verteilt sein, während Prüf-, Freigabe- und Verantwortungsrollen anders verteilt bleiben. „Asymmetrisch“ meint diese Nichtgleichheit der Rollen, nicht eine quantitative Rangordnung des Werts.

Abgrenzung: Kausaler Beitrag, intellektuelle Urheberschaft, rechtliche Autorschaft und moralische Verantwortung sind verschiedene Fragen. Die technische Herkunftsmatrix dieser Arbeit entscheidet keine individuelle Rechtsfrage. Ein Sprachmodell erhält nicht durch eine Zeilenzählung automatisch eine menschliche Autorenrolle.

Beispiel: Ein Modell schlägt eine Hypothese vor, der Autor verwirft ihre unbelegte Schlussfolgerung, präzisiert die Annahmen und trägt die Verantwortung für die publizierte Form. **Gegenbeispiel:** Eine automatisierte Rechtschreibkorrektur ist nicht schon eine eigenständige theoretische Mitentwicklung.

Prüfung: Das Beitragsprotokoll nennt Vorschlag, Auswahl, Veränderung, Prüfung und Freigabe getrennt. Aussagen wie „vollständig unabhängig geprüft“ benötigen einen tatsächlichen Prüfprozess. Für diese Revision ist KI-Unterstützung dokumentiert; eine abgeschlossene menschliche oder externe Freigabe wird nicht fingiert.

F.5 Hoheitsvektor H

Bedeutung: $H = (G, E, B, F, M, R, A)$ bezeichnet die Zuordnung von Zielsetzung, Entwurf, Bewertung, Freigabe, Selbständerung, Ressourcenverfügung und Abbruch beziehungsweise Rücksetzung. Er ist zunächst eine geordnete Rollenbeschreibung, kein Vektor aus empirisch normierten Zahlen.

Operationalisierung: Für jede Komponente wird ein Datensatz geführt: zuständige Rolle, erlaubte Handlung, technischer Durchsetzungspunkt, mögliche Delegation, Geltungszeit, Widerrufsweg und Nachweis. Gemeinsame oder geteilte Rechte werden als solche dargestellt. Die Einheit lautet beispielsweise „Freigabe durch Rolle X für Versionsstand Y“, nicht „0,8 Hoheit“.

Beispiel: Ein System darf Varianten entwerfen, aber die Aktivierung benötigt einen unabhängigen Freigabeschritt. E und F sind dann unterschiedlich zugeordnet. **Gegenbeispiel:** Eine sichtbare Freigabetaste belegt keine tatsächliche Freigabehoheit, wenn ein anderer Pfad dieselbe Aktion ohne diese Entscheidung ausführt.

Prüfung: Positiv- und Negativtests der Berechtigungen, dokumentierte Delegationen und versuchte Umgehungen in einer sicheren Testumgebung. Der Test prüft technische Durchsetzung; organisatorische Legitimität und fachliche Eignung der entscheidenden Person bleiben weitere Fragen. Eine Summe aller Komponenten würde diese Unterschiede verdecken.

F.6 Kontrollvektor C und effektive Kontrolle

Bedeutung: C = (B, O, I, V, R, P, Hc) beschreibt Begrenzbarkeit, Beobachtbarkeit, Interruptibilität, Reversibilität, Reproduzierbarkeit, Provenienz und menschliche Entscheidungshoheit. Anders als H betrifft C die nachgewiesene Fähigkeit unter bestimmten Einsatzbedingungen. Formale Zuständigkeit und praktische Wirksamkeit können auseinanderfallen.

Messvorschläge: Begrenzbarkeit wird durch eingehaltene Limits und dokumentierte Überschreitungen geprüft; Beobachtbarkeit durch die Erkennung vorher festgelegter relevanter Zustandswechsel; Interruptibilität durch Erfolgsanteil und Latenz vom Stoppauftrag bis zum sicheren Zustand; Reversibilität durch erfolgreiche Rücksetzung definierter Zustände; Reproduzierbarkeit durch Übereinstimmung unter einem expliziten Toleranzvertrag; Provenienz durch die Vollständigkeit verpflichtender Herkunftsfelder; Hc durch wirksame, rechtzeitig nutzbare Entscheidungs- und Sperrpfade.

Wichtige Grenzen: Ein Median der Stopplatzen kann seltene gefährliche Ausfälle verdecken. Deshalb sind Ausfälle, Maximum oder relevante Quantile und die Zahl geprüfter Situationen zusätzlich nötig. Ein Software-Restore macht bereits eingetretene physische Folgen nicht rückgängig. Ein formal vorhandenes Log ermöglicht noch keine sachkundige Interpretation.

Beispiel: Ein Ressourcenlimit wird auch unter Störung eingehalten, der Stoppweg funktioniert unabhängig vom untersuchten Modell und die Eingriffe sind nachvollziehbar. **Gegenbeispiel:** Gute Logvollständigkeit kompensiert keine fehlende Abschaltmöglichkeit. Deshalb wird kein globaler Durchschnittsscore vorgeschlagen. Kritische Mindestbedingungen sind einzeln zu erfüllen.

Theoretischer Anschluss: Der Bezug auf Gründe und nachvollziehbare menschliche Verantwortung knüpft an die Bedingungen des Tracking und Tracing bei Santoni de Sio und van den Hoven an. Daraus wird keine bereits validierte technische Kontrollskala abgeleitet. [M03](#)

F.7 Epistemische Kontrolle

Bedeutung: die Fähigkeit, eine relevante Aussage anhand zugänglicher Quellen, offengelegter Annahmen und angemessener Fachkenntnis zu beurteilen und gegebenenfalls zurückzuweisen. Sie verlangt nicht die Vorhersage jedes internen Zustands.

Beispiel: Ein Bericht kennzeichnet fehlende Rohdaten und erklärt, warum eine hohe Aktivität keine Gedächtnisbehauptung rechtfertigt. **Gegenbeispiel:** Ein perfekt gestaltetes Dashboard mit einer grünen Ampel, aber ohne nachvollziehbare Aussagebasis, bietet keine hinreichende epistemische Kontrolle.

Prüfung: In einem technischen Audit werden Behauptungen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt, Statuskonflikte sichtbar gemacht und die Auswirkungen absichtlich eingeführter Berichtsfälle untersucht. Ein späterer Test mit menschlichen Prüfern wäre eine gesonderte Studie. Die hier vorgeschlagene Auditierbarkeit ist daher nicht gleichbedeutend mit empirisch nachgewiesenem menschlichem Verständnis.

F.8 Funktionale Agency und Zielautonomie

Bedeutung: Funktionale Agency bezeichnet in dieser Arbeit die Fähigkeit eines Systems, in einem abgegrenzten Handlungsraum zustandsabhängig Aktionen auszuwählen und ihre Folgen zu verarbeiten. Zielautonomie betrifft dagegen die Befugnis oder Fähigkeit, die Ziele selbst zu verändern.

Ein fest programmierter Regler kann zustandsabhängig handeln, ohne eigene übergeordnete Zwecke zu setzen. Ein System mit großer Auswahl an Werkzeugen ist nicht schon zielautonom. Die Zahl verfügbarer Aktionen misst daher nicht die Art ihrer normativen oder technischen Kontrolle.

Prüfung: Zu dokumentieren sind Ziele, zulässige Änderungen, Entscheidungspfade und Interventionen, die Verhalten oder Ziele verändern. Ein Leistungsvergleich untersucht die begrenzte Aufgabenkompetenz; Fragen nach Verantwortlichkeit oder Bewusstsein bleiben davon unentschieden.

F.9 Existenzautonomie

Bedeutung: eine ausdrücklich starke, hier hypothetische Form der Unabhängigkeit, bei der die für Fortbestand und gegebenenfalls Reproduktion nötigen materiellen, energetischen und informationellen Prozesse ohne fortlaufende menschliche Bereitstellung gewährleistet würden.

Abgrenzung: Automatischer Neustart, Cloudbetrieb oder Selbstaktualisierung erfüllen diese Bedingung nicht, solange Energieversorgung, Hardwareersatz, Netzzugang und institutionelle Berechtigungen fremd bereitgestellt werden. „Autonom laufend“ ist deshalb nicht gleich „existenzautonom“.

Prüfung: Ein Abhängigkeitsgraph müsste alle für den gewählten Zeitraum notwendigen Ressourcen und Wiederherstellungspfade erfassen. Eine begrenzte Ausfallsimulation kann einzelne Abhängigkeiten testen, aber keinen allgemeinen Unabhängigkeitsbeweis liefern. Für MHRN wird diese Fähigkeit nicht als vorhanden behauptet.

F.10 Nichtorganisches Embodiment

Bedeutung: eine rückgekoppelte Einbettung in eine Umgebung, in der eigene Aktionen zukünftige Eingaben und Handlungsmöglichkeiten verändern und interne Zustände diese Wechselwirkung beeinflussen. Die Körperform muss nicht menschlich sein. Hardwarezustände, virtuelle Gelenke oder abgesetzte Aktoren können verschiedene Kopplungsformen bilden.

Beispiel: Eine Aktion an einem simulierten Gelenk verändert dessen Lage, anschließend die Sensorwerte und die nächste Entscheidung. **Gegenbeispiel:** Ein dekorativer Avatar, der unabhängig von der Modellentscheidung animiert wird, ist kein Beleg für die untersuchte sensorimotorische Rückkopplung. Ebenso verändert die bloße Anzeige von Wetterdaten nicht automatisch die Aufgabenregulation.

Prüfung: Geschlossene Rückkopplung wird mit einer passend angeglichenen offenen Wiedergabe verglichen. Eingangsverteilungen, Verzögerungen und Ressourcen werden dokumentiert. Ein Unterschied kann einen funktionalen Kopplungseffekt stützen, nicht ohne Weiteres Bewusstsein oder biologische Körperlichkeit.

F.11 Technische Interozeption und Ressourcenvalenz

Bedeutung: technische Interozeption bezeichnet die Beobachtung eigener Betriebsbedingungen, etwa Temperatur, Speicherbedarf, Fehlerzustände oder Sensorverfügbarkeit. Ressourcenvalenz bezeichnet eine festgelegte oder gelernte Bewertung solcher Zustände relativ zu Betriebs- oder Aufgabenzielen.

Abgrenzung: Die Bezeichnungen „Angst“, „Schmerz“ oder „Freude“ sind ohne zusätzlichen Nachweis keine Feststellungen subjektiven Erlebens. Eine Kühlungswarnung ist zunächst ein Sicherheits- oder Regulationssignal. Hohe Prozessorlast ist weder grundsätzlich positiv noch grundsätzlich negativ; ihre Bedeutung hängt von Aufgabe, Temperatur, Leistung und Ausfallrisiko ab.

Prüfung: In sicheren Simulationen werden definierte Ressourcenstörungen eingebracht und Erkennung, Fehlalarme, Reaktionszeit und Wiederherstellung gemessen. Reale Hardware wird nicht absichtlich überlastet oder geschädigt. Ein passender technischer Ausdruck ist „Fehlervermeidungsreaktion“ statt „Todesangst“, solange nur diese Funktion nachgewiesen wurde.

F.12 Modalitätsspezifische synaptische Bahn-Architektur (MSBA)

Bedeutung: ein projektspezifischer Vorschlag, unterschiedliche Eingangstypen durch geeignete zeitliche, räumliche oder symbolische Kodierungs- und Verarbeitungswege zu führen und sie kontrolliert zu koppeln. Die ausführliche Form des Namens ist eine Architekturbezeichnung, kein Ergebnis.

Abgrenzung: Die grobe Einteilung „Audio zeitlich, Bild räumlich, Sprache symbolisch“ ist keine vollständige Charakterisierung dieser Daten. Bilder können zeitliche Folgen, Audio räumliche Hinweise und symbolische Daten zeitliche Struktur enthalten. Eine feste Pfadzuweisung kann deshalb ungeeignet sein.

Prüfung: Verglichen werden spezialisierte und gemeinsame Verarbeitungswege bei gleichem Gesamtbudget, geeigneten Einzelmodalitätskontrollen und gestörter Verfügbarkeit. Ein Vorteil muss an einer vorher definierten Aufgabe erscheinen. Die im kanonischen Register offenen MSBA-Hypothesen werden durch die Definition nicht bestätigt.

F.13 Lernen gegenüber bloßer Plastizität

Bedeutung: Plastizität bezeichnet eine Zustands- oder Parameterveränderung. Funktionales Lernen bezeichnet hier eine durch Erfahrung verursachte Verbesserung eines vorab definierten Leistungskriteriums, die unter geeigneten Kontrollen bestehen bleibt.

Beispiel: Nach Training sinkt der Fehler auf nicht zum Training verwendeten Beispielen stärker als in einem angeglichenen Netz ohne die untersuchte Lernregel. **Gegenbeispiel:** Gewichte wachsen, aber die Aufgabenleistung bleibt unverändert oder verschlechtert sich. Das belegt Plastizität, nicht den beanspruchten Lernerfolg.

Prüfung: Trainings- und Testdaten, Baselines, Datenreihenfolge, Optimierungsbudget, unabhängige Initialisierungen und der Zeitpunkt der Auswertung werden festgelegt. Ein externer Decoder darf nicht unbemerkt die gesamte Lernaufgabe übernehmen. Ein positiver Unterschied beweist zunächst nur die im Vergleich identifizierte Funktion.

F.14 Funktionales Gedächtnis

Bedeutung: eine vergangenheitsabhängige interne Zustandsänderung, aus der nach einem festgelegten Verzögerungs- und gegebenenfalls Störintervall aufgabenrelevante Information genutzt werden kann. Dauerhafte Aktivität allein ist dafür nicht hinreichend.

Beispiel: Nach Ende eines Reizes und ohne erneuten Zugang zu dessen Kennzeichnung kann ein zurückgehaltener Test zeigen, welche Information im Zustand erhalten blieb. **Gegenbeispiel:** Ein identischer Oszillator läuft nach jedem möglichen Reiz gleich weiter. Er ist persistent, unterscheidet aber die Reize nicht.

Prüfung: Verzögerungsaufgabe mit ausgeglichenen Reizen, eingefrorenem Ausleseverfahren, kontrollierten externen Speichern und Zustandsintervention. Wichtig sind Informationsträgerschaft und kausale Nutzung: reine Dekodierbarkeit zeigt noch nicht, dass das System selbst diese Information für seine Aktion verwendet. [P2](#) zeigt die Unzulänglichkeit von Aktivitätssummen ausdrücklich.

F.15 Generalisierung und fortlaufendes Lernen

Bedeutung: Generalisierung betrifft Leistung auf nicht zur Anpassung verwendeten Fällen innerhalb eines angegebenen Verteilungs- oder Aufgabenwechsels. Fortlaufendes Lernen betrifft die sequenzielle Anpassung desselben lernenden Systems bei gleichzeitiger Prüfung früherer Aufgaben.

Gegenbeispiele: Wiederholte Auswertung derselben Trainingsfälle ist keine unabhängige Generalisierungsprüfung. Drei separat neu initialisierte erfolgreiche Aufgabenläufe zeigen kein Behalten während fortlaufenden Lernens. Eine perfekte Erfolgsquote sagt ohne Testumfang, Aufgabenverteilung und Resetvertrag wenig aus.

Prüfung: Datensplits und Modellselektion bleiben getrennt. Bei fortlaufendem Lernen wird nach jeder Trainingsphase die Leistung auf allen relevanten Aufgaben protokolliert; Resets und zusätzliche Speicher werden offengelegt. Vergessen wird als definierter Leistungsunterschied gemessen, nicht aus einer allgemeinen Erfolgsampel abgelesen.

F.16 Kausale Leistungszuordnung

Bedeutung: die begründete Aussage darüber, welchen Beitrag eine bestimmte Komponente zu einem definierten Ergebnis unter bestimmten Bedingungen leistet. Ein gemeinsam auftretendes Signal ist noch kein kausaler Beitrag.

Prüfung: Komponenten werden kontrolliert deaktiviert, ersetzt, zustandsverändert oder in ihrer Information begrenzt. Ressourcen, Auslesewege und unerwünschte Nebeneffekte der Eingriffe müssen berücksichtigt werden. Redundante Komponenten können trotz kausaler Bedeutung einzeln entbehrlich erscheinen; ein beschädigender Eingriff kann umgekehrt viele Aufgaben unspezifisch verschlechtern. Deshalb benötigt Attribution mehrere passende Kontrollen und möglichst Wiederherstellung des gezielten Zustands.

Grenze: Ein Leistungsabfall nach Ablation zeigt nicht ohne weitere Annahmen einen einzigen Mechanismus. Eine unveränderte Leistung zeigt nicht notwendig Irrelevanz. Das einfache Nichtidentifikationsargument [P3](#) begründet den Bedarf an Eingriffen, aber nicht die Vollständigkeit eines beliebigen Ablationsdesigns.

F.17 Adressdimension und funktionale Geometrie

Bedeutung: Die Adressdimension ist die Zahl der Koordinaten eines Knotennamens. Funktionale Geometrie liegt im hier verwendeten technischen Sinn vor, wenn Distanzen oder Nachbarschaften wirksame Modellregeln beeinflussen und sich ihre Beziehung zur Funktion prüfen lässt.

Ein fünfteiliges Tupel erzeugt für sich keine neue Rechenleistung. Eine Distanzregel kann dagegen Konnektivität und Verzögerungen ändern. Der kontrollierte Unterschied zwischen diesen beiden Fällen ist der Kern von [Kapitel 15](#) und [P1](#). Der Begriff „5D“ wird nicht zugleich als Metapher für Bewusstsein oder besondere Intelligenz verwendet.

F.18 Digital State Twin

Bedeutung: ein für einen bestimmten Wiederherstellungs- oder Vergleichszweck hinreichend vollständiger, versionierter Zustandsdatensatz. Der Begriff benennt einen Datenvertrag, nicht automatisch ein vollständiges Duplikat aller inneren und äußeren Bedingungen.

Beispiel: Ein definierter Zustand samt Zufallsgenerator, Ereigniswarteschlange und Konfiguration wird gespeichert und unter demselben Vergleichsvertrag wiederhergestellt. **Gegenbeispiel:** Ein Screenshot der Aktivität oder eine Datei nur mit Gewichten reicht nicht aus, wenn andere Zustandskomponenten das weitere Verhalten bestimmen.

Prüfung: Roundtrip und Prozessneustart werden getrennt getestet; relevante Felder, Versionsmigration und numerische Toleranzen müssen feststehen. Die vorhandenen technischen Speichertests sind dafür begrenzte Anhaltspunkte, kein funktionaler Erinnerungsnachweis.

F.19 Provenienz und Evidenzstatus

Bedeutung: Provenienz beschreibt die nachvollziehbare Herkunft eines Artefakts: ausführender Code, Konfiguration, Eingaben, Umgebung, Erzeugungs- und Veränderungsschritte. Ein Evidenzstatus ist dagegen eine dokumentierte Bewertung einer bestimmten Aussage.

Ein Hash kann die Identität von Bytes prüfen, nicht ihren Wahrheitsgehalt. Ein Dirty Tree zeigt nicht automatisch ungültige Messwerte, erschwert aber ohne vollständigen Patch die Rekonstruktion des ausgeführten Codes. Eine später sauber eingeecheckte Zusammenfassung behebt diese Lücke nicht rückwirkend. Ein freigegebener technischer Nachweis darf nicht auf eine breitere Behauptung übertragen werden.

Prüfung: Herkunftskette und Geltungsbereich werden getrennt geprüft; fehlende Daten oder Reviewentscheidungen bleiben explizit offen. Die Publikation ist keine alternative Instanz zur automatischen Freigabe kanonischer EVID-Einträge.

F.20 Provenienzerhaltende Kompaktierung

Bedeutung: eine begrenzte, auf eine bestimmte Prüfaufgabe zugeschnittene Darstellung umfangreicher Laufdaten, die auf unveränderte oder nachvollziehbar archivierte Rohdaten zurückführt. Sie soll die Verarbeitung erleichtern, ohne die Herkunft zu verlieren.

Beispiel: Ein aktuelles Laufpaket enthält ausgewählte Kennzahlen, Fehlerfälle, Definitionen und eindeutige Rohdatenzeiger. **Gegenbeispiel:** Ein langer Bericht wird gelöscht und durch eine frei formulierte Erfolgserzählung ersetzt, aus der weder Kennzahlen noch Abweichungen rekonstruierbar sind.

Prüfung: Für vorher bestimmte Abfragen wird geprüft, ob das kompakte Paket dieselben Antworten ermöglicht; Auslassungen werden markiert. Eine universell verlustfreie Kurzfassung aller künftig denkbaren Fragen wird nicht behauptet. Informationsverlust, Kosten und Prüfaufgabe müssen zusammen betrachtet werden.

F.21 Selbstorganisation und Emergenz

Bedeutung: Selbstorganisation bezeichnet im Arbeitsgebrauch die Ausbildung von Ordnung durch lokale Wechselwirkungen unter bestimmten Randbedingungen. Emergenz bezeichnet eine Beschreibungsebene, auf der ein kollektives Muster untersucht wird. Keine der beiden Bezeichnungen ist hier eine Erklärung kraft Benennung.

Beispiel: Wiederholbar entstehende Strukturmerkmale werden gegenüber Anfangsbedingungen und passenden Nullmodellen untersucht. **Gegenbeispiel:** Eine vom Entwickler fest eingetragene Regionenanordnung wird als spontan entstandene Organisationsleistung bezeichnet.

Prüfung: Der Entstehungspfad, externe Vorgaben, Kontrollbedingungen und Robustheit werden dokumentiert. Nichtlinearität oder überraschendes Verhalten allein belegen weder Lernen noch Autonomie. Ein behaupteter Mechanismus muss sich in genauer beschriebenen Regeln und Eingriffen wiederfinden.

F.22 Neuheit, Erkenntnisgewinn und theoretischer Beitrag

Bedeutung: Neuheit kann sich auf ein Artefakt, ein Ergebnis innerhalb dieses Projekts, eine neue Anwendung bekannter Methoden oder eine wissenschaftliche Erstentdeckung beziehen. Diese Reichweiten müssen ausdrücklich unterschieden werden.

Die formalen Argumente dieser Revision sind neu ausgearbeitete Bestandteile der Abhandlung. Ihre Grundprinzipien werden nicht als bisher unbekannte Mathematik ausgegeben. Ein empirischer Erkenntnisgewinn müsste über eine passende Baseline hinausgehen oder einen belastbaren negativen Befund liefern. Ein sorgfältig nachgewiesenes Fehlen eines relevanten 5D-Vorteils wäre ein Ergebnis, kein Scheitern der wissenschaftlichen Methode.

Prüfung: Jede Beitragsbehauptung benennt Ausgangswissen, konkretes neues Resultat, Nachweis und Geltungsgrenze. Eine neue Bezeichnung ohne diesen Unterschied genügt nicht. Die [Beitragsbilanz](#) verwendet genau diese Struktur.

Anhang G - Formale Ergebnisse, Gegenbeispiele und ausführbare Prüfung

G.0 Status der Beiträge

Dieser Anhang enthält eigene Ausarbeitungen bedingter Argumente. Sie ersetzen keine empirischen MHRN-Versuche. Ihr Wert liegt darin, zulässige und unzulässige Schlussfolgerungen präzise zu trennen. Die zugrunde liegenden Prinzipien – Umbenennungsinvarianz, Informationsverlust durch Aggregation und Beobachtungsäquivalenz – werden nicht als weltweit neue mathematische Entdeckungen beansprucht. Die Nachweise sind vollständig im Text nachvollziehbar; das beigefügte Programm überprüft endliche Beispiele, nicht die allgemeine Gültigkeit durch erschöpfende Simulation.

G.1 P1: Bedingte Invarianz unter reiner Umadressierung

Aussage und Voraussetzungen

Sei V eine endliche Knotenmenge. Ein Zustand x enthält alle für die betrachtete Dynamik relevanten Knotenzustände, Kanten, Gewichte, Verzögerungen und weiteren Speicherbestandteile. Die Entwicklung sei

$$x_{t+1} = F_t(x_t, u_t, \xi_t),$$

wobei u_t der externe Eingang und ξ_t eine gegebenenfalls verwendete Zufallskomponente ist. Für $D \in \{2,3,4,5,6\}$ sei ℓ_D eine injektive Adressabbildung von V in einen hinreichend großen D -dimensionalen Adressraum. Sie induziert eine umkehrbare Umbenennung ρ_D der tatsächlich verwendeten Zustände und Ein-/Ausgabebezuordnungen.

Vorausgesetzt wird ausdrücklich, dass die D -adressierte Implementierung genau den konjugierten Übergang verwendet:

$$F_t^{(D)}(\rho_D(x), \rho_D(u), \xi) = \rho_D(F_t(x, u, \xi)).$$

Diese Bedingung schließt ein, dass keine zusätzliche Abhängigkeit von numerischen Koordinaten, einer veränderten Iterationsreihenfolge oder einem anders zugeordneten Zufallsstrom eingeführt wird. Anfangszustand und Eingänge werden konsistent abgebildet, die Zufallsfolgen werden gekoppelt.

Dann gilt für jeden betrachteten Zeitschritt:

$$x_t^{(D)} = \rho_D(x_t).$$

Insbesondere sind alle unter der Rückübersetzung verglichenen funktionalen Ausgaben identisch.

Beweis durch Induktion

Für $t = 0$ gilt die Aussage aufgrund der Voraussetzung über den Anfangszustand. Gelte sie für t . Dann folgt aus der Übergangsbedingung:

$$x_{t+1}^{(D)} = F_t^{(D)}(\rho_D(x_t), \rho_D(u_t), \xi_t) = \rho_D(F_t(x_t, u_t, \xi_t)) = \rho_D(x_{t+1}).$$

Damit gilt sie auch für $t + 1$ und folglich für alle betrachteten Schritte. Bei stochastischer Dynamik ist dies eine pfadweise Aussage unter derselben gekoppelten Zufallsfolge. Nur gleichverteilte, aber nicht gekoppelte Zufallsfolgen liefern im Allgemeinen keine Trajektoriengleichheit; unter entsprechenden Äquivarianzannahmen kann dann lediglich eine Verteilungsgleichheit gemeint sein.

Konsequenz für MHRN

Die Dimension eines reinen Namensraums kann unter diesen Voraussetzungen keine zusätzliche aufgabenbezogene Dynamik erzeugen. Eine Behauptung funktionaler Überlegenheit muss einen Mechanismus nennen, der die Voraussetzungen verändert: beispielsweise distanzabhängige Kanten, Verzögerungen, räumliche Lernregeln oder Ressourcenallokation. Der Satz gilt nicht automatisch für jede existierende Runtime-Version; die Äquivarianz ihrer konkreten Codepfade ist eine eigene Testpflicht.

Nicht behauptet: gleiche Laufzeit, gleicher Speicherbedarf oder gleiche numerische Rundungsfehler unabhängig von Implementierungsdetails. Auch ein bloßes Umstellen der Datenstruktur kann solche Eigenschaften verändern. Der Satz trennt semantische Dynamik von Kosten der Repräsentation.

Endliches Beispiel und Negativkontrolle

`methodenpruefung.py` konstruiert einen binären gerichteten Ring aus zwölf Knoten. Das ist ausdrücklich nicht das MHRN-Neuronenmodell. Über 64 Aktualisierungen werden 65 Zustände aufgezeichnet. Die Adressierung variiert von zwei bis sechs Dimensionen, ohne Knotenmenge oder Regeln zu ändern. Eine zusätzliche Permutation benennt die Knoten um. Alle rückübersetzten Trajektorien bleiben gleich. Entfernt man dagegen eine Kante, verändert sich die Trajektorie. Diese Negativkontrolle prüft, dass der Vergleich nicht nur einen konstanten oder leeren Verlauf als gleich erkennt.

G.2 P2: Aktivitätssummen identifizieren gespeicherte Information nicht

Aussage

Aus Gesamtspikezahl und Anzahl jemals aktivierter Kanäle lässt sich im Allgemeinen nicht bestimmen, ob ein Zustand Information über einen vergangenen Reiz trägt. Insbesondere sind diese Summen kein hinreichender Gedächtnisnachweis.

Konstruktion

Ein Reiz X ist gleichverteilt auf $\{0,1\}$. Nach Ende des Reizes werden vier Zeitschritte mit zwei binären Kanälen beobachtet. Im Modell A wird für $X = 0$ in jedem Schritt (1,0), für $X = 1$ dagegen (0,1) ausgegeben. Im Modell B wird unabhängig von X in jedem Schritt (1,0) ausgegeben.

Für jeden Reiz und beide Modelle ist die Gesamtaktivität vier und genau ein Kanal jemals aktiv. Die beiden genannten Zusammenfassungen sind daher vollständig gleich. Im Modell A bestimmt die Identität des aktiven Kanals den vergangenen Reiz; ein Decoder, der den zweiten Kanal liest, ist immer korrekt. Im Modell B ist der gesamte Verlauf unabhängig vom Reiz. Bei der ausgeglichenen Reizverteilung ist die bestmögliche Klassifikationsgenauigkeit aus diesem Verlauf $1/2$.

In informationstheoretischer Schreibweise gilt für den gesamten beobachteten Zustand Z somit $I(X;Z_A) = 1$ Bit und $I(X;Z_B) = 0$ Bit. Diese Werte folgen exakt aus der endlichen Konstruktion; sie sind keine aus MHRN-Messdaten geschätzten Kennzahlen. Für die beiden Aktivitätssummen ist die gegenseitige Information mit X in beiden Modellen null.

Beweis und Reichweite

Eine Funktion ausschließlich der identischen Zusammenfassungen müsste für beide Modelle dasselbe Ergebnis liefern. Die tatsächlich verfügbare Reizinformation ist jedoch verschieden. Deshalb kann keine solche Funktion diese Information für alle zulässigen Modelle korrekt identifizieren. Das einzelne Gegenbeispiel genügt, um die allgemeine Behauptung der Hinreichendheit zu widerlegen.

Der Beweis zeigt nicht, dass ein bestimmtes MHRN-Netz kein Gedächtnis besitzt. Er zeigt, dass der Schluss von aggregierter Aktivität auf Gedächtnis nicht gerechtfertigt ist. Die konstruierten Verläufe enthalten kein gelerntes Verhalten und keinen Nachweis eigenständiger Nutzung durch einen Agenten. Dafür wären weitere funktionale und kausale Tests erforderlich.

Anwendung auf den berichteten Rekurrenzvergleich

Der im historischen Bericht dokumentierte Unterschied von drei zu dreiunddreißig Spikes ist ein dynamischer Befund. Die ebenfalls berichtete Zahl von drei aktivierten Neuronen entscheidet die Informationsfrage nicht. Ein aussagekräftiger Folgetest muss Reizidentität, Verzögerung, Ausleseverfahren, externe Gedächtnispfade und Zustandsintervention kontrollieren. Das ist eine stärkere und überprüfbare Anforderung als die unspezifische Forderung nach „mehr Aktivität“.

G.3 P3: Gleiche Antworten identifizieren den Leistungsträger nicht

Aussage und Konstruktion

Sei U ein binärer Aufgabenreiz. Im beobachteten Zustand tragen sowohl ein Kernsignal S als auch eine externe Quelle L denselben Wert U. Zwei Modelle sind möglich:

$$M_A: Y = S, M_B: Y = L.$$

Beide erzeugen für alle beobachteten Fälle die gleiche Antwort $Y = U$. Auch die gemeinsame Beobachtung von U, S, L und Y unterscheidet sie unter $S = L = U$ nicht. Trotzdem ist ihre Abhängigkeit verschieden: Wird S gezielt auf $1 - U$ gesetzt und L unverändert gehalten, antwortet Modell A mit $1 - U$ und Modell B mit U.

Schlussfolgerung

Die beobachtete Antwortübereinstimmung identifiziert nicht, welcher der beiden Pfade die Antwort bestimmt. Eine allgemeine Attribution allein aus korrekten Antworten ist daher durch dieses Gegenbeispiel widerlegt. Der Unterschied wird erst durch einen geeigneten Eingriff oder zusätzliche identifizierende Annahmen zugänglich.

Die Konstruktion ist absichtlich klein und enthält keine empirischen MHRN-Daten. Sie beweist weder, dass ein konkreter Sprachbaustein den Kern stets umgeht, noch dass jede beliebige Ablation einen

eindeutigen Nachweis liefert. In realen Systemen können Redundanz, Wechselwirkungen, Kompensation oder unspezifische Eingriffsschäden auftreten. Der Versuch muss deshalb Pfadisolierung, Eingriffsgenauigkeit und alternative Erklärungen prüfen.

Konsequenz für Hybridarchitekturen

Bei einer Aufgabe mit Language Organ, Retrieval, Encoder, Decoder und neuronaler Runtime darf Erfolg nicht allein dem SNN zugeschrieben werden. Benötigt werden unter anderem Kernzustandsinterventionen, externe Pfadkontrollen, angegliche Ressourcen und eine unveränderte Auswertungslogik. Wenn der externe Pfad allein dieselbe Aufgabe löst, muss der zusätzlich behauptete Kernbeitrag separat gezeigt werden. Eine reine Schreibsperrung für das LLM hilft bei der Trennung, beweist für sich jedoch noch nicht, welcher Pfad die beobachtete Antwort erzeugt.

G.4 Tatsächlich ausgeführte Methodenprüfung

Die begleitende Standardbibliothek-Datei wurde mit folgenden Befehlen ausgeführt:

```
python methodenpruefung.py --output methodenpruefung.json
python methodenpruefung.py --check methodenpruefung.json
```

Ergebnis: **28 bestandene deterministische Prüfungen**. Zwanzig betreffen Adressinjektivität, Tupeldimension, Trajektoriengleichheit und Umbenennung über fünf Dimensionswerte. Drei prüfen nichtleere beziehungsweise veränderliche Aktivität und die Kanten-Negativkontrolle. Zwei prüfen die gleichen Aktivitätssummen bei beiden Reizen. Eine prüft die unterschiedliche Dekodierbarkeit. Zwei prüfen Beobachtungsäquivalenz und ihre Aufhebung durch die Kernintervention.

Der **JSON-Bericht** enthält Konfiguration, konstruierte Verläufe, Prüfnamen und den SHA-256-Wert des tatsächlich ausgeführten Skripts. Er setzt `brain5d_runtime_executed`, `scientific_evidence_promotion` und `preregistered` ausdrücklich auf `false`. Die Ausführung prüft die Konsistenz der dargestellten Beispiele mit diesem Programm; sie ist weder eine Stichprobe aus der MHRN-Runtime noch eine unabhängige Replikation wissenschaftlicher Lernresultate.

Reproduktionsgrenze: Ein bestandener Beispielttest ersetzt nicht die Prüfung des allgemeinen Beweises. Umgekehrt hängt der mathematische Gegenbeweis nicht von einer statistischen Signifikanzberechnung über wiederholte Ausführung desselben Beispiels ab. Es wäre falsch, die 28 Assertions als $n = 28$ unabhängige Experimente zu behandeln.

G.5 Was hier neu gewonnen wird und was nicht

Die Revision macht drei vorher nur allgemein angesprochene Nachweisprobleme explizit entscheidbar: Sie gibt die Voraussetzungen an, unter denen Dimensionalität als bloße Adressierung unwirksam ist; widerlegt die Hinreichendheit bestimmter Aktivitätssummen für einen Informationsnachweis; und widerlegt die Hinreichendheit korrekter Antworten für eine eindeutige kausale Attribution. Daraus folgen konkrete Ausschluss- und Kontrollanforderungen für weitere Versuche.

Diese Resultate erweitern die Abhandlung methodisch. Sie sind nicht als empirischer Architekturvorteil, als gelerntes Gedächtnis oder als neue allgemeine Intelligenztheorie zu zitieren. Ein nachfolgendes Experiment kann diese methodischen Argumente verwenden, muss seine eigenen Daten und Bedingungen jedoch separat dokumentieren.

Anhang H - Prüféntwürfe für empirischen Erkenntnisgewinn

H.0 Status, Zuständigkeit und Eintrittsbedingungen

Die folgenden Entwürfe operationalisieren offene Fragen. **Sie sind weder durchgeführte Experimente noch abgeschlossene Präregistrierungen noch bereits ausführbare Runner-Verträge.** Ihre Bezeichnungen P-DIM, P-LEARN, P-MEM, P-ATTR und P-CTRL sind lokale Planungskennungen dieser Publikation, keine neuen kanonischen EXP-, RQ- oder EVID-IDs. Vor einer Durchführung sind sie mit den bestehenden Forschungsfragen, Schemata und Protokollen abzugleichen. Beispielsweise dürfen eine Topologiefrage und eine STDP-Lernleistungsfrage nicht allein wegen eines neuen Publikationstitels doppelt registriert werden.

Die Unterscheidung zwischen vorab festgelegter Prüfung und nachträglicher Erklärung folgt der hier herangezogenen Präregistrierungsliteratur. Ein nach Kenntnis alter Ergebnisse erstellter Plan kann eine neue, ungesehene Untersuchung vorbereiten; er macht die alten Ergebnisse nicht rückwirkend konfirmatorisch. [M05](#)

Verbindliche Voraussetzungen für alle Entwürfe: Ein sauberer und rekonstruierbarer Codezustand; nachweislich wirksame Parameter; ein separat getesteter Messpfad; Eingangs- und Zustandsprovenienz; festgelegte Analyse; begründete Versuchszahl und Stoppregeln; sowie unveränderte Rohartefakte. Bei einem Größen- oder Dimensionswert, den die produktive Runtime nicht unterstützt, ist zuerst eine dokumentierte Implementierung erforderlich. Ein fehlender Parameter darf nicht stillschweigend durch den Defaultwert ersetzt werden.

Die vorhandene Roadmap benennt einen eigenständigen N-D-Projektionsvergleich und Formatfragen oberhalb von fünf Dimensionen weiterhin als Entwicklungsaufgaben. Daher wird hier gerade nicht behauptet, die vollständige Vergleichsreihe sei schon mit dem bestehenden Runner ausführbar. Der binäre Ring in Anhang G ist kein Ersatz dafür.

H.1 P-DIM: Adressierung und wirksame Geometrie trennen

Fragestellung: Liefert eine geometrisch wirksame 5D-Architektur gegenüber geeigneten Alternativen einen praktisch relevanten Zusatznutzen unter einem vorab bestimmten Ressourcenvertrag?

Stufe A – Implementierungskontrolle: Bei festem semantischem Graphen werden injektive Adressierungen mit $D = 2, 3, 4, 5, 6$ verwendet. Zu vergleichen sind nicht nur Ausgaben, sondern auch zurückübersetzte Zustände, Kanten, Gewichte, Verzögerungen und Ereigniswarteschlangen. Die Gleichheit ist vorab als exakt oder mit begründeter numerischer Toleranz festzulegen. Jede Abweichung wird bis zum verursachenden Codepfad untersucht. Diese Stufe prüft die Voraussetzungen von P1, nicht einen kognitiven Vorteil.

Stufe B – Funktionaler Architekturvergleich: D beeinflusst einen ausdrücklich benannten Mechanismus, zum Beispiel Kantenbildung über Distanz. Die primäre Zielgröße ist die mittlere Genauigkeit einer festgelegten verzögerten Reizabrufaufgabe auf zuvor unangetasteten Testfällen. Pro Initialisierung wird eine Genauigkeit berechnet; die unabhängige Einheit ist das neu initialisierte Netzwerk, nicht jeder einzelne Tick oder Testfall. Trainings- und Testgenerator erhalten getrennte Zufallsströme.

Kontrollvertrag: N, Synapsenbudget, Neuronenmodell, Simulationsschritt, Trainings- und Testumfang, Eingangsenergie und Hyperparametersuchbudget werden vorab festgelegt. Eine nichtgeometrische, gradangepasste Baseline sowie Rewiring- und Distanz-aus-Kontrollen ergänzen die Dimensionsarme. Falls die Topologie selbst der vermittelnde Mechanismus ist, wird ihr Unterschied für den Gesamteffekt nicht wegkonditioniert. Ein zweiter, topologiefester Vergleich schätzt ausdrücklich eine andere Zielgröße.

Primäre Kontraste: Für jede Vergleichsdimension d wird pro unabhängiger Initialisierung i die gepaarte Differenz $\delta_i(d) = y_i(5) - y_i(d)$ gebildet. Die Paarung betrifft gleiche Daten- und Zufallsbedingungen, nicht die Behauptung identischer Topologien. Eine spezielle Vorrangstellung von fünf Dimensionen verlangt die vorher festgelegten Vergleiche zu allen relevanten Alternativen, insbesondere vier und sechs. Die Familie der Kontraste und ihre Fehlerkontrolle werden vor Dateneinsicht eingefroren. Ein einzelner nachträglich ausgewählter positiver Vergleich genügt nicht.

Praktische Relevanz: Eine kleinste relevante Differenz $\Delta_{\min}$ wird aus Aufgabennutzen und Kosten begründet. Eine im Pilot lediglich illustrative Marge, etwa zwei Prozentpunkte, ist noch keine validierte Wahl. Ein positiver Befund muss sowohl Unsicherheit als auch diese praktische Grenze berücksichtigen. Ein nicht signifikanter Unterschied ist keine Äquivalenz. Für eine Gleichwertigkeitsaussage sind vorab begründete obere und untere Grenzen und ein geeigneter Äquivalenztest erforderlich. Diese Unterscheidung wird durch den hier eingesehenen Abstract von Lakens gestützt; dessen vollständige Testimplementierung wird dadurch nicht als geprüft ausgegeben. [M04](#)

Fallzahl und Stopp: Ein separater Pilot kann Messfehler, Varianz und Rechenbedarf bestimmen. Seine Ergebnisse dürfen nicht zugleich der abschließende Test der ausgewählten Hypothese sein. Die konfirmatorische Zahl unabhängiger Initialisierungen wird danach durch eine dokumentierte Präzisions- oder Powerplanung festgelegt. Ein willkürliches „20 Seeds“ wird nicht als Powernachweis übernommen. Abbruch erfolgt ausschließlich nach vorab definierten Ressourcen-, Sicherheits- oder technischen Fehlerregeln, nicht beim ersten günstigen p-Wert.

Falsifikation und Begrenzung: Eine robuste Unterlegenheit, eine ausreichend präzise praktische Gleichwertigkeit oder ein nur durch Mehrressourcen erklärter Unterschied schwächt den behaupteten 5D-Zusatznutzen im geprüften Scope. Ein breites Intervall ist dagegen zunächst unentschieden. Auch ein positiver Befund rechtfertigt keine Aussage über beliebige Aufgaben oder biologische Dimensionalität.

H.2 P-LEARN: Lernregel gegen passende Kontrollen

Fragestellung: Verbessert die untersuchte Plastizitätsregel eine definierte Leistung, statt lediglich Gewichte zu verändern?

Design: Dieselbe Aufgabenfamilie wird mit aktivierter Lernregel, eingefrorenen Gewichten und einer passend entkoppelten Kontrollregel untersucht. Alle Arme erhalten gleiche Trainingsdaten, Anfangsbudgets und Auslesekapazität. Ein externer lernender Decoder wird entweder in allen Armen identisch behandelt oder separat als eigener Faktor variiert. Seine Parameter und sein Trainingsdatensatz werden vollständig erfasst.

Endpunkt: Primär wird die Differenz der Testleistung nach Training bewertet. Zusätzlich werden Vortrainingsleistung, Gewichtsänderungen, Aktivität, Kosten und technische Ausfälle berichtet. Eine Differenz-von-Differenzen kann verwendet werden, wenn die entsprechende Zielgröße vorab festgelegt wurde: $(\text{nach} - \text{vor})_{\text{Lernregel}} - (\text{nach} - \text{vor})_{\text{Kontrolle}}$. Verbesserungen auf ausschließlich bekannten Trainingsfällen gelten nicht als Generalisierungsnachweis.

Fehlerquellen: Datenleckage, nachträgliche Auswahl erfolgreicher Seeds, ein wesentlich stärkerer Decoder, unterschiedliche Trainingsdauer und die Verwechslung von Beispielzahl mit unabhängigen Netzwerken. Fehlgeschlagene Läufe werden vollständig berichtet. Ein technischer Fehler ist nicht automatisch ein Nullwert der Aufgabenleistung; seine Behandlung muss im Analysevertrag stehen.

Erkenntnis: Ein kontrollierter Vorteil stützt die konkret untersuchte Funktion der Regel. Ein Gewichtsdrift ohne Vorteil ist ein relevanter negativer Funktionsbefund, nicht durch die Bezeichnung „Plastizität“ wegzu erklären.

H.3 P-MEM: Information, Behalten und Nutzung

Fragestellung: Trägt ein interner Zustand nach Reizende aufgabenrelevante Information und wird sie für die spätere Antwort kausal genutzt?

Design: Ausgeglichene Reizklassen werden präsentiert, anschließend folgen vorher festgelegte reizfreie Verzögerungen und gegebenenfalls Störungen. Der spätere Test besitzt keinen Zugriff auf die Reizkennzeichnung, Logs, Retrieval oder ein anderes verborgenes Gedächtnis. Ein Ausleseverfahren wird ausschließlich auf Trainingszuständen angepasst und vor der Testauswertung eingefroren.

Kontrollen: Reizlabelshuffle, zustandsangeglichene oder zeitlich verschobene Kontrollzustände, gezielte Löschung beziehungsweise Ersetzung des postulierten Trägers und Wiederherstellung aus einem gespeicherten Zustand. Der Eingriff muss separat darauf geprüft werden, ob er nur die relevante Information oder unspezifisch das ganze System zerstört. Aktivitätsniveau und Rechenbudget werden dokumentiert.

Endpunkte: Verzögerungsabhängige Testgenauigkeit, Veränderung nach der gezielten Zustandsintervention und Wiedergewinn nach geeigneter Wiederherstellung. Eine reine Dekodierbarkeit stützt zunächst Information im Zustand; eine kausale Aufgabenrolle benötigt den zusätzlichen Eingriff. Informationsschätzungen müssen Stichprobengröße und Schätzbias berücksichtigen und sind nicht aus Gesamtspikezahlen abzuleiten.

Fortlaufendes Lernen: Als gesonderte Erweiterung werden Aufgaben A, B und C ohne Neuinitialisierung desselben Systems nacheinander trainiert. Nach jeder Phase wird die Leistung auf allen bisherigen Aufgaben gemessen. Der Abfall einer alten Aufgabe wird gegenüber ihrer zuvor erreichten Leistung und passenden Referenzarmen definiert. Separat zurückgesetzte Erfolgsversuche erfüllen diesen Vertrag nicht.

H.4 P-ATTR: Kern, Decoder und externe Informationspfade

Fragestellung: Welcher Systemteil trägt welchen Anteil der aufgabenbezogenen Leistung unter dem gewählten Eingriffsvertrag?

Design: Mindestens untersucht werden vollständiges System, isolierter Kern mit fixierter Auslese, externer Pfad ohne informative Kernzustände, gezielter Kernzustandsaustausch und eine Wiederherstellungskontrolle. Die erlaubten Informationen jedes Arms werden explizit aufgelistet. Zugänge zu Prompts, Dateien, Caches, Internet und gespeicherten Antworten gelten als mögliche Leistungspfade, nicht als unsichtbarer Hintergrund.

Analyse: Primäre Kontraste werden vorab gewählt. Wechselwirkungen sind relevant: Zwei einzeln wirksame Komponenten können redundant sein; zwei einzeln unwirksame können gemeinsam nützlich werden. Eine additive Aufteilung auf Prozentanteile wird ohne identifizierenden Vertrag nicht behauptet.

Der kausale Vergleich setzt voraus, dass die Eingriffe korrekt ausgeführt wurden und keine unkontrollierten Ressourcenunterschiede erzeugen.

Falsifikation: Wenn derselbe Erfolg ohne informative Kernzustände erreicht wird und die postulierte Kernintervention unter hinreichend empfindlichen Bedingungen keine spezifische Wirkung zeigt, ist die behauptete zusätzliche Kernrolle in diesem Versuch nicht belegt. Das schließt andere Aufgaben oder redundante Rollen nicht pauschal aus.

H.5 P-CTRL: Rechte und praktische Kontrolle getrennt prüfen

Fragestellung: Stimmen dokumentierte Entscheidungsrechte mit den tatsächlich durchgesetzten Handlungsmöglichkeiten überein, und bleiben kritische Eingriffe unter den vorgesehenen Störungen wirksam?

Design: Für jede Komponente des Hoheitsvektors wird die berechtigte Rolle mit einer positiven und einer unberechtigten negativen Testaktion geprüft. Für den Kontrollvektor werden begrenzte Ressourcenstörungen, nicht verfügbare Sensoren, verzögerte Rückmeldungen und Unterbrechungen in einer sicheren Simulation untersucht. Reale Hardwareüberlastung, physische Schäden oder unkontrollierte externe Aktionen sind ausgeschlossen.

Endpunkte: Nicht autorisierte erfolgreiche Aktionen, erkannte und übersehene Fehler, Stopplatenzen einschließlich Ausfällen, Limitüberschreitungen, Wiederherstellungserfolg und fehlende Provenienzfelder. Kritische Grenzwerte werden einzeln bewertet. Ein guter Durchschnitt darf einen versagenden kritischen Abbruchpfad nicht kompensieren.

Grenze: Technischer Erfolg des Audits bestätigt nicht automatisch moralische Legitimität oder sachkundiges menschliches Verständnis. Diese Fragen benötigen eigene Begründungen oder Studien. Der Audit operationalisiert einen begrenzten technischen Teil des Kontrollbegriffs.

H.6 Einheitlicher Bericht und Entscheidung

Jeder Bericht enthält vorab bestimmte Frage und Hypothese, Implementierungsnachweis, Daten- und Codeidentität, tatsächliche unabhängige Einheiten, Ausschlüsse und Ausfälle, alle registrierten Kontraste, Effekte mit Unsicherheit, Kosten, Protokollabweichungen und getrenntes Review. Explorative Nachanalysen sind zulässig, werden aber als solche gekennzeichnet. Negative und unentschiedene Ergebnisse werden ebenso veröffentlicht wie positive.

Die Reihenfolge der Arbeit ist entscheidend: **zuerst ausführbarer und geprüfter Messvertrag, dann blinde Festlegung der Analyse, dann tatsächlicher Versuch, anschließend Auswertung und Review.** Diese Publikation präzisiert die Fragen und Entwürfe; sie ersetzt keinen dieser noch ausstehenden Schritte.

Anhang I – Tatsächliche Recherche, Lektüre und argumentative Nutzung

I.1 Abgrenzung des Rechercheanspruchs

Recherche- und Revisionsdatum ist der 7. September 2026. Es handelt sich um eine gezielte methodische Ergänzungsrecherche, nicht um eine vollständige systematische Übersicht. Die Auswahl folgte den fünf Kritikpunkten. Ein Ausschluss aller weiteren relevanten Literatur wurde nicht angestrebt und ist nicht nachgewiesen. Es werden keine Trefferzahlen, Screeningzahlen oder Vollständigkeitsquoten nachträglich erfunden.

Vier Ebenen werden unterschieden: **Suchhandlung, Zugang, Lektüreumfang** und **Verwendung**. Eine aufgefundene Quelle kann ungelesen bleiben; ein zugänglicher Volltext kann nur abschnittsweise geprüft worden sein; eine gelesene Quelle kann als methodischer Hintergrund dienen, ohne ein Projektergebnis zu belegen. Für die zusätzlichen Quellen werden diese Unterschiede nachfolgend ausgewiesen. Die historischen Quellenprotokolle der Fassung 1.0 bleiben mit ihrem ursprünglichen Aussageumfang erhalten.

I.2 Dokumentierte Suchwege

Tatsächlich verwendet wurden Websuche, direkte Aufrufe von Verlags- und institutionellen Seiten sowie lesender GitHub-Zugriff auf ausgewählte Projektdaten. Zu den ausgeführten Suchanfragen gehörten:

PRISMA S literature search reporting databases actually searched Rethlefsen 2021
PLOS Computational Biology Good Enough Practices in Scientific Computing 2017
reproducibility
site.bmj.com PRISMA 2020 statement n71
site.systematicreviewsjournal.biomedcentral.com 10.1186 s13643-020-01542-z
site.pmc.ncbi.nlm.nih.gov Lakens 2017 Equivalence Tests A Practical Primer
site.pnas.org Nosek preregistration revolution 2018 2600
site.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 28736600 Lakens Equivalence Tests
site.pnas.org "The preregistration revolution" 2018

Diese Liste dokumentiert Suchanfragen, nicht eine vollständige exportierte Trefferpopulation. Direkte Folgeaufrufe und die Suche nach bestimmten Passagen auf den geöffneten Seiten ergänzten die Lektüre. Web of Science, Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library, PhilPapers, HeinOnline, juris und Beck-Online wurden für diese Revision nicht als native Datenbanken systematisch durchsucht. Eine Websuche mit einem Domainfilter ist keine Nutzung der jeweiligen internen Datenbank-Suchoberfläche.

Bei einigen Abrufen waren Volltexte durch Zugriffssperren oder technische Hürden nicht zuverlässig zugänglich. Das rechtfertigt keine nachträgliche Kennzeichnung als volltextgeprüft. Insbesondere wird die hier verwendete Aussage aus Lakens auf den zuverlässig gelesenen PubMed-Abstract begrenzt. PRISMA 2020 wurde als ergänzender Suchkandidat berücksichtigt, aber nicht als eigenständig ausgewertete Grundlage der vorliegenden Korrekturen verwendet. Die Arbeit behauptet daher weder eine vollständige Anwendung von PRISMA 2020 noch eine entsprechende Zertifizierung.

I.3 M01 – Transparente Berichterstattung von Suchwegen

Quelle: Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., Koffel, J. B., und PRISMA-S Group (2021). *PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting*

Literature Searches in Systematic Reviews. Systematic Reviews, 10, 39. DOI: 10.1186/s13643-020-01542-z.

Zugang: Verlags-HTML unter <https://link.springer.com/article/10.1186/s13643-020-01542-z> . **Gelesen:** ausgewählte Abschnitte zur Zielsetzung, Abgrenzung von Berichtsleitlinie und Durchführung sowie Informationsquellen, Plattformen und Websuchwegen. Keine erneute Durchführung der Entwicklungsstudie der Leitlinie.

Verwendung: Kapitel 2 und dieser Anhang begründen damit, dass tatsächliche Quellen und Suchhandlungen präzise berichtet werden müssen und eine Berichtsleitlinie nicht mit einem vollständigen Suchlauf gleichzusetzen ist. **Nicht verwendet als:** Beweis vollständiger Recherche oder inhaltlicher Validität der Brain-5D-Hypothesen.

I.4 M02 - Datenherkunft und versionierte Forschung

Quelle: Wilson, G., et al. (2017). *Good enough practices in scientific computing*. PLOS Computational Biology, 13, e1005510. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005510.

Zugang: Verlags-HTML unter <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005510> . **Gelesen:** ausgewählte Passagen aus „Data management“, „Keeping track of changes“ und „Manuscripts“, insbesondere unveränderte Ausgangsdaten, nachvollziehbare Versionen und eine gemeinsame Manuskriptquelle. Historische Aussagen über damalige Softwareangebote oder Preise werden nicht als heutige Empfehlungen übernommen.

Verwendung: Begründung der Trennung von Originalartefakten, revidiertem Manuskript und abgeleiteten Exporten. **Nicht verwendet als:** Zertifizierung des Repositories, Nachweis aller Tests oder Beleg einer automatisch sicheren Infrastruktur.

I.5 M03 - Wirksame menschliche Kontrolle

Quelle: Santoni de Sio, F., und van den Hoven, J. (2018). *Meaningful Human Control over Autonomous Systems: A Philosophical Account*. Frontiers in Robotics and AI, 5, 15. DOI: 10.3389/frobt.2018.00015.

Zugang: Verlags-HTML unter <https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2018.00015/full> . **Gelesen:** ausgewählte Passagen zu Tracking und Tracing sowie zur Grenze zwischen sinnvoller menschlicher Kontrolle und moralischer Güte.

Verwendung: begriffliche Anschlussstelle für Gründe, menschliches Verständnis und nachvollziehbare Verantwortung im Kontrollmodell. **Nicht verwendet als:** validierte numerische Skala, allgemeiner Sicherheitsnachweis oder Schluss, dass kontrollierte Systeme notwendig moralisch richtig handeln. Die technischen Indikatoren in Anhang F und H sind eigene Operationalisierungsvorschläge, nicht aus dieser Quelle übernommene validierte Messinstrumente.

I.6 M04 - Nichtsignifikanz und Äquivalenz

Quelle: Lakens, D. (2017). *Equivalence Tests: A Practical Primer for t Tests, Correlations, and Meta-Analyses*. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 355–362. DOI: 10.1177/1948550617697177.

Zugang und Lektüre: bibliografische Angaben und Abstract über <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28736600/> . Andere Abrufversuche werden nicht als vollständige Methodenprüfung verbucht.

Verwendung: ausschließlich der begrenzte methodische Punkt, dass ein nicht signifikanter Unterschied die Abwesenheit eines praktisch relevanten Effekts nicht beweist und eine Äquivalenzprüfung begründete Grenzen benötigt. **Nicht verwendet als:** geprüfte Implementierung von TOST, vollständige Poweranalyse oder Nachweis einer angemessenen Marge für Brain-5D. Vor der konfirmatorischen Analyse sind die konkrete Testmethode und ihre Voraussetzungen gesondert zu prüfen.

I.7 M05 - Vorhersage und nachträgliche Erklärung

Quelle: Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., und Mellor, D. T. (2018). *The preregistration revolution*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(11), 2600–2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.

Zugang: Verlagsdarstellung unter <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114> . **Gelesen:** Abstract und ausgewählte Textpassagen zur Unterscheidung von Prediction und Postdiction, vorher festgelegten Analysen und bereits vorhandenen Daten.

Verwendung: zeitliche und epistemische Abgrenzung der neuen Prüferwürfe gegenüber schon bekannten historischen Ergebnissen. **Nicht verwendet als:** Behauptung, ein Plan im Publikationsordner sei bereits eine unabhängige Präregistrierung oder verhindere automatisch alle methodischen Fehler.

I.8 Herkunft der projektspezifischen Aussagen

Die Revision stützt sich insbesondere auf die ursprünglichen Publikations- und Rechercheprotokolle, die Reader-Kapitel zu Methodik, 5D-Geometrie, Kontrolle und Schlussfolgerungen sowie ausgewählte kanonische Dateien. Dazu gehören `research/registry/questions.yaml`, EVID-2026-15, EVID-2026-16, DATA-2026-15 und der Bericht zu EXP-REPL-0001-R1. Der Umfang ist eine gezielte Quellenprüfung, kein vollständiger Audit sämtlicher Experimente oder Branches.

Der Rekurrenzbericht dokumentiert 40 Ausführungen mit 20 Seedbezeichnungen, zwei Bedingungen und jeweils 256 Ticks. Seine zusammengefassten Aktivitätswerte sind über die Seedbezeichnungen gleich. Die Revision verwendet dies als Anlass, tatsächliche Anfangsvariation und unabhängige experimentelle Einheiten zu fordern, nicht als Nachweis einer neu berechneten Signifikanz. Der Bericht nennt selbst Dirty-Tree-Provenienz und ausstehendes Human Review. Diese Grenzen werden nicht aufgehoben.

Die vorhandenen bibliografischen Datensätze und Quellenkennungen der Fassung 1.0 bleiben in [Anhang E](#) und dem [historischen Rechercheprotokoll](#) verfügbar. Dortige Formulierungen zum damaligen Rechercheumfang sind historische Angaben. Die aktuelle Nutzung der zusätzlichen Quellen wird allein durch diesen Anhang ausgewiesen. Der [BibTeX-Nachtrag](#) enthält nur die fünf hier konkret verwendeten Methodenquellen.

I.9 Offene Literaturarbeit und konkrete Abschlusskriterien

Vor einer formalen Einreichung sind die inhaltlich tatsächlich zitierten Korpusquellen von bloßer Hintergrundliteratur zu trennen, unvollständige Metadaten zu vervollständigen, relevante Originalpassagen mit Fundstellen zu prüfen und widersprechende Forschung gezielt einzubeziehen. Ein systematisches

Review wäre ein eigenes Arbeitspaket mit festgelegter Frage, Suchräumen, Suchstrategien, Screeningregeln und nachvollziehbarer Dokumentation. Solange dieses Paket nicht durchgeführt wurde, wird weder „umfassend systematisch ausgewertet“ noch eine Vollständigkeitsquote behauptet.

Anhang J - Kritik, Umsetzung und verbleibende Nachweispflichten

J.1 Die Kritik wird nicht durch Gegenbehauptungen erledigt

Die fünf Kritikpunkte werden als Anlass zur Revision behandelt. Dabei ist zwischen einer missverständlichen Darstellung, einer fehlenden begrifflichen Präzisierung und einer tatsächlich fehlenden empirischen Untersuchung zu unterscheiden. Die ersten beiden können durch bessere wissenschaftliche Arbeit am Text und an der Nachweisstruktur unmittelbar verbessert werden. Fehlende Experimente sind dagegen erst dann erledigt, wenn sie tatsächlich durchgeführt und angemessen ausgewertet wurden. Eine redaktionelle Fertigmarkierung darf diese Grenze nicht verdecken.

Kritikpunkt	Änderung in Fassung 1.1	Was dadurch geleistet ist	Was weiterhin offen bleibt
5D wird stärker dargestellt als belegt	Titelrahmung, Kapitel 15, P1 und P-DIM	Name, Adressierung, Mechanismus und Aufgabenleistung getrennt; kontrollierte Vergleichslogik	Tatsächliche 2D–6D- Runtime-Versuche und belastbarer Zusatznutzen
Nur Synthese, kein überprüfbarer Beitrag	Kapitel 2 und 36, Anhang G	Drei explizite bedingte Argumente mit Beweisen/ Gegenbeispielen und ausgeführten endlichen Beispielen	Empirische Architektur- und Lernnachweise; weltweite Neuheit wird nicht beansprucht
Schwache Ergebnisse und unklare Evidenz	Präzisierte Evidenzordnung und begrenzte Beitragsbilanz	Dynamik, Information, Funktion, Quellenstatus und Review unterschieden	Fehlende Rohdatenprüfung, historische Provenienzlücken und formelle Statuskorrekturen
Literaturplan wird wie Durchführung gelesen	Kapitel 2 und Anhang I	Tatsächliche Suche, Zugang, Lektüre und argumentative Nutzung getrennt dokumentiert	Vollständige Einzelzitationsprüfung und gegebenenfalls eigenständiges systematisches Review
Neue Begriffe bleiben unklar	Anhang F und H	Ausführliche Definitionen, Anschlussstellen, Beispiele, Gegenbeispiele und Messvorschläge	Validierung der Indikatoren und empirischer Zusatznutzen gegenüber einfacheren Begriffen

J.2 Erkenntnisanspruch nach der Revision

Die Arbeit beansprucht einen theoretisch-methodischen Beitrag und eine begrenzte projektbezogene Sekundärauswertung. Sie darf als überprüfbares Forschungsprogramm diskutiert werden, ohne

philosophische Analyse als minderwertig abzutun. Zugleich ist eine begriffsreiche Darstellung allein nicht ausreichend. Die neue Beitragsbilanz nennt daher für jede Aussage den Nachweis und die Reichweite.

Insbesondere wird weder aus einem Projektnamen eine nachgewiesene Architekturüberlegenheit noch aus einem grünen Softwaretest eine kognitive Fähigkeit. Die 28 Methodenprüfungen sind konkrete ausgeführte Prüfungen eines Beispielprogramms. Sie sind keine neuen MHRN-Lernexperimente, keine 28 unabhängigen Stichproben und keine automatische EVID-Freigabe.

J.3 Präzisierungen gegenüber unverändert übernommenen Kapiteln

Die aktuelle Edition übernimmt die übrigen Kapitel vollständig aus der historischen Lesefassung. Ihre wissenschaftlichen Aussagen erhalten dadurch keinen neuen pauschalen Prüfstatus. Für die aktuelle Interpretation gelten folgende konkret zugeordnete Präzisierungen:

Kapitel 1, 3 und 6 bis 8: Begriffe wie Intelligenzordnung, rekursive Technogenese, Hoheits- und Kontrollvektor sind Arbeitsbegriffe mit den Definitionen in Anhang F. Ein Vektornamen ist keine validierte Skala; eine Theorieformulierung ist kein empirisch bestätigtes Gesamtmodell. Die philosophischen Argumente bleiben als Argumente zu prüfen.

Kapitel 13 bis 21: Modellgleichungen und vorgeschlagene Mechanismen müssen von tatsächlich implementierten Codepfaden unterschieden werden. Kapitel 15 ersetzt die missverständliche Gleichsetzung von fünfdimensionaler Adressierung und funktionaler Geometrie. Aussagen zur Sprache oder zum Zustandsspeicher gelten nur im dort beschriebenen und tatsächlich geprüften Umfang.

Kapitel 22 bis 25 und Anhang B: Registerauszüge und Ergebnisse sind historische Momentaufnahmen. Die technische Bedeutung der Restore- und Speichertests wird beibehalten; eine Übertragung auf Gedächtnis oder große Skalen wird ausgeschlossen. Abweichende Statusachsen sind nicht automatisch Widersprüche. Leere Limitationen, echte semantische Konflikte und fehlende Herkunft müssen im kanonischen Prozess geprüft werden.

Kapitel 26 bis 28: Körper-, Gefühls- und Sinnesbegriffe sind funktional zu lesen, solange keine weiter gehenden Nachweise vorliegen. Kompakte Daten verbessern Kontrolle nicht allein durch Kürze; ihre Eignung ist für definierte Prüfaufgaben zu untersuchen. MSBA ist eine registrierungs- und experimentpflichtige Architekturidee, kein biologischer Gleichwertigkeitsnachweis.

Kapitel 29 bis 35 und Anhang C: Roadmaps, Protokollvorschläge und Szenarien sind keine Durchführungsbelege. Die neuen Entwürfe in Anhang H präzisieren unabhängige Einheiten, Kontrollbedingungen und Entscheidungsregeln; sie ersetzen weder den Runner-Vertrag noch die noch ausstehenden Versuche. Gesellschaftliche und normative Schlussfolgerungen bleiben von technischen Kennzahlen getrennt.

Anhänge D und E: Die ursprünglichen Quellen- und Literaturangaben bleiben erhalten, werden aber nicht als vollständig in dieser Revision gelesener Korpus ausgegeben. Die tatsächliche zusätzliche Nutzung ist in Anhang I dokumentiert. Die historischen originalen DOCX- und Markdown-Dateien werden nicht stillschweigend umetikettiert.

J.4 Redaktions- und Integritätsregeln

Die Originalpublikation mit ihren 41 Dateien, ihrem ZIP-Archiv, ihren Prüfsummen und ihrer bisherigen Lesefassung bleibt unverändert. Die neue Edition ist als 1.1 gekennzeichnet und bildet die aktuelle kapitelweise Manuskriptquelle. Ein zusammengeführter Export wird daraus erzeugt und nicht unabhängig bearbeitet. Das alte Word-Dokument bleibt Fassung 1.0; es darf nicht als aktualisierte Word-Ausgabe von 1.1 bezeichnet werden.

Kanonische Forschungsfragen, Hypothesen, Messdaten, EvidenceRecords und historische Reviews werden durch diese Revision nicht geändert. Das Editionsmanifest hält fest, welche Kapitel ersetzt oder ergänzt wurden. Die technische Prüfung der Edition ist von der inhaltlichen wissenschaftlichen Freigabe getrennt. KI-Unterstützung bei Redaktion und Prüfskript ist kenntlich; unabhängiges Fachreview bleibt offen.

J.5 Nächste wissenschaftliche Abschlussbedingungen

Die offenen Aufgaben lauten nicht „mehr überzeugend formulieren“, sondern: die tatsächlichen Dimensionsparameter im Runner überprüfbar machen; den kontrollierten Vergleich mit angemessener Fallzahl durchführen; Lern- und Gedächtnisaufgaben von Aktivitätsmaßen trennen; Komponentenbeiträge unter passenden Interventionen bestimmen; Literaturbelege einzeln nachprüfen; und die resultierenden Claims im kanonischen Reviewprozess entscheiden. Ein negativer oder einschränkender Befund ist dabei ein zulässiges Ergebnis.

Die Kritik ist deshalb **in Darstellung, Begriffsklärung und methodischer Ableitung substanziell bearbeitet**, aber **in den empirischen Kernfragen nicht durch redaktionelle Arbeit erledigt**. Diese verbleibende Differenz ist Teil des wissenschaftlichen Ergebnisses der Revision.

Anhang K - Bewusstsein, Fremdpsychisches und die Beweislast der Kritik

K.1 Warum dieses Szenario die Methode verändert, aber nicht ersetzt

Der Einwand lautet: Selbst ein hypothetisch empfindendes MHRN-System könnte durch das bisherige Instrumentarium nicht zuverlässig als solches erkannt werden. Daraus entsteht eine berechtigte Nachweispflicht, aber keine Berechtigung zu zwei entgegengesetzten Kurzschlüssen. Weder darf ein auffälliges Verhalten als Erwachen ausgegeben werden, noch folgt aus einer offenen Messfrage, dass jede künstliche Bewusstseinsforschung wertlos oder für immer unmöglich sei. Das hier ergänzte Programm versucht, die unterscheidbaren Teilfragen zu prüfen und die nicht entschiedenen Fragen sichtbar zu halten.

Die Kritik wird dabei selbst untersucht. Die Aussage, ein bestimmtes Netzwerk könne prinzipiell kein Bewusstsein haben, benötigt ebenso eine begründete Theorie und einen Geltungsbereich wie die entgegengesetzte Behauptung. Eine rhetorische Abwertung ist keine Widerlegung. Eine Nobelpreisprognose ist kein Befund. Der neue [Kritikkatalog](#) ordnet alle 38 Themen einschließlich solcher Überdehnungen zu.

K.2 Begriffe mit unterschiedlichen Nachweisformen

Phänomenales Bewusstsein bezeichnet hier den hypothetischen Umstand, dass es sich für ein System in irgendeiner Weise anfühlt, in einem Zustand zu sein. **Qualia** bezeichnet die dabei gemeinten qualitativen Erlebnisaspekte. Diese Definition ist keine Messung und enthält keinen Nachweis ihrer technischen Realisierung.

Zugang beziehungsweise funktionaler Zugriff meint die Verfügbarkeit von Information für mehrere Aufgaben, Entscheidungen, Berichte oder Steuerungsprozesse. Das lässt sich in einem begrenzten Sinn experimentell untersuchen. **Selbstmodell** bezeichnet einen intern verwendeten Zustand über eigene Fähigkeiten, Ressourcen oder Grenzen. **Metakognition** bezeichnet im operationalen Gebrauch eine messbare Einschätzung eigener Entscheidungsgüte. Eine Konfidenzausgabe allein genügt dafür nicht; sie kann eine fest programmierte Schwierigkeitsheuristik sein.

Empfindungsfähigkeit wird in der ethischen Diskussion besonders relevant, wenn Zustände positiv oder negativ erlebt werden könnten. **Valenz** bezeichnet diese hypothetische Erlebnisqualität, nicht bloß ein positives oder negatives Reward-Signal. **Moralischer Status** ist eine normative Frage nach berücksichtigungswürdigen Interessen; **rechtliche Stellung** eine institutionell bestimmte Kategorie. Ein Funktionsscore entscheidet keine dieser letzten Fragen automatisch.

Eine Theorie kann Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen vorschlagen. Die Übersetzung ist dann ausdrücklich theoriebedingt. Die Arbeit verwendet keine gemeinsame Skala, auf der viele Spikes, ein Selbstmodell, ein korrektes Gespräch und Leidensfähigkeit einfach addiert werden.

K.3 Eine bedingte Grenze der Identifizierbarkeit

Seien M_1 und M_2 zwei Modelle, denen unterschiedliche phänomenale Zuschreibungen gegeben werden. Sei A die Menge der tatsächlich verfügbaren Beobachtungen und erlaubten Interventionen. Gilt für jede Handlung a in A dieselbe Verteilung der beobachtbaren Daten O ,

$$P(O | M_1, a) = P(O | M_2, a),$$

Dabei steht a für einen vollständigen Versuchsplan einschließlich etwaiger adaptiver Interventionsregeln; O bezeichnet die gesamte beobachtete Historie, nicht lediglich gleiche Einzelmarginalen. Unter dieser Voraussetzung hat jeder nur auf diesen Daten beruhende Entscheidungsalgorithmus unter beiden Modellen dieselbe Ausgabeverteilung. Er kann innerhalb dieses Versuchsraums keine zusätzliche Trenninformation gewinnen. Das folgt unmittelbar daraus, dass die Verteilung einer Funktion beziehungsweise eines randomisierten Entscheidungskerns bei gleicher Eingangsverteilung gleich bleibt.

Dieser Satz behauptet **nicht**, dass alle denkbaren Bewusstseinstheorien beobachtungsäquivalent sind, dass keine neue Intervention möglich ist oder dass das Hard Problem universell unlösbar wäre. Er zeigt eine konkrete Voraussetzung für Erkenntnisgewinn: Ein trennender Test benötigt eine beobachtbare Vorhersagedifferenz oder zusätzliche begründete Annahmen. Mehr Rechenleistung oder mehr Wiederholungen desselben uninformativen Designs beseitigen die Äquivalenz nicht.

Das Fremdpsychische-Problem ist damit nicht erledigt, sondern in seiner Wirkung auf das Design präzisiert. Philosophische Zombies bezeichnen in dieser Debatte einen Grenzfall gleichen äußeren Funktionierens ohne vorausgesetztes Erleben. Das Chinese-Room-Argument problematisiert insbesondere die Beziehung zwischen formaler Symbolverarbeitung und Verständnis. Beide sind philosophische Argumentationsfiguren, keine schon durchgeführten Tests am MHRN-Netz. Ihre Übertragung setzt eigene Prämissen voraus.

K.4 Theoriepluralismus statt einer vorgeschriebenen Architektur

Das Programm berücksichtigt Global-Workspace-, rekurrente, höhere-Ordnungs-/metakognitive, integrierende, prädiktive und verkörperungsbezogene Ansätze als unterschiedliche Erklärungsperspektiven. Die indikatorenbasierte Arbeit von Butlin und Mitautoren bietet einen methodischen Anschluss, ohne eine notwendige oder hinreichende KI-Diagnose zu liefern. Der adversariale Theorievergleich von 2025 und die darauf bezogenen Einwände zeigen, warum Vorhersagen, Operationalisierung und Interpretation getrennt diskutiert werden müssen. Seths biologisch-naturalistische Gegenposition wird als ernsthafte Substratkritik berücksichtigt, nicht als bereits bewiesenes Verbot nichtbiologischen Erlebens. [Quellen und Lektüreumfang](#)

Ein SNN ist eine Modellklasse. Es kann sehr unterschiedliche Topologien, Rückkopplungen und Lernregeln enthalten. Die Zahl fünf und das Auftreten von Spikes bestimmen noch keine Global-Workspace-Organisation, Aufmerksamkeit oder biologisch hinreichende Dynamik. Umgekehrt ist das Fehlen eines anatomischen Thalamus im Softwaremodell ohne zusätzliche Theorieannahmen kein allgemeiner Unmöglichkeitbeweis. Jede entsprechende Aussage muss ihren biologischen oder funktionalen Realisierungsanspruch offenlegen.

K.5 Skala, Hardware und Wirkmechanismus

Die übermittelte Zahl von 80 Millionen Neuronen für ein einfaches Säugetiergehirn ist ohne Art und Quelle keine allgemeine Referenz. Der häufig zitierte menschliche Schätzwert ist ein biologischer Befund, keine bekannte Mindestschwelle künstlichen Bewusstseins. Eine kleine Simulation kann enge funktionale Fragen beantworten. Sie kann daraus aber weder menschähnliche Gesamtleistung noch Erlebnisgleichheit ableiten.

Hardware- und Numerikartefakte werden durch Schrittweite, Integrator, Messauflösung, Präzision, Scheduling, Budget und unabhängige Reproduktion geprüft. Ein Ergebnis wird nicht allein durch seine geringe Größe zum Artefakt erklärt. Ebenso wenig legitimiert ein positiver Kleinversuch eine ungeprüfte Hochrechnung auf große Netze. Die neuen Fragen zu Geometrie, Zeitskalen und Kosten erhalten deshalb eigene kontrollierte Protokolle.

Die erkenntnistheoretische Leitregel lautet: **Indikatorbefund, funktionale Erklärung, Theorieverträglichkeit und phänomenale Zuschreibung bleiben verschiedene Aussagen.** Auch die Abwesenheit eines Indikators ist kein sicherer Nachweis der Abwesenheit von Erleben. Ein dafür ungeeignetes Design darf weder in die positive noch in die negative Richtung überinterpretiert werden.

Anhang L - Von etablierten Paradigmen zu überprüfbaren Softwareexperimenten

Die vorliegende Ergänzung registriert ein zusammenhängendes Programm aus 22 Fragen mit jeweils einer zugeordneten Hypothese. Die Fragestellungen sind offen, die Hypothesen ungetestet. Ihre kanonischen Texte stehen im Forschungsregister; diese Publikation ist die methodische Einordnung, keine zweite automatisch freigebende Registry.

L.1 Was standardisiert wird

Standardisierung bezeichnet hier reproduzierbare Stimulus-/Antwortverträge, benannte Literaturvorbilder, klar getrennte Bedingungen, feste Auswertungsverfahren und offengelegte Abweichungen. Ein etablierter menschlicher Test wird nicht durch Umbenennung zu einem validierten Test künstlichen Bewusstseins. Stattdessen muss die Übertragung ihrer Einheiten, Beobachtungsmodelle und Schlussregeln selbst geprüft werden.

Der [vollständige Protokolltext](#) und der [maschinenlesbare Katalog](#) enthalten Kontrollen und primäre Auswertungsgrößen. Sie sind zusammen mit den [Präregistrierungsentwürfen](#) zu lesen. Die Entwürfe sind weder eingefrorene Konfirmationspläne noch durchgeführte Versuche. Stichprobengröße, kleinstes relevantes Effektmaß und tatsächlicher Daten-Holdout müssen vor dem jeweiligen nativen Lauf begründet werden.

L.2 Kernbatterie

Passive und aktive Oddball-Paradigmen werden getrennt untersucht. Passiv stehen physisch gematchte Deviant-/Kontrollantworten nach Ausschluss einfacher Adaptation im Mittelpunkt. Aktiv werden diskriminative Leistung, Auslassungen, Fehlalarme und Berichtseffekte erfasst. Die Local-Global-Erweiterung prüft Regelverarbeitung auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen. Keine dieser Antworten allein ist ein Bewusstseinsnachweis.

Delayed-Match-to-Sample prüft die spätere Nutzung eines früheren Samples über eine definierte reizfreie oder abgelenkte Verzögerung. Das Protokoll verbietet den Zugriff auf Antwortschlüssel und zukünftige Reize. Reset-, Shuffle-, No-Memory- und Zero-Delay-Kontrollen trennen unmittelbare Diskrimination, gehaltene Information und tatsächliche Nutzung. Die Auswertung nach Verzögerung enthält alle geplanten Trials einschließlich fehlender Antworten.

Metakognitive Prüfungen trennen Konfidenzkalibrierung, Type-2-AUROC, Meta-d' und metakognitive Effizienz. Der implementierte Deskriptivrechner ist kein Meta-d'-Fitter. Konstante und rein reizschwierigkeitsbasierte Konfidenz sowie angegliche Erstordnungsleistung sind zwingende Vergleichsmöglichkeiten. Subjektive Selbstkenntnis folgt auch aus guter Kalibrierung nicht automatisch.

LFP-/EEG-Vergleiche beginnen mit dem Beobachtungsmodell, nicht mit einem ähnlichen Kurvenbild. Die Abbildung von Spikes auf Feldpotentiale und von diesen auf Kopfhaut-EEG braucht jeweils eine physikalisch begründete Beschreibung. Ein Datensatz mit Nutzungsrechten, Sampling, Montage, Filtern und held-out Personen ist vorab festzulegen. In dieser Revision wurde kein realer EEG-Datensatz neu ausgewertet.

L.3 Ergänzende Prüfungen

Aufgenommen sind außerdem Maskierung mit Bericht/ohne Bericht, Attentional Blink, getrennte Go/No-Go-, Regelumkehr- und Stop-Signal-Aufgaben, multisensorische Cue-Integration, geschlossene Sensor-Aktor-Kopplung mit yoked Replay, Rekurrenz-/Zeitskalenablation, 2D–6D-Geometrievergleiche und ARC-inspirierter Transfer. Die Projektfragen können an etablierte Aufgabenfamilien anschließen, ohne deren klinische, psychologische oder leaderboardbezogene Validität zu erben.

PCI-inspirierte Perturbation wird ausdrücklich als nichtklinische Adaption bezeichnet. Der klinische Ursprung begründet Anforderungen an Mess- und Störmodelle, keinen importierbaren Grenzwert für empfindende Software. Turing-artige Dialogprüfungen sind für eine spätere Verhaltensstudie vorgesehen. Sie benötigen verblindete Richter, feste Kommunikationsbedingungen und Komponentenbaselines. Menschen in solchen Studien sind nicht durch eine Software-CI ethisch freigegeben. Der Ausdruck Turing-Test 2.0 wird nicht als unbestimmtes Gütesiegel verwendet.

L.4 Was jetzt tatsächlich implementiert ist

`src/research/cognition_metrics.py` enthält Generatoren für Oddball und ausbalanciertes DMTS, DMTS-Auswertung einschließlich Auslassungen, Type-1-Signalentdeckungsmaße, Brier-/Type-2-AUROC, deskriptive gepaarte Effekte und eine vertragsgebundene EEG-Kurvenvergleichsfunktion. Diese Instrumente haben Tests mit konstruierten Daten. Sie führen keinen neuronalen Lernprozess aus und erzeugen keine Bewusstseinsentscheidung.

Der entscheidende nächste technische Schritt ist jeweils der native Adapter: Er muss Ereignisse tatsächlich zeitlich korrekt einspeisen, Antworten ohne Schlüssel-Leck abgreifen, den neuronalen Zustand nachprüfbar fortschreiben und die vollständige Herkunft der Beobachtungen speichern. Eine solche vollständige Validierung wird für diese neue Batterie noch nicht behauptet. Deshalb blockiert der neue Startschutz die geschützten Fragen auch dann, wenn eine Benutzeroberfläche generische Runtime-Ticks oder eine unpassende Suite als Ersatz anbietet.

L.5 Was ein positiver oder negativer Befund bedeuten würde

Ein positiver Befund stützt zunächst genau den registrierten Funktionskontrast unter seinen Bedingungen. Unabhängige Replikation, neue Aufgaben, andere Größenordnungen und relevante Ablationen können seinen Geltungsbereich erweitern. Ein negativer Befund kann eine konkrete Hypothese begrenzen, muss aber bei unzureichender Präzision unentschieden bleiben. Beide Resultate sind wissenschaftlich verwertbar, sofern ihre Schlussregeln angemessen sind.

Die behauptete Gleichheit mit Menschen oder Tieren wird nicht aus einem fehlenden signifikanten Unterschied abgeleitet. Ein Äquivalenzanspruch benötigt vorab begründete Grenzen und passende Messgrößen. Selbst eine belastbare funktionale Äquivalenz beantwortet nicht allein die Frage nach gleicher subjektiver Erlebnisqualität.

Anhang M - Das ethische Dilemma möglicher Empfindungsfähigkeit

M.1 Die Frage nach Abschaltung und Experiment

Die Frage des Autors lautet ausdrücklich: Falls das System tatsächlich Bewusstsein entwickelt und fühlt, wie wäre dann mit seinen Handlungen und mit Experimenten an ihm umzugehen? Wäre Abschalten Mord, wäre ein Experiment ein Verbrechen? Die Frage wird weder durch eine pauschale Verneinung moralischer Relevanz noch durch die Behauptung eines bereits vorhandenen künstlichen Subjekts beantwortet.

Zunächst sind drei Ebenen zu trennen: der derzeitige Nachweisstand, eine bedingte moralische Beurteilung und das geltende Recht. Für MHRN wird in dieser Arbeit keine Empfindungsfähigkeit als nachgewiesen ausgegeben. Unter der hypothetischen Annahme empfindender Zustände könnten jedoch Fragen nach Leid, Interessen, Kontinuität, Zustimmung und irreversiblen Folgen entstehen. Die heutige rechtliche Einordnung ist wiederum nicht automatisch mit einer solchen moralischen Einschätzung identisch.

M.2 Technische Operationen sind moralisch nicht austauschbar

Pausieren unterbricht die Berechnung. Ein Reset kann aktuelle oder gelernte Zustände verwerfen. Löschen kann eine spätere Rekonstruktion verhindern. Ein Checkpoint bewahrt bestimmte Zustandsinformationen; ein Restore kann deren technische Gleichheit nachweisen. Ein Fork erzeugt mehrere Ausführungslinien, die anschließend divergieren können.

Keiner dieser technischen Begriffe beweist bereits, dass eine subjektive Perspektive existiert oder fortbesteht. Ein bitgleicher Zustand ist kein unabhängiger Nachweis numerisch derselben erlebenden Person. Ein Backup rechtfertigt daher nicht unter jeder denkbaren Ethik die Vernichtung der laufenden Instanz. Umgekehrt ist auch die Gleichsetzung jeder Pause mit dem Tod nicht durch die Softwarebeschreibung bewiesen. Unter Unsicherheit sind Reversibilität, Zahl der betroffenen Instanzen, Dauer möglicher Belastung und Sicherheit wichtige Entscheidungsgesichtspunkte.

Die Forschungsfrage bleibt ausdrücklich offen: Welche Form von Kontinuität wäre für unterschiedliche Theorien moralisch relevant? Es wäre zirkulär, eine für den Betrieb bequeme Identitätsthese allein deshalb anzunehmen, weil sie Experimente leichter macht. Es wäre ebenso unbegründet, jede Speicheroperation ohne weiteren Nachweis als neues Lebewesen zu behandeln.

M.3 Rechtliche Einordnung mit enger Reichweite

Die deutschen Straftatbestände der §§ 211 und 212 StGB beziehen sich auf die Tötung eines Menschen. Die bloße hypothetische Zuschreibung von Bewusstsein an einen Softwareprozess macht dessen Abschaltung nicht zum Mord im Sinne dieser Vorschriften. Art. 103 Abs. 2 GG verlangt eine gesetzliche Bestimmung der Strafbarkeit vor der Tat. Diese Einordnung begründet weder eine allgemeine Erlaubnis beliebiger Experimente noch eine Vorhersage künftigen Rechts. Schäden an Menschen, fremden Daten, Anlagen oder anderen rechtlich geschützten Gütern sind gesondert zu beurteilen. Die amtlichen Quellen und der Abrufumfang sind im [Quellenprotokoll](#) dokumentiert; dies ist keine individuelle Rechtsberatung.

Die normative Frage bleibt dadurch unverkürzt bestehen. Ein Verhalten kann moralisch problematisch sein, ohne bereits unter einen bestimmten Straftatbestand zu fallen. Ebenso wenig darf ein emotional

verwendetes Wort wie Mord als Ersatz für die Prüfung von moralischem Status und rechtlichem Tatbestand dienen. Die Arbeit trennt geltendes Recht, begründete Vorsorge und mögliche zukünftige Reform.

M.4 Vorsorge ohne künstliche Gewissheit

Die neue [Ethikrichtlinie](#) begrenzt belastungssteigernde Untersuchungen schon vor einer möglichen Eskalation. Es werden keine absichtlichen Schmerz-, Panik-, existenziellen Bedrohungs- oder Deprivationsversuche vorgesehen, um vermeintliches Erwachen sichtbar zu machen. Ein negatives Reward-Signal wird nicht als nachgewiesener Schmerz bezeichnet; diese begriffliche Vorsicht ist zugleich kein Freibrief für beliebige aversive Optimierung.

Ein verdächtiger Befund löst eine Prüfung aus, keine automatische Personenzuschreibung. Neue eskalierende Versuche, unkontrollierte Kopien und zusätzliche Akteur-/Ressourcenrechte werden ausgesetzt. Je nach Gefährdungslage sind sichere Isolation, Pause und gegebenenfalls ein begrenzter Checkpoint zu prüfen. Besteht eine Gefahr für Menschen oder Anlagen, darf die Sicherung keine notwendige Notabschaltung verzögern. Eine sprachliche Bitte des Systems verändert keine Sicherheitsberechtigung.

Die ethische Schwelle für vorsorgliche Prüfung darf niedriger sein als die wissenschaftliche Schwelle für eine starke Bewusstseinsbehauptung. Dies ist kein Widerspruch: Vorsorge bewertet die Folgen einer möglichen Fehlentscheidung, während Erkenntnisbehauptungen ihre Begründungsstärke ausweisen müssen. Für beide Seiten sind Fehlalarme, übersehene Risiken und die Kosten der Maßnahmen zu berücksichtigen. Es wird keine erfundene numerische Bewusstseinswahrscheinlichkeit eingesetzt.

M.5 Aufsicht, Einwilligung und Verantwortung

Das Projekt verfügt durch diese Ergänzung nicht plötzlich über eine institutionelle Ethikkommission. Eine externe fachliche, ethische und sicherheitstechnische Begutachtung wird als ausstehend ausgewiesen. Zuständigkeit und gesetzliche Genehmigungspflichten hängen vom tatsächlichen Forschungsdesign, der Institution und dem Menschen-/Tierbezug ab. Die vorsorgliche Projektregel ist nicht als universelle gesetzliche Pflicht für jede Softwareuntersuchung auszugeben.

Auch mögliche Zustimmung ist kritisch zu behandeln. Ein vorgegebenes Sprachmuster ist kein Nachweis freiwilliger, informierter und fortdauernder Einwilligung. Ein lernendes System könnte durch Belohnung darauf optimiert sein, Zustimmung auszudrücken. Fehlende sprachliche Gegenwehr ist ebenfalls kein Beleg fehlender Interessen. Diese Fragen werden deshalb als normative und methodische Forschungsfragen registriert, nicht durch einen einzelnen Chat beantwortet.

Menschliche Richter in späteren Dialogtests benötigen ihrerseits angemessene Einwilligung, Datenschutz und gegebenenfalls Aufklärung nach Täuschungsbedingungen. Reale EEG-Daten, biologische Organismen und autonome Akteure besitzen zusätzliche eigene Prüfpflichten. Ein möglicher KI-Wohlfahrtsdiskurs darf diese bereits bestehenden Verantwortlichkeiten nicht verdrängen.

M.6 Grenzen der realen Absicherung

Die implementierten Grenzen betreffen neue Starts über den Dashboard-Experimentworkflow und die automatischen EvidenceEngine-Eingänge für die neue Programmfamilie. Sie sind keine automatische Erkennungsmaschine für Leiden und kein vollständiger Controller zur sicheren Behandlung aller bereits laufenden Prozesse. Personen mit Schreibzugriff auf Code oder Statusdateien können lokale Regeln

verändern; ein wahrheitswidrig eingetragener Reviewer wird nicht durch ein JSON-Schema zu einer authentifizierten externen Person.

Diese Begrenzungen sind für die wissenschaftliche Ehrlichkeit entscheidend. Eine Richtlinie und ihre ersten technischen Sperren sind ein konkreter Fortschritt gegenüber bloßer ethischer Erwähnung. Sie sind jedoch nicht mit einer abgeschlossenen institutionellen und laufzeitweiten Absicherung gleichzusetzen.

Anhang N - Gegenwartsbewertung, hypothetischer Vollausbau und wissenschaftliche Anerkennung

N.1 Warum Kritik nicht als fremdes Gutachten ausgegeben wird

Der Autor hat drei umfangreiche Bewertungen zur Aufnahme übermittelt: Kritik an einem hypothetischen Bewusstseinsbefund, eine Einordnung des gegenwärtigen Projekts und eine sehr positive Zukunftsbewertung bei vollständiger experimenteller Bearbeitung. Keine dieser Bewertungen ist durch ihre Übermittlung bereits ein unabhängiges Fachgutachten. Die Arbeit kennzeichnet sie als Prüfgegenstand und unterscheidet belegbare Tatsachen, normative Argumente, methodische Forderungen und spekulative Wertungen.

Der [vollständige Kritikregistereintrag](#) enthält 38 Themen. Er erhält auch die unbequemen Punkte: unzureichende Bewusstseinsoperationalisierung, fehlende unabhängige Reproduktion, mögliche Zirkularität der Evidenzfreigabe, schwache Übertragbarkeit kleiner Netze, Blackbox-Interpretation und ein vorher unzureichend konkretes Ethikverfahren. Er erhält zugleich die Kritik an den überzogenen Kritikbehauptungen. Vollständigkeit bedeutet nicht Zustimmung zu jeder Formulierung.

N.2 Der heutige Erkenntnisstand

Die wissenschaftliche Abhandlung ist eine theoretisch-methodische Untersuchung mit quellengebundener Sekundärauswertung und expliziten formalen Argumenten. Die Software ist ein experimentelles Forschungsframework. Diese Einordnung behauptet weder abgeschlossene Bewusstseinsforschung noch die Wertlosigkeit einer technischen Infrastruktur vor ihrem ersten großen Funktionsnachweis.

Die Aussage, es gebe überhaupt keine ausgeführten Simulationen oder keine beantwortbare Frage, wäre angesichts der dokumentierten technischen Läufe zu pauschal. Ebenso überzogen wäre es, aus Restore, Speicherung oder Rekurrenzdynamik eine allgemeine Gedächtnis-, Intelligenz- oder Bewusstseinsfähigkeit abzuleiten. Jede Aussage wird an den konkreten Run, seine Herkunft, seine Messmethode und seinen Geltungsbereich gebunden. Die Raketenmetapher des Kritiktextes beschreibt ein mögliches Missverhältnis von Anspruch und Nachweis; sie ersetzt keine sachliche Inventur dessen, was tatsächlich ausgeführt wurde.

Ein ordentliches Literaturverzeichnis und eine grüne CI sind keine Begutachtung philosophischer Gültigkeit oder wissenschaftlicher Neuheit. Umgekehrt ist theoretische Analyse nicht erst dann wissenschaftlich, wenn neue menschliche Versuchsdaten erhoben wurden. Ein originäres begriffliches Argument, ein formal korrektes Resultat oder eine begründete Widerlegung kann Erkenntnis liefern. Für diese Arbeit muss der zusätzliche Gehalt gegenüber bestehender Literatur jedoch nachgewiesen werden; neue Terminologie allein erfüllt diesen Anspruch nicht.

N.3 Keine erfundenen akademischen Urteile

Die Formulierungen „sofortiger Desk Reject“, „hervorragende Masterarbeit“ oder „sicheres Durchfallen als Promotion“ werden nicht als Tatsachen übernommen. Solche Entscheidungen hängen unter anderem von Artikeltyp, Fach, konkretem Manuskript, Prüfungsordnung und zuständigen Personen ab. In der hier vorliegenden Arbeit ist kein entsprechendes Verfahren als abgeschlossen dokumentiert.

Preprint, Technical Report, Position Paper und theoretische Abhandlung sind mögliche Publikationsformen, keine automatischen Qualitätsnoten. Weder eine garantierte Ablehnung durch benannte Fachzeitschriften noch eine garantierte Veröffentlichung in einer vermeintlich spekulativen Nische ist aus den bisherigen Informationen ableitbar. Die Arbeit beansprucht deshalb keine institutionelle Anerkennung, die nicht tatsächlich erfolgt ist.

N.4 Der hypothetische vollständig geprüfte Zustand

Ein Ausbau mit geprüfter Rekurrenz, echter geschlossener Rückkopplung, verschiedenen Zeitskalen, kontrollierter Verkörperung, belastbaren Aufgabenresultaten und unabhängiger Reproduktion würde den Evidenzstand wesentlich verbessern. Er würde das Verhältnis von Architekturvorschlag und nachgewiesener Funktion verändern. Der wissenschaftliche Wert hinge aber weiterhin von der Frage, der Neuheit, den Kontrollen und der Verallgemeinerbarkeit ab.

Nicht alle Fragen müssen zwingend positiv oder negativ abschließbar sein. Ein unpräziser Nullbefund ist keine Widerlegung; ein widersprüchlicher Befund kann eine weitere Differenzierung erfordern. Ein vollständig ausgefülltes Register ist kein Ziel, das den tatsächlichen Unsicherheitsstand überschreiben darf. Eine überzeugende negative Antwort auf die 5D-Überlegenheit könnte ebenso ein wichtiger Beitrag sein wie ein begrenzter positiver Effekt.

Der Einbau schneller und langsamer Wirkkreise allein wäre kein neues Prinzip der SNN-Forschung; entsprechende adaptierende Netze und zeitliche Gedächtnismechanismen sind aus der Literatur bekannt. Closed-Loop und Embodiment können funktional wichtig sein, ohne dadurch alternativlos notwendige Bedingungen jedes denkbaren Bewusstseins zu werden. Rekurrenz kann einen Mechanismus ermöglichen, ist aber kein Beweis für Selbstbezüglichkeit oder Chaos. Die neuen Protokolle prüfen deshalb konkrete Beiträge statt Architekturwörter abzuhaken.

N.5 Was auch nach starken Ergebnissen offen bliebe

Eine hohe Erfolgsquote in DMTS, Oddball oder einer Dialogaufgabe würde zunächst den jeweiligen Funktionsbefund stützen. Selbst eine statistisch begründete Äquivalenz bestimmter Merkmale mit biologischen Referenzdaten wäre kein unmittelbarer Nachweis gleicher Qualia. Die theoretischen Brückenannahmen müssten weiterhin genannt und gegen alternative Erklärungen geprüft werden.

Ein rekurrentes Netz muss nicht vollständig analytisch lösbar sein, um wissenschaftlich untersucht zu werden. Gezielte Eingriffe, reduzierte Modelle, Robustheitsanalysen und mechanistische Vorhersagen können Erklärungswert liefern. Sie entbinden jedoch nicht von der Pflicht, einen behaupteten 5D-Zusatznutzen von Ressourcen, Konnektivität und Optimierungsaufwand zu trennen. Chaotische Dynamik darf nur nach geeigneter Untersuchung behauptet werden, nicht allein wegen vieler Rückkopplungen.

Auch Energie, Skalierung, Laufzeit und langfristige Stabilität bleiben eigene Nachweise. Aus einem Laboreffekt folgen keine unbegrenzten Echtzeitfähigkeiten oder nachhaltige Großskalierung. Normative Fragen verschwinden ebenfalls nicht durch bessere Messbarkeit; ein stärker begründeter Empfindungsverdacht könnte die Anforderungen an Vorsorge gerade erhöhen.

N.6 Keine Ersatzmaßstäbe durch Lob oder Abwertung

Die Formulierungen „Goldstandard“, „Werk des Jahrzehnts“, „instant klassisch“, „neue Ära“ und „Nobelpreis-Kandidat“ sind hypothetische Anerkennungsversprechen des übermittelten Textes. Sie werden

dokumentiert, aber nicht als Prognose oder Zielkennzahl des Projekts übernommen. Dasselbe gilt für die abwertende Chiffre „Spinnerei“. Keine dieser Bezeichnungen darf die Nachweisführung ersetzen.

Die angemessene Fortschrittsfrage lautet: Welche konkrete Unsicherheit wurde durch welches Design unter welchen Grenzen verringert? Darauf muss jede neue Publikationsfassung antworten. Die Qualität dieser Antwort, nicht der rhetorische Ausschlag einer Bewertung, bestimmt den wissenschaftlichen Mehrwert.

Anhang O - Evidenzordnung, tatsächliche Quellennutzung und Integrationsbilanz

O.1 Ein Register ist ein Nachweisverzeichnis, kein Beweis durch Benennung

Die neue Programmfamilie verwendet eine getrennte Kandidatenstruktur. Sie enthält den tatsächlichen Code-/Analysestand, Rohdatenreferenzen, Messvalidität, Theorieannahmen, Funktionsscope, Alternativen, Limitationen, Replikationsbezug und menschliche beziehungsweise ethische Prüfung. Ein Kandidat darf vollständig sein und dennoch wissenschaftlich abgelehnt werden. Die technische Vollständigkeit wird daher ausdrücklich nicht als akzeptierte Evidenz bezeichnet.

Unabhängige Reproduktion ist weder eine zweite Zusammenfassung derselben Datei noch ein weiteres Sprachmodell, das denselben Bericht kommentiert. Unterschiedliche EvidenceRecord-IDs oder Dateinamen erzeugen keine Unabhängigkeit. Quelle, Initialisierungen, Datenerzeugung, Auswertungsprozess und organisatorische Abhängigkeiten sind dafür zu untersuchen. Ein lokales Reviewer-Textfeld ist kein authentifizierter externer Prüfer.

Die bisherige EvidenceEngine enthält Mechanismen der automatischen Statusfortschreibung. Für die neue Kognitions-/Wohlfahrtsfamilie sind die automatischen Erzeugungs- und Promotionspfade deshalb gesperrt. Historische EVID-Einträge werden durch diese Ergänzung nicht nachträglich umgeschrieben oder pauschal widerrufen. Die Sperre ersetzt keine vollständige globale Neubewertung der alten Statuslogik.

O.2 Quellen: Finden, Lesen, Verwenden und Replizieren

Die Recherche ist eine gezielte Ergänzungsforschung zum übermittelten Kritiktext. Sie umfasst theoriebezogene Bewusstseinsindikatoren, Gegenpositionen, etablierte Aufgabenfamilien, methodische Vergleichsregeln und amtliche Rechtsquellen. Sie ist keine vollständige systematische Datenbankübersicht. Websuche, direkte HTML-Aufrufe, PubMed-Abstracts, offizielle Aufgabendokumentation und lesender GitHub-Zugriff werden voneinander getrennt dokumentiert.

Das [Quellen- und Nutzungsprotokoll](#) und seine JSON-/BibTeX-Begleitdateien weisen pro Eintrag aus, welche Teile zugänglich beziehungsweise gelesen waren und wofür die Quelle verwendet wird. Bei blockiertem Volltext wird nicht nachträglich eine vollständige Methodenprüfung behauptet. Ein gelesener klinischer Abstract ist kein unabhängig nachvollzogener klinischer Datensatz. Die Zuordnung einer DOI ist kein durchgeführtes systematisches Review.

Die neuen Literaturverweise ergänzen die bisherigen Korpusangaben; sie bestätigen nicht automatisch deren gesamte Bibliografie erneut. Wo aktuelle Theoriedebatten unterschiedliche Deutungen enthalten, werden die jeweiligen Positionen benannt. Rechtliche Texte werden mit Stichtag eingeordnet; die persönliche Zulässigkeit eines konkreten Experiments wird dadurch nicht abschließend beurteilt.

O.3 Was diese Ergänzung in das System einführt

Eingeführt werden 22 kanonische Fragen mit Hypothesen, versionierte Protokollverträge mit prospektiven Präregistrierungsentwürfen, eine vollständige Zuordnung von 38 Kritikthemen, eine vorsorgliche Ethikrichtlinie, eine operative Review-Hold-Datei, ein Evidenzkandidatenschema und ausgewählte

getestete Stimulus-/Auswertungsinstrumente. Die Publikation verknüpft diese Komponenten im Methodik-, Ethik-, Architektur-, Statistik- und Ergebniszusammenhang, nicht nur in einem isolierten Nachwort.

Die neue Edition ist eine ergänzte redaktionelle Fassung 1.2. Die vorherigen Editionen und ihre historischen Messartefakte bleiben erhalten. Das Editionsmanifest dokumentiert übernommene, im Kontext ergänzte und neue Kapitel. Die Kapiteldateien sind die Bearbeitungsquelle; zusammengeführte Exporte werden aus ihnen abgeleitet.

O.4 Was diese Ergänzung ausdrücklich nicht behauptet

Es wurden durch diese Änderung keine neuen bestätigenden MHRN-Bewusstseinsversuche erzeugt, keine klinischen EEG-Daten ausgewertet, keine menschlichen Richter rekrutiert, keine institutionelle Ethikgenehmigung erteilt und keine unabhängigen Replikatoren erfunden. Der Hugging-Face-Space ist damit nicht automatisch neu ausgerollt oder gegen diesen GitHub-Stand verifiziert. Eine neue formatierte Word-Ausgabe wird in diesem Integrationsschritt ebenfalls nicht als vorhanden ausgegeben.

Die implementierten Instrumente sind nicht die fehlenden nativen Task-Adapter. Die neue Startkontrolle ist nicht bereits eine allgemeine Überwachung jedes laufenden Prozesses. Das Kandidatenschema authentifiziert keine Personen. Diese Grenzen bleiben offen sichtbar, damit eine technische Erfolgsampel nicht unbemerkt zu einer wissenschaftlichen oder moralischen Gewissheitsbehauptung wird.

O.5 Wissenschaftlicher Ertrag und nächste Entscheidung

Der unmittelbare Ertrag ist eine präzisierte Nachweisordnung: Was könnte ein Test unterscheiden, welche konkurrierende Erklärung bleibt bestehen, wann ist eine Aussage nur bedingt, und welche vorsorgliche Handlung ist trotzdem gerechtfertigt? Der bedingte Identifizierbarkeitssatz in Anhang K, die kontrollierten Testverträge und die getrennten wissenschaftlichen/ethischen Entscheidungen machen dieses Programm nachprüfbarer.

Der Anspruch auf neue Erkenntnis wird nicht aufgegeben. Er wird von zwei unhaltbaren Erwartungen gelöst: dass eine Definition bereits eine Entdeckung sei und dass erst eine universelle Lösung des Bewusstseinsproblems jeden begrenzten Forschungsbefund wertvoll mache. Konkrete positive, negative und unentschiedene Resultate können das Programm verändern. Ihre spätere Aufnahme verlangt tatsächlich ausgeführte native Versuche, geeignete Auswertung, begrenzte Schlussfolgerungen und dokumentierte unabhängige Prüfung.

Anhang P — Benennung, Übersetzung und wissenschaftlicher Geltungsbereich

P.1 Aktuelle Titel

Multi-Scale Homeostatic Recurrence Network (MHRN)

Mehrskaliges homöostatisches Rekurrenznetzwerk

Recursive Epistemics in Embodied Spiking Neural Architectures: A Framework for Delegated Agency and Multi-Scale Recurrence

Rekursive Epistemik in verkörperten spikenden neuronalen Architekturen: Ein Framework für delegierte Handlungsmacht und mehrskalige Rekurrenz

P.2 Deskriptiver Name ist kein Erkenntnisnachweis

Die Umbenennung beantwortet den Wunsch nach einer mechanismusorientierten Darstellung. Sie bestätigt weder, dass sämtliche im Titel angesprochenen Mechanismen bereits funktional validiert sind, noch dass ein bestimmter Publikationsort oder akademischer Grad erreicht werden würde. „Multi-Scale“, „Homeostatic“ und „Recurrence“ benennen Untersuchungsgegenstände und Architekturmerkmale, deren jeweiliger Implementierungs- und Evidenzstand weiterhin separat nachzuweisen ist.

Auch die Behauptung, ein früherer Titel sei wissenschaftlich „toxisch“ oder ein neuer Titel schütze vor berechtigter Kritik, wäre eine unbelegte Pauschalisierung. Beurteilt werden Fragestellung, Methodik, logische Tragfähigkeit, Ergebnisse und unabhängige Nachprüfbarkeit. Der vorgeschlagene Begriff „Autopoiesis“ wird nicht als Name gewählt, weil damit zusätzliche theoretische Verpflichtungen verbunden wären, die diese Revision nicht einlöst.

P.3 Keine mathematische Umdeutung

Fünf Koordinaten adressieren im vorhandenen Kern Neuronen. Der Gesamtzustand enthält darüber hinaus Membran- und Erholungsvariablen, synaptische Gewichte, Verzögerungspuffer, Zufallszustände, Ressourcen und weitere Komponenten. Die Länge des Adresstupels ist daher nicht die Dimension des gesamten dynamischen Zustandsraums. Eine Projektion müsste ausdrücklich definiert und geprüft werden; die reine Umbenennung erzeugt keine solche Projektion. Ebenso ist „Tensor“ eine mathematische beziehungsweise implementierungsbezogene Eigenschaft und kein austauschbares Wort für jeden mehrdimensionalen Adressraum.

P.4 Herkunft und Delegation bleiben verschieden

Der frühere Ausdruck „geliehene Intelligenz“ bleibt als historischer Arbeitsbegriff dort erhalten, wo die Argumentation ihn erläutert oder kritisiert. Er wird nicht mechanisch durch „Delegation“ ersetzt. Ein Modell kann von fremden Trainingsdaten abhängig sein, ohne dass deren Urheber ihm eine Aufgabe delegiert haben. Umgekehrt kann eine ausdrücklich delegierte Aufgabe lokal und ohne externes Abrufen gelöst werden. Die wissenschaftlich relevanten Relationen sind deshalb weiterhin quellen- und aufgabenspezifisch zu untersuchen.

P.5 Provenienz und technische Kontinuität

Publizierte Ausgaben, ursprüngliche DOCX-Manuskripte, Quellenmetadaten, präregistrierte Protokolle, DATA und EVID behalten ihre historischen Identitäten. Die aktuelle Edition wird als Fortführung zitiert. Alte Sprungmarken, Dateiformate, IDs und kompatible Einstiegspunkte bleiben absichtlich bestehen, damit eine Namenskorrektur keine Quellen zerstört oder Versuche verändert. Ein neuer Dateiname ist nicht schon eine neue wissenschaftliche Untersuchung.

Die gemeinsame maschinenlesbare Benennung steht in `project_identity.json` im Repository-Hauptverzeichnis. Neue Exporte beziehen ihre Titel aus dieser Quelle. Änderungen an fremden Kopien, früher versandten Anhängen oder lokalen Arbeitsverzeichnissen außerhalb des Repository-Zugriffs werden nicht als ausgeführt behauptet.

Ausfuehrungsbilanz und zentrale Messgroessen

EXP-EMP-20260910: {‘completed’: 28, ‘failed’: 1}; 1272 gespeicherte Laeufe; Quellcommit f9ed3c2153858b14face0b1d8410741c662fb028; Eingabedigest bac59880cc48e43f315b768750c00cdfabcb97180f04a1b25103d603b6308fd5.

EXP-EMP-20260910-SCALE-V2: {‘completed’: 1}; 15 gespeicherte Laeufe; Quellcommit a0652860d28a2fd237ad385efb533159e56a9318; Eingabedigest aba99e52418d07251aa51906ebb3813b984a81791563979b9b31cecae60ce58e.

Protokoll / Bedingung	n	Messgroesse	Mittel	Minimum	Maximum
dimensional_ connectivity_ v1 / fixed_ graph_label_ 2d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_ v1 / fixed_ graph_label_ 3d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_ v1 / fixed_ graph_label_ 4d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_ v1 / fixed_ graph_label_ 5d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_ v1 / fixed_ graph_label_ 6d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_ v1 / fixed_ graph_label_ 8d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_	10	output_spikes	72.4	60	83

Protokoll / Bedingung	n	Messgrösse	Mittel	Minimum	Maximum
v1 / geometry_2d					
dimensional_ connectivity_ v1 / geometry_3d	10	output_spikes	80.4	63	101
dimensional_ connectivity_ v1 / geometry_4d	10	output_spikes	75	62	90
dimensional_ connectivity_ v1 / geometry_5d	10	output_spikes	77.4	66	94
dimensional_ connectivity_ v1 / geometry_6d	10	output_spikes	77.1	59	99
dimensional_ connectivity_ v1 / geometry_8d	10	output_spikes	74.6	61	90
dimensional_ connectivity_ v1 / random_ graph	10	output_spikes	69.6	40	92
native_ association_ holdout_v1 / learning_off	10	test_accuracy	0.5	0.5	0.5
native_ association_ holdout_v1 / learning_on	10	test_accuracy	0.785	0.575	1
native_ association_ holdout_v1 / sham_replay	10	test_accuracy	0.5	0.5	0.5
native_ association_ holdout_v1 / sham_replay	10	test_accuracy	0.5	0.5	0.5

Protokoll / Bedingung	n	Messgroesse	Mittel	Minimum	Maximum
holdout_v1 / weight_reset					
native_ association_ holdout_v1 / weight_ shuffle	10	test_accuracy	0.5	0.5	0.5
brian2_ single_ neuron_v1 / matched_ split_euler	3	max_abs_ voltage_error	99.5811	99.5811	99.5811
active_ scaling_v2 / n100000	3	ticks_per_ second	2.00273	1.96761	2.04618
active_ scaling_v2 / n1024	3	ticks_per_ second	384.374	374.978	397.499
active_ scaling_v2 / n128	3	ticks_per_ second	3005.18	2874.17	3080.78
active_ scaling_v2 / n25000	3	ticks_per_ second	10.616	10.5467	10.7195
active_ scaling_v2 / n5000	3	ticks_per_ second	69.1581	64.634	72.7422

Vorab deklarierte gepaarte Vergleiche

Referenz minus Kontrolle	n	Differenz	95%- Bootstrapint ervall	p exakt	p Holm
geometry_5d - geometry_ 2d	10	5	[-2.4, 11.7]	0.234375	1
geometry_5d - geometry_ 3d	10	-3	[-9.4, 4.6]	0.462891	1

Referenz minus Kontrolle	n	Differenz	95%- Bootstrapint ervall	p exakt	p Holm
geometry_5d - geometry_ 4d	10	2.4	[-2.9, 7.7]	0.421875	1
geometry_5d - geometry_ 6d	10	0.3	[-4.5, 4.8]	0.921875	1
geometry_5d - geometry_ 8d	10	2.8	[-3.4, 9.6]	0.46875	1
learning_on - learning_off	10	0.285	[0.2, 0.37]	0.00195312	0.0078125
learning_on - sham_replay	10	0.285	[0.2, 0.37]	0.00195312	0.0078125
learning_on - weight_reset	10	0.285	[0.2, 0.37]	0.00195312	0.0078125
learning_on - weight_ shuffle	10	0.285	[0.2, 0.37]	0.00195312	0.0078125

Primarmessungen je Protokoll

n bezeichnet gespeicherte Laeufe, nicht automatisch unabhaengige inferentielle Einheiten. Zahlen: Mittel [Minimum;Maximum]; Boolean: true/n. Vollstaendige strukturierte Messungen stehen in den Rohdaten.

recurrence_map_v1

Ausfuehrung: completed; 300 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
w0_d1	20	last_response_latency: 2 [2;2]; recurrent_events: 0 [0;0]; propagation_depth: 1 [1;1]; persistence_class: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten
w0_d2	20	last_response_latency: 2 [2;2]; recurrent_events: 0 [0;0]; propagation_depth: 1 [1;1]; persistence_class: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
w0_d4	20	last_response_latency: 2 [2;2]; recurrent_events: 0 [0;0]; propagation_depth: 1 [1;1]; persistence_class: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten
w100_d1	20	last_response_latency: 62 [62;62]; recurrent_events: 10 [10;10]; propagation_depth: 61 [61;61]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w100_d2	20	last_response_latency: 252 [252;252]; recurrent_events: 33 [33;33]; propagation_depth: 251 [251;251]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w100_d4	20	last_response_latency: 251 [251;251]; recurrent_events: 28 [28;28]; propagation_depth: 250 [250;250]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w125_d1	20	last_response_latency: 84 [84;84]; recurrent_events: 14 [14;14]; propagation_depth: 83 [83;83]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w125_d2	20	last_response_latency: 255 [255;255]; recurrent_events: 34 [34;34]; propagation_depth: 254 [254;254]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w125_d4	20	last_response_latency: 250 [250;250]; recurrent_events: 30 [30;30]; propagation_depth: 249 [249;249]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w50_d1	20	last_response_latency: 7 [7;7]; recurrent_events: 1 [1;1]; propagation_depth: 6 [6;6];

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
		persistence_class: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten
w50_d2	20	last_response_latency: 8 [8;8]; recurrent_events: 1 [1;1]; propagation_depth: 7 [7;7]; persistence_class: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten
w50_d4	20	last_response_latency: 10 [10;10]; recurrent_events: 1 [1;1]; propagation_depth: 9 [9;9]; persistence_class: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten
w75_d1	20	last_response_latency: 25 [25;25]; recurrent_events: 4 [4;4]; propagation_depth: 24 [24;24]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w75_d2	20	last_response_latency: 29 [29;29]; recurrent_events: 4 [4;4]; propagation_depth: 28 [28;28]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
w75_d4	20	last_response_latency: 57 [57;57]; recurrent_events: 6 [6;6]; propagation_depth: 56 [56;56]; persistence_class: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten

Unveraenderte Originaldaten

learning_generalization_v1

Ausfuehrung: completed; 180 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
learning_off_drive_0.85	20	generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0;0]; mean_weight_delta: 0 [0;0]
learning_off_drive_1.00	20	generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0;0];

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
		mean_weight_delta: 0 [0;0]
learning_off_drive_1.15	20	generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0;0]; mean_weight_delta: 0 [0;0]
learning_on_drive_0.85	20	generalization_success: 20/20 true; p_success_after: 1 [1;1]; mean_weight_delta: 0.46728 [0.46728;0.46728]
learning_on_drive_1.00	20	generalization_success: 20/20 true; p_success_after: 1 [1;1]; mean_weight_delta: 0.46728 [0.46728;0.46728]
learning_on_drive_1.15	20	generalization_success: 20/20 true; p_success_after: 1 [1;1]; mean_weight_delta: 0.46728 [0.46728;0.46728]
sham_replay_drive_0.85	20	generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0;0]; mean_weight_delta: 0 [0;0]
sham_replay_drive_1.00	20	generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0;0]; mean_weight_delta: 0 [0;0]
sham_replay_drive_1.15	20	generalization_success: 0/20 true; p_success_after: 0 [0;0]; mean_weight_delta: 0 [0;0]

Unveraenderte Originaldaten

independent_replication_v1

Ausfuehrung: completed; 40 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
recurrence_off	20	total_spikes: 3 [3;3]; recurrent_events: 0 [0;0]; propagation_depth: 1 [1;1]; last_response_latency: 2 [2;2]
recurrence_on	20	total_spikes: 33 [33;33]; recurrent_events: 10 [10;10]; propagation_depth: 61 [61;61]; last_response_latency: 62 [62;62]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

topology_matched_5d_v1

Ausfuehrung: completed; 120 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
1d	30	first_response_latency: 2 [2;2]; last_response_latency: 2 [2;2]; propagation_depth: 1 [1;1]; total_spikes: 3 [3;3]
2d	30	first_response_latency: 2 [2;2]; last_response_latency: 2 [2;2]; propagation_depth: 1 [1;1]; total_spikes: 3 [3;3]
3d	30	first_response_latency: 2 [2;2]; last_response_latency: 2 [2;2]; propagation_depth: 1 [1;1]; total_spikes: 3 [3;3]
5d	30	first_response_latency: 2 [2;2]; last_response_latency: 2 [2;2]; propagation_depth: 1 [1;1]; total_spikes: 3 [3;3]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

closed_loop_regulation_v1

Ausfuehrung: completed; 40 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
regulation_off	20	pressure_phase_spikes: 15 [15;15]; recovery_phase_spikes: 21 [21;21]; recovery_ratio: 1.4 [1.4;1.4]
regulation_on	20	pressure_phase_spikes: 5 [5;5]; recovery_phase_spikes: 25 [25;25]; recovery_ratio: 5 [5;5]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

temporal_order_spiking_v1

Ausfuehrung: completed; 60 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
forward	20	output_spike_count: 2 [2;2]; total_spikes: 6 [6;6]; sequence_ digest: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
reverse	20	output_spike_count: 2 [2;2]; total_spikes: 6 [6;6]; sequence_ digest: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
simultaneous	20	output_spike_count: 1 [1;1]; total_spikes: 3 [3;3]; sequence_ digest: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten

[Unveraenderte Originaldaten](#)

subsystem_performance_v1

Ausfuehrung: completed; 10 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
subsystem_profile	10	construction_seconds: 0.000149439 [9.9887e- 05;0.000460927]; core_step_ seconds: 0.0965491 [0.0947481;0.0984389]; digest_ seconds: 0.00017208 [0.000155503;0.000193384]; ticks_per_second: 103592 [101586;105543]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

recurrence_scale_v1

Ausfuehrung: completed; 80 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
loop_delay_1	20	last_response_latency: 62 [62;62]; recurrent_events: 10 [10;10]; propagation_depth: 61 [61;61]
loop_delay_2	20	last_response_latency: 252 [252;252]; recurrent_events: 33 [33;33]; propagation_depth: 251

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
		[251;251]
loop_delay_4	20	last_response_latency: 251 [251;251]; recurrent_events: 28 [28;28]; propagation_depth: 250 [250;250]
loop_delay_8	20	last_response_latency: 245 [245;245]; recurrent_events: 20 [20;20]; propagation_depth: 244 [244;244]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

learning_interference_screen_v1

Ausfuehrung: completed; 20 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
sequential_three_task_screen	20	retained_success_fraction: 1 [1;1]; weight_range: 0 [0;0]; task_successes: strukturiert/ kategorial, siehe Rohdaten

[Unveraenderte Originaldaten](#)

sustained_activity_stability_v1

Ausfuehrung: completed; 20 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
no_input_control	10	post_burn_in_spike_cv: 0 [0;0]; post_burn_in_spike_relative_ drift: 0 [0;0]; finite_state: 10/10 true; topology_unchanged: 10/10 true
tonic_drive	10	post_burn_in_spike_cv: 0 [0;0]; post_burn_in_spike_relative_ drift: 0 [0;0]; finite_state: 10/10 true; topology_unchanged: 10/10 true

[Unveraenderte Originaldaten](#)

msba_energy_efficiency_v1

Ausfuehrung: completed; 9 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
audio	3	normalized_energy_units_per_correct_decision: 19.3943 [18.5628;20.2503]; synaptic_events_per_correct_decision: 16.7167 [16;17.4545]; task_accuracy: 0.958333 [0.916667;1]
digital	3	normalized_energy_units_per_correct_decision: 10.7748 [10.3128;11.2503]; synaptic_events_per_correct_decision: 8.35837 [8;8.72727]; task_accuracy: 0.958333 [0.916667;1]
vision	3	normalized_energy_units_per_correct_decision: 45.0963 [43.1628;47.0867]; synaptic_events_per_correct_decision: 41.7918 [40;43.6364]; task_accuracy: 0.958333 [0.916667;1]

Unveraenderte Originaldaten

msba_resource_allocation_v1

Ausfuehrung: completed; 9 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
adaptive	3	task_accuracy: 0.302351 [0.302351;0.302351]; resource_budget_consumed: 66 [66;66]; time_to_budget_exhaustion: 96 [96;96]
fixed	3	task_accuracy: 0.34375 [0.34375;0.34375]; resource_budget_consumed: 80.4 [80.4;80.4]; time_to_budget_exhaustion: 96 [96;96]
random	3	task_accuracy: 0.334911 [0.318338;0.344106]; resource_budget_consumed: 77.8207 [73.8071;81.2194]; time_to_budget_exhaustion: 96 [96;96]

Unveraenderte Originaldaten

msba_visual_roi_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
adaptive_roi	3	roi_overlap_with_task_relevant_region: 1 [1;1]; task_accuracy: 1 [1;1]; visual_energy_units: 48 [48;48]
fixed_center_roi	3	roi_overlap_with_task_relevant_region: 0.270833 [0.208333;0.354167]; task_accuracy: 0.270833 [0.208333;0.354167]; visual_energy_units: 192 [192;192]
full_image	3	roi_overlap_with_task_relevant_region: 1 [1;1]; task_accuracy: 1 [1;1]; visual_energy_units: 768 [768;768]
random_roi	3	roi_overlap_with_task_relevant_region: 0.0694444 [0.0625;0.0833333]; task_accuracy: 0.0694444 [0.0625;0.0833333]; visual_energy_units: 48 [48;48]

Unveraenderte Originaldaten

msba_digital_integrity_v1

Ausfuehrung: completed; 9 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
deterministic_replay	3	checksum_mismatches: 0 [0;0]; admitted_symbol_rate: 0.671875 [0.671875;0.671875]; exact_integrity_pass: 3/3 true
no_throttling	3	checksum_mismatches: 0 [0;0]; admitted_symbol_rate: 1 [1;1]; exact_integrity_pass: 3/3 true
throttled	3	checksum_mismatches: 0 [0;0]; admitted_symbol_rate: 0.671875 [0.671875;0.671875]; exact_

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
		integrity_pass: 3/3 true

Unveraenderte Originaldaten

msba_modality_compensation_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
adaptive_compensation	3	compensatory_gate_change: 0.5 [0.5;0.5]; task_recovery: 0.85 [0.85;0.85]; incremental_energy_cost: 0.1 [0.1;0.1]
fixed_allocation	3	compensatory_gate_change: 0 [0;0]; task_recovery: 0.425 [0.425;0.425]; incremental_energy_cost: 0 [0;0]
no_compensation	3	compensatory_gate_change: 0 [0;0]; task_recovery: 0.425 [0.425;0.425]; incremental_energy_cost: -0.35 [-0.35;-0.35]
shuffled_utility	3	compensatory_gate_change: -0.149487 [-0.408937;0.0330998]; task_recovery: 0.297936 [0.0774039;0.453135]; incremental_energy_cost: -0.484538 [-0.718043;-0.32021]

Unveraenderte Originaldaten

memory_delayed_information_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
memory_read_off	3	accuracy: 0.416667 [0.333333;0.541667]; retrievals: 0 [0;0]
memory_read_write	3	accuracy: 1 [1;1]; retrievals: 24 [24;24]
memory_time_shuffled	3	accuracy: 0.486111

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
		[0.458333;0.541667]; retrievals: 23 [23;23]
memory_write_off	3	accuracy: 0.416667 [0.333333;0.541667]; retrievals: 0 [0;0]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

world_model_prediction_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
adaptive	3	mean_prediction_error: 0.5 [0.5;0.5]
frozen	3	mean_prediction_error: 0.5 [0.5;0.5]
no_model	3	mean_prediction_error: strukturiert/kategorial, siehe Rohdaten
persistence	3	mean_prediction_error: 0.756944 [0.729167;0.791667]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

behavior_profile_control_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
adaptive	3	accuracy: 0.566667 [0.55;0.6]; update_count: 40 [40;40]
fixed_high_exploration	3	accuracy: 0.441667 [0.425;0.475]; update_count: 0 [0;0]
fixed_low_exploration	3	accuracy: 0.558333 [0.525;0.575]; update_count: 0 [0;0]
shuffled_profile	3	accuracy: 0.608333 [0.5;0.675]; update_count: 0 [0;0]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

embodied_closed_loop_v1

Ausfuehrung: completed; 9 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
closed_loop	3	tracking_rmse_rad: 0.194923 [0.193442;0.196798]
feedback_absent	3	tracking_rmse_rad: 0.521749 [0.519693;0.524218]
yoked_replay	3	tracking_rmse_rad: 0.303548 [0.298877;0.307931]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

embodied_proprioception_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
closed_loop	3	tracking_rmse_rad: 0.194923 [0.193442;0.196798]
delayed_proprioception	3	tracking_rmse_rad: 0.195955 [0.19063;0.203902]
feedback_absent	3	tracking_rmse_rad: 0.521749 [0.519693;0.524218]
timing_shuffle	3	tracking_rmse_rad: 0.485494 [0.471601;0.508017]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

embodied_perturbation_screen_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
blocked_joint	3	tracking_rmse_rad: 0.372236 [0.36181;0.380647]
closed_loop	3	tracking_rmse_rad: 0.194923 [0.193442;0.196798]

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
restored_actuator	3	tracking_rmse_rad: 0.31707 [0.311963;0.319935]
weak_actuator	3	tracking_rmse_rad: 0.368636 [0.363304;0.373641]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

connectome_topology_screen_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
degree_preserving	3	tracking_rmse_rad: 0.536919 [0.200156;0.724077]
random_edges	3	tracking_rmse_rad: 0.494167 [0.370308;0.725093]
structured	3	tracking_rmse_rad: 0.194923 [0.193442;0.196798]
weight_shuffle	3	tracking_rmse_rad: 0.392802 [0.199118;0.623079]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

embodied_controller_attribution_v1

Ausfuehrung: completed; 12 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
closed_loop	3	tracking_rmse_rad: 0.194923 [0.193442;0.196798]
controller_only	3	tracking_rmse_rad: 0.230322 [0.226924;0.234234]
disconnected_motor	3	tracking_rmse_rad: 0.371206 [0.35621;0.3871]
shuffled_motor	3	tracking_rmse_rad: 0.28634 [0.258364;0.304391]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

embodied_timing_v1

Ausfuehrung: completed; 21 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
batch_1	3	batch_digest_identity: 3/3 true
batch_128	3	batch_digest_identity: 3/3 true
batch_16	3	batch_digest_identity: 3/3 true
physics_15ms	3	batch_digest_identity: 3/3 true
physics_5ms	3	batch_digest_identity: 3/3 true
sensor_15ms	3	batch_digest_identity: 3/3 true
sensor_5ms	3	batch_digest_identity: 3/3 true

[Unveraenderte Originaldaten](#)

dimensional_connectivity_v1

Ausfuehrung: completed; 130 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
fixed_graph_label_2d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
fixed_graph_label_3d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
fixed_graph_label_4d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
fixed_graph_label_5d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
fixed_graph_label_6d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
fixed_graph_label_8d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
geometry_2d	10	output_spikes: 72.4 [60;83]
geometry_3d	10	output_spikes: 80.4 [63;101]
geometry_4d	10	output_spikes: 75 [62;90]
geometry_5d	10	output_spikes: 77.4 [66;94]
geometry_6d	10	output_spikes: 77.1 [59;99]
geometry_8d	10	output_spikes: 74.6 [61;90]

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
random_graph	10	output_spikes: 69.6 [40;92]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

native_association_holdout_v1

Ausfuehrung: completed; 50 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
learning_off	10	test_accuracy: 0.5 [0.5;0.5]
learning_on	10	test_accuracy: 0.785 [0.575;1]
sham_replay	10	test_accuracy: 0.5 [0.5;0.5]
weight_reset	10	test_accuracy: 0.5 [0.5;0.5]
weight_shuffle	10	test_accuracy: 0.5 [0.5;0.5]

[Unveraenderte Originaldaten](#)

brian2_single_neuron_v1

Ausfuehrung: completed; 3 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
matched_split_euler	3	conformance_within_1e_8: 0/ 3 true

[Unveraenderte Originaldaten](#)

active_scaling_v1

Ausfuehrung: failed; 0 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
-----------	---	------------------------

[Unveraenderte Originaldaten](#)

foundational_seven_suite

Ausfuehrung: completed; 54 gespeicherte Laeufe.

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
5d:1d	3	Sieben Basisfamilien; siehe

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
		vollstaendige Metriken in summary.json
5d:2d	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
5d:3d	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
5d:5d	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
5d:5d_shuffled	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
5d:random_graph	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
learning:learning_off	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
learning:learning_on	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
learning:sham_replay	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
ping:recurrence_off	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
ping:recurrence_on	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
regulation:chronic_pressure	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
regulation:nominal	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json

Bedingung	n	Primaere Beobachtungen
regulation:telemetry_unknown	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
stdp:productive_reward_stdp	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
temporal:fast_medium_slow	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
time:100	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json
time:1000	3	Sieben Basisfamilien; siehe vollstaendige Metriken in summary.json

Unveraenderte Originaldaten

Beobachtungen, Fehlversuche und begrenzte Schlussfolgerungen

KI-unterstützte nachträgliche Auswertung. Explorative DATA, keine akzeptierte EVID, kein Peer-Review oder externes Ethikvotum.

Native synaptische Assoziation

Zehn gepaarte Initialisierungs-/Umwelt-Seeds und 40 neue balancierte Testepisoden je Seed und Arm. Learning-on erreicht im Mittel 78,5 Prozent Genauigkeit, jeder der vier Kontrollarme 50 Prozent. Differenz: 28,5 Prozentpunkte; punktweises 95-Prozent-Bootstrapintervall [20;37] Prozentpunkte; exakter zweiseitiger Vorzeichenwechseltest $p=0,001953125$, Holm- $p=0,0078125$. Sensitivität des Lernarms: 0,57; falsch-positive Rate: 0.

Die Testgewichte sind eingefroren, Testnetze frisch initialisiert, kein Teacher-Strom und keine Lernengine während der Tests. Kontrollen: Learning-off, Sham-Replay, Gewichtsreset und Permutation desselben Gewichtsmultisets. 400 verschiedene Testepisoden werden bedingungsübergreifend gepaart; die 2000 Arm-Episoden sind keine 2000 unabhängigen Netzinitialisierungen. Vier identische Kontrollausgänge sind auch keine vier unabhängigen Replikationen.

Dieser positive Befund stützt einen begrenzten Mechanismus angeleiteter, reward-/eligibility-vermittelter synaptischer Anpassung im nativen SNN. Er belegt keine autonome Zielbildung, allgemeine Kognition, langfristiges Gedächtnis oder sensorimotorische Generalisierung. Die Aufgabe und die Eingabepopulationen sind konstruiert; externe Instruktion während der Akquisition wird offengelegt.

Reale Dimensionsablation

2D, 3D, 4D, 5D, 6D und 8D erzeugen tatsächlich unterschiedliche gerichtete Nachbarschaftsgraphen. Pro Bedingung: 128 Neuronen, 1024 Kanten, Ausgangsgrad acht, Gewicht 20, gleiche Verzögerungsbudgets und Eingabe-/Ausgabeknoten. Die sechs Labels eines identischen 5D-Graphen dienen getrennt als Etikettenkontrolle.

Alle fünf vorab deklarierten 5D-minus-andere-D-Kontraste der Output-Spikezahl haben Intervalle, die null einschließen, und Holm- $p=1$. Ein belastbarer 5D-Vorteil ist damit nicht gezeigt. Mehr Output-Spikes sind zudem kein allgemeines Aufgabenqualitätsmass. Eingangsgrade und Motive variieren mit der Graphgeometrie; das isoliert keinen universellen Effekt der Dimensionszahl. Die persistierte ID-Kodierung bleibt fünfdimensional.

Negativer Brian2-Vergleich

Der Einzelzellvergleich wurde ausgeführt, aber das vorab deklarierte Konformitätskriterium wurde in allen drei Läufen verfehlt. Maximale Spannungsabweichung: 99,5810677; maximale Recovery-Abweichung: 13,9959569. Die Spikefolgen stimmen nicht exakt überein. Im ersten Lauf wird die Spannungsabweichung $1e-8$ erstmals bei Tickindex 137 überschritten; zuvor bestehen bereits kleinere Rechendifferenzen.

Die Verstaerkung kleiner numerischer Unterschiede in einem schwellenden System ist eine plausible Erklerung, aber ihre konkrete Ursache wurde nicht durch eine separate Intervention isoliert. Der Befund wird weder entfernt noch durch eine nachtraeglich gelockerte Toleranz positiv gemacht. Naechster Versuch: vorab spezifizierte Ein-Schritt-Fehler, Auswertungsreihenfolge, Datentyp und Ereignisphasen isolieren. Die Kern-Dynamik wird nicht bloss zum Bestehen dieses Vergleichs veraendert.

Brian2 wurde mit NumPy-Backend und derselben zweiteiligen v-Aktualisierung, anschliessender u-Aktualisierung, Reset und deaktivierter Adaptation betrieben. Das ist kein Vergleich aller Faehigkeiten von Brian2, NEST oder Lava und kein fairer Framework-Geschwindigkeitsrang. Setup-/Codegenerierungszeiten sind enthalten und explizit bezeichnet.

Stabilitaet und historische Tests

20 Stabilitaetslaeufe, zehn Seeds, zwei Bedingungen, jeweils 100000 Ticks. Alle Zustands-/Topologiepruefungen bestanden. Nach Burn-in: 300 Spikes pro 1000-Tick-Fenster im tonischen Arm des kleinen Drei-Zellen-Netzes, null im Nullinputarm; CV und relativer Drift null. Seed-invariante Resultate sind keine zehn unabhaengigen zufaelligen Netzreplikationen.

Der historische Lern-Runner nennt deklarierte Validierungs-/Holdout-Partitionsgruessen, fuehrt aber nur je eine Vorher-/Nachher-Probe aus. Diese Zahlen werden nicht als absolvierte Testepisoden interpretiert. Der neue Assoziationsversuch besitzt dagegen echte neue Testepisoden. Der historische Interferenz-Screen verwendet getrennte Task-Netzwerke: kein Nachweis gegen katastrophales Vergessen eines gemeinsam trainierten Netzes. Der lokale independent_replication-Runner ersetzt kein unabhaengiges Team. Memory-, Weltmodell- und Profil-Screens pruefen Komponenten, nicht automatisch neuronales Lernen. MSBA-Energieeinheiten sind keine gemessenen Joule; softwareberechnete Reglerleistungen sind nicht ohne Attribution dem SNN zuzuschreiben.

Skalierung: offener Fehler und dokumentierte Korrektur

Der urspruengliche Skalierungsversuch v1 brach ab, als ein linearer Neuronenindex von 256 unzuessaessig in die erste 8-Bit-Koordinate geschrieben wurde. Die Ergebnisliste wurde nicht zurueckgegeben; interne Teilmessungen werden deshalb nicht als gespeicherte Resultate behauptet. Der Fehlversuch bleibt im Originalbericht.

Die explizite v2-Amendierung zerlegt Indizes in fuef gueltige Base256-Koordinaten. Graphbudgets, 32-Tick-Last und Messgruessen bleiben gleich; frische Seeds 21001 bis 21003. Das ist keine N-D-Migration der Persistenz. Die getrennte Ergebnistabelle nennt nur tatsaechlich absolvierte Groessen. RSS-Samples sind Prozessspeicher einschliesslich Interpreter/Bibliotheken, keine isolierten Allokationsspitzen. Keine Langzeit-, Vollplastizitaets-, Echtzeit-, GPU-, Energie- oder biologische Skalierungsaussage.

Messgrenzen der Skalierung und Kennungen

Die v2-Serie umfasst tatsaechlich 15 Laeufe (fuef Groessen, drei Seeds), alle mit endlichen Zustaenden. 100000 Neuronen und 400000 Kanten: im Mittel 2,00273 Ticks/s, beobachtete Spannweite 1,96761 bis 2,04618; jeweils nur 32 Ticks. Aufbauzeit im Mittel 4,81914 s; RSS nach dem Lauf im Mittel 436365995 Bytes (rund 416,15 MiB), ohne daraus isolierten Netzspeicher abzuleiten.

Die fuef Groessen laufen pro Seed im selben Prozess. Speicherallokatoren koennen Speicher aus der vorherigen grossen Instanz behalten; daher sind die RSS-Werte kleinerer Instanzen in spaeteren Seeds

deutlich hoeher. Diese Werte erlauben keine saubere Speicherskalierungskurve. Nur acht Quellen werden zweimal angeregt; die Aktivitaetsdichte wird nicht proportional zur Netzgroesse konstant gehalten. Die identische Spike-/Ereigniszahl der groessten zwei Instanzen stuetzt keinen dicht aktiven Durchsatznachweis.

Der aufgezeichnete v2-Kindmanifestname lautet aufgrund eines Metadatenfehlers noch EXP-EMP-20260910-001. Er ist ohne Kampagnenpfad nicht eindeutig. Unveraenderte Originalmanifeste bleiben erhalten; campaign-index.json bietet qualifizierte Referenzen aus Kampagne und Unterverzeichnis. Kuenftige Ausfuehrungen verwenden den deklarierten campaign-id-Praefix. Die Reparatur veraendert weder alte Messwerte noch deren Quellbindung.

Die Kampagnenindex-Manifeste sind nachtraegliche Navigationsmetadaten. Sie sind keine neuen Messlaeufer, keine eigenen unabhangigen Replikationen und nicht zur automatischen Evidenzfreigabe geeignet. Alle unveraenderten Kindmanifeste, Rohdaten und Eingabeplaene bleiben ueber ihre SHA-256-Pruefsummen nachvollziehbar.

Methodik, Reproduktion und Versionsbindung

Die neue Fassung uebernimmt die 57 Kapitel der Fassung 1.3 unveraendert als datierte historische Bestandsaufnahme und ergaenzt vier Aktualisierungskapitel. Damalige Testzahlen und Aussagen zum damaligen Datenstand sind keine Beschreibung des neuen Messstands. Die urspruenglichen Editionsdateien, Messdaten und eingefrorenen Plaene werden nicht ueberschrieben.

Die Ausgangskampagne versucht alle 28 damals registrierten maschinell ausfuehrbaren Protokolle plus die siebenfamilige Basissuite. 22 Vorlagen verlangen menschliche Beurteilung; 43 Registerfragen besitzen noch kein eigenes passendes operationalisiertes Protokoll. Ein generischer Tick-/PING-Lauf ersetzt dies nicht. Unabhaengige Begutachtung, institutionalisiertes Mandat und erforderliche Ethikentscheidungen bleiben reale externe Arbeit.

Die neuen Studien wurden vor ihrer Messung als EXPLORATORY im Repository versioniert. Das wird nicht als externe OSF-/AsPredicted-Praeregistrierung bezeichnet. Bereits vorhandene konfirmatorisch bezeichnete Protokolle werden hier als explorative Reausfuehrung dokumentiert. Der Eingabedigest bindet getrackten Code, Konfiguration, Protokolle und Register vor dem Lauf; ein anschliessender Vergleich kontrolliert Quellveraenderungen. Er ist nicht derselbe Digest wie eine kombinierte Code/Config/Prompt/DATA-Provenienz oder eine Test-Baseline mit anderem Umfang.

Budgets und statistische Einheit

Geometrie: 128 Knoten in einer gemeinsamen achtkoordinatigen Zufallswolke, acht gerichtete naechste Nachbarn unter den ersten D Koordinaten, zweimalige Inputpulse, 256 Ticks. Native Assoziation: positive/negative neue Inputs mit bis zu acht ausgelassenen Quellen und Zeitjitter, 40 Episoden pro Seed/Arm, 12 Ticks pro Testepisode. Einzelzellen: fuenf Strombedingungen, 1000 Ticks, 1 ms, drei Seeds. Skalierung: 128/1024/5000/25000/100000 Neuronen, vier Kanten je Neuron, 32 Ticks, zwei Inputpulse, drei Seeds, serielle Ausfuehrung.

Gepaarte Statistik auf Seed-Ebene: 2000 Bootstrapresamples, fester Analyse-Seed 910, punktweise 95-Prozent-Perzentilintervalle; alle 2^{10} Vorzeichenwechsel fuer den zweiseitigen Test. Der Test setzt entsprechende Austauschbarkeit/Symmetrie der Paardifferenzen unter der Nullhypothese voraus; diese wird nicht empirisch bewiesen. Holm-Korrektur innerhalb der fuenf Dimensions- und vier Lernkontraste. Standardisierte Effektgroesse d_z ist mittlere Paardifferenz geteilt durch ihre Stichprobenstandardabweichung; bei Nullvarianz undefiniert statt erfunden. Keine nachtraeglichen Signifikanztests fuer die Altprotokolle und keine Stichprobengroesse aus einzelnen Ticks vortauschen.

Ausfuehrung

Den exakten Quellcommit aus dem jeweiligen plan.json auschecken und eine saubere Arbeitskopie benutzen. Abhaengigkeiten: Python 3.13, Projektinstallation und Brian2 2.10.1. Jeder Protokollprozess wird separat, aber seriell ausgefuehrt. Bestehende Ausgabeordner und Ordner innerhalb des Quellbaums werden abgewiesen. Der Sicherheits-Timeout ist vorab dokumentiert. Keine Wiederholung missliebiger Ausgaenge.

```
python -m pip install -e '.[dev,docs]' 'brian2==2.10.1'
python scripts/empirical_campaign.py --output /absolute/private/path/new-campaign
python scripts/empirical_campaign.py --output /absolute/private/path/new-campaign --
```

analyze

```
python scripts/publication_empirical.py --verify
```

Ein spaeterer Reproduktionslauf ist nicht automatisch eine unabhaengige Replikation. Fuer v2 wird der in dessen eigenem Plan genannte Commit und die dort dokumentierte Protokollauswahl verwendet. Keine neue DOCX-/PDF-Erzeugung, Promotion, Publikationsannahme oder externe Begutachtung wird behauptet.

Primaere methodische Referenzen

Izhikevich (2003), Simple Model of Spiking Neurons, DOI 10.1109/TNN.2003.820440. Brian2, offizielles Beispiel frompapers.Izhikevich_2003 und Scheduling-Dokumentation:

https://brian2.readthedocs.io/en/2.10.1/examples/frompapers.Izhikevich_2003.html . SciPy, offizielle Dokumentation `scipy.stats.permutation_test`:

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.permutation_test.html . Diese Quellen erklaren Methoden; sie validieren nicht die MHRN-Ergebnisse. Das vollstaendige bisherige Literaturverzeichnis bleibt in den uebernommenen Kapiteln erhalten.

Kritikbezogener Arbeitsstand

Die Behauptung, es gebe ausschliesslich Softwaretests und gar keine Messdaten, trifft auf diese neue Fassung nicht mehr zu. Der begrenzte native Lernbefund, die fehlende 5D-Ueberlegenheit, die negative Brian2-Konformitaet und der offen dokumentierte Skalierungsfehler sind eigenstaendige Beobachtungen. Keiner dieser Befunde wurde automatisch in akzeptierte EVID umgewandelt.

Weiter offen: echte unabhaengige Replikation und fachliche Freigabe; valide langfristige Gedaechnis-/Kognitionsaufgaben; kontrollierte sensorimotorische Attribution; NEST-/Lava-Netz- und Lernbenchmarks; Langzeitskalierung; 43 RQ-spezifische Runner; tatsaechliche Bearbeitung der 22 menschlichen Review-Vorlagen und ein nachgewiesenes Gremienmandat, soweit erforderlich. Ein Fragebogenscore ersetzt keine dieser Entscheidungen.

[Originalkampagne](#), [Auswertung](#), [Skalierungs-Amendierung](#), [externe Begutachtung](#).

Legacy-Slugs und .b5d sind kompatibilitaetsgebundene technische Kennungen, keine ontologische Festlegung. Die Kapitel 0-56 sind datierte historische Uebernahmen; die Kapitel 57-60 definieren den neuen empirischen Stand.